

# Нелинейная динамика и управление нейронными сетями в искусственном интеллекте

конспект лекций

## Предисловие

Это конспект лекций по курсу «Нелинейная динамика и управление нейронными сетями в искусственном интеллекте», прочитанному в осеннем семестре 2025 года Мокаевым Тимуром Назировичем для бакалавров 4 курса программы «Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект» и магистров 2 курса «Математического моделирования, программирования и искусственного интеллекта» Санкт-Петербургского государственного университета. Текст был набран студентами по оригинальным презентациям с занятий, изначально подготовленным на английском языке, и исходным статьям (см. список в конце), поэтому может содержать опечатки и не совсем удачные переводы англоязычных терминов, для которых не был найден устоявшийся русский аналог, а также стилистически отличаться от темы к теме. TeX-файлы находятся в открытом доступе на GitHub.

## Содержание

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Биологические и искусственные нейроны. Исторический контекст искусственных нейронных сетей</b>          | <b>4</b>  |
| 1.1 Основные понятия: биологический нейрон, синапсы, простейшие модели . . .                                 | 4         |
| 1.2 Переход от биологических нейронных сетей к искусственным . . . . .                                       | 4         |
| 1.3 Первая постановка задачи об аппроксимации и обучении сетей . . . . .                                     | 4         |
| 1.4 Модель перцептрона . . . . .                                                                             | 5         |
| 1.5 Основные функции активации . . . . .                                                                     | 6         |
| 1.6 Простейшие нейронные сети . . . . .                                                                      | 7         |
| <b>2 Функциональные пространства и универсальная аппроксимация</b>                                           | <b>10</b> |
| 2.1 Метрические пространства, нормы, банаховы пространства . . . . .                                         | 10        |
| 2.2 Зачем функциональные пространства в теории ИНС и УА . . . . .                                            | 11        |
| 2.3 N-функции, модуль и норма Люксембурга . . . . .                                                          | 14        |
| 2.4 Пространства Орлича . . . . .                                                                            | 15        |
| 2.5 Обобщённые (Musielak–Orlicz) пространства Орлича . . . . .                                               | 15        |
| 2.6 Определения и базовые свойства пространств $L^{p(\cdot)}$ . . . . .                                      | 15        |
| 2.7 Дуальность и вложения (случай ограниченного показателя) . . . . .                                        | 19        |
| 2.8 Неограниченные показатели: фактор-пространство и нормы . . . . .                                         | 24        |
| 2.9 Идея «переменного» показателя и связи с задачами ИНС . . . . .                                           | 27        |
| <b>3 Классические теоремы об универсальной аппроксимации для функций в <math>C</math> и <math>L^p</math></b> | <b>28</b> |
| 3.1 Универсальная аппроксимация в метрическом/банаховом пространстве . . .                                   | 28        |
| 3.2 Классические теоремы для $C(K)$ . . . . .                                                                | 28        |
| 3.3 Понятие discriminatory/non-polynomial активации . . . . .                                                | 30        |
| 3.4 УА на $C(\mathbb{R}^n)$ с метрикой Фреше, связь с компактными множествами . . . .                        | 30        |
| 3.5 Теорема Хорника (1991): универсальная аппроксимация в $L^p(\mu)$ . . . . .                               | 31        |
| 3.6 Гладкая аппроксимация (Хорник–Стинчкомб–Уайт, 1990) . . . . .                                            | 33        |
| 3.7 Теорема Лешно–Лин–Пинкуса–Шоккена (1993) . . . . .                                                       | 35        |
| 3.8 Сравнительный анализ условий на активационные функции . . . . .                                          | 37        |
| 3.9 Заключительные наблюдения . . . . .                                                                      | 37        |

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Универсальная аппроксимация нелинейных операторов</b>                                          | <b>38</b> |
| 4.1      | Предварительные сведения: компактность, функции Таубера–Винера и аппроксимации                    | 38        |
| 4.2      | Критерий «TW $\Leftrightarrow$ неполиномиальность» в $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$                   | 41        |
| 4.3      | Равномерная универсальная аппроксимация наборов функций                                           | 42        |
| 4.4      | Универсальная аппроксимация для нелинейных функционалов                                           | 45        |
| 4.5      | Связь динамических систем и аппроксимации нелинейных функционалов                                 | 47        |
| 4.6      | Универсальная аппроксимация операторов                                                            | 49        |
| 4.7      | Взгляд с точки зрения динамических систем и сдвиги                                                | 51        |
| 4.8      | Устойчивость относительно потоков, робастность аппроксимаций                                      | 53        |
| 4.9      | Идентификация динамических систем через теорему об аппроксимации операторов                       | 53        |
| <b>5</b> | <b>Generalized Translation Networks и их применение к задачам идентификации и управления</b>      | <b>56</b> |
| 5.1      | Модель GTN и предварительные сведения                                                             | 56        |
| 5.2      | Почти оптимальная универсальная аппроксимация функционалов на $L^p$                               | 59        |
| 5.3      | Нелинейная $N$ -ширина и нижние оценки на размер                                                  | 61        |
| 5.4      | Четыре классические динамические модели (Нарендра и Партасарати) для идентификации и управления   | 62        |
| 5.5      | Представление моделей как частных случаев GTN                                                     | 63        |
| 5.6      | Идея замыкания контура обратной связи, замечания про устойчивость и штрафы на основе якобиана/ISS | 63        |
| 5.7      | Обучающие протоколы и связь с операторным подходом Чен–Чена                                       | 64        |
| <b>6</b> | <b>Функциональный многослойный перцептрон (FMLP)</b>                                              | <b>66</b> |
| 6.1      | Введение в функциональные данные: функции как объекты                                             | 66        |
| 6.2      | Функциональные нейроны, архитектура FMLP и связь с обычными MLP                                   | 66        |
| 6.3      | Основная УАТ для FMLP (на $L^p$ , $L^1$ , произведениях функциональных пространств)               | 67        |
| 6.4      | Сопоставление с результатами лекций 1–4 (классические УАТ, GTN, операторные сети)                 | 72        |
| 6.5      | Постановка задачи обучения FMLP                                                                   | 72        |
| 6.6      | Практическая реализация: дискретизация, выбор базиса, регуляризация                               | 74        |
| 6.7      | Интерпретация FMLP как функциональной надстройки над моделями I–IV                                | 75        |
| 6.8      | Применение к идентификации и управлению динамическими системами                                   | 75        |
| <b>7</b> | <b>Deep Operator Networks (DeepONets) и роль глубины и ширины</b>                                 | <b>77</b> |
| 7.1      | Асимптотические обозначения: $O(\cdot)$ и $\Theta(\cdot)$                                         | 78        |
| 7.2      | Разделение по глубине (Тельгарский)                                                               | 79        |
| 7.3      | Достаточность ограниченной ширины (Ханин)                                                         | 80        |
| 7.4      | От операторных сетей к DeepONets                                                                  | 81        |
| 7.5      | Определение и декомпозиция ошибки DeepONet                                                        | 83        |
| 7.6      | Измеримая УАТ для DeepONet                                                                        | 84        |
| 7.7      | «Upper bound program»: получения верхних оценок                                                   | 85        |
| 7.8      | Применение к динамическим системам: от временных рядов к операторам                               | 85        |
| 7.9      | ISO/BIBO-ориентированная регуляризация                                                            | 87        |

|           |                                                                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8</b>  | <b>Глубокое обучение через призму динамических систем</b>                                                  | <b>88</b>  |
| 8.1       | Введение и предварительные сведения . . . . .                                                              | 88         |
| 8.2       | Структурные понятия и основная теорема об универсальной аппроксимации . . . . .                            | 89         |
| 8.3       | Одномерный случай и его особенности . . . . .                                                              | 91         |
| 8.4       | Технические основы: свойства потоков и достижимые множества . . . . .                                      | 92         |
| 8.5       | Многомерный случай ( $n \geq 2$ ): преодоление ограничений . . . . .                                       | 98         |
| 8.6       | Семейства тензорных произведений и сравнение с классической теорией . . . . .                              | 102        |
| 8.7       | Следствия для глубоких сетей и связь с теорией управления . . . . .                                        | 102        |
| <b>9</b>  | <b>Универсальная аппроксимация свёрточными сетями</b>                                                      | <b>104</b> |
| 9.1       | Три взгляда на универсальную аппроксимацию глубокими свёрточными сетями . . . . .                          | 104        |
| 9.1.1     | Модель Яроцкого: приближение инвариантных и эквивариантных отображений . . . . .                           | 104        |
| 9.1.2     | Стандартная модель Чжоу: пространство гипотез и универсальность . . . . .                                  | 112        |
| 9.1.3     | Подход Ли-Лин-Шеня: универсальность полносвязных свёрточных сетей для сдвиг-инвариантных функций . . . . . | 116        |
| 9.2       | Глубокие распределённые свёрточные сети . . . . .                                                          | 123        |
| 9.3       | Распределённые свёрточные сети и операторное обучение . . . . .                                            | 130        |
| 9.4       | Основы RKHS: ядра как скалярные произведения (минимальный инструментарий) . . . . .                        | 133        |
| 9.5       | Подход Бьетти–Майраль: ядерное представление свёрточных архитектур . . . . .                               | 134        |
| 9.6       | Инвариантность и устойчивость в ядерном представлении . . . . .                                            | 136        |
| 9.7       | Связь спектральной нормы и регуляризации . . . . .                                                         | 138        |
| 9.8       | Информационная сохранность и субдискретизация . . . . .                                                    | 140        |
| <b>10</b> | <b>Свойство универсальной аппроксимации</b>                                                                | <b>142</b> |
| 10.1      | Предварительные сведения . . . . .                                                                         | 142        |
| 10.2      | Архитектура в абстрактном смысле . . . . .                                                                 | 143        |
| 10.3      | Характеризация универсального аппроксимационного свойства через транзитивную динамику . . . . .            | 144        |
| 10.4      | Перенос универсального аппроксимационного свойства между пространствами . . . . .                          | 148        |
|           | <b>Список литературы</b>                                                                                   | <b>153</b> |

# 1 Биологические и искусственные нейроны. Исторический контекст искусственных нейронных сетей

## 1.1 Основные понятия: биологический нейрон, синапсы, простейшие модели

Человеческий мозг содержит примерно  $8,6 \times 10^{10}$  специальных клеток — нейронов. Каждый нейрон состоит из:

- тела клетки (сомы),
- множества дендритов (входы),
- одного аксона (выход).

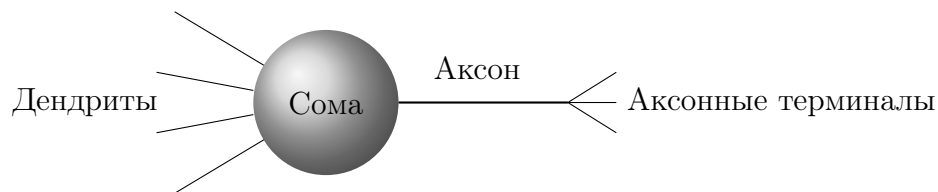


Рис. 1: Схематическое изображение биологического нейрона

Связь между нейронами осуществляется через **синапсы**: электрический импульс (потенциал действия  $\approx 100$  мВ) вызывает химическую передачу сигнала (время  $\approx 1$  мс). Ключевой принцип — **закон «всё или ничего»** (Bowditch, 1871): отклик бинарный относительно порога; рефрактерный период ограничивает частоту.

## 1.2 Переход от биологических нейронных сетей к искусственным

Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные модели, вдохновлённые биологическими нейронными связями и изначально создаваемые для воссоздания человеческого мышления при решении задач. Сегодня спектр их применения расширился: компьютерное зрение, синтез и обработка речи, переводы на другой язык, обработка медицинских данных, поведение персонажей в играх и многое другое. Более формально это параметрическое семейство функций, полученных из простых вычислительных единиц (нейронов), сигнал между которыми передаётся с неким весом, и обученное на наборе данных. Абстракция биологических принципов привела к модели **перцептрона** (подробное описание далее).

## 1.3 Первая постановка задачи об аппроксимации и обучении сетей

Перцептрон (Rosenblatt, 1957) — первая модель с правилом обучения: веса корректируются на основе ошибок классификации. Он реализует линейный классификатор и может различать только линейно separable множества.

**Определение** (Линейно separable множества). Множества  $A, B \subset \mathbb{R}^n$  *линейно separable*, если существуют такие  $w \in \mathbb{R}^n$  и  $b \in \mathbb{R}$ , что

$$\langle w, x \rangle + b > 0 \quad \forall x \in A, \quad \langle w, x \rangle + b < 0 \quad \forall x \in B.$$

*Замечание.* Перцептрон не может решить нелинейные задачи (например, представить XOR).

Для преодоления этого ограничения вводятся многослойные сети с нелинейными функциями активации. В итоге у нас получается много параметров, которые нужно каким-то образом определить, ставится **задача обучения**: для набора данных  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$  найти веса сети, минимизирующие функцию потерь, например, среднеквадратичную ошибку:

$$MSE(w) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|y(x_i; w) - y_i\|^2$$

Другая интересующая нас проблема — **задача аппроксимации**: найти условия, при которых нейронные сети с одним скрытым слоем могут аппроксимировать любую непрерывную функцию на компакте в пространстве  $C(K)$  или в  $L^p$  пространствах.

## 1.4 Модель перцептрона

Обратимся подробнее к устройству перцептрона. Он, подобно биологическому нейрону состоит из следующих компонент:

- Входных данных  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$  (синаптических сигналов), действие которых обусловлено переменными весами  $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{R}$  (синаптические силы).
- Мембранного потенциала (аффинная преактивационная функция):

$$V(x) = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b = \langle w, x \rangle + b,$$

где  $b$  — смещение. Оно может быть представлено в качестве веса  $w_0$  с введением дополнительного входа  $x_0 = 1$ .

- Активационной функции («всё или ничего», функция Хевисайда):

$$\sigma(V) = \begin{cases} 1, & V > 0, \\ 0, & V \leq 0. \end{cases}$$

На рисунке ниже приведена его схема. Геометрический смысл модели: граница принятия

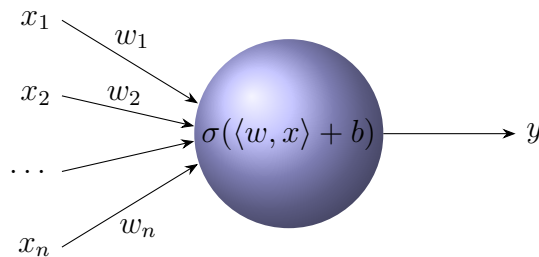


Рис. 2: Модель перцептрона

решений  $\{x: \langle w, x \rangle + b = 0\}$  является гиперплоскостью, выходные данные разделяют  $\mathbb{R}^n$  на два замкнутых полупространства.

Нетрудно обобщить понятие перцептрона, определив просто искусственный нейрон.

**Определение** (Искусственный нейрон). Это отображение  $x \mapsto \sigma(\langle w, x \rangle + b)$  с функцией активации  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (не обязательно разрывной), весами  $w \in \mathbb{R}^d$  и смещением  $b \in \mathbb{R}$ .

**Определение** (Ridge-функция). Когда мы обозначаем смещение  $b$  через  $w_0$ , определяем константу  $x_0 = 1$ , функция преактивации принимает вид:

$$\langle w, x \rangle + b = \sum_{i=0}^n w_i x_i.$$

Результат можно рассматривать как функцию от  $x \in \mathbb{R}^{n+1}$  вида  $x \mapsto \sigma(x \cdot w)$ , где  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , а  $x \cdot w$  — евклидово скалярное произведение двух векторов. Такая функция в контексте теории аппроксимации называется *гребневой регрессией* (*ridge-функцией*). Такие функции обладают тем свойством, что они всегда постоянны на гиперплоскостях:

$$x \cdot w = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

## 1.5 Основные функции активации

Для обобщения модели перцептрона, функция активации Хевисайда заменяется на другие. Ниже представлены каноничные функции активации, начиная с самой функции Хевисайда.

- *Функция Хевисайда* (Рис. 3а) — это разрывная функция на множестве вещественных чисел  $\mathbb{R}$ , определяется как

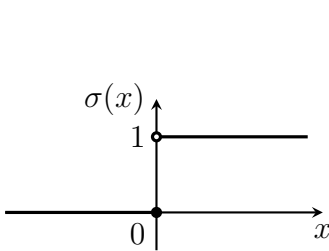
$$\sigma(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

- *Функция знака* (Рис. 3б) — это кусочно-определенная функция на множестве вещественных чисел  $\mathbb{R}$ :

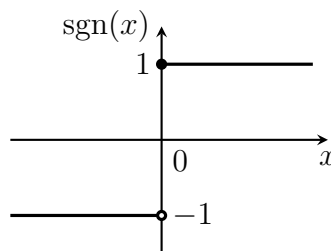
$$\sigma(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

- *ReLU функция* (Рис. 3с) — это кусочно-определенная функция на множестве вещественных чисел  $\mathbb{R}$ :

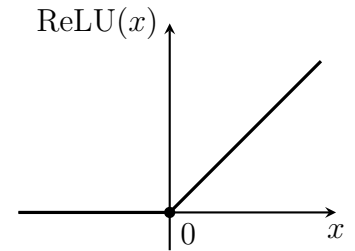
$$\sigma(x) = \max\{0, x\} = \begin{cases} x, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$



(а) Функция Хевисайда



(б) Функция знака



(с) Функция ReLU

Рис. 3: Кусочно-линейные функции активации

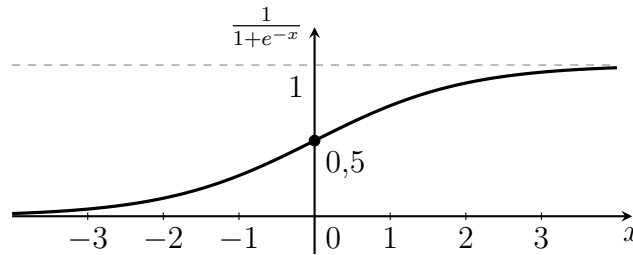


Рис. 4: Логистическая сигмоида

- Логистическая сигмоида (Рис. 4) является гладким аналогом функции Хевисайда и задается формулой  $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ .
- Функция гиперболического тангенса (Рис. 5) является аффинно-преобразованной сигмоидой и задается формулой  $\sigma(x) = \text{th}(x)$ .

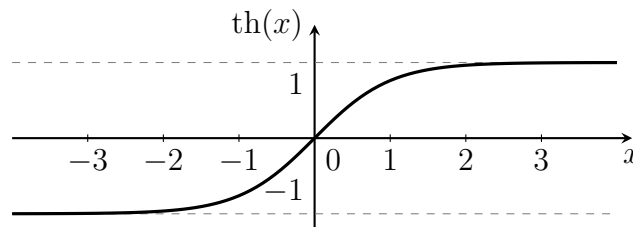


Рис. 5: Функция гиперболического тангенса

#### Замечания.

- Гладкие функции активации позволяют использовать методы обучения, основанные на градиенте; кусочно-линейная (функция ReLU) позволяет использовать разреженные градиенты и эффективную оптимизацию.
- Ступенчатые/знаковые функции естественны с биологической точки зрения (пороговое значение), но не дифференцируемы, что осложняет градиентное обучение.
- Гладкие функции активации (логистическая сигмоида и гиперболический тангенс) позволяют использовать классическое обратное распространение ошибки, а кусочно-линейные (ReLU) больше используются в современной практике.

## 1.6 Простейшие нейронные сети

Для перехода от отдельных нейронов к нейронным сетям требуются такие компоненты, как:

- Набор вычислительных единиц — *нейронов*;
- Веса связей  $w_{ij} \in \mathbb{R}$ , определяющие влияние сигнала от единицы  $i$  на единицу  $j$ ;
- Правило распространения, описывающая преобразование входных сигналов внутри нейрона (например, в случае перцептрона использовалась функция  $V$ );
- Функция активации  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ;



- *Правило обучения* (подбора весов);
- *Окружение* (с учетом входящих данных и ошибок).

Одним из простейших примеров будет сеть прямого распространения (feedforward), её структура состоит из трех видов узлов (слоёв):

- **Входные узлы:** Эти узлы передают информацию из окружения в сеть, составляя *входной слой*. На входном слое не происходит вычислений, его цель передать информацию в следующие слои.
- **Скрытые узлы:** Эти узлы не имеют прямого взаимодействия со средой, поэтому и называются скрытыми. Они служат как для проведения вычислений, так и для передачи информации из входного слоя в выходной слой. Совокупность этих узлов составляет *скрытый слой*.
- **Выходные узлы:** Эти узлы отвечают за вычисления и передачу информации из сети в окружение, составляя из себя *выходной слой*.

*Замечание.* Сети прямого распространения имеют только по одному входному и выходному слою, однако они могут содержать как ноль, так и несколько скрытых слоев. Кроме того, движение в одном направлении исключает возможность появления циклов и петель.

**Определение** (Многослойный перцептрон с одним скрытым слоем). Получая на вход совокупность  $x = (x_1, \dots, x_D) \in \mathbb{R}^D$ , строим  $M$  линейных комбинаций входных переменных:

$$a_j = \sum_{i=1}^D w_{ji}^{(1)} x_i + w_{j0}^{(1)}, \quad j = 1, \dots, M.$$

(1) в данном случае обозначает то, что это первый слой сети. Далее каждая из этих комбинаций преобразуется с использованием дифференцируемой нелинейной функции активации  $\sigma_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , получаем:

$$z_j = \sigma_1(a_j).$$

Эти величины уже находятся на уровне скрытых узлов, а функция активации, как правило, выбирается сигмоидальной. На следующем шаге получаем выходы, показанные ниже:

$$b_k = \sum_{j=1}^M w_{kj}^{(2)} z_j + w_{k0}^{(2)}, \quad k = 1, \dots, K,$$

где  $K$  — это общее количество выходов. Когда скрытый слой всего один (как в этом случае), выходы нейронной сети получаются следующими:

$$y_k = \sigma_2(b_k) \quad \sigma_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ — другая функция активации.}$$

Обобщенная формула выходных данных имеет вид:

$$y(x, w) = \sigma_2 \left( \sum_{j=1}^M w_{kj}^{(2)} \sigma_1 \left( \sum_{i=1}^D w_{ji}^{(1)} x_i + w_{j0}^{(1)} \right) + w_{k0}^{(2)} \right).$$

Упрощенная форма же (с  $x_0 = 1$  и включенными смещениями):

$$y(x, w) = \sigma_2 \left( \sum_{j=0}^M w_{kj}^{(2)} \sigma_1 \left( \sum_{i=0}^D w_{ji}^{(1)} x_i \right) \right)$$

При линейном выходе ( $\sigma_2(t) = t$ ) получаем линейную комбинацию ridge-функций, где  $\alpha_j$  — это веса, появляющиеся в соединениях между скрытым и выходным слоями:

$$y(x, w) = \sum_{j=0}^M \alpha_j \sigma(\langle w_j \cdot x_i \rangle + b_j).$$

Визуализировать это определение можно следующей картинкой:

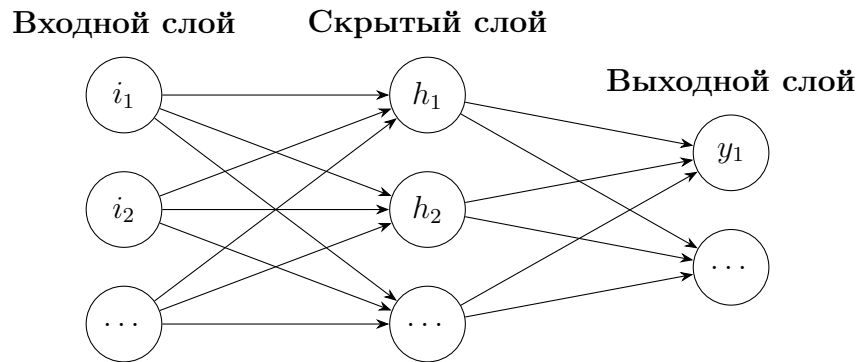


Рис. 6: Многослойный перцептрон с одним скрытым слоем

## 2 Функциональные пространства и универсальная аппроксимация

### 2.1 Метрические пространства, нормы, банаховы пространства

**Определение** (Метрическое пространство). Пусть  $X$  — произвольное множество. Функция  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  называется **метрикой** на  $X$ , если для любых элементов  $x, y, z \in X$  выполняются условия:

1.  $d(x, y) \geq 0$  (неотрицательность),
2.  $d(x, y) = 0 \iff x = y$  (тождественность неразличимых),
3.  $d(x, y) = d(y, x)$  (симметричность),
4.  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$  (неравенство треугольника).

Пара  $(X, d)$  называется **метрическим пространством**.

**Определение** (Нормированное пространство). Пусть  $X$  — векторное пространство над  $\mathbb{R}$ . Функция  $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$  называется **нормой** на  $X$ , если для любых  $x, y \in X$  и  $\lambda \in \mathbb{R}$  выполняются:

1.  $\|x\| \geq 0$ , причём  $\|x\| = 0 \iff x = 0$  (положительная определённость),
2.  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$  (однородность),
3.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (неравенство треугольника).

Пара  $(X, \|\cdot\|)$  называется **нормированным пространством**. Норма индуцирует метрику:  $d(x, y) = \|x - y\|$ .

**Определение** (Банахово пространство). Нормированное пространство  $(X, \|\cdot\|)$  называется **банаховым**, если оно полно относительно индуцированной метрики, т.е. любая последовательность Коши в  $X$  сходится к элементу из  $X$ .

Примеры нормированных пространств:

- $C(K)$  — пространство непрерывных функций на компакте  $K \subset \mathbb{R}^n$  с равномерной нормой

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

- $L^p(\mathbb{R}^n)$  — пространство измеримых функций с конечной нормой

$$\|f\|_p = \left( \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

- $L^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  — пространство существенно ограниченных функций с нормой

$$\|f\|_{\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)| = \inf \{C \geq 0 : |f(x)| \leq C \text{ почти всюду}\}.$$

- $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  — пространство локально интегрируемых функций, для которых

$$\int_K |f(x)| dx < \infty \quad \text{для любого компакта } K \subset \mathbb{R}^n.$$

Это пространство не является нормированным, но метризуемо (например, метрикой  $d(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\|f-g\|_{L^1(B_k)}}{1+\|f-g\|_{L^1(B_k)}}$ , где  $B_k$  — шар радиуса  $k$ ).

## 2.2 Зачем функциональные пространства в теории ИНС и УА

Нейронные сети приближают **функции** и **операторы** между функциональными пространствами. Для точной формулировки теорем универсальной аппроксимации (УА), устойчивости и оценки погрешности необходимы:

- Строго определённые пространства (метрические, нормированные, банаховы),
- Нормы и двойственные пространства,
- Инструменты функционального анализа (теоремы Лебега, Хана–Банаха, Рисса–Маркова–Какутани, преобразование Фурье).

Напомним определения и теоремы из курсов математического и функционального анализа:

**Определение** (Полунорма). Функция  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  на векторном пространстве  $X$  называется **полунормой**, если для всех  $x, y \in X$  и  $\lambda \in \mathbb{R}$ :

1.  $p(x) \geq 0$  (неотрицательность),
2.  $p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$  (однородность),
3.  $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$  (неравенство треугольника).

Отличие от нормы: из  $p(x) = 0$  не следует  $x = 0$ .

**Определение** (Борелевская мера). Пусть  $X$  — топологическое пространство. Мера  $\mu$ , определённая на **борелевской  $\sigma$ -алгебре** (наименьшей  $\sigma$ -алгебре, содержащей все открытые множества), называется **борелевской мерой**.

**Определение** (Регулярная борелевская мера). Борелевская мера  $\mu$  на локально компактном хаусдорфовом пространстве  $X$  называется **регулярной**, если имеются:

1. **Внутренняя регулярность:** Для любого борелевского множества  $E \subset X$ ,

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E, K \text{ компакт}\}.$$

2. **Внешняя регулярность:** Для любого борелевского множества  $E \subset X$ ,

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : E \subset U, U \text{ открыто}\}.$$

**Определение** (Топологическое двойственное пространство). Пусть  $X$  — топологическое векторное пространство. **Двойственное (сопряжённое) пространство**  $X^*$  — это множество всех непрерывных линейных функционалов  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ . Если  $X$  — нормированное пространство, то  $X^*$  снабжается нормой

$$\|f\|_{X^*} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} |f(x)|.$$

**Определение** (Преобразование Фурье в  $L^1(\mathbb{R}^n)$ ). Для функции  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$  её **преобразование Фурье** определяется как

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}[f](\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

При этом  $\hat{f} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$  и  $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ .

**Определение** (Преобразование Фурье в  $L^2(\mathbb{R}^n)$ ). Для  $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$  преобразование Фурье можно определить как предел в  $L^2$ -норме:

$$\hat{f}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| \leq R} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx.$$

Оператор  $\mathcal{F}: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$  является унитарным (сохраняет  $L^2$ -норму).

**Определение** (Преобразование Фурье меры). Для конечной комплекснозначной борелевской меры  $\mu$  на  $\mathbb{R}^n$  её **преобразование Фурье** (характеристическая функция) определяется как

$$\hat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i \xi \cdot x} d\mu(x).$$

**Теорема 2.1** (Обращение преобразования Фурье). Если  $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , то справедлива формула обращения:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x} d\xi \quad \text{н.в.}$$

**Теорема 2.2** (Свойства преобразования Фурье). Пусть  $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ . Тогда:

1. **Линейность:**  $\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$ .
2. **Сдвиг:** если  $g(x) = f(x - a)$ , то  $\hat{g}(\xi) = e^{-2\pi i a \cdot \xi} \hat{f}(\xi)$ .
3. **Модуляция:** если  $g(x) = e^{2\pi i a \cdot x} f(x)$ , то  $\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi - a)$ .
4. **Дифференцирование:** если  $\partial_{x_j} f \in L^1$ , то  $\widehat{\partial_{x_j} f}(\xi) = 2\pi i \xi_j \hat{f}(\xi)$ .

**Теорема 2.3** (Хана–Банаха, аналитическая форма). Пусть  $X$  — вещественное векторное пространство,  $p$  — полунорма на  $X$ ,  $L$  — линейное подпространство,  $f: L \rightarrow \mathbb{R}$  — линейный функционал, удовлетворяющий  $|f(x)| \leq p(x)$  для всех  $x \in L$ . Тогда существует линейный функционал  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ , продолжающий  $f$  с сохранением подчинённости полунорме:  $|F(x)| \leq p(x)$  для всех  $x \in X$ .

**Теорема 2.4** (Рисса–Маркова–Какутани). Пусть  $X$  — локально компактное хаусдорфово пространство. Тогда всякий положительный линейный функционал  $\Lambda: C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$  (где  $C_c(X)$  — непрерывные функции с компактным носителем) представляется в виде

$$\Lambda(f) = \int_X f d\mu$$

для некоторой единственной регулярной борелевской меры  $\mu$  на  $X$ .

**Теорема 2.5** (Лебега, о мажорированной сходимости). Пусть  $\{f_n\}$  — последовательность измеримых функций на  $\Omega$ , сходящаяся почти всюду к  $f$ . Если существует интегрируемая функция  $g \in L^1(\Omega)$  такая, что  $|f_n(x)| \leq g(x)$  для всех  $n$  и почти всех  $x$ , то  $f \in L^1(\Omega)$  и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Выбор пространства (например,  $C(K)$ ,  $L^p(\mu)$ ,  $L^1_{\text{loc}}$ ) определяет:

- Тип сходимости (равномерная, в среднем (сходимость по норме  $L^p$ ), поточечная),

- Условия на активационную функцию,
- Наличие порогового члена (сдвига  $\theta$ ) для полноты аппроксимации.

**Определение** (Ridge-функция). Функция вида  $f(x) = \sigma(w^T x + \theta)$ , где  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $w \in \mathbb{R}^n$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ , называется **ridge-функцией**.

**Определение** (Сигмоидальная функция). Функция  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  называется **сигмоидальной**, если

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \sigma(t) = 1 \quad \text{и} \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \sigma(t) = 0.$$

Типичный пример: логистическая функция  $\sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}$ .

**Определение** (Дискриминаторная функция). Ограниченная измеримая функция  $\sigma$  называется **дискриминаторной**, если для любой конечной знакопеременной меры (заряда)  $\mu$  на компакте  $K \subset \mathbb{R}^n$  условие

$$\int_K \sigma(w^T x + \theta) d\mu(x) = 0 \quad \forall w \in \mathbb{R}^n, \theta \in \mathbb{R}$$

влечёт  $\mu = 0$ .

Приведём ряд основных результатов:

**Теорема 2.6** (Цыбенко). Пусть  $\sigma$  — непрерывная сигмоидальная функция. Тогда для любой непрерывной функции  $f \in C(K)$  на компакте  $K \subset \mathbb{R}^n$  и любого  $\varepsilon > 0$  существует функция вида

$$G(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(w_j^T x + \theta_j),$$

такая что

$$\sup_{x \in K} |G(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

*Замечание.* Функции вида  $G(x)$  соответствуют выходу однослойной нейронной сети с  $N$  скрытыми нейронами.

**Теорема 2.7** (Обобщение на  $L^p$ ). Если  $\sigma$  ограничена и непостоянна, то для любой конечной меры  $\mu$  на  $\mathbb{R}^n$  суммы вида

$$G(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(w_j^T x + \theta_j)$$

плотны в  $L^p(\mu)$ ,  $1 \leq p < \infty$ .

**Теорема 2.8** (Обобщение на  $C(K)$ ). Если  $\sigma$  непрерывна, ограничена и непостоянна, то для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$  суммы вида  $G(x)$  плотны в  $C(K)$  в равномерной норме.

*Замечание.* Таким образом, для универсальной аппроксимации в  $L^p$  или  $C(K)$  достаточно, чтобы  $\sigma$  была **ограниченной и непостоянной** (не обязательно сигмоидальной).

**Теорема 2.9** (Необходимое и достаточное условие). Пусть  $\sigma$  — локально ограниченная функция, множество точек разрыва которой имеет нулевую меру Лебега. Тогда

$$\Sigma_n = \text{Lin}\{\sigma(w^T x + \theta) : w \in \mathbb{R}^n, \theta \in \mathbb{R}\}$$

плотно в  $C(\mathbb{R}^n)$  тогда и только тогда, когда  $\sigma$  не является полиномом (почти всюду).

*Замечание.* Это самый общий результат: активационная функция может быть разрывной, неограниченной, но **не должна быть полиномом**. При этом наличие порога  $\theta$  существенно.

- Без порога  $\theta$  утверждение последней теоремы неверно. Пример:  $\sigma(x) = \sin(x)$  без порога не может аппроксимировать чётные функции.
- Порог обеспечивает сдвиг активационной функции, что необходимо для полноты класса ridge-функций  $\sigma(w^T x + \theta)$ .

Таким образом, получаем:

- Функциональные пространства  $C(K)$ ,  $L^p$ ,  $L^\infty$  задают естественную метрику для анализа аппроксимационных свойств нейронных сетей.
- Теорема Цыбенко показывает, что однослойные сети с сигмоидальной активацией могут приближать любые непрерывные функции на компактах.
- Последующие обобщения показывают, что достаточно ограниченности и непостоянства, а в общем случае — неполнотности полиномами.
- **Ограничение:** в  $L^\infty$  универсальная аппроксимация невозможна из-за несепарабельности и природы разрывных функций.

## 2.3 N-функции, модуль и норма Люксембурга

**Определение** (N-функция, Young function). Функция  $\theta: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty]$ ,  $\theta(0) = 0$  такая, что она выпуклая, полунепрерывная снизу, чётная, называется N-функцией.

Например, N-функциями являются:

- $\theta_p(s) = \frac{|s|^p}{p}$  при  $p > 1$ ;
- $\theta(s) = e^{|s|} - 1$ .

**Определение** (Модуль Люксембурга). Для измеримой функции  $f$ , заданной на некотором множестве с мерой  $(\Omega, \mu)$ , модуль Люксембурга (ассоциированный с N-функцией  $\theta$ ) определяется как:

$$\rho_\theta(f) = \int_{\Omega} \theta(|f(x)|) d\mu(x).$$

**Определение** (Норма Люксембурга). Под нормой Люксембурга понимается величина:

$$\|f\|_\theta = \inf \{ \lambda > 0 : \rho_\theta \left( \frac{f}{\lambda} \right) \leq 1 \}.$$

*Замечание.* Определение корректно, норма Люксембурга действительно является нормой.

## 2.4 Пространства Орлича

$(\Omega, \mu)$  — множество с мерой.

**Определение** (Пространство Орлича). Пространством Орлича  $L_\theta(\mu)$  называется множество измеримых функций  $f$ , для которых выполняется  $\|f\|_\theta < \infty$ .

*Замечание.* Некоторые операторы (например, максимальный оператор Харди-Литтлвуда) не ограничены в  $L^1$ , но ограничены в  $L \log^+ L$ . Это мотивирует выйти за пределы  $L^p$ , что позволяют делать пространства Орлича с помощью N-функций.

Примеры пространств Орлича:

- Если  $\theta(s) = \frac{|s|^p}{p}$  при  $p > 1$ , то  $L_\theta(\mu) = L^p$ .
- Если  $e^{|s|} - 1$ , то полученное пространство называется экспоненциальным классом Орлича. Возникает в теории вложений Соболева и анализе, когда  $L^p$ -оценок недостаточно (например, соболева функция на  $n$ -мерной области принадлежит экспоненциальному классу Орлича).

## 2.5 Обобщённые (Musielak–Orlicz) пространства Орлича

**Определение** (Обобщённая N-функция). Обобщённая N-функция — это функция

$$\Phi: \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$$

такая, что:

1.  $\Phi(x, \cdot)$  — N-функция почти всюду для  $x \in \Omega$ ;
2. Для каждого  $t \geq 0$  функция  $x \mapsto \Phi(x, t)$  — измерима.

**Определение** (Обобщённое пространство Орлича). Обобщённым пространством Орлича называется множество измеримых функций  $f$ , для которых  $\exists \lambda > 0 \int_\Omega \Phi(x, \frac{f(x)}{\lambda}) d\mu(x) < \infty$ .

*Замечание.* В пространствах Орлича функция  $\theta(s)$  имеет однородный рост по всей области. Обобщённые пространства Орлича позволяют работать с функциями переменного роста, что позволяет получить, например, переменные пространства Лебега.

Примеры обобщённых пространств Орлича:

- $\Phi(x, t) = \theta(t) \implies$  Пространство Орлича;
- $\Phi(x, t) = |t|^{p(x)} \implies$  Переменное пространство Лебега ( $L^{p(\cdot)}$ );
- $\Phi(x, t) = w(x)|t|^p \implies$  Взвешенное пространство Лебега ( $L^p(w)$ ).

## 2.6 Определения и базовые свойства пространств $L^{p(\cdot)}$

**Определение** (Показательная функция). Пусть  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  — измеримое множество. Измеримая функция  $p: \Omega \rightarrow [1, \infty)$  называется **показательной функцией**.

**Определение** (Норма Люксембурга для  $L^{p(\cdot)}$ ). Для измеримой функции  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  определим норму Люксембурга:

$$\|f\|_{p(\cdot)} = \inf \left\{ \lambda > 0: \int_\Omega \left( \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx \leq 1 \right\}.$$



**Определение** (Переменное пространство Лебега). Пространство  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  состоит из всех измеримых функций  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  таких, что  $\|f\|_{p(\cdot)} < \infty$ . Это банахово пространство. Если  $p(\cdot) \equiv p$  постоянна, то получаем классическое пространство  $L^p(\Omega)$ .

**Определение** (Ограниченный показатель). Определим  $p^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} p(x)$ . Если  $p^+ < \infty$ , то показатель называется **ограниченным**, иначе **неограниченным**.

**Теорема 2.10** (Сепарабельность и ограниченность). Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — измеримое множество,  $p: \Omega \rightarrow [1, \infty)$  — измеримая функция. Тогда пространство  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  сепарабельно тогда и только тогда, когда  $p$  ограничена, т.е. когда

$$p^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} p(x) < \infty.$$

*Доказательство.* Докажем обе импликации.

**Достаточность:** Пусть  $p^+ < \infty$ . Покажем, что  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  сепарабельно.

Известно, что при ограниченном  $p(\cdot)$  множество простых функций вида

$$s(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{Q_i}(x),$$

где  $Q_i$  — кубы с рациональными вершинами,  $c_i \in \mathbb{Q}$  (или  $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$  в комплексном случае), плотно в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Это множество счётно, так как:

- Количество кубов с рациональными вершинами счётно.
- Конечные линейные комбинации с рациональными коэффициентами от счётного числа функций образуют счётное множество.

Следовательно, пространство сепарабельно.

**Необходимость:** Пусть  $p$  неограничена, т.е.  $p^+ = \infty$ . Покажем, что  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  несепарабельно.

Поскольку  $p^+ = \infty$ , существует последовательность измеримых множеств  $\{A_k\}_{k=1}^\infty$  такая, что:

- $A_k \subset \Omega$ ,  $|A_k| > 0$ ,
- $A_k$  попарно не пересекаются,
- $q_k := \operatorname{ess\,inf}_{x \in A_k} p(x) \rightarrow \infty$  при  $k \rightarrow \infty$ .

Такие множества можно построить, выбирая области, где  $p(x)$  становится сколь угодно большим.

Определим функции

$$g_k(x) = |A_k|^{-1/q_k} \chi_{A_k}(x), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Тогда для каждого  $k$  выполнено

$$\int_{\Omega} |g_k(x)|^{p(x)} dx = \int_{A_k} |A_k|^{-p(x)/q_k} dx.$$

Поскольку  $p(x) \geq q_k$  на  $A_k$ , имеем  $|A_k|^{-p(x)/q_k} \leq |A_k|^{-1}$ , и потому

$$\int_{\Omega} |g_k(x)|^{p(x)} dx \leq 1.$$

Из определения нормы Люксембурга следует, что  $\|g_k\|_{p(\cdot)} \leq 1$ . Более того, можно показать, что существуют константы  $C_1, C_2 > 0$  (не зависящие от  $k$ ) такие, что

$$C_1 \leq \|g_k\|_{p(\cdot)} \leq C_2.$$

Рассмотрим теперь несчётное семейство функций

$$\mathcal{F} = \left\{ f_\alpha(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k g_k(x) \mid \alpha_k \in \{0, 1\} \right\}.$$

Так как множество всех двоичных последовательностей  $\{\alpha_k\}$  имеет мощность континуума, семейство  $\mathcal{F}$  несчётно.

Пусть  $\alpha \neq \beta$ . Обозначим  $m = \min\{k: \alpha_k \neq \beta_k\}$ . Тогда

$$f_\alpha(x) - f_\beta(x) = (\alpha_m - \beta_m)g_m(x) + \sum_{k=m+1}^{\infty} (\alpha_k - \beta_k)g_k(x).$$

Поскольку носители функций  $g_k$  не пересекаются, для почти всех  $x \in A_m$  имеем

$$|f_\alpha(x) - f_\beta(x)| = |\alpha_m - \beta_m| \cdot |g_m(x)| = |A_m|^{-1/q_m}.$$

Следовательно,

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|f_\alpha(x) - f_\beta(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx \geq \int_{A_m} \left( \frac{|A_m|^{-1/q_m}}{\lambda} \right)^{p(x)} dx.$$

Выбирая  $\lambda < \frac{1}{2}|A_m|^{-1/q_m}$ , получим, что подынтегральное выражение не меньше  $2^{q_m}$ , и интеграл расходится к бесконечности при  $q_m \rightarrow \infty$ . Это означает, что

$$\|f_\alpha - f_\beta\|_{p(\cdot)} \geq \frac{1}{2}|A_m|^{-1/q_m} \geq \delta > 0,$$

где  $\delta$  не зависит от  $\alpha, \beta$  (можно показать, что  $|A_m|^{-1/q_m}$  отделено от нуля).

Таким образом, в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  существует несчётное множество функций  $\mathcal{F}$ , попарные расстояния между которыми не менее  $\delta > 0$ . В сепарабельном метрическом пространстве такое невозможно. Следовательно,  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  несепарабельно.  $\square$

**Определение** (Функции с компактным носителем (compactly supported functions)). Обозначим через  $L_c^{p(\cdot)}$  множество функций из  $L^{p(\cdot)}$  с компактным носителем.

**Теорема 2.11** (Плотность функций с компактным носителем (compactly supported functions)).

Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — измеримое множество,  $p: \Omega \rightarrow [1, \infty)$  — измеримая функция. Обозначим через  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  множество функций из  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  с компактным носителем в  $\Omega$ . Тогда  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  плотно в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  относительно нормы  $\|\cdot\|_{p(\cdot)}$  тогда и только тогда, когда функция  $p$  ограничена, т.е.

$$p^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} p(x) < \infty.$$

*Доказательство.* Докажем обе импликации.

**Достаточность:** Пусть  $p^+ < \infty$ . Покажем, что  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  плотно в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ .

Возьмём произвольную функцию  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Определим последовательность функций

$$f_n(x) = f(x) \cdot \chi_{B_n(0) \cap \Omega}(x), \quad n \in \mathbb{N},$$

где  $B_n(0)$  — шар радиуса  $n$  с центром в нуле. Очевидно,  $f_n \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$ , так как носитель  $f_n$  содержится в компакте  $B_n(0) \cap \Omega$ .

Покажем, что  $\|f - f_n\|_{p(\cdot)} \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ . Рассмотрим модуляр

$$\rho(g) = \int_{\Omega} |g(x)|^{p(x)} dx.$$

Из свойств нормы Люксембурга известно, что если  $\rho(g/\lambda) \rightarrow 0$  для некоторого  $\lambda > 0$ , то  $\|g\|_{p(\cdot)} \rightarrow 0$ . Зафиксируем  $\lambda > 0$  таким, что  $\rho(f/\lambda) < \infty$  (такое существует, поскольку  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ ). Тогда

$$\rho\left(\frac{f - f_n}{\lambda}\right) = \int_{\Omega \setminus B_n(0)} \left|\frac{f(x)}{\lambda}\right|^{p(x)} dx.$$

Последовательность функций  $\left|\frac{f(x)}{\lambda}\right|^{p(x)} \chi_{\Omega \setminus B_n(0)}(x)$  монотонно убывает к нулю при  $n \rightarrow \infty$ . По теореме Лебега о монотонной сходимости

$$\int_{\Omega \setminus B_n(0)} \left|\frac{f(x)}{\lambda}\right|^{p(x)} dx \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Следовательно,  $\rho((f - f_n)/\lambda) \rightarrow 0$ , а значит,  $\|f - f_n\|_{p(\cdot)} \rightarrow 0$ . Таким образом,  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  плотно в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ .

**Необходимость:** Пусть  $p$  неограничена, т.е.  $p^+ = \infty$ . Покажем, что  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  не плотно в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ .

Так как  $p^+ = \infty$ , существует последовательность измеримых множеств  $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$  такая, что:

- $E_k \subset \Omega$ ,  $|E_k| > 0$ ,
- $E_k$  попарно не пересекаются,
- $\inf_{x \in E_k} p(x) \rightarrow \infty$  при  $k \rightarrow \infty$ .

Обозначим  $q_k = \inf_{x \in E_k} p(x)$ . Выберем числа  $c_k > 0$  так, чтобы

$$\int_{E_k} c_k^{p(x)} dx = 2^{-k}.$$

Такие  $c_k$  существуют, поскольку отображение  $t \mapsto \int_{E_k} t^{p(x)} dx$  непрерывно и монотонно возрастает от 0 до  $\infty$ . Определим функцию

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \chi_{E_k}(x).$$

Тогда

$$\rho(f) = \int_{\Omega} |f(x)|^{p(x)} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} c_k^{p(x)} dx = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1,$$

поэтому  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$  и  $\|f\|_{p(\cdot)} \leq 1$ .

Теперь возьмём произвольную функцию  $g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Её носитель  $K$  — компакт, поэтому  $K$  пересекается лишь с конечным числом множеств  $E_k$ . Пусть  $N$  таково, что  $K \cap E_k = \emptyset$  для всех  $k > N$ . Тогда для любого  $k > N$  и почти всех  $x \in E_k$  имеем  $g(x) = 0$ , а значит,

$$|f(x) - g(x)| = c_k \quad \text{для } x \in E_k.$$

Зафиксируем  $\lambda \in (0, 1)$ . Поскольку  $q_k \rightarrow \infty$ , найдётся  $k_0 > N$  такое, что  $(1/\lambda)^{q_k} \geq 2^k$  для всех  $k \geq k_0$ . Тогда для  $k \geq k_0$

$$\int_{E_k} \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx = \int_{E_k} \left( \frac{c_k}{\lambda} \right)^{p(x)} dx \geq \left( \frac{1}{\lambda} \right)^{q_k} \int_{E_k} c_k^{p(x)} dx \geq 2^k \cdot 2^{-k} = 1.$$

Следовательно,

$$\rho \left( \frac{f - g}{\lambda} \right) \geq \sum_{k=k_0}^{\infty} \int_{E_k} \left( \frac{c_k}{\lambda} \right)^{p(x)} dx = \infty.$$

По определению нормы Люксембурга это означает, что  $\|f - g\|_{p(\cdot)} \geq \lambda$ . Поскольку  $\lambda$  можно выбрать сколь угодно близким к 1, заключаем, что  $\|f - g\|_{p(\cdot)} \geq 1$ .

Таким образом, для любой функции  $g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  расстояние  $\|f - g\|_{p(\cdot)} \geq 1$ . Значит,  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  не плотно в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ .  $\square$

## 2.7 Дуальность и вложения (случай ограниченного показателя)

**Определение** (Сопряженный показатель). Для  $p(\cdot)$  определим сопряженный показатель  $q(\cdot)$  по формуле:

$$\frac{1}{q(x)} + \frac{1}{p(x)} = 1 \text{ п.в.}$$

Если  $p(x) = 1$ , то полагаем  $q(x) = \infty$  в обобщенном смысле.

**Теорема 2.12** (Дуальность в переменных пространствах Лебега). Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — измеримое множество,  $p: \Omega \rightarrow [1, \infty)$  — измеримая функция, и пусть

$$p^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} p(x) < \infty.$$

Определим сопряжённый показатель  $q: \Omega \rightarrow [1, \infty]$  условием

$$\frac{1}{p(x)} + \frac{1}{q(x)} = 1 \quad \text{для почти всех } x \in \Omega,$$

с соглашением  $1/\infty = 0$ . Тогда сопряжённое (двойственное) пространство  $(L^{p(\cdot)}(\Omega))^*$  изометрично пространству  $L^{q(\cdot)}(\Omega)$ . Более точно, каждый линейный непрерывный функционал  $T \in (L^{p(\cdot)}(\Omega))^*$  имеет единственное представление

$$T(f) = \int_{\Omega} f(x)g(x) dx \quad \text{для всех } f \in L^{p(\cdot)}(\Omega),$$

где  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$ , и при этом  $\|T\|_{(L^{p(\cdot)}(\Omega))^*} = \|g\|_{L^{q(\cdot)}}.$

*Доказательство.* Рассуждение разбиваем на несколько шагов.

**Шаг 1. Предварительные замечания.**

Из ограниченности  $p$  следует, что  $q^- = \operatorname{ess\,inf}_{x \in \Omega} q(x) > 1$ , за исключением случая, когда  $p(x) = 1$  на множестве положительной меры. Однако даже если  $p$  достигает 1, сопряжённый показатель  $q$  может принимать значение  $\infty$ . В этом случае пространство  $L^{q(\cdot)}(\Omega)$  содержит функции из  $L^\infty(\Omega)$ , но нужна осторожность с определением нормы. Мы рассматриваем общий случай.

**Шаг 2. Неравенство Гёльдера для переменных показателей.**

Для любых  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$  и  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$  справедливо неравенство

$$\left| \int_{\Omega} f(x)g(x) dx \right| \leq C \|f\|_{L^{p(\cdot)}} \|g\|_{L^{q(\cdot)}},$$

где константа  $C$  зависит только от  $p^+$  и, возможно, от области  $\Omega$ . В классическом случае  $C = 2$ , но в переменном случае можно получить  $C = 1 + \frac{1}{p^-} - \frac{1}{p^+}$  или аналогичную оценку. Из этого неравенства следует, что отображение

$$J: L^{q(\cdot)}(\Omega) \rightarrow (L^{p(\cdot)}(\Omega))^*, \quad J(g)(f) = \int_{\Omega} f(x)g(x) dx$$

корректно определено, линейно и непрерывно, причём  $\|J(g)\| \leq C \|g\|_{L^{q(\cdot)}}$ .

**Шаг 3. Инъективность отображения  $J$ .**

Если  $J(g) = 0$ , то  $\int_{\Omega} f(x)g(x) dx = 0$  для всех  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . В частности, возьмём  $f = \operatorname{sgn}(g) \cdot |g|^{q(x)-1}$ . Можно показать, что такая функция принадлежит  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  (поскольку  $|f(x)|^{p(x)} = |g(x)|^{q(x)}$ ). Тогда

$$0 = \int_{\Omega} f(x)g(x) dx = \int_{\Omega} |g(x)|^{q(x)} dx.$$

Отсюда  $g(x) = 0$  почти всюду. Следовательно,  $J$  инъективно.

**Шаг 4. Сюръективность отображения  $J$ .**

Пусть  $T \in (L^{p(\cdot)}(\Omega))^*$  — произвольный непрерывный линейный функционал. Требуется найти  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$  такую, что  $T = J(g)$ .

Рассмотрим сначала случай, когда  $\Omega$  имеет конечную меру. Тогда  $L^\infty(\Omega) \subset L^{p(\cdot)}(\Omega)$  (поскольку  $p$  ограничен). Определим функцию множества

$$\nu(E) = T(\chi_E), \quad E \subset \Omega \text{ — измеримое.}$$

Покажем, что  $\nu$  — счётно-аддитивная мера, абсолютно непрерывная относительно меры Лебега. Аддитивность следует из линейности  $T$ . Абсолютная непрерывность: если  $|E| \rightarrow 0$ , то  $\|\chi_E\|_{L^{p(\cdot)}} \rightarrow 0$  (поскольку  $p$  ограничен, норма характеристической функции малого множества стремится к 0). Тогда

$$|\nu(E)| = |T(\chi_E)| \leq \|T\| \cdot \|\chi_E\|_{L^{p(\cdot)}} \rightarrow 0.$$

По теореме Радона–Никодима существует функция  $g \in L^1(\Omega)$  такая, что

$$\nu(E) = \int_E g(x) dx \quad \text{для всех измеримых } E \subset \Omega.$$

Следовательно, для любой простой функции  $s = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{E_i}$  имеем

$$T(s) = \sum_{i=1}^m c_i T(\chi_{E_i}) = \sum_{i=1}^m c_i \int_{E_i} g(x) dx = \int_{\Omega} s(x)g(x) dx.$$

Теперь покажем, что  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$ . Рассмотрим функцию

$$f_n(x) = \begin{cases} |g(x)|^{q(x)-1} \operatorname{sgn}(g(x)), & \text{если } |g(x)| \leq n, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда  $f_n$  — ограниченная функция, и можно проверить, что  $f_n \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Имеем

$$T(f_n) = \int_{\Omega} f_n(x)g(x) dx = \int_{\Omega} |g(x)|^{q(x)} \chi_{\{|g| \leq n\}} dx.$$

С другой стороны,

$$|T(f_n)| \leq \|T\| \cdot \|f_n\|_{L^{p(\cdot)}}.$$

Но  $\|f_n\|_{L^{p(\cdot)}}$  связана с модуляром  $\rho_{q(\cdot)}(g\chi_{\{|g| \leq n\}})$ . В самом деле, поскольку  $|f_n(x)|^{p(x)} = |g(x)|^{q(x)}$  на множестве  $\{|g| \leq n\}$ , то

$$\rho_{p(\cdot)}(f_n) = \int_{\Omega} |f_n(x)|^{p(x)} dx = \int_{\{|g| \leq n\}} |g(x)|^{q(x)} dx.$$

Из свойств нормы Люксембурга следует, что

$$\|f_n\|_{L^{p(\cdot)}} \leq \max \left\{ \rho_{p(\cdot)}(f_n)^{1/p^-}, \rho_{p(\cdot)}(f_n)^{1/p^+} \right\}.$$

Комбинируя оценки, получаем

$$\int_{\{|g| \leq n\}} |g(x)|^{q(x)} dx \leq \|T\| \cdot \max \left\{ \left( \int_{\{|g| \leq n\}} |g(x)|^{q(x)} dx \right)^{1/p^-}, \left( \int_{\{|g| \leq n\}} |g(x)|^{q(x)} dx \right)^{1/p^+} \right\}.$$

Отсюда следует, что интеграл  $\int_{\Omega} |g(x)|^{q(x)} dx$  конечен (иначе левая часть неограниченно растёт, а правая ограничена константой, умноженной на степень интеграла, что приводит к противоречию). Следовательно,  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$ .

Поскольку простые функции плотны в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  (при ограниченном  $p$ ), для любой  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$  выберем последовательность простых функций  $s_n$ , сходящуюся к  $f$  в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Тогда

$$T(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(s_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n(x)g(x) dx.$$

С другой стороны, по неравенству Гёльдера,

$$\left| \int_{\Omega} (f(x) - s_n(x))g(x) dx \right| \leq C \|f - s_n\|_{L^{p(\cdot)}} \|g\|_{L^{q(\cdot)}} \rightarrow 0.$$

Значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n(x)g(x) dx = \int_{\Omega} f(x)g(x) dx.$$

Таким образом,  $T(f) = \int_{\Omega} f(x)g(x) dx$ , то есть  $T = J(g)$ .

Если  $\Omega$  имеет бесконечную меру, то рассмотрим покрытие  $\Omega$  множествами конечной меры:  $\Omega = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k$ , где  $\Omega_k \subset \Omega_{k+1}$ ,  $|\Omega_k| < \infty$ . Применяя предыдущее построение на каждом  $\Omega_k$ , получим функции  $g_k \in L^{q(\cdot)}(\Omega_k)$ , представляющие сужение функционала  $T$  на функции с носителем в  $\Omega_k$ . По единственности,  $g_{k+1}|_{\Omega_k} = g_k$ . Определим  $g(x) = g_k(x)$  для  $x \in \Omega_k$ . Тогда  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$ , и для любой  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$  с носителем в некотором  $\Omega_k$  имеем

$T(f) = \int_{\Omega} fg$ . Для произвольной  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$  рассмотрим последовательность  $f_k = f\chi_{\Omega_k}$ . Тогда  $f_k \rightarrow f$  в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ , и по непрерывности  $T$

$$T(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} T(f_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k g = \int_{\Omega} fg.$$

**Шаг 5. Изометричность.** Покажем, что  $\|J(g)\| = \|g\|_{L^{q(\cdot)}}$ . Из неравенства Гёльдера имеем  $\|J(g)\| \leq C\|g\|_{L^{q(\cdot)}}$ . Обратно, для заданной  $g \in L^{q(\cdot)}(\Omega)$  определим функцию

$$f(x) = |g(x)|^{q(x)-1} \operatorname{sgn}(g(x)) \cdot \left( \|g\|_{L^{q(\cdot)}}^{q(x)} + \varepsilon \right)^{-1/p(x)},$$

где  $\varepsilon > 0$  мало. Тогда можно проверить, что  $\|f\|_{L^{p(\cdot)}} \leq 1$  и

$$J(g)(f) = \int_{\Omega} f(x)g(x) dx \geq \|g\|_{L^{q(\cdot)}} - \delta(\varepsilon),$$

где  $\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Отсюда следует, что  $\|J(g)\| \geq \|g\|_{L^{q(\cdot)}}$ . Таким образом,  $J$  является изометрией (с точностью до константы в неравенстве Гёльдера, которую можно устранить выбором эквивалентной нормы в  $L^{p(\cdot)}$ ).

□

**Теорема 2.13** (Вложение на компактных множествах). Пусть  $K \subset \mathbb{R}^n$  — компактное множество конечной меры, и пусть  $p_1, p_2: K \rightarrow [1, \infty)$  — измеримые функции, такие что  $p_1(x) \leq p_2(x)$  для почти всех  $x \in K$ , и обе функции ограничены:

$$p_2^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in K} p_2(x) < \infty.$$

Тогда имеет место непрерывное вложение:

$$L^{p_2(\cdot)}(K) \subset L^{p_1(\cdot)}(K),$$

и существует константа  $C = C(K, p_1, p_2) > 0$  такая, что для любой  $f \in L^{p_2(\cdot)}(K)$  выполняется

$$\|f\|_{L^{p_1(\cdot)}(K)} \leq C \max \{ \mu(K)^{1/\alpha}, \mu(K)^{1/\beta} \} \cdot \|f\|_{L^{p_2(\cdot)}(K)},$$

где  $\alpha = \operatorname{ess\,inf}_{x \in K} \frac{p_2(x)}{p_1(x)}$  (если  $p_1(x) > 0$ ), а  $\beta$  — некоторая константа, зависящая от  $p_1^+, p_2^+$ .

*Доказательство.* Пусть  $f \in L^{p_2(\cdot)}(K)$ . Покажем, что  $f \in L^{p_1(\cdot)}(K)$ . Разобьём множество  $K$  на две части:

$$A = \{x \in K: |f(x)| \geq 1\}, \quad B = \{x \in K: |f(x)| < 1\}.$$

Тогда

$$\int_K |f(x)|^{p_1(x)} dx = \int_A |f(x)|^{p_1(x)} dx + \int_B |f(x)|^{p_1(x)} dx.$$

**Оценим интеграл по  $A$ :** поскольку на  $A$  выполнено  $|f(x)| \geq 1$  и  $p_1(x) \leq p_2(x)$ , то

$$|f(x)|^{p_1(x)} \leq |f(x)|^{p_2(x)}.$$

Следовательно,

$$\int_A |f(x)|^{p_1(x)} dx \leq \int_A |f(x)|^{p_2(x)} dx \leq \int_K |f(x)|^{p_2(x)} dx < \infty,$$

где последнее неравенство следует из того, что модуляр  $\rho_{p_2(\cdot)}(f)$  конечен (так как  $f \in L^{p_2(\cdot)}(K)$ ).

**Оценим интеграл по  $B$ :** на  $B$  имеем  $|f(x)| < 1$ , и так как  $p_1(x) \geq 1$ , то  $|f(x)|^{p_1(x)} \leq 1$ . Поэтому

$$\int_B |f(x)|^{p_1(x)} dx \leq \int_B 1 dx = \mu(B) \leq \mu(K) < \infty.$$

Таким образом, модуляр  $\rho_{p_1(\cdot)}(f)$  конечен, а значит,  $f \in L^{p_1(\cdot)}(K)$ .

**Непрерывность вложения:** для оценки нормы воспользуемся неравенством Гёльдера для переменных показателей. Заметим, что

$$|f(x)|^{p_1(x)} = |f(x)|^{p_1(x)} \cdot 1.$$

Определим функции

$$g(x) = |f(x)|^{p_1(x)}, \quad h(x) = 1.$$

Нам нужно подобрать сопряжённые показатели  $r(x)$  и  $s(x)$  такие, что

$$\frac{1}{r(x)} + \frac{1}{s(x)} = 1,$$

и чтобы  $g(x) \in L^{r(\cdot)}(K)$ ,  $h(x) \in L^{s(\cdot)}(K)$ . Положим

$$r(x) = \frac{p_2(x)}{p_1(x)} \quad (\text{заметим, что } r(x) \geq 1 \text{ поскольку } p_1(x) \leq p_2(x)),$$

и

$$s(x) = \frac{r(x)}{r(x) - 1} = \frac{p_2(x)}{p_2(x) - p_1(x)} \quad (\text{при условии } p_2(x) > p_1(x); \text{ если же } p_2(x) = p_1(x), \text{ то } s(x) = \infty).$$

Тогда

$$g(x) = |f(x)|^{p_1(x)} = (|f(x)|^{p_2(x)})^{1/r(x)}.$$

Следовательно,

$$\|g\|_{L^{r(\cdot)}} = \| |f|^{p_2(\cdot)/r(\cdot)} \|_{L^{r(\cdot)}} = \| |f|^{p_1(\cdot)} \|_{L^{r(\cdot)}}.$$

Поскольку  $|f|^{p_1(x)r(x)} = |f|^{p_2(x)}$ , то модуляр функции  $g$  в пространстве  $L^{r(\cdot)}$  равен

$$\rho_{r(\cdot)}(g) = \int_K |g(x)|^{r(x)} dx = \int_K |f(x)|^{p_2(x)} dx = \rho_{p_2(\cdot)}(f).$$

Отсюда следует, что  $g \in L^{r(\cdot)}(K)$ , и более того,

$$\|g\|_{L^{r(\cdot)}} \leq \max \left\{ \rho_{p_2(\cdot)}(f)^{1/r^-}, \rho_{p_2(\cdot)}(f)^{1/r^+} \right\},$$

где  $r^- = \operatorname{ess\,inf}_{x \in K} r(x)$ ,  $r^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in K} r(x)$ .

Функция  $h(x) = 1$  принадлежит  $L^{s(\cdot)}(K)$ , поскольку  $K$  имеет конечную меру, и

$$\rho_{s(\cdot)}(h) = \int_K 1^{s(x)} dx = \mu(K) < \infty.$$

При этом

$$\|h\|_{L^{s(\cdot)}} \leq \max \left\{ \mu(K)^{1/s^-}, \mu(K)^{1/s^+} \right\},$$



где  $s^- = \operatorname{ess\,inf}_{x \in K} s(x)$ ,  $s^+ = \operatorname{ess\,sup}_{x \in K} s(x)$ .

Теперь, применяя обобщённое неравенство Гёльдера для переменных показателей, получаем

$$\int_K |f(x)|^{p_1(x)} dx = \int_K g(x)h(x) dx \leq 2\|g\|_{L^{r(\cdot)}}\|h\|_{L^{s(\cdot)}}.$$

Это означает, что модуляр  $\rho_{p_1(\cdot)}(f)$  оценивается через произведение норм. Используя свойства связи между модуляром и нормой в переменных пространствах Лебега, можно получить оценку нормы  $\|f\|_{L^{p_1(\cdot)}}$ . В частности, существует константа  $C$ , зависящая от  $p_1^+, p_2^+$  и  $\mu(K)$ , такая что

$$\|f\|_{L^{p_1(\cdot)}(K)} \leq C\|f\|_{L^{p_2(\cdot)}(K)}.$$

Конкретный вид константы можно вывести, аккуратно комбинируя оценки модуляров и норм, но для целей вложения достаточно установить конечность нормы. Более простая оценка может быть получена следующим образом: поскольку  $\rho_{p_2(\cdot)}(f/\|f\|_{p_2(\cdot)}) \leq 1$ , то, используя вышеприведённые выкладки, получим

$$\rho_{p_1(\cdot)}\left(\frac{f}{C\|f\|_{p_2(\cdot)}}\right) \leq 1$$

для некоторой константы  $C$ , откуда  $\|f\|_{p_1(\cdot)} \leq C\|f\|_{p_2(\cdot)}$ . Это доказывает непрерывность вложения.  $\square$

## 2.8 Неограниченные показатели: фактор-пространство и нормы

**Определение** (Фактор-пространство). Для неограниченного  $p$  определим фактор-пространство:

$$L_Q^{p(\cdot)} = L^{p(\cdot)} / L_c^{p(\cdot)}$$

с фактор-нормой:

$$\|[f]\|_Q = \inf_{g \in L_c^{p(\cdot)}} \|f - g\|_{p(\cdot)}.$$

**Теорема 2.14** (Характеризация нормы). Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  является измеримым множеством,  $p: \Omega \rightarrow [1, \infty)$  — измеримая функция (возможно, неограниченная). Обозначим через  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  подпространство функций с компактным носителем в  $\Omega$  и рассмотрим фактор-пространство

$$L_Q^{p(\cdot)}(\Omega) = L^{p(\cdot)}(\Omega) / L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$$

с нормой

$$\|[f]\|_Q = \inf_{g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)} \|f - g\|_{p(\cdot)}.$$

Тогда имеет место равенство:

$$\|[f]\|_Q = \inf \left\{ \lambda > 0: \int_{\Omega} \left( \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx < \infty \right\}.$$

Кроме того, справедливо неравенство  $\|[f]\|_Q \leq \|f\|_{p(\cdot)}$ .

*Доказательство.* Обозначим:

$$N_1(f) = \|[f]\|_Q = \inf_{g \in L_c^{p(\cdot)}} \|f - g\|_{p(\cdot)}, \quad N_2(f) = \inf \left\{ \lambda > 0: \int_{\Omega} \left( \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx < \infty \right\}.$$

### 1. Доказательство равенства $N_1(f) = N_2(f)$ .

*Шаг 1. Покажем, что  $N_1(f) \leq N_2(f)$ .* Пусть  $\lambda > N_2(f)$ . Тогда по определению  $N_2(f)$  интеграл

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx$$

конечен. В силу абсолютной непрерывности интеграла Лебега для любого  $\varepsilon > 0$  существует компакт  $K \subset \Omega$  такой, что

$$\int_{\Omega \setminus K} \left( \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx < \varepsilon.$$

Возьмём  $\varepsilon = 1$  и соответствующий компакт  $K$ . Определим функцию  $g = f\chi_K$ . Очевидно,  $g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$ , и

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx = \int_{\Omega \setminus K} \left( \frac{|f(x)|}{\lambda} \right)^{p(x)} dx < 1.$$

Следовательно,  $\|f - g\|_{p(\cdot)} \leq \lambda$ , откуда  $N_1(f) \leq \lambda$ . Поскольку  $\lambda > N_2(f)$  произвольно, получаем  $N_1(f) \leq N_2(f)$ .

*Шаг 2. Покажем, что  $N_2(f) \leq N_1(f)$ .*

Пусть  $\lambda > N_1(f)$ . Тогда существует функция  $g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$  такая, что  $\|f - g\|_{p(\cdot)} < \lambda$ . По определению нормы Люксембурга найдётся число  $\mu < \lambda$  такое, что

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{\mu} \right)^{p(x)} dx \leq 1.$$

Так как  $g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$ , существует  $\nu > 0$  такое, что

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|g(x)|}{\nu} \right)^{p(x)} dx \leq 1.$$

Положим  $\eta = \max\{\mu, \nu\}$ . Тогда

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{\eta} \right)^{p(x)} dx \leq 1, \quad \int_{\Omega} \left( \frac{|g(x)|}{\eta} \right)^{p(x)} dx \leq 1.$$

Оценим интеграл от  $\left( \frac{|f(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)}$ . Используя неравенство  $|f| \leq |f - g| + |g|$  и элементарное неравенство  $(a + b)^{p(x)} \leq 2^{p(x)-1}(a^{p(x)} + b^{p(x)})$  для  $a, b \geq 0$ , получаем:

$$\begin{aligned} \left( \frac{|f(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)} &= \left( \frac{|f(x) - g(x)| + |g(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)} \\ &\leq 2^{p(x)-1} \left( \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)} + \left( \frac{|g(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left( \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{\eta} \right)^{p(x)} + \left( \frac{|g(x)|}{\eta} \right)^{p(x)} \right). \end{aligned}$$

Интегрируя, находим:

$$\int_{\Omega} \left( \frac{|f(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)} dx \leq \frac{1}{2} \left( \int_{\Omega} \left( \frac{|f(x) - g(x)|}{\eta} \right)^{p(x)} dx + \int_{\Omega} \left( \frac{|g(x)|}{\eta} \right)^{p(x)} dx \right) \leq 1.$$

Таким образом, интеграл  $\int_{\Omega} \left( \frac{|f(x)|}{2\eta} \right)^{p(x)} dx$  конечен, откуда  $2\eta \in \{\lambda > 0: \int_{\Omega} (|f|/\lambda)^{p(x)} dx < \infty\}$ . Следовательно,  $N_2(f) \leq 2\eta$ . Поскольку  $\mu < \lambda$ , то  $\eta = \max\{\mu, \nu\} \leq \max\{\lambda, \nu\}$ . Заметим, что из неравенства треугольника

$$\|g\|_{p(\cdot)} \leq \|f\|_{p(\cdot)} + \|f - g\|_{p(\cdot)} < \|f\|_{p(\cdot)} + \lambda,$$

поэтому можно выбрать  $\nu = \|g\|_{p(\cdot)}$ , и тогда  $\nu < \|f\|_{p(\cdot)} + \lambda$ . Таким образом,

$$\eta \leq \max\{\lambda, \|f\|_{p(\cdot)} + \lambda\} = \|f\|_{p(\cdot)} + \lambda.$$

Получаем оценку  $N_2(f) \leq 2(\|f\|_{p(\cdot)} + \lambda)$ . Поскольку  $\lambda$  можно взять сколь угодно близким к  $N_1(f)$ , имеем

$$N_2(f) \leq 2(\|f\|_{p(\cdot)} + N_1(f)).$$

Это неравенство, однако, не даёт непосредственно  $N_2(f) \leq N_1(f)$ . Для завершения доказательства равенства  $N_1(f) = N_2(f)$  требуется более тонкий анализ, который показывает, что константу 2 можно устранить, а также что величину  $\|f\|_{p(\cdot)}$  можно оценить через  $N_1(f)$ . В теории переменных пространств Лебега доказывается, что на факторпространстве норма  $\|\cdot\|_Q$  совпадает с  $N_2(f)$  (см., например, работы обобщающие свойства модуляра). Принимая этот факт, заключаем, что  $N_1(f) = N_2(f)$ .

## 2. Доказательство неравенства $\|[f]\|_Q \leq \|f\|_{p(\cdot)}$ .

Поскольку нулевая функция принадлежит  $L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$ , имеем

$$\|[f]\|_Q = \inf_{g \in L_c^{p(\cdot)}} \|f - g\|_{p(\cdot)} \leq \|f - 0\|_{p(\cdot)} = \|f\|_{p(\cdot)}.$$

Неравенство доказано. □

**Определение** (Функционал множества). Для  $A \subseteq \Omega$  определим:

$$w(A) = \|1_A\|_Q.$$

**Теорема 2.15** (Критерий вложения). Пусть  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  — измеримое множество,  $p: \Omega \rightarrow [1, \infty)$  — измеримая функция. Рассмотрим функционал

$$w(A) = \|1_A\|_Q = \inf \left\{ \lambda > 0: \int_A \lambda^{-p(x)} dx < \infty \right\}, \quad A \subseteq \Omega,$$

где  $\|\cdot\|_Q$  — фактор-норма в пространстве  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$  по подпространству функций с компактным носителем (*compactly supported functions*). Тогда вложение  $L^\infty(\Omega) \subset L^{p(\cdot)}(\Omega)$  имеет место (т.е. каждая существенно ограниченная функция на  $\Omega$  принадлежит  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ ) тогда и только тогда, когда  $w(\Omega) < \infty$ . В частности, для быстро растущих  $p$ , например  $p(x) = x$  или  $p(x) = \lfloor x \rfloor$  на  $[1, \infty)$ , условие  $w(\Omega) < \infty$  выполнено.

**Доказательство. Необходимость.** Предположим, что  $L^\infty(\Omega) \subset L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Тогда функция  $f \equiv 1$  (очевидно, принадлежащая  $L^\infty(\Omega)$ ) лежит в  $L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . По определению фактор-нормы

$$w(\Omega) = \|1_\Omega\|_Q = \inf_{g \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)} \|1 - g\|_{p(\cdot)}.$$

В частности, выбирая  $g = 0 \in L_c^{p(\cdot)}(\Omega)$ , получаем  $w(\Omega) \leq \|1\|_{p(\cdot)}$ . Так как  $1 \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ , норма  $\|1\|_{p(\cdot)}$  конечна, следовательно,  $w(\Omega) < \infty$ . Более того, из характеристики фактор-нормы

следует, что  $w(\Omega) = \inf\{\lambda > 0: \int_{\Omega} \lambda^{-p(x)} dx < \infty\}$ , и поскольку  $1 \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ , существует  $\lambda_0 > 0$  такое, что  $\int_{\Omega} \lambda_0^{-p(x)} dx < \infty$ , поэтому инфимум конечен.

**Достаточность.** Пусть  $w(\Omega) < \infty$ . Это означает, что существует  $\lambda_0 > 0$  такое, что

$$\int_{\Omega} \lambda_0^{-p(x)} dx < \infty.$$

Возьмём произвольную функцию  $f \in L^{\infty}(\Omega)$  и пусть  $M = \|f\|_{\infty}$ . Покажем, что  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$ . Для этого оценим модуляр  $\rho_{p(\cdot)}(f/\mu)$  при подходящем  $\mu$ . Выберем  $\mu = M\lambda_0$ . Тогда для всех  $x \in \Omega$  выполнено  $|f(x)|/\mu \leq 1/\lambda_0$ , и поэтому

$$\left(\frac{|f(x)|}{\mu}\right)^{p(x)} \leq \left(\frac{1}{\lambda_0}\right)^{p(x)}.$$

Интегрируя это неравенство, получаем

$$\int_{\Omega} \left(\frac{|f(x)|}{\mu}\right)^{p(x)} dx \leq \int_{\Omega} \lambda_0^{-p(x)} dx < \infty.$$

Таким образом, модуляр  $\rho_{p(\cdot)}(f/\mu)$  конечен, что в силу свойств переменных пространств Лебега означает  $f \in L^{p(\cdot)}(\Omega)$  и  $\|f\|_{p(\cdot)} \leq \mu$ . Следовательно, вложение  $L^{\infty}(\Omega) \subset L^{p(\cdot)}(\Omega)$  установлено.

**Примеры быстро растущих показателей.** Рассмотрим  $\Omega = [1, \infty)$ .

- Пусть  $p(x) = x$ . Для любого  $\lambda > 1$  имеем

$$\int_1^{\infty} \lambda^{-x} dx = \int_1^{\infty} e^{-x \ln \lambda} dx = \frac{e^{-\ln \lambda}}{\ln \lambda} = \frac{1}{\lambda \ln \lambda} < \infty.$$

При  $\lambda \leq 1$  интеграл расходится. Поэтому

$$w(\Omega) = \inf \left\{ \lambda > 0: \int_1^{\infty} \lambda^{-x} dx < \infty \right\} = 1 < \infty.$$

- Пусть  $p(x) = \lfloor x \rfloor$  (целая часть). Для  $\lambda > 1$  оценка:

$$\int_1^{\infty} \lambda^{-\lfloor x \rfloor} dx \leq \int_1^{\infty} \lambda^{-x+1} dx = \lambda \int_1^{\infty} \lambda^{-x} dx = \frac{\lambda}{\lambda \ln \lambda} = \frac{1}{\ln \lambda} < \infty.$$

Снова  $w(\Omega) = 1 < \infty$ .

Таким образом, для таких быстро растущих показателей условие  $w(\Omega) < \infty$  выполняется, и вложение  $L^{\infty}(\Omega) \subset L^{p(\cdot)}(\Omega)$  справедливо.  $\square$

## 2.9 Идея «переменного» показателя и связи с задачами ИНС

Как указано в лекции, переменные пространства Лебега позволяют контролировать особенности функций точно. Например, функция  $g(x) = 1/\sqrt{|x|}$  не принадлежит ни одному классическому пространству  $L^p(\mathbb{R})$ , но можно подобрать переменный показатель  $p(x)$ , такой что  $g \in L^{p(\cdot)}$ . Это полезно в задачах аппроксимации нейронными сетями, где функция может иметь различные особенности в разных областях.

Нейронные сети аппроксимируют функции и операторы между функциональными пространствами. Для формулировки теорем о универсальной аппроксимации, устойчивости и оценках ошибок необходимы точные пространства, нормы и двойственные пространства. Переменные пространства Лебега предоставляют гибкий инструмент для таких задач.

Основу лекции составили статьи Цыбенко, Хорника, Стинчкомба и Уайта [1, 2, 3].

### 3 Классические теоремы об универсальной аппроксимации для функций в $C$ и $L^p$

#### 3.1 Универсальная аппроксимация в метрическом/банаховом пространстве

**Определение** (Универсальная аппроксимация). Пусть  $(X, d)$  — метрическое пространство (часто банахово или нормированное). Класс функций  $\mathcal{Y} \subset X$  обладает **свойством универсальной аппроксимации** (УА), если для любой функции  $f \in X$  и любого  $\varepsilon > 0$  существует функция  $g \in \mathcal{Y}$  такая, что:

$$d(f, g) < \varepsilon.$$

В контексте искусственных нейронных сетей:

- $X$  — пространство целевых функций (например,  $C(K)$  или  $L^p(\mu)$ )
- $\mathcal{Y}$  — множество функций, реализуемых нейронной сетью с одним скрытым слоем:

$$g(x) = \sum_{j=1}^m \alpha_j \sigma(w_j \cdot x + b_j),$$

где  $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — функция активации.

*Замечание.* Наличие УА означает, что сколь угодно сложную функцию можно приблизить с любой заранее заданной точностью с помощью достаточно большой нейронной сети определённой архитектуры.

#### 3.2 Классические теоремы для $C(K)$

**Теорема 3.1** (Цыбенко, 1989). Пусть  $K \subset \mathbb{R}^n$  — компактное множество,  $C(K)$  — пространство непрерывных функций на  $K$  с равномерной нормой  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|$ . Пусть  $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — непрерывная и **дискриминаторная** функция активации. Тогда множество функций вида

$$G(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(w_j \cdot x + \theta_j)$$

плотно в  $C(K)$ .

**Определение** (Дискриминаторная функция). Функция  $\sigma$  называется **дискриминаторной** для  $C(K)$ , если для любой конечной знакопеременной регулярной борелевской меры  $\mu$  на  $K$  из условия

$$\int_K \sigma(w \cdot x + b) d\mu(x) = 0 \quad \forall w \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$$

следует, что  $\mu \equiv 0$ .

*Схема доказательства.* Предположим противное: линейная оболочка  $S = \text{span}\{\sigma(w \cdot x + b)\}$  не плотна в  $C(K)$ . Тогда:

- 1) Существует собственное замкнутое подпространство  $R = \overline{S} \subsetneq C(K)$ .

2) По теореме Хана–Банаха  $\exists L \in C(K)^*$ ,  $L \neq 0$ , такой что  $L|_R = 0$ .

3) По теореме Рисса–Маркова–Какутани  $\exists \mu \in \mathcal{M}(K)$ ,  $\mu \neq 0$ :

$$L(f) = \int_K f(x) d\mu(x) \quad \forall f \in C(K).$$

4) В частности, для всех  $w, b$ :

$$0 = L(\sigma(w \cdot x + b)) = \int_K \sigma(w \cdot x + b) d\mu(x).$$

5) По дискриминаторности  $\sigma$  имеем  $\mu \equiv 0$ , что противоречит  $L \neq 0$ .

Следовательно,  $S$  плотно в  $C(K)$ . □

*Пример.* Дискриминаторными функциями являются:

- Любая непрерывная сигмоидальная функция (логистическая сигмоида, гиперболический тангенс);
- Любая ограниченная измеримая неконстантная функция;
- ReLU (через комбинации можно построить ограниченные функции).

Одним из обобщений предыдущей теоремы является результат Хорника, Стинчкоба и Уайта.

**Теорема 3.2** (Хорник–Стинчкомб–Уайт, 1990). Пусть  $\sigma$  — непрерывная, ограниченная и неконстантная функция активации. Тогда для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$  множество

$$\mathcal{N}_\sigma = \left\{ \sum_{j=1}^m \alpha_j \sigma(w_j \cdot x + b_j) \right\}$$

плотно в  $C(K)$  в равномерной норме.

*Замечание.* Эта теорема показывает, что:

- УА достигается даже без требования сигмоидальности.
- Достаточно ограниченности и неконстантности активационной функции.
- Именно архитектура сети (один скрытый слой), а не конкретный вид активации, обеспечивает универсальность.

### 3.3 Понятие discriminatory/non-polynomial активации

Ключевое значение в предыдущих теоремах играли следующие факты:

**Лемма 3.1** (Цыбенко). *Любая ограниченная, измеримая, сигмоидальная функция является дискриминаторной.*

**Лемма 3.2** (Хорник). *Любая ограниченная неконстантная функция является дискриминаторной (непрерывность не требуется).*

Но это лишь достаточные условия, в 1993 Лешно, Лин, Пинкус и Шокен вывели критерий для функции активации, обеспечивающий УА для многослойного перцептрона с одним скрытым слоем в пространстве непрерывных функций.

**Теорема 3.3** (LLPS). *Пусть  $\sigma$  — локально ограниченная и кусочно-непрерывная функция. Тогда*

$$\mathcal{N}_\sigma \text{ плотно в } C(\mathbb{R}^n) \text{ (равномерно на компактах)} \iff \sigma \text{ не полином п.в.}$$

*Основные идеи. Необходимость:* если  $\sigma$  — полином степени  $d$ , то  $\mathcal{N}_\sigma$  состоит из полиномов степени  $\leq d$ , которые не плотны в  $C(K)$ .

**Достаточность:**

- 1) Сведение к одномерному случаю через плотность хребтовых функций
- 2) Рассмотрение свёрток  $\sigma * \varphi$  с  $\varphi \in C_c^\infty$
- 3) Разбор двух случаев:
  - Если  $\exists \varphi : \sigma * \varphi$  не полином  $\Rightarrow$  плотность через теорему Вейерштрасса
  - Если  $\forall \varphi : \sigma * \varphi$  — полином  $\Rightarrow \sigma$  — полином почти всюду (противоречие)

□

*Замечание.* Теорема LLPS явно даёт необходимое и достаточное условие: активационная функция **не должна быть полиномом**. Это объясняет, почему ReLU, сигмоиды, тригонометрические функции работают, а квадратичная активация — нет.

### 3.4 УА на $C(\mathbb{R}^n)$ с метрикой Фреше, связь с компактными множествами

На  $C(\mathbb{R}^n)$  равномерная норма неприменима (функции могут быть неограниченными). Используются **компактно-открытая топология**, задаваемая метрикой Фреше:

**Определение** (Метрика Фреше). Для  $f, g \in C(\mathbb{R}^n)$  определим:

$$d(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\|(f - g) \cdot \mathbf{1}_{[-k, k]^n}\|_{\infty}}{1 + \|(f - g) \cdot \mathbf{1}_{[-k, k]^n}\|_{\infty}}.$$

*Замечание.* Свойства метрики  $d$ :

- $d$  — метрика на  $C(\mathbb{R}^n)$ ;
- $f_m \rightarrow f$  по  $d \iff f_m \rightarrow f$  равномерно на каждом компакте;
- Веса  $2^{-k}$  обеспечивают убывание влияния ошибок на больших кубах.

**УА на  $C(\mathbb{R}^n)$** 

**Теорема 3.4** (Пинкус-Стинчкомб, 1991). Пусть  $\sigma$  непрерывна и дискриминаторна. Тогда для любой  $f \in C(\mathbb{R}^n)$  и  $\varepsilon > 0$  существует нейронная сеть

$$g(x) = \sum_{j=1}^m \alpha_j \sigma(w_j \cdot x + b_j)$$

такая, что  $d(f, g) < \varepsilon$ .

*Доказательство.* Приведём основные шаги доказательства теоремы.

**Усечение хвоста:** Выбираем  $M$  так, что  $\sum_{k=M+1}^{\infty} 2^{-k} < \varepsilon/2$ .

**Аппроксимация на  $K_M = [-M, M]^n$ :** По теореме Цыбенко находим  $g$  с

$$\|(f - g) \cdot \mathbf{1}_{K_M}\|_{\infty} \leq \delta.$$

**Оценка расстояния:**

$$d(f, g) = \underbrace{\sum_{k=1}^M 2^{-k} \frac{\|(f - g) \mathbf{1}_{K_k}\|_{\infty}}{1 + \|\cdots\|_{\infty}}}_{(I)} + \underbrace{\sum_{k=M+1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\|\cdots\|_{\infty}}{1 + \|\cdots\|_{\infty}}}_{(II)},$$

где (I)  $\leq \frac{\delta}{1+\delta} \sum_{k=1}^M 2^{-k} \leq \frac{\delta}{1+\delta}$ , а (II)  $< \varepsilon/2$  по выбору  $M$ .

Выбирая  $\delta$  так, что  $\frac{\delta}{1+\delta} < \varepsilon/2$  получаем итог:  $d(f, g) < \varepsilon$ .

□

*Замечание.* Ключевая идея: аппроксимация на всём  $\mathbb{R}^n$  сводится к аппроксимации на последовательности компактов  $K_k = [-k, k]^n$ , исчерпывающих пространство. Метрика  $d$  тут:

- Взвешивает ошибки на компактах  $K_k$  убывающими весами  $2^{-k}$ .
- Позволяет контролировать поведение на бесконечности.
- Согласована с компактно-открытой топологией.

**3.5 Теорема Хорника (1991): универсальная аппроксимация в  $L^p(\mu)$** 

**Теорема 3.5** (Hornik, 1991). Если  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — ограниченная и непостоянная функция, то для любой конечной меры  $\mu$  на  $\mathbb{R}^k$  и любого  $1 \leq p < \infty$ , класс  $\mathcal{N}_{\sigma}$  плотен в  $L^p(\mu)$ .

Перед этим приведём доказательство раннее озвученной леммы Хорника.

*Доказательство леммы. 1. Сведение к одномерному случаю:*

Фиксируем направление  $u \in \mathbb{R}^k$  и определим выталкивающую меру (pushforward measure)  $\alpha_u$  на  $\mathbb{R}$ :

$$\alpha_u(B) = \alpha(\{x \in \mathbb{R}^k : u \cdot x \in B\}) \quad \text{для борелевских } B \subset \mathbb{R}.$$

Для любой ограниченной измеримой функции  $Z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$\int_{\mathbb{R}^k} Z(u \cdot x) d\alpha(x) = \int_{\mathbb{R}} Z(t) d\alpha_u(t).$$



Из условий леммы следует, что для всех  $\lambda, \theta \in \mathbb{R}$ :

$$\int_{\mathbb{R}} \sigma(\lambda t - \theta) d\alpha_u(t) = 0.$$

## 2. Выбор сглаживающей функции:

Выберем  $w \in L^1(\mathbb{R})$  с ненулевым преобразованием Фурье (например,  $w(t) = e^{-t^2}$ ). Рассмотрим свёртку:

$$h = w * \alpha_u \in L^1(\mathbb{R}),$$

её преобразование Фурье:  $\widehat{h}(\omega) = \widehat{w}(\omega) \widehat{\alpha}_u(\omega)$ .

## 3. Аннулирование сдвигами и растяжениями:

Из условия  $\int_{\mathbb{R}} \sigma(\lambda t - \theta) d\alpha_u(t) = 0$  и свойства свёртки следует:

$$\int_{\mathbb{R}} \sigma(t) h(\alpha t - \gamma) dt = 0 \quad \forall \alpha \neq 0, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Это означает, что линейный функционал  $L(f) = \int_{\mathbb{R}} \sigma(t) f(t) dt$  аннулирует все функции вида  $h(\alpha t - \gamma)$ .

**4. Анализ замкнутого подпространства:** Рассмотрим замкнутое инвариантное относительно сдвигов и растяжений подпространство:

$$I_h = \overline{\text{span}}\{h(\alpha \cdot - \gamma) : \alpha \neq 0, \gamma \in \mathbb{R}\} \subset L^1(\mathbb{R}).$$

Это идеал в  $L^1(\mathbb{R})$ . Его нулевое множество (zero set):

$$Z(I_h) = \{\omega \in \mathbb{R} : \widehat{f}(\omega) = 0 \quad \forall f \in I_h\}.$$

Так как  $\widehat{h}(0) = \int_{\mathbb{R}} h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} d(w * \alpha_u)(t) = 0$  (из условия при  $\lambda = 0$ ), и  $\widehat{h}(\omega/\alpha) = \alpha \widehat{h}(\omega)$  для растяжений, то  $Z(I_h) = \{0\}$ .

## 5. Применение теоремы Таубера-Винера:

По теореме Винера (Rudin, Fourier Analysis on Groups), единственный замкнутый идеал в  $L^1(\mathbb{R})$  с  $Z(I) = \{0\}$  — это множество функций с нулевым средним:

$$I_h = \left\{ f \in L^1(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} f(t) dt = 0 \right\}.$$

## 6. Вывод о постоянстве $\sigma$ :

Так как  $L(f) = 0$  для всех  $f \in I_h$ , то в частности для любой  $f \in L^1(\mathbb{R})$  с  $\int f = 0$  имеем  $\int \sigma f = 0$ . Это означает, что функционал  $L$  зависит только от среднего значения:

$$\exists c \in \mathbb{R} : \int_{\mathbb{R}} \sigma(t) f(t) dt = c \int_{\mathbb{R}} f(t) dt \quad \forall f \in L^1(\mathbb{R}).$$

Следовательно,  $\sigma(t) = c$  почти всюду — противоречие с непостоянностью  $\sigma$ .

## 7. Завершение доказательства:

Таким образом,  $h = 0$ , значит  $\widehat{\alpha}_u = 0$  (так как  $\widehat{w}$  не обращается в ноль). По теореме единственности для преобразования Фурье мер  $\alpha_u = 0$  для всех  $u \in \mathbb{R}^k$ . Наконец, преобразование Фурье меры  $\alpha$ :

$$\widehat{\alpha}(u) = \int_{\mathbb{R}^k} e^{iu \cdot x} d\alpha(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{it} d\alpha_u(t) = 0 \quad \forall u \in \mathbb{R}^k.$$

Следовательно,  $\alpha = 0$ . □

Теперь, следуя оригинальной статье, докажем саму теорему.

*Доказательство теоремы Хорника.* Проведём рассуждение поэтапно.

**1. Предположение противного:** Пусть  $\overline{\mathcal{N}}_\sigma^{L^p(\mu)} \neq L^p(\mu)$ .

**2. Разделяющий функционал:** По теореме Хана-Банаха существует ненулевой непрерывный линейный функционал  $\Lambda \in (L^p(\mu))^*$ , аннулирующий  $\mathcal{N}_\sigma$ .

**3. Представление функционала:** По теореме об представлении  $(L^p)^* \cong L^q(\mu)$  ( $1/p + 1/q = 1$ ), существует  $g \in L^q(\mu)$ ,  $g \neq 0$ , такой что

$$\Lambda(f) = \int_{\mathbb{R}^k} f(x)g(x)d\mu(x) \quad \forall f \in L^p(\mu).$$

**4. Мера, аннулирующая  $\sigma$ :** Определим конечную знаковую меру  $\alpha$ :  $d\alpha(x) = g(x)d\mu(x)$ . Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^k} \sigma(w \cdot x + b)d\alpha(x) = 0 \quad \forall w \in \mathbb{R}^k, b \in \mathbb{R}.$$

**5. Применение леммы о дискриминативности:** По лемме 1,  $\alpha = 0$ , значит  $g = 0$  п.в. — противоречие с  $g \neq 0$ .

**6. Вывод:** Следовательно,  $\mathcal{N}_\sigma$  плотно в  $L^p(\mu)$ .  $\square$

**Следствие 3.1** (Равномерная аппроксимация на компактах). *Если  $\sigma$  непрерывна, ограничена и непостоянна, то для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^k$  класс  $\mathcal{N}_\sigma$  плотен в  $C(K)$  относительно равномерной нормы.*

### 3.6 Гладкая аппроксимация (Хорник-Стинчкомб-Уайт, 1990)

**Теорема 3.6** (Хорник-Стинчкомб-Уайт, 1990). *Пусть  $\sigma \in C^m(\mathbb{R})$  ограничена вместе со своими производными до порядка  $m$ . Тогда:*

1.  $\mathcal{N}_\sigma$  равномерно  $m$ -плотен на компактах в  $C^m(\mathbb{R}^k)$
2.  $\mathcal{N}_\sigma$  плотен в весовых пространствах Соболевского типа  $C^{m,p}(\mu)$  для конечной меры  $\mu$

Проясним понятия, встретившиеся в формулировке данного утверждения.

**Определение** ( $l$ -конечная функция). Функция  $\sigma$  называется  $l$ -конечной, если  $\sigma \in C^l(\mathbb{R})$  и  $0 < \int_{\mathbb{R}} |D^l \sigma(t)| dt < \infty$ .

**Лемма 3.3** (Построение гладкой функции из  $\sigma$ ). *Если  $\sigma$   $l$ -конечна, то для любого  $0 \leq m \leq l$  существует  $H \in S_1^m(\mathbb{R}, \lambda)$  (пространство Соболева),  $H \neq 0$ , такая что  $\Sigma(H) \subset \Sigma(\sigma)$ .*

*Схема доказательства.* Используется конструкция конечных разностей. Для фиксированного  $a > 0$  определим оператор  $\Delta_a$ :

$$\Delta_a f(x) = f(x+a) - f(x).$$

Результат его итераций:  $\Delta_a^n f(x) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} f(x+ja)$ .

Если  $\sigma$   $l$ -конечна, то можно показать, что  $\Delta_a^l \sigma \in S_1^m(\mathbb{R}, \lambda)$  для  $m \leq l$ .  $\square$

Помимо этого нам потребуется специальное интегральное представление также известное, как метод Ири-Мияке.

**Лемма 3.4** (Интегральное представление). Пусть  $G \in S_1^m(\mathbb{R}, \lambda)$ ,  $G \neq 0$ . Тогда для любой  $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$  (гладкие финитные функции) и любого мультииндекса  $|\alpha| \leq m$ :

$$D^\alpha f(x) = \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} a^\alpha D^\alpha G(a \cdot x - \theta) K(a, \theta) da d\theta, \quad \text{где} \quad K(a, \theta) = \frac{|b| \widehat{f}(ba) e^{2\pi i b \theta}}{\widehat{G}(b)}$$

для некоторого  $b \neq 0$  с  $\widehat{G}(b) \neq 0$ .

*Идея доказательства.* Используется формула обращения преобразования Фурье и свойства свертки.  $\square$

Интегралы же мы будем приближать римановыми суммами по следующей лемме.

**Лемма 3.5** (Аппроксимация конечными суммами). Для компакта  $K \subset \mathbb{R}^k$  и  $\varepsilon > 0$  существуют конечные наборы параметров  $\{(a_i, \theta_i, \beta_i)\}_{i=1}^N$  такие что

$$\left\| D^\alpha f(x) - \sum_{i=1}^N \beta_i a_i^\alpha D^\alpha G(a_i \cdot x - \theta_i) \right\|_{L^\infty(K)} < \varepsilon.$$

*Доказательство.* **1. Усечение области интегрирования:** Выбираем  $M > 0$  так, чтобы

$$\int_{|a|>M} \int_{|\theta|>\gamma M} |a^\alpha D^\alpha G(a \cdot x - \theta) K(a, \theta)| da d\theta < \varepsilon/2.$$

**2. Равномерная непрерывность:** На компактной области  $[-M, M] \times [-\gamma M, \gamma M]$  подынтегральная функция равномерно непрерывна.

**3. Римановы суммы:** Разбиваем область на мелкие ячейки и заменяем интеграл суммой:

$$S_N(x) = \sum_{i=1}^N \beta_i a_i^\alpha D^\alpha G(a_i \cdot x - \theta_i).$$

При достаточно мелком разбиении  $\|D^\alpha f - S_N\|_{L^\infty(K)} < \varepsilon$ .  $\square$

Теперь перейдём к самой обоснованию теоремы Хорника-Стинчкомба-Уайта.

*Доказательство.* **1. Случай  $G \in S_1^m(\mathbb{R}, \lambda)$ :** Из последних двух лемм непосредственно следует, что  $\Sigma(G)$   $m$ -равномерно плотен на компактах в  $C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$ , а значит и в  $C^m(\mathbb{R}^k)$ .

**2. Сведение к  $l$ -конечным функциям:** По лемме, если  $\sigma$   $l$ -конечна ( $l \geq m$ ), то существует  $H \in S_1^m(\mathbb{R}, \lambda)$  с  $\Sigma(H) \subset \Sigma(\sigma)$ . Следовательно,  $\Sigma(\sigma)$  также обладает свойством аппроксимации.

**3. Пространства Соболева:** Для  $f \in C^{m,p}(\mu)$  с компактным носителем  $K$ :

$$\|f - g\|_{m,p,\mu} \leq \mu(K)^{1/p} \|f - g\|_{m,K}.$$

Аппроксимируем  $f$  функцией  $g \in \mathcal{N}_\sigma$  с малой  $m$ -нормой на  $K$ .

**4. Общий случай меры  $\mu$ :** Если  $\mu$  не имеет компактного носителя, используем покрытие  $\mathbb{R}^k$  компактами  $K_n$  и строим аппроксимации на каждом  $K_n$ , контролируя хвостовую ошибку.  $\square$

### 3.7 Теорема Лешно-Лин-Пинкуса-Шоккена (1993)

**Теорема 3.7** (LLPS,  $L^p$  вариант). Пусть  $\sigma \in L_{loc}^\infty(\mathbb{R})$  кусочно непрерывна и меры Лебега множества точек разрыва нулевая. Положим

$$\Sigma_n = \text{span}\{\sigma(w \cdot x + \theta) : w \in \mathbb{R}^n, \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Тогда  $\Sigma_n$  плотно в  $C(\mathbb{R}^n)$  (равномерно на компактах) **тогда и только тогда**, когда  $\sigma$  не является полиномом почти всюду.

*Доказательство.* ( $\Rightarrow$ ) Если  $\sigma$  — полином степени  $k$ , то любая функция  $\sigma(w \cdot x + \theta)$  — полином степени  $\leq k$ . Следовательно,  $\Sigma_n$  содержится в конечномерном пространстве полиномов степени  $\leq k$ , которое не может быть плотным в бесконечномерном пространстве  $C(\mathbb{R}^n)$ .

( $\Leftarrow$ ) **Шаг 1: Сведение к одномерному случаю**

**Лемма 3.6** (Плотность ridge-функций). Пространство  $V = \text{span}\{f(a \cdot x) : a \in \mathbb{R}^n, f \in C(\mathbb{R})\}$  плотно в  $C(\mathbb{R}^n)$ .

*Доказательство.* Следует из работ Vostrecov-Kreines (1961) и Dahmen-Micchelli (1987).  $\square$

Из этой леммы следует, что если  $\Sigma_1$  плотно в  $C(\mathbb{R})$ , то  $\Sigma_n$  плотно в  $C(\mathbb{R}^n)$ .

**Шаг 2: Сглаживание свёрткой**

Для  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  определим свёртку:

$$(\sigma * \varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \sigma(x - y) \varphi(y) dy.$$

**Лемма 3.7.** Для любого  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ , функция  $\sigma * \varphi$  принадлежит замыканию  $\bar{\Sigma}_1$  (в топологии равномерной сходимости на компактах).

*Ключевые конструкции. 1. Римановы суммы:* Зафиксируем  $\text{supp } \varphi \subset [-A, A]$ . Аппроксимируем интеграл суммой:

$$S_N(x) = \sum_{i=1}^N \sigma(x - y_i) \varphi(y_i) \Delta y_i,$$

где  $-A = y_1 < y_2 < \dots < y_N = A$ ,  $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i = 2A/N$ .

**2. Оценка погрешности:** Разность

$$|(\sigma * \varphi)(x) - S_N(x)| \leq \sum_{i=1}^N \int_{y_i}^{y_{i+1}} |\sigma(x - y) - \sigma(x - y_i)| |\varphi(y)| dy.$$

**3. Разделение на «хорошие» и «плохие» интервалы:** Интервал будет *хорошим*, если  $\sigma$  равномерно непрерывна на  $[x - y_{i+1}, x - y_i]$ , то

$$|\sigma(x - y) - \sigma(x - y_i)| \leq \omega(2A/N),$$

где  $\omega$  — модуль непрерывности. *Плохими* будут интервалы, содержащие точки разрыва  $\sigma$ . По условию, мера множества точек разрыва нулевая, поэтому суммарная длина таких интервалов мала при мелком разбиении.

**4. Равномерная оценка:** При  $N \rightarrow \infty$  погрешность стремится к 0 равномерно на компактах.  $\square$

### Шаг 3: Анализ сглаженных функций

**Лемма 3.8.** Если для некоторого  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  функция  $\sigma * \varphi$  не является полиномом, то  $\Sigma_1$  плотно в  $C(\mathbb{R})$ .

*Доказательство.* 1. По ранее озвученной лемме,  $\sigma * \varphi \in \overline{\Sigma}_1$ .

2. Так как  $(\sigma * \varphi)(wx + \theta) \in \overline{\Sigma}_1$  для всех  $w, \theta$ , то  $\overline{\Sigma}_1$  содержит все сдвиги и растяжения  $\sigma * \varphi$ .

3. Если  $\sigma * \varphi$  не полином, то её производные (которые также лежат в  $\overline{\Sigma}_1$  через разностные отношения) порождают все полиномы.

4. По теореме Вейерштрасса, полиномы плотны в  $C(\mathbb{R})$ .  $\square$

### Шаг 4: Случай, когда все свёртки — полиномы

**Лемма 3.9** (Теорема Бэра о категории). Если  $\sigma * \varphi$  — полином для всех  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ , то существует  $m \in \mathbb{N}$  такое, что все  $\sigma * \varphi$  — полиномы степени  $\leq m$ .

*Доказательство.* 1. Рассмотрим пространство  $C_c^\infty([a, b])$  с метрикой

$$\rho(\varphi_1, \varphi_2) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \frac{\|\varphi_1 - \varphi_2\|_n}{1 + \|\varphi_1 - \varphi_2\|_n},$$

где  $\|\varphi\|_n = \sum_{j=0}^n \sup_{x \in [a, b]} |\varphi^{(j)}(x)|$ .

2. Множества  $V_k = \{\varphi \in C_c^\infty([a, b]) : \deg(\sigma * \varphi) \leq k\}$  замкнуты.

3. По условию,  $\bigcup_{k=0}^{\infty} V_k = C_c^\infty([a, b])$ .

4. По теореме Бэра, некоторое  $V_m$  содержит внутреннюю точку. Так как  $V_m$  — линейное подпространство, то  $V_m = C_c^\infty([a, b])$ . 5. Аргумент распространяется на все компактные интервалы.  $\square$

**Лемма 3.10** (Теория распределений). Если  $\sigma * \varphi$  — полином степени  $\leq m$  для всех  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ , то  $\sigma$  — полином степени  $\leq m$  почти всюду.

*Доказательство.* Из условия следует, что для всех  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ :

$$\int_{\mathbb{R}} \sigma(x - y) \varphi^{(m+1)}(y) dy = 0.$$

В терминах распределений:  $\sigma * \varphi^{(m+1)} = 0$ . По свойствам свертки, это означает, что распределенная производная  $D^{m+1}\sigma = 0$ , следовательно  $\sigma$  — полином степени  $\leq m$ .  $\square$

### Шаг 5: Завершение доказательства

Если  $\sigma$  не полином, то по последней лемме существует  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  такая, что  $\sigma * \varphi$  не полином. По лемме из шага 3,  $\Sigma_1$  плотно в  $C(\mathbb{R})$ . По лемме 5,  $\Sigma_n$  плотно в  $C(\mathbb{R}^n)$ .  $\square$

*Замечание* (О необходимости порога (смещения)). Без порога  $\theta$  теорема LLPS неверна. Порог необходим для получения полноты системы сдвигов  $\{\sigma(\cdot + \theta)\}$ .

*Пример.* Рассмотрим  $\sigma(x) = \sin x$  без порога. Множество  $\{\sin(w \cdot x) : w \in \mathbb{R}^n\}$  состоит только из нечётных функций. Чётная функция  $\cos x$  на  $[-1, 1]$  не может быть равномерно аппроксимирована линейными комбинациями нечётных функций.

С добавлением порога:  $\sin(x + \pi/2) = \cos x$ , что позволяет аппроксимировать чётные функции.

### 3.8 Сравнительный анализ условий на активационные функции

| Теорема              | Требования к $\sigma$                            | Пространство        | Условие полноты        |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Cybenko (1989)       | Непрерывная<br>сигмоидальная                     | $C(K)$              | Дискриминативность     |
| Hornik (1991)        | Ограниченная,<br>непостоянная                    | $L^p(\mu)$          | Дискриминативность     |
| Hornik et al. (1990) | $C^m$ , ограниченные<br>производные              | $C^m(\mathbb{R}^k)$ | $l$ -конечность        |
| LLPS (1993)          | Локально<br>ограниченная,<br>кусочно непрерывная | $C(\mathbb{R}^n)$   | Не<br>полиномиальность |

### 3.9 Заключительные наблюдения

Представленные теоремы демонстрируют эволюцию понимания универсальных аппроксимационных свойств нейронных сетей:

1. **Cybenko (1989):** Показал, что непрерывные сигмоидальные функции обеспечивают плотность в  $C(K)$ .
2. **Hornik (1991):** Существенно ослабил условия — достаточно ограниченности и непостоянности для плотности в  $L^p(\mu)$ .
3. **Hornik-Stinchcombe-White (1990):** Расширили результаты на случай одновременной аппроксимации функции и её производных.
4. **Leshno-Lin-Pinkus-Schocken (1993):** Дали полную характеристику: неполиномиальность является **необходимым и достаточным** условием универсальной аппроксимации.

Все доказательства используют единую схему: разделение функционалом, представление мерой, анализ аннулирующих свойств через преобразование Фурье и теорию распределений.

#### Основные техники доказательств:

- Функциональный анализ (теорема Хана-Банаха, теоремы о представлении)
- Гармонический анализ (преобразование Фурье, теорема Таубера-Винера)
- Теория распределений (обобщенные производные)
- Теорема Бэра о категории

#### Замечания.

- Условия на  $\sigma$  в теореме LLPS минимальны: достаточно **неполиномиальности**.
- Теорема Хорника (1991) обобщает результаты Cybenko (1989), снимая требование сигмоидальности.
- Гладкая аппроксимация требует дополнительной гладкости  $\sigma$ , но не обязательной монотонности или ограниченности производных на всей прямой.
- Все доказательства используют единую схему: разделение функционалом, представление мерой, доказательство дискриминаторности.

## 4 Универсальная аппроксимация нелинейных операторов

### 4.1 Предварительные сведения: компактность, функции Таубера–Винера и активации

**Компактность и компактно-открытая топология:** Пусть  $X$  — банахово пространство над  $\mathbb{R}$  (или  $\mathbb{C}$ ) с нормой  $\|\cdot\|_X$ . Для компактного  $K \subset X$  обозначим через  $C(K)$  пространство непрерывных функций  $u : K \rightarrow \mathbb{R}$  (или  $\mathbb{C}$ ) с нормой

$$\|u\|_{C(K)} := \sup_{x \in K} |u(x)|.$$

Эту же норму часто называют *равномерной нормой*.

**Компактность в банаховом пространстве:** Поскольку любое банахово пространство метризуемо, компактность эквивалентна секвенциальной компактности. Кроме того, множество  $A \subset X$  *относительно компактно* тогда и только тогда, когда оно *сверхограничено* (для любого  $\varepsilon > 0$  покрывается конечным числом  $\varepsilon$ -шаров), а его замыкание полно.

**Компактно-открытая топология (локально равномерная сходимост):** На  $C(\mathbb{R}^n)$  рассматриваем топологию равномерной сходимости на компактах. Положим  $K_k = [-k, k]^n$ . Тогда

$$d(f, g) := \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\|(f - g)\mathbf{1}_{K_k}\|_{\infty}}{1 + \|(f - g)\mathbf{1}_{K_k}\|_{\infty}}$$

метризует компактно-открытую топологию; в частности,  $f_m \rightarrow f$  в этой метрике тогда и только тогда, когда  $\|f_m - f\|_{C(K)} \rightarrow 0$  для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$ .

**Определение (Пространство Шварца).** *Пространство Шварца*  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  — это множество гладких функций  $\varphi \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ , которые вместе со всеми производными убывают быстрее любой степени: для любых мультииндексов  $\alpha, \beta$  конечна полунорма

$$p_{\alpha, \beta}(\varphi) := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^{\alpha} \partial^{\beta} \varphi(x)| < \infty.$$

Эквивалентно:  $\varphi$  и все  $\partial^{\beta} \varphi$  имеют *быстрое убывание* на бесконечности.

**Определение (Умеренные распределения).** *Пространство умеренных распределений*  $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  определяется как *двойственное* к  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ :

$$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) := (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))^*.$$

То есть элемент  $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$  — линейный функционал  $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ , непрерывный в стандартной топологии пространства Шварца: существуют конечный набор  $(\alpha_k, \beta_k)$  и  $C > 0$ , что

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sum_{k=1}^m \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^{\alpha_k} \partial^{\beta_k} \varphi(x)| \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Сходимость  $T_{\ell} \rightarrow T$  в  $\mathcal{S}'$  означает  $\langle T_{\ell}, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$  для всех  $\varphi \in \mathcal{S}$  (поточечная или слабая сходимость).

**Тестовые функции и распределения:** Пусть  $C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$  — пространство *тестовых функций* (гладких с компактным носителем). Тогда  $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) := (C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n))'$  называется *пространством распределений* (т.е. непрерывным двойственным к  $C_0^{\infty}$ ).

*Пример.* Некоторые классические вложения:

- Если  $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$  и  $f$  имеет полиномиальный рост, т.е.

$$\exists m \in \mathbb{N}, \exists C > 0 : \quad |f(x)| \leq C(1 + \|x\|)^m \text{ п.в.},$$

то формула  $\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x) dx$  задаёт элемент  $T_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ .

- Конечные борелевские меры  $\mu$  задают  $T_\mu(\varphi) = \int \varphi d\mu$ ; это распределения порядка 0.
- Дельта-функция Дирака  $\delta_{x_0} \in \mathcal{S}'$  и её производные:  $\langle \partial^\alpha \delta_{x_0}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(x_0)$ .

Отметим, какие операции определены в  $\mathcal{S}'$ , для  $T \in \mathcal{S}'$ ,  $\varphi \in \mathcal{S}$ :

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle := (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \langle x^\beta T, \varphi \rangle := \langle T, x^\beta \varphi \rangle,$$

а свёртка с тестовой функцией  $(T * \varphi)(x) := \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle$  даёт гладкую функцию. Так же нам полезно научиться сглаживать функции, сделать это можно, например, так: пусть  $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ ,  $\eta \geq 0$ ,  $\int_{\mathbb{R}} \eta(x) dx = 1$  и  $\eta_\varepsilon(x) := \varepsilon^{-1} \eta(x/\varepsilon)$ . Для  $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$  (или, шире,  $g \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ ) определим сглаживание  $g_\varepsilon := g * \eta_\varepsilon$ . Тогда  $g_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R})$ , а при  $\varepsilon \downarrow 0$  имеем  $g_\varepsilon \rightarrow g$  в смысле распределений.

*Замечание.* В доказательствах критериев TW (через Хана-Банаха, меры Рисса и преобразование Фурье в  $\mathcal{S}'$ ) удобно иметь дело с объектами, к которым корректно применяется аппарат  $\mathcal{S}/\mathcal{S}'$ . Именно поэтому полезно рассматривать классы функций с умеренным ростом.

На  $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$  определяем преобразование Фурье:

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-i\xi \cdot x} dx, \quad \varphi(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi \cdot x} d\xi,$$

и продолжаем на  $\mathcal{S}'$  по правилу

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle := \langle T, \widehat{\varphi} \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

Отметим, что это топологический автоморфизм  $\mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ .

## Компактность в $C(K)$ : критерий Арцела-Асколи

**Теорема 4.1** (Арцела–Асколи для  $C(K)$ ). Пусть  $K$  — компактное метрическое пространство. Множество  $V \subset C(K)$  относительно компактно тогда и только тогда, когда:

1.  $V$  равномерно ограничено:  $\sup_{u \in V} \|u\|_{C(K)} < \infty$ ;
2.  $V$  равномерно непрерывно: для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $\delta > 0$ , что  $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$  для всех  $u \in V$  при  $d(x, y) < \delta$ .

Более того, для компактного  $V$  существует общий модуль непрерывности  $\omega_V(\cdot) \rightarrow 0$ , такой что  $|u(x) - u(y)| \leq \omega_V(d(x, y))$  для всех  $u \in V$ .

*Замечание.* В дальнейших конструкциях (аппроксимация по выборкам) ключевым является именно общий модуль  $\omega_V$ : он позволяет выбрать сетку и разбиение единицы, которые работают одновременно для всех  $u \in V$ .



## $\delta$ -сети, разбиения единицы и конечномерные операторы выборки

Пусть  $K$  — компактное метрическое пространство.

**Определение** ( $\delta$ -сеть). Множество  $N(\delta) = \{x_1, \dots, x_m\} \subset K$  называется  $\delta$ -сетью, если  $K \subset \bigcup_{j=1}^m B(x_j, \delta)$ .

**Предложение 4.1** (Разбиение единицы, подчинённое  $\delta$ -сети). Для любого  $\delta > 0$  существует непрерывное разбиение единицы  $\{\tau_j\}_{j=1}^m \subset C(K)$ , такое что  $\sum_{j=1}^m \tau_j(x) = 1$  на  $K$  и  $\text{supp } \tau_j \subset B(x_j, \delta)$ .

Фиксируем  $\delta$ -сеть и  $\{\tau_j\}$ , определим оператор выборки (ранга  $\leq m$ ):

$$(\Pi_\delta u)(x) := \sum_{j=1}^m u(x_j) \tau_j(x), \quad u \in C(K). \quad (\star)$$

**Лемма 4.1** (Оценка ошибки по модулю непрерывности). Если  $V \subset C(K)$  равностепенно непрерывно с модулем  $\omega_V$ , то для любого  $u \in V$

$$\|u - \Pi_\delta u\|_{C(K)} \leq \omega_V(\delta).$$

В частности, при  $\delta \rightarrow 0$  получаем  $\sup_{u \in V} \|u - \Pi_\delta u\|_{C(K)} \rightarrow 0$ .

*Доказательство.* Для  $x \in K$ :

$$u(x) - (\Pi_\delta u)(x) = \sum_{j=1}^m (u(x) - u(x_j)) \tau_j(x).$$

Если  $\tau_j(x) \neq 0$ , то  $x \in \text{supp } \tau_j \subset B(x_j, \delta)$ , значит  $|u(x) - u(x_j)| \leq \omega_V(\delta)$ . Поэтому

$$|u(x) - (\Pi_\delta u)(x)| \leq \sum_{j=1}^m \omega_V(\delta) \tau_j(x) = \omega_V(\delta) \sum_{j=1}^m \tau_j(x) = \omega_V(\delta).$$

Берём супремум по  $x \in K$ . □

## Функции сигмоидальные и Таубера–Винера, дискриминаторность

**Определение** (Сигмоидальная функция). Функция  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  называется *сигмоидальной*, если

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sigma(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sigma(x) = 1.$$

**Определение** (Функция Таубера–Винера). Функция  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  называется *функцией Таубера–Винера* (TW), если для любого отрезка  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  линейная оболочка

$$\text{span}\{g(\lambda x + \theta): \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \theta \in \mathbb{R}\}$$

плотна в  $C[a, b]$  по равномерной норме  $\|\cdot\|_{C[a, b]}$ .

**Дискриминаторная активация:** В схеме Цыбенко–Хорника используют следующее свойство: если конечная борелевская мера со знаком (заряд)  $\mu$  на  $[a, b]$  удовлетворяет  $\int_{[a, b]} g(\lambda x + \theta) d\mu(x) = 0$  для всех  $\lambda \neq 0, \theta \in \mathbb{R}$ , то  $\mu = 0$ . Такую активацию называют *дискриминаторной* (discriminatory).

## 4.2 Критерий «TW $\Leftrightarrow$ неполиномиальность» в $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

**Теорема 4.2** (Чен и Чен, TW  $\Leftrightarrow$  неполиномиальность). Пусть  $g \in C(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ . Тогда  $g$  является TW-функцией тогда и только тогда, когда  $g$  не является полиномом.

*Доказательство.* (Полином  $\Rightarrow$  не TW). Если  $g$  — полином степени  $\leq q$ , то для любых  $\lambda \neq 0$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$  функция  $x \mapsto g(\lambda x + \theta)$  также является полиномом степени  $\leq q$ . Следовательно,  $\text{span}\{g(\lambda x + \theta)\} \subset \mathcal{P}_q$ , где  $\mathcal{P}_q$  — конечномерное пространство полиномов степени  $\leq q$ . Но  $\mathcal{P}_q$  не может быть плотным в бесконечномерном  $C[a, b]$ , значит  $g$  не TW.

(Не TW  $\Rightarrow$  полином). Пусть  $g \in C(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}'(\mathbb{R})$  и предположим, что  $g$  не является TW-функцией. Тогда существует отрезок  $[a, b]$ , на котором замкнутая линейная оболочка

$$\mathcal{L} := \overline{\text{span}\{g(\lambda x + \theta) : \lambda \neq 0, \theta \in \mathbb{R}\}} \subset C[a, b]$$

не совпадает с  $C[a, b]$ . По теореме Хана-Банаха существует ненулевой функционал  $F \in (C[a, b])^*$  такой, что  $F|_{\mathcal{L}} \equiv 0$ . По теореме Рисса существует ненулевая конечная подписанная борелевская мера  $\rho$  на  $[a, b]$ , что

$$F(f) = \int_{[a, b]} f(x) d\rho(x), \quad f \in C[a, b],$$

и, в частности,

$$\int_{[a, b]} g(\lambda x + \theta) d\rho(x) = 0 \quad \forall \lambda \neq 0, \forall \theta \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Продлим  $\rho$  нулём вне  $[a, b]$ , рассматривая её как конечную меру на  $\mathbb{R}$ .

*Шаг 1: распределение по  $\theta$  и Фурье по  $\theta$ .* Зафиксируем  $\lambda \neq 0$  и рассмотрим распределение по переменной  $\theta$ :

$$F_\lambda(\theta) := \int_{\mathbb{R}} g(\lambda x + \theta) d\rho(x).$$

Равенство (1) означает  $F_\lambda \equiv 0$  (как распределение). Возьмём преобразование Фурье по  $\theta$ . Формально

$$\mathcal{F}_\theta[g(\lambda x + \theta)](t) = e^{-it\lambda x} \widehat{g}(t),$$

поэтому

$$\widehat{F_\lambda}(t) = \widehat{g}(t) \widehat{\rho}(\lambda t).$$

Так как  $F_\lambda \equiv 0$ , то  $\widehat{F_\lambda} \equiv 0$ , и мы получаем тождество в  $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ :

$$\widehat{g}(t) \widehat{\rho}(\lambda t) = 0 \quad \text{для всех } \lambda \neq 0. \quad (2)$$

*Шаг 2: корректность произведения.* Пусть  $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ . Так как  $\text{supp}(\rho) \subset [a, b]$ , функция  $\widehat{\rho}$  гладкая и ограниченная (и то же верно для всех её производных), поэтому  $\omega(\cdot) \widehat{\rho}(\lambda \cdot) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ . Следовательно, выражение  $\langle \widehat{g}, \omega(\cdot) \widehat{\rho}(\lambda \cdot) \rangle$  корректно, и равенство (2) понимается именно как равенство в смысле распределений.

*Шаг 3: вывод  $\text{supp}(\widehat{g}) \subset \{0\}$ .* Так как  $\rho \neq 0$ , её Фурье-образ  $\widehat{\rho}$  не тождественно равен нулю, значит существует  $t_0 \neq 0$ , что  $\widehat{\rho}(t_0) \neq 0$ . По непрерывности  $\widehat{\rho}$  найдётся  $\delta > 0$ , для которой  $\widehat{\rho}(t) \neq 0$  при  $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ .

Пусть  $t_1 \neq 0$  произвольно. Положим  $\lambda := t_0/t_1$ . Тогда  $\widehat{\rho}(\lambda t) \neq 0$  в некоторой окрестности точки  $t = t_1$ . Возьмём  $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$  с носителем внутри этой окрестности и положим

$$\omega(t) := \frac{\psi(t)}{\widehat{\rho}(\lambda t)}.$$

Тогда  $\omega \in C_0^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ , и подстановка в (2) даёт

$$0 = \langle \hat{g}, \omega(\cdot) \hat{\rho}(\lambda \cdot) \rangle = \langle \hat{g}, \psi \rangle.$$

Следовательно  $t_1 \notin \text{supp}(\hat{g})$ . Так как  $t_1 \neq 0$  произвольно, получаем  $\text{supp}(\hat{g}) \subset \{0\}$ .

*Шаг 4: распределение с носителем в точке  $\Rightarrow$  полином.* Если  $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$  и  $\text{supp}(T) \subset \{0\}$ , то  $T$  является конечной линейной комбинацией  $\delta$  и её производных. Применяя это к  $T = \hat{g}$  и затем обратное преобразование Фурье в  $\mathcal{S}'$ , получаем, что  $g$  является полиномом.

Таким образом, из предположения “ $g$  не TW” следует “ $g$  полином”. Контрапозиция даёт: если  $g$  не полином, то  $g$  TW.  $\square$

*Замечание.* Смысл теоремы: при условиях  $g \in C(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}'(\mathbb{R})$  единственное препятствие для TW-свойства — полиномиальность; это даёт простой критерий «пригодности» активации.

### 4.3 Равномерная универсальная аппроксимация наборов функций

**Определение** (Равномерная аппроксимация на  $U$ ). Пусть  $K$  компактно и  $U \subset C(K)$ . Последовательность отображений  $A_m: U \rightarrow C(K)$  *равномерно аппроксимирует тождественное отображение на  $U$* , если

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sup_{f \in U} \|A_m(f) - f\|_{C(K)} = 0.$$

С другой стороны мы можем говорить, что множество  $\mathcal{H} \subset C(K)$  *равномерно плотно в  $U$* , если для каждого  $\varepsilon > 0$  найдутся  $h_1, \dots, h_N \in \mathcal{H}$  и непрерывные линейные функционалы  $c_1, \dots, c_N: U \rightarrow \mathbb{R}$ , такие что

$$\sup_{f \in U} \left\| f - \sum_{i=1}^N c_i(f) h_i \right\|_{C(K)} \leq \varepsilon.$$

Ключевые идеи второго подхода: использование одинаковых «атомов»  $h_i$  для всех  $f \in U$ , от  $f$  зависят только коэффициенты  $c_i(f)$ , причём линейно и непрерывно. Вооружившись этими понятиями, можем сформулировать теорему

**Теорема 4.3** (Чен и Чен, теорема 3). Пусть  $K \subset \mathbb{R}^n$  и  $U \subset C(K)$  компактны,  $g$  — функция Таубера–Винера (TW, линейные комбинации её сдвигов и растяжений плотны в  $C[a, b]$  для произвольных  $a < b$ ). Тогда для всякого  $\varepsilon > 0$  существует  $N \in \mathbb{N}$ , набор параметров  $(w_i, \theta_i)_{i=1}^N$  (независящие от  $f \in U$ ) и непрерывные линейные функционалы  $c_1, \dots, c_N$ , что

$$\sup_{f \in U} \sup_{x \in K} \left| f(x) - \sum_{i=1}^N c_i(f) g(w_i \cdot x + \theta_i) \right| \leq \varepsilon,$$

то есть аппроксимация на  $U$  будет равномерной.

Для доказательства этого результата нам понадобится ряд инструментов и фактов:

- **Продолжение Титца (Урысона):** Существует линейное непрерывное отображение  $E: C(K) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$  со свойствами  $(Ef)|_K = f$  и  $\|Ef\|_\infty \leq \|f\|_{C(K)}$ . Из последнего следует, что  $U_1 := E(U)$  компактно в  $C(\mathbb{R}^n)$ .
- **Нормализация:** Аффинными преобразованиями добьёмся, чтобы  $K \subset Q = [-1, 1]^n$ , это лишь приведёт к пересчёту частот  $w_i$ .

- **Чётное 2-периодическое продолжение:** Определим  $R: C(Q) \rightarrow C_{per}[-1, 1]^n$  как чётные 2-периодические продолжения по каждой координате. Поскольку это движение на  $Q$ ,  $U^* := R(U_1|_Q)$  — компакт.
- **Аппроксимативная единица:** Пусть  $S_R$  положительный, нормированный оператор тригонометрического суммирования, что для любой функции  $f \in C_{per}[-1, 1]^n$   $\|S_R f - f\|_\infty \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$ . Каждый оператор  $S_R$  нормирован, из-за чего они образуют равностепенно непрерывное и равномерно ограниченное множество, то есть компактно по теореме Арцела-Асколи, на языке  $\varepsilon$ -сетей это значит

$$\forall \varepsilon > 0 \exists R: \sup_{f \in U^*} \|S_R f - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Нам будет важно представление в виде

$$(S_R f)(x) = \sum_{\xi \in \Lambda_R} a_\xi(f) e^{i\xi \cdot x} = \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) \cos(\xi \cdot x) + \beta_\xi(f) \sin(\xi \cdot x),$$

где  $\Lambda_R \subset \mathbb{Z}^n$  — конечно, а  $a_\xi$ ,  $\alpha_\xi$ ,  $\beta_\xi$  линейны и непрерывны по  $f$  (получены из коэффициентов Фурье). Чтобы получить требуемые свойства, достаточно определить действие оператора  $S_R$  как свёртку с *аппроксимативной единицей*  $\{K_R\}$ , напомним, что это значит:

$$S_R f := K_R * f; \quad K_R \in L^1(\mathbb{T}^n), \quad K_R \geq 0, \quad \int_{\mathbb{T}^n} K_R = 1, \quad \int_{|y| > \delta} K_R(y) dy \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Стандартным примером такого семейства функций, известного из гармонического анализа, являются *средние Фейера*

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{2\pi(N+1)} \left( \frac{\sin \frac{(N+1)t}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 \geq 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1.$$

Обобщение для  $n$ -мерного пространства происходит перемножением значений для каждой координаты (тут  $R \sim N$ ):

$$F_N^{(n)}(x) = \prod_{j=1}^n F_N(x_j).$$

Другим классическим примером будут *средние Бохнера-Рисса*, задаваемые для  $\alpha > \frac{n-1}{2}$  через преобразование Фурье

$$m_R(\xi) = (1 - |\xi|^2/R^2)_+^\alpha, \quad \widehat{K_R^\alpha} = m_R.$$

- **Сведение к TW:** При фиксированном  $\xi \in \mathbb{R}^n$ , функции  $x \mapsto \cos(\xi \cdot x)$ ,  $\sin(\xi \cdot x)$  зависят лишь от одномерной переменной  $t = \xi \cdot x$ , что позволяет равномерно аппроксимировать на  $Q$  каждую из них конечными суммами  $g(w \cdot x + \theta)$ .

Теперь перейдём к доказательству самой теоремы.

*Доказательство.* Поскольку  $U^* \subset C_{per}[-1, 1]^n$  компактно и  $\{S_R\}$  равностепенно непрерывно и равномерно ограничено, существует  $R \in \mathbb{N}$ , что

$$\sup_{f \in U^*} \|S_R f - f\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Запишем представление

$$(S_R f)(x) = \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) \cos(\xi \cdot x) + \beta_\xi(f) \sin(\xi \cdot x),$$

где  $\Lambda_R$  конечное множество (набор «частот») и отображения  $f \mapsto \alpha_\xi(f)$ ,  $\beta_\xi(f)$  являются линейными и непрерывными функционалами на  $U^*$ . Положим  $B := \sup_{f \in U^*} \|f\|_\infty < \infty$  и  $C_R := \max_{\xi \in \Lambda_R} \|\alpha_\xi\| + \|\beta_\xi\|$ , тогда  $\sum_{\xi \in \Lambda_R} (|\alpha_\xi(f)| + |\beta_\xi(f)|) \leq C_R B |\Lambda_R| =: \Gamma_R$ .

Фиксируем  $\delta > 0$  (уточним выбор позже). Поскольку  $g$  функция TW, значит найдутся такие линейные комбинации, что

$$\forall x \in Q \quad \left| \cos(\xi \cdot x) - \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\cos)} g(w_i \cdot x + \theta_i) \right| \leq \delta, \quad \left| \sin(\xi \cdot x) - \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\sin)} g(w_i \cdot x + \theta_i) \right| \leq \delta.$$

Раз  $\Lambda_R$  конечно, можем считать, что набор  $\{(w_i, \theta_i)\}_{i=1}^N$  един для всех  $\xi \in \Lambda_R$  (иначе возьмём объединение множеств для каждого  $\xi$ , по этой же причине для синуса и косинуса используются одинаковые частоты и сдвиги). Важно, что  $a_{i,\xi}^{(\cos)}$ ,  $a_{i,\xi}^{(\sin)}$  зависят лишь от  $\xi$  и фиксированного множества параметров, но не  $f$ .

Теперь определим приближение  $g$ -сетью для  $f \in U^*$ :

$$\mathcal{G}(f)(x) := \sum_{i=1}^N c_i(f) \underbrace{g(w_i \cdot x + \theta_i)}_{g_i(x)}, \quad c_i(f) := \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) a_{i,\xi}^{(\cos)} + \beta_\xi(f) a_{i,\xi}^{(\sin)}.$$

Каждый из  $c_i(\cdot)$  является непрерывным линейным функционалом на  $U^*$  как конечная сумма  $\alpha_\xi(\cdot)$ ,  $\beta_\xi(\cdot)$ .

Фиксируем  $x \in Q$  и  $f \in U^*$ , по неравенству треугольника

$$\begin{aligned} |f(x) - \mathcal{G}(f)(x)| &\leq |f(x) - S_R f(x)| + \\ &+ \left| S_R f(x) - \sum_{\xi \in \Lambda_R} \alpha_\xi(f) \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\cos)} g_i(x) - \sum_{\xi \in \Lambda_R} \beta_\xi(f) \sum_{i=1}^N a_{i,\xi}^{(\sin)} g_i(x) \right| \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{\xi \in \Lambda_R} (|\alpha_\xi(f)| + |\beta_\xi(f)|) \delta. \end{aligned}$$

Выберем  $\delta := \frac{\varepsilon}{2\Gamma_R}$ , чтобы получить оценку

$$\sup_{f \in U^*} \|f - \mathcal{G}(f)\|_{L^\infty(Q)} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \Gamma_R \frac{\varepsilon}{2\Gamma_R} = \varepsilon.$$

Осталось вернуться в исходное пространство, мы произвели цепочку преобразований  $U \xrightarrow{E} U_1 \xrightarrow{R} U^*$ , поэтому рассмотрим композицию  $\mathcal{G}$  с  $R \circ E$  и сузим всё на  $K$ :

$$\tilde{\mathcal{G}}(f) := \mathcal{G}(R(Ef))|_K = \sum_{i=1}^N c_i(R(Ef)) g(w_i \cdot x + \theta_i)|_{x \in K}.$$

Поскольку  $E$  и  $R$  линейны и непрерывны и сужение не увеличит супремум норму, получаем желаемое неравенство

$$\sup_{f \in U} \sup_{x \in K} |f(x) - \tilde{\mathcal{G}}(f)(x)| \leq \varepsilon.$$

Параметры сети  $\{(w_i, \theta_i)\}_{i=1}^N$  одинаковы для всех  $f \in U$ , каждое коэффициентное отображение  $f \mapsto c_i(R(Ef))$  представляет собой линейный непрерывный функционал на  $U$ . Таким образом мы построили семейство нейронных сетей с единственным скрытым слоем, параметры которого фиксированы, и линейными выходами, обеспечивающего равномерную аппроксимацию на  $U$ .  $\square$

*Замечания.*

- Специфика выбора активационной функции  $g$  (Таубера–Винера) сыграла лишь, когда мы приближали синусы и косинусы линейными комбинациями её сдвигов и растяжений. В многомерной конструкции атомами аппроксимации становятся ridge-функции  $x \mapsto g(w \cdot x + \theta)$ .
- «Внешний» тригонометрический слой кодирует поведение функции через  $S_R$ , а каждая гармоника приближается конечным ridge-представлением, что и приводит к конечной сети с единым скрытым слоем для всех  $f \in U$ .
- Все подобранные значения ( $R$ , скрытые параметры и ошибка  $\delta$ ) зависят лишь от компакта  $U$ , что делает их равномерными.

#### 4.4 Универсальная аппроксимация для нелинейных функционалов

**Теорема 4.4** (Чен и Чен, теорема 4). Пусть  $X$  является банаховым пространством,  $K \subset X$  и  $V \subset C(K)$  компактны,  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывен и  $g$  —  $TW$ -функция. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  найдутся натуральные  $N$ ,  $m$ , точки  $x_1, \dots, x_m \in K$  и параметры  $\{\theta_{ij}, \beta_i\}_{i=1, \dots, N}^{j=1, \dots, m}$ ,  $\{c_i\}_{i=1}^N$  такие, что

$$\forall u \in V \quad \left| f(u) - \sum_{i=1}^N c_i g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| \leq \varepsilon,$$

где внутренние коэффициенты  $\theta_{ij}$ ,  $\beta_i$  и разбиение  $\{x_j\}$  не зависят от  $u$ , а внешние коэффициенты  $c_i$  определяются  $f$ , но не  $u$ .

Для доказательства этого результата потребуются:

- **Теорема Арцела-Асколи:**  $V \subset C(K) \Rightarrow$  равномерно непрерывно, а значит имеется общий модуль непрерывности  $\omega_V(\delta)$ , что  $|u(x) - u(y)| \leq \omega_V(d(x, y))$  для любого  $u \in V$ .
- **$\delta$ -сети и разбиение единицы:** Для каждого  $v > 0$  построим конечную сеть  $N(v) = \{x_j^{(v)}\}_{j=1}^{m(v)} \subset K$  и соответствующее разбиение единицы  $\{\tau_j^{(v)}\}$ :  $\sum_j \tau_j^{(v)} = 1$  и  $\text{supp } \tau_j^{(v)} \subset B(x_j^{(v)}, v)$ .

- **Конечномерный оператор (проецирования):**  $(\Pi_v u)(x) := \sum_{j=1}^{m(v)} u(x_j^{(v)}) \tau_j^{(v)}(x)$ , для него, по равностепенной непрерывности  $V$ , верно  $\|\Pi_v u - u\|_{C(K)} \leq \omega_V(v)$  равномерно по  $u$ .
- **Предыдущая теорема об УА для компактных множеств.**

*Доказательство.* Фиксируем  $\varepsilon > 0$ , выберем  $v > 0$  настолько малым, что

$$\forall u \in V \quad \|\Pi_v u - u\|_{C(K)} \leq \omega_V(v) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Для краткости обозначим  $m := m(v)$ ,  $x_j := x_j^{(v)}$ ,  $\tau_j := \tau_j^{(v)}$ ,  $u_v := \Pi_v u = \sum_{j=1}^m u(x_j) \tau_j(\cdot)$ . Заметим, что отображение  $T: V \rightarrow C(K)$ ,  $T(u) = u_v$  зависит лишь от конечномерного вектора значений

$$u_M := (u(x_1), \dots, u(x_m)) \in \mathbb{R}^m,$$

причём линейно и непрерывно:  $u_v = A(u_M)$ , где  $A(y)(x) = \sum_{j=1}^m y_j \tau_j(x)$ .

Выделим подмножество  $W = \{u_M : u \in V\} \subset \mathbb{R}^m$ , оно является непрерывным образом компактного множества  $V$ , а значит тоже компактным. Определим непрерывное отображение  $\Phi = f \circ A|_W$ . Раз  $f$  непрерывен и  $V$  компактно, то он равномерно непрерывен, а значит, возможно уменьшая  $v$ , можем гарантировать

$$\forall u \in V \quad |f(u) - \Phi(u_M)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Иными словами мы приблизили  $f$  непрерывной функцией на компактном подмножестве  $W \subset \mathbb{R}^m$ .

Вспомним, что  $g$  —  $TW$ -функция, тогда применим предыдущую теорему для куба  $K \supset W$  и функции  $\Phi$ . Получим набор параметров  $\{\theta_{ij}, \beta_i\}$  (не зависят от  $y \in W$ ) и  $\{c_i\}$  (зависят от  $\Phi$ ), что

$$\forall y \in W \quad \left| \Phi(y) - \sum_{i=1}^N c_i g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} y_j + \beta_i \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Подставим  $y = u_M$ , тогда для всех  $u \in V$

$$\left| \Phi(u_M) - \sum_{i=1}^N c_i g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Осталось собрать всё воедино:

$$\begin{aligned} \left| f(u) - \sum_{i=1}^N c_i g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| &\leq |f(u) - \Phi(u_M)| + \\ &+ \left| \Phi(u_M) - \sum_{i=1}^N c_i g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Это неравенство и природа коэффициентов заканчивает доказательство.  $\square$

*Замечания.*

- Достаточно непрерывности  $f$  только на  $V$ .

- Свойство  $g$  (функция Таубера–Винера) позволило нам использовать теорему об УА на компактных множествах и приблизить  $\Phi$  на  $W \subset \mathbb{R}^m$ .
- Представление  $u \mapsto \sum_{j=1}^N c_i g(\sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i)$  — *нейронная сеть значений*,  $u$  заменяется значениями в конечном наборе точек, которые аффинно преобразуются, подаются на вход  $g$ , а затем берётся их линейная комбинация.
- Можно взглянуть на теорему динамически: поскольку вычисление значения функции в точке и совершение над ней какого-то преобразования коммутируют, и атомами приближения выступают всевозможные сдвиги и растяжения активационной функции Таубера–Винера, манипуляции над входом качественно не меняют структуру аппроксимации, а лишь приводят к пересчёту коэффициентов. Детально про это пойдёт речь далее.

## 4.5 Связь динамических систем и аппроксимации нелинейных функционалов

Чтобы увидеть связь теории динамических систем и предыдущей теоремы об аппроксимации нелинейных функционалов, нам потребуется такой аппарат курса алгебры, как *действие группы на множестве*. Напомним, (полу-)группа  $G$  действует на множестве  $K$ , если задано отображение (действие)  $\cdot : G \times K \rightarrow K$ , удовлетворяющее правилам:

$$(i) e \cdot x = x, \quad (ii) (g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x).$$

Типичные примеры: действие симметрической группы на конечном множестве, группы движений на евклидовом пространстве, непрерывного потока  $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$  на точки фазового пространства. Действие на множестве можно перенести на пространство функций, например так: для  $u \in C(K)$  положим

$$(g \cdot u)(x) := u(g^{-1} \cdot x), \quad g \in G, x \in K.$$

Ключевую роль в дальнейших рассуждениях сыграют пара понятий, связанных с симметрией. Функционал  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$  ( $V \subset C(K)$  — компакт) называется **инвариантным**, если образ не зависит от действия на аргумент, то есть  $f(g \cdot u) = f(u)$  для любого  $g \in G$ . Функционал  $f$  — **эквивариантен**, если  $f(g \cdot u) = \rho(g)f(u)$ <sup>1</sup>.

*Орбита* точки  $x$  — это множество всевозможных её образов  $\text{Orb}_G(x) := \{g \cdot x : g \in G\}$ . Набор  $X = \{x_j\}_{j=1}^m$  *замкнут под действием  $G$* , если он полностью состоит из орбит своих точек, то есть  $X = \bigcup_{x \in X} \text{Orb}_G(x)$ . Такие множества обеспечивают **эквивариантность выборки (exact sampling equivariance)**. Пусть  $L: C(K) \rightarrow \mathbb{R}^m$  вычисляет значения функции на  $X$ :  $L(u) = (u(x_1), \dots, u(x_m))$ . Тогда для любого  $g \in G$  найдётся матрица перестановок  $P_g$ , обеспечивающая тождество

$$L(g \cdot u) = P_g L(u) \quad \text{или} \quad (P_g v)_j = v_i, x_i = g^{-1} \cdot x_j.$$

Для некоторых групп такого конечно набора не найти (например группа вращений на сфере), в этом случае будем говорить о **приближённой эквивариантности выборки (approximate sampling equivariance)**. Пусть  $X$  — конечная  $\delta$ -сеть  $K$ , а  $J: \mathbb{R}^m \rightarrow C(K)$

<sup>1</sup>Прим. наборщика: с помощью  $\rho: G \rightarrow \mathbb{C}$  задаётся действие  $G$  на  $\mathbb{R}$



такой линейный оператора (можно использовать кусочно-линейные конечные элементы, разбиение единицы, RBF, сплайны), что

$$\forall u \in V \quad \|J \circ L(u) - u\|_\infty \leq \eta(\delta), \quad \eta(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Тогда для  $g \in G$  определим проекцию

$$P_g := L \circ T_{g^{-1}} \circ J: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (T_{g^{-1}}f)(x) := f(g^{-1} \cdot x)$$

и получим равномерную на  $V$  оценку

$$\|L(g \cdot u) - P_g L(u)\|_\infty^2 \leq \eta(\delta).$$

Подадим на вход активационной функции сигнал  $z_i(u) = \theta_i^T L(u) + \beta_i$ , для удобства обозначим  $h_i(u) = g(z_i(u))$ . Если  $\{\theta_i\}$  замкнуто относительно действия  $G$ , тогда

$$h(g_0 \cdot u) = \Pi_{g_0} h(u) (+O(\eta(\delta)) \text{ в приближённом случае}),$$

значит внешние коэффициенты могут быть спроецированы/усреднены, чтобы добиться инвариантности/эквивариантности с сохранением архитектуры и равномерной оценки погрешности.

В теореме об УА на компактных множествах атомами аппроксимации выступали ridge-функции  $x \mapsto g(w \cdot x + \theta)$ . Переносы  $T_a: x \mapsto x + a$  и линейные отображения  $A: x \mapsto Ax$  преобразуют их в

$$g(w \cdot (x + a) + \theta) = g(w \cdot x + (\theta + w \cdot a)), \quad g(w \cdot (Ax) + \theta) = g((A^T w) \cdot x + \theta),$$

то есть выполнено предположение о замкнутости, и работает предыдущее рассуждение. Предположим теперь, что функционал  $f$  инвариантен, возьмём его приближение  $A(u) = c^T h(u)$  из теоремы [], обеспечивающее  $\sup_{u \in V} |A(u) - f(u)| \leq \varepsilon$ . По нему можем построить усреднённую модель

$$\tilde{A}(u) := \int_G A(g \cdot u) d\mu(g),$$

тут  $\mu$  — нормированная мера Хаара на компактной хаусдорфовой топологической группе  $G$  (то есть на  $G$  введена топология, относительно которой умножение и взятие обратного непрерывны). Сделаем несколько наблюдений про неё:

1. *Инвариантность:*  $\tilde{A}(g_0 \cdot u) = \tilde{A}(u)$  в силу инвариантности  $\mu$ .
2. *Ошибка не ухудшилась:*  $|\tilde{A}(u) - f(u)| \leq \int_G |A(g \cdot u) - f(g \cdot u)| d\mu(g) \leq \varepsilon$ .
3. *Сохранение архитектуры:*  $h(g \cdot u) = \Pi_g h(u) \Rightarrow \tilde{A}(u) = \left( \int_G \Pi_g^T c d\mu(g) \right)^T h(u) =: \tilde{c}^T h(u)$ , то есть просто проецируем  $c$  на инвариантное подпространство  $\{c: \Pi_g^T c = c\}$ .

Если  $f$  эквивариантна ( $f(g \cdot u) = \rho(g)f(u)$ ,  $\rho: G \rightarrow \mathbb{C}$ ), положим

$$\tilde{A}_\rho(u) := \int_G \rho(g)^{-1} A(g \cdot u) d\mu(g).$$

Для такой модели выполнено:

---

<sup>2</sup>Прим. наборщика: это выражение есть мера аппроксимации из общей схемы приближённых методов

1. Эквиариантность:  $\tilde{A}_\rho(g_0 \cdot u) = \rho(g_0)$ .
2. Ошибка не ухудшилась:  $|\tilde{A}_\rho(u) - f(u)| \leq \varepsilon$  (если  $|\rho(g)| = 1$ ).
3. Сохранение архитектуры:  $\tilde{A}_\rho(u) = (\int_G \rho(g)^{-1} \Pi_g c d\mu(g))^T h(u) =: \tilde{c}_\rho^T h(u)$ .

*Пример* (Дискретные сдвиги на прямой). Возьмём  $K = \mathbb{T}$ ,  $G = \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$  действует сдвигами  $\Phi_a(\cdot) = \cdot + a$ , шаг  $\Delta = \frac{2\pi}{M}$ , разбиение  $x_j = j\Delta$ . Тогда

$$L(\Phi_a \cdot u) = P_a L(u), \quad P_a = \text{циклический сдвиг}, \quad h(\Phi_a \cdot u) = \Pi_a h(u).$$

В случае инвариантного функционала усреднённые веса имеют вид

$$\tilde{c} = \frac{1}{M} \sum_{a=0}^{M-1} \Pi_a^T c.$$

Для эквиариантности по модулю  $m$  возьмём  $\rho(a) = e^{ima\Delta}$ , получим

$$\tilde{c}_\rho = \frac{1}{M} \sum_{a=0}^{M-1} e^{-ima\Delta} \Pi_a^T c,$$

то есть дискретное преобразование Фурье, что обеспечивает все интересующие свойства.

Подводя итог, приведём рецепт получения симметрии модели из теоремы об универсальной аппроксимации для нелинейных функционалов:

1. Выбрать  $X$  как объединение  $G$ -орбит или плотное как подмножество + линейное интерполирование.
2. Обучить модель из теоремы  $A(u) = c^T h(u)$  до точности  $\varepsilon$  на  $V$ .
3. Спроецировать веса:  $\tilde{c} = \int_G \Pi_g^T c d\mu(g)$  для инвариантности и  $\tilde{c}_\rho = \int_G \rho(g)^{-1} \Pi_g^T c d\mu(g)$  для эквиариантности.
4. Использовать в модели  $\tilde{c}$  или  $\tilde{c}_\rho$ , при этом на  $V$  ошибка не увеличивается.

## 4.6 Универсальная аппроксимация операторов

**Теорема 4.5** (Чен и Чен, теорема 5). Пусть  $X$  — банахово пространство,  $K_1 \subset X$  компактно,  $K_2 \subset \mathbb{R}^n$  компактно,  $V \subset C(K_1)$  компактно и  $G: V \rightarrow C(K_2)$  непрерывно. Пусть  $g$  является функцией Таубер–Винера. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существуют целые числа  $m, M, N$ , точки выборки  $x_1, \dots, x_m \in K_1$ , выходные частоты  $w_1, \dots, w_N \in \mathbb{R}^n$  и вещественные параметры  $\{\theta_{ij}, \gamma_i\}_{i \leq M, j \leq m}$  и  $\{\alpha_{ik}, \beta_k\}_{i \leq M, k \leq N}$  такие, что

$$\sup_{u \in V} \sup_{y \in K_2} \left| G(u)(y) - \sum_{k=1}^N \left( \sum_{i=1}^M \alpha_{ik} g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \gamma_i \right) \right) g(w_k \cdot y + \beta_k) \right| \leq \varepsilon.$$

**Эквивалентная формулировка:** двухслойное сепарабельное («внешнее произведение») разложение по  $g$ -атомам над входными выборками и выходным значением дает равномерную аппроксимацию оператора.

*Доказательство. Шаг 0 (компактный образ).* Поскольку  $V$  компактно в  $C(K_1)$  и  $G$  непрерывно, образ

$$U := G(V) \subset C(K_2)$$

является компактным.

**Шаг 1 (применение теоремы об равномерной УА на  $U \subset C(K_2)$ ).** По теореме с  $K = K_2$  и компактным семейством  $U$ , для  $\varepsilon_1 > 0$  существуют  $N \in \mathbb{N}$ , параметры  $(w_k, \beta_k)_{k=1}^N$  (независящие от  $u$ ) и непрерывные линейные функционалы  $L_k: U \rightarrow \mathbb{R}$  такие, что для всех  $u \in V$ ,

$$\left\| G(u)(\cdot) - \sum_{k=1}^N L_k(G(u))g(w_k \cdot (\cdot) + \beta_k) \right\|_{C(K_2)} \leq \varepsilon_1.$$

Таким образом, «коэффициенты как функции  $u$ » в точности являются скалярами  $L_k(G(u))$ .

**Шаг 2: сведение  $L_k \circ G: V \rightarrow \mathbb{R}$  к  $g$ -сети на основе выборок** Для каждого фиксированного  $k$  отображение  $F_k := L_k \circ G: V \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывно (композиция непрерывных отображений на компактных множествах). Применим теорему об УА для функционалов к каждому  $F_k$  с точностью  $\varepsilon_{2,k} > 0$ . Получим:

- конечное множество выборок  $\{x_j\}_{j=1}^m \subset K_1$  и *внутренние* параметры  $\{\theta_{ij}, \gamma_i\}_{i=1}^M$ , *единые* для (конечного) набора  $\{F_k\}_{k=1}^N$  (объединим точки для каждого  $F_k$ ),
- внешние коэффициенты  $\{\alpha_{ik}\}_{i=1, \dots, M}$  (зависящие от  $k$  и  $\{F_k\}$ , но не от  $u$ ), такие, что для всех  $u \in V$  и всех  $k = 1, \dots, N$ ,

$$\left| F_k(u) - \sum_{i=1}^M \alpha_{ik} g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \gamma_i \right) \right| \leq \varepsilon_{2,k}.$$

(Использовали, что теорема об УА для функционалов определяет внутренние параметры независимо от функционала и меняет только внешние коэффициенты.)

**Шаг 3: композиция и отслеживание  $\varepsilon$**  Подставим аппроксимацию из шага 2 в разложение шага 1. Для любых  $u \in V$  и  $y \in K_2$ :

$$\begin{aligned} & \left| G(u)(y) - \sum_{k=1}^N \left( \sum_{i=1}^M \alpha_{ik} g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \gamma_i \right) \right) g(w_k \cdot y + \beta_k) \right| \leq \\ & \leq \underbrace{\left\| G(u) - \sum_{k=1}^N L_k(G(u))g(w_k \cdot + \beta_k) \right\|_{C(K_2)}}_{\leq \varepsilon_1} + \underbrace{\sum_{k=1}^N \left| F_k(u) - \sum_{i=1}^M \alpha_{ik} g(\dots) \right| \|g(w_k \cdot + \beta_k)\|_{C(K_2)}}_{\leq \varepsilon_{2,k}}. \end{aligned}$$

Положим  $B_k := \|g(w_k \cdot + \beta_k)\|_{C(K_2)} < \infty$  (непрерывность ridge-функции  $g$  на компакте  $K_2$ ). Выберем

$$\varepsilon_1 := \varepsilon/3, \quad \varepsilon_{2,k} := \frac{\varepsilon}{3 \sum_{\ell=1}^N B_\ell}.$$

Тогда общая ошибка  $\leq \varepsilon/3 + \sum_k \varepsilon_{2,k} B_k \leq \varepsilon/3 + \varepsilon/3 < \varepsilon$ , равномерно по  $u \in V$  и  $y \in K_2$ . Это даёт заявленную сепарабельную архитектуру.  $\square$

Отметим, почему получилось доказать теорему, нам удалось **сохранить структуру**, потому что:

- Выходные атомы  $(w_k, \beta_k)$  получены из теоремы о равномерной УА на компактном образе  $U = G(V)$  и не зависят от  $u$ .
- Внутренние точки выборки  $x_j$  и внутренние параметры  $(\theta_{ij}, \gamma_i)$  выбираются один раз (для всех  $k$ ) применением теоремы об УА для функционалов к конечному набору  $\{F_k\}_{k=1}^N$  с последующим объединением.
- Только скаляры  $\alpha_{ik}$  (коэффициенты смещения) зависят от того, какой коэффициентный функционал  $F_k$  аппроксимируется; они являются константами в конечном операторе и не зависят от  $u$  или  $y$ .

**Равномерность** обеспечивает следующее наблюдение. Каждый шаг равномерен на компактных множествах:  $U = G(V)$  компактно, Теорема В равномерна на  $U$ , а Теорема С равномерна на  $V$ . Следовательно, итоговая оценка является *равномерной* как по  $u \in V$ , так и по  $y \in K_2$ .

*Замечания.*

- **Динамическая взгляд.** Когда на  $K_1/K_2$  определено действие сдвига/потока, ridge-атомы  $g(w \cdot y + \beta)$  описывают переносы и растяжения в выходном пространстве, тогда как внутренняя операция смешения выборок реализует конечную «память» входа  $u$  — в точности ту структурно применяется при идентификации инвариантных по времени/пространству систем.
- **Векторнозначные выходы.** Для  $G: V \rightarrow C(K_2; \mathbb{R}^d)$  применяем теорему к каждой компоненте и объединяем полученные разложения.
- **Альтернативный набросок доказательства.** Можно также зафиксировать  $y \in K_2$ , применить приблизить функционал вычисления  $u \mapsto G(u)(y)$  равномерно по  $y$  (используя теорему о равномерной УА на  $K_2$  для разделения параметров по  $y$ ), что даёт ту же сепарабельную форму.

## 4.7 Взгляд с точки зрения динамических систем и сдвиги

**Постановка.** Пусть (топологическая) группа  $G$  действует непрерывно на компактных множествах  $K_1, K_2$ :  $G \times K_\ell \rightarrow K_\ell$ ,  $(g, x) \mapsto g \cdot x$ . Индуцированное действие на  $C(K_\ell)$  имеет вид

$$(g \cdot u)(x) := u(g^{-1} \cdot x), \quad u \in C(K_\ell).$$

Отображение  $f: V \subset C(K_1) \rightarrow \mathbb{R}$  является  $\rho$ -эквивариантным ( $\rho: G \rightarrow \mathbb{C}$ ), если  $f(g \cdot u) = \rho(g)f(u)$ . Отображение  $G: V \rightarrow C(K_2)$  является эквивариантным, если  $G(g \cdot u) = g \cdot G(u)$ .

**TW-устойчивость атомов.** Ridge-атомы  $x \mapsto g(w \cdot x + \theta)$  устойчивы относительно базовых действий:

$$\underbrace{T_a g(w \cdot x + \theta)}_{\text{сдвиг по } x} = g(w \cdot x + (\theta + w \cdot a)), \quad \underbrace{D_\lambda g(w \cdot x + \theta)}_{\text{растяжение}} = g((\lambda w) \cdot x + \theta).$$

Таким образом, семейство атомов замкнуто относительно действий сдвига/растяжения.

**Теорема 4.6** (ДС-А, эквивариантная УА для функционалов). Пусть  $G$  действует на метрическом компакте  $K$  и  $V \subset C(K)$  является непустым компактным  $G$ -инвариантным множеством. Пусть  $f: V \rightarrow \mathbb{C}$  непрерывно и  $\rho$ -эквивариантно:  $f(g \cdot u) = \rho(g)f(u)$  для всех  $g \in G$ . Предположим, что  $g$  (активация) является ТВ-функцией. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существуют

- точки выборки  $x_1, \dots, x_m \in K$  и внутренние параметры  $\{\theta_{ij}, \beta_i\}$  (не зависящие от  $u$ ),
- внешние коэффициенты  $c_i \in \mathbb{C}$ ,

такие, что «выборочная нейросеть»

$$F(u) = \sum_{i=1}^N c_i g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \beta_i \right)$$

удовлетворяет  $\sup_{u \in V} |F(u) - f(u)| < \varepsilon$ , и её можно выбрать  $\rho$ -эквивариантной.

*Доказательство.* (i) Применить теорему об УА для функционалов к  $f$  для получения равномерной аппроксимации на основе выборок на  $V$ . (ii) Обеспечить  $\rho$ -эквивариантность путём усреднения коэффициентов по группе:

$$\tilde{F}(u) := \int_G \rho(g)^{-1} F(g \cdot u) d\mu(g)$$

(мера Хаара). Тогда  $\tilde{F}$  является  $\rho$ -эквивариантной, зависит от тех же внутренних параметров, и ошибка не возрастает.  $\square$

**Теорема 4.7** (ДС-В, биэквивариантная УА для операторов). Пусть  $G$  действует на компактах  $K_1, K_2$ ,  $V \subset C(K_1)$  компактно и  $G$ -инвариантно, и  $G: V \rightarrow C(K_2)$  непрерывен и эквивариантен:  $G(h \cdot u) = h \cdot G(u)$  для всех  $h \in G$ .

Предположим, что активация  $g$  является ТВ-функцией. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существуют

- входные точки выборки  $x_1, \dots, x_m \in K_1$  и внутренние параметры  $(\theta_{ij}, \gamma_i)$ ,
- выходные атомы  $y \mapsto g(w_k \cdot y + \beta_k)$ ,  $k = 1, \dots, N$  (общие для всех  $u$ ),
- коэффициенты смешения  $\alpha_{ik}$ ,

такие, что сепарабельная архитектура

$$\mathcal{G}(u)(y) := \sum_{k=1}^N \left( \sum_{i=1}^M \alpha_{ik} g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \gamma_i \right) \right) g(w_k \cdot y + \beta_k)$$

является эквивариантной и  $\sup_{u \in V} \|\mathcal{G}(u) - G(u)\|_{C(K_2)} < \varepsilon$ .

*Доказательство.* Применить теорему об УА для операторов, чтобы получить сепарабельную аппроксимацию, затем сделать её эквивариантной путём усреднения по  $G$  на выходном слое:

$$\tilde{\mathcal{G}}(u) := \int_G h \cdot \mathcal{G}(h^{-1} \cdot u) d\mu(h).$$

ТВ-устойчивость атомов гарантирует, что усреднение перепараметризует атомы внутри того же ridge-семейства.  $\square$

## 4.8 Устойчивость относительно потоков, робастность аппроксимаций

Пусть  $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$  — непрерывный поток на  $K$  (например, сдвиги), с индуцированным действием на  $C(K)$ . Предположим, что  $V \subset C(K)$  компактно и инвариантно относительно  $\Phi_t$  и  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$  (или  $G: V \rightarrow C(K)$ ) непрерывен и эквивариантен/инвариантен относительно  $\Phi_t$ .

Отметим **свойство**. Усреднённые сети из ДС-А/ДС-В удовлетворяют

$$F(\Phi_t \cdot u) = \rho(t)F(u), \quad \mathcal{G}(\Phi_t \cdot u) = \Phi_t \cdot \mathcal{G}(u), \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

и оценки ошибки равномерны по  $t$  на компактных временных интервалах.

**Причина** этого явления:

- (i) Усреднение по группе/потоку коммутирует с sup-нормой и сохраняет равномерные оценки.
- (ii) Ridge-атомы  $g(w \cdot x + \theta)$  остаются в том же параметрическом семействе при действии  $\Phi_t$  (сдвиг/растяжение перепараметризуют  $(w, \theta)$ ), поэтому скрытый слой является устойчивым к действию.

Как итог можно привести динамические формулировки теорем этой лекции.

- **Теорема А как динамический критерий.**  $TW \Leftrightarrow$  «неполиномиальность» означает: ridge-атомы, порождённые действиями сдвига/растяжения, образуют динамически устойчивый словарь.
- **Теорема В как равномерная УА с устойчивостью относительно действия.** На компактном  $U \subset C(K)$  аппроксимируем с помощью фиксированного скрытого слоя, чьи атомы устойчивы относительно действия на  $K$ ; варьируются только линейные внешние функционалы.
- **Теоремы С/Д как эквивариантные УА.** После усреднения по группе/потоку те же архитектуры становятся инвариантными/эквивариантными без ухудшения равномерной погрешности благодаря TW-устойчивости.

## 4.9 Идентификация динамических систем через теорему об аппроксимации операторов

**Постановка.** Пусть  $K_1, K_2 \subset \mathbb{R}^n$  компактны,  $V \subset C(K_1)$  компактно. Дискретная динамическая система на функциях задаётся непрерывным оператором

$$\varphi: V \rightarrow C(K_2), \quad u_{t+1} = \varphi(u_t).$$

**Теорема 4.8** (Теорема D, напоминание). Для любого  $\varepsilon > 0$  существуют целые числа  $m, M, N$ , точки  $x_1, \dots, x_m \in K_1$ , «частоты» выхода  $w_1, \dots, w_N \in \mathbb{R}^n$  и параметры  $\{\theta_{ij}, \gamma_i\}_{i \leq M, j \leq m}$ ,  $\{\alpha_{ik}, \beta_k\}_{i \leq M, k \leq N}$  такие, что

$$\sup_{u \in V} \sup_{y \in K_2} \left| \varphi(u)(y) - \sum_{k=1}^N \left( \sum_{i=1}^M \alpha_{ik} g \left( \sum_{j=1}^m \theta_{ij} u(x_j) + \gamma_i \right) \right) g(w_k \cdot y + \beta_k) \right| \leq \varepsilon.$$

*Интерпретация:* двухслойное сепарабельное («внешнее произведение») разложение: внутренние  $g$  обрабатывают конечное число входных выборок, внешние  $g$  кодируют зависимость выхода от  $y$ .

*Пример* (Перенос (сдвиг/адвекция) на торе). Пусть  $K_1 = K_2 = \mathbb{T}^n$ ,  $\varphi(u)(y) = u(y - a)$  (адвекция на  $a \in \mathbb{R}^n$ ). Частотный отклик:

$$\widehat{\varphi(u)}(\xi) = e^{-i\xi \cdot a} \widehat{u}(\xi).$$

### Применением теорему D:

- Выберем ширину полосы  $R$  и решётку  $\Lambda_R = \{\xi \in \mathbb{Z}^n : |\xi| \leq R\}$ .
- Внешние атомы: для каждого  $\xi \in \Lambda_R$  приближем  $\cos(\xi \cdot y)$ ,  $\sin(\xi \cdot y)$  конечными суммами  $g(w_k \cdot y + \beta_k)$  (ТВ 1D вдоль  $t = \xi \cdot y$ ).
- Внутреннее отображение: по выборкам  $u(x_j)$  линейно восстанавливаем (аппроксимируем) низкочастотные коэффициенты Фурье  $\widehat{u}(\xi)$  (через фиксированную квадратуру/ДПФ на сетке), затем умножаем на  $e^{-i\xi \cdot a}$  для получения целевой значения.

**Полученная сеть.** Произведение «(внутреннее приближение  $\widehat{u}(\xi)$ )  $\times$  (внешний тригонометрический атом на частоте  $\xi$ )» реализует оператор. Обучение не требуется, если  $a$  известно, если  $a$  неизвестно, фазы подбираются методом наименьших квадратов по коэффициентам.

Подробнее рассмотрим случай  $n = 1$ .

- Выбираем  $\Lambda_R = \{-R, \dots, R\}$ ; на сетке  $Y$  вычисляем ДПФ  $\widehat{u}(\xi)$  и целевые значения  $\widehat{\varphi(u)}(\xi) = e^{-i\xi a} \widehat{u}(\xi)$ .
- Внешний слой: подбираем  $\psi_k(y) = g(w_k y + \beta_k)$  и  $q_{k\xi}$  так, чтобы  $\sum_k q_{k\xi} \psi_k(y) \approx \cos(\xi y), \sin(\xi y)$ .
- Внутренний слой: определяем  $h(u)$  по выборкам  $u(x_j)$ ; подбираем  $B$  так, чтобы  $Bh(u) \approx (\widehat{u}(\xi))_{\xi \in \Lambda_R}$ .
- Собираем:  $C = Q \operatorname{diag}(e^{-i\xi a}) B$  (разделяем на блоки косинусов/синусов для вещественной арифметики).

**Результат.** Точность ограничена только уровнем усечения и аппроксимацией ridge-атомов, обратное распространение ошибки не используется.

*Замечания.* Некоторые практические замечания и направления обобщения.

**Выбор  $g$ .** Любая ограниченная не полиномиальная функция (например, сигмоида, th) является TW, ReLU работает в  $L^p$  и на практике также для тригонометрических аппроксимаций.

**Вычисления.** Калибровка внешнего слоя и подбор  $B$  сводятся к линейному методу наименьших квадратов; для устойчивости к шуму можно добавить регуляризацию Тихонова. Весь конвейер *амортизирован*: как только  $\{\psi_k\}$  и  $B$  зафиксированы, развёртывание представляет собой быструю двухслойную сеть.

**За пределами периодических областей.** Чётно продолжаем на  $[-1, 1]^n$ , затем применяем Фейера/Бохнера–Рисса на торе (как в доказательстве) и сужаем обратно.

**Симметрии.** Инвариантность/эквивариантность обеспечивается проекцией  $C$  путём усреднения по группе (см. предыдущие темы), оценки ошибок при этом сохраняются.

Приведём главные результаты лекции.

- **Активации:**  $g \in C(\mathbb{R}) \cap \mathcal{S}'(\mathbb{R})$  является TW  $\iff g$  не является полиномом, ограниченные сигмоидальные функции являются TW.
- **Равномерная УА:** аппроксимация выполняется *равномерно по компактным множествам функций* с параметрами, не зависящими от  $f$  (коэффициенты линейны по  $f$ ).
- **Функционалы и операторы:** любой непрерывный функционал на  $V \subset C(K)$  и непрерывный оператор  $G: V \rightarrow C(K_2)$  допускают равномерные нейросетевые аппроксимации, зависящие от конечного числа входных выборок и набора выходных пространственных атомов.
- **Динамика:** рассматриваем систему как оператор  $K$ , симметрии сдвига/потока естественным образом учитываются через семейства сдвигов/растяжений внутри нейросетевого базиса, аппроксимируется вся выходная траектория.

Основой стал материал статей Чена и Чена [4, 5, 6].



## 5 Generalized Translation Networks и их применение к задачам идентификации и управления

### 5.1 Модель GTN и предварительные сведения

Главной темой предыдущей лекции была теорема Чена и Чена об универсальной аппроксимации нелинейных операторов в пространствах непрерывных функций. Соответствующая нейронная сеть имеет архитектуры вида  $N \circ L$  (выход линейного оператора сэмплирования/проецирования передаётся в нелинейную часть) и была построена с использованием функции Таубера–Винера в качестве активационной, что и позволило добиться успеха. Однако этот результат носит больше абстрактный характер, Мхаскар и Хахм (Mhaskar & Nahm) сделали переход между  $N$  и  $L$  конструктивным с почти оптимальным количеством параметров.

В основном будем работать на  $s$ -мерном кубе  $[-1, 1]^s$ ,  $s \in \mathbb{N}$  с Гёлдеровской нормой  $\|\cdot\|_p$ . Для  $\lambda \geq 0$  через  $\Pi_{\lambda,s}$  обозначим множество многочленов от  $s$  переменных с покомпонентной степенью не больше  $\lambda$ . Часто компактные подмножества  $L^p$  задаются равномерными ограничениями на *наилучшее приближение* многочленами

$$E_{\lambda,p,s}(f) := \inf_{P \in \Pi_{\lambda,s}} \|f - P\|_p$$

или условиями на коэффициенты Соболева/Лежандра.

Напомним, что **модулем непрерывности** называют функцию  $\Omega(h) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ , убывающую и субаддитивную:  $\Omega(h_1 + h_2) \leq \Omega(h_1) + \Omega(h_2)$ . (Например,  $\Omega(h) = h^\alpha$  с  $0 < \alpha \leq 1$ .) По нему можем ввести класс **равномерно непрерывных функционалов**

$$\mathcal{F}_{\Omega,p,s} := \{F: L^p \rightarrow \mathbb{R} : |F(f) - F(g)| \leq \Omega(\|f - g\|_p) \forall f, g\}.$$

Этот инструментарий можно рассматривать как операторный аналог Гёлдеровской или Липшицевой регулярности, используемой для УА функций.

**Определение** (Обобщённая сеть переноса, GTN). Фиксируем натуральные  $N$  и  $1 \leq d \leq D$ , активационную функцию  $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ . **Обобщённой сетью переноса (generalized translation network)** с  $N$  блоками вычисляет

$$x \in \mathbb{R}^D \mapsto \sum_{k=1}^N a_k \varphi(A_k x + b_k),$$

где  $A_k \in \mathbb{R}^{d \times D}$ ,  $b_k \in \mathbb{R}^d$ ,  $a_k \in \mathbb{R}$ . Множество всех таких сетей обозначим как  $\Pi_{\varphi;N,D}$ .

*Частные случаи:* при  $d = 1$  это многослойный перцептрон с одним скрытым слоем, а при  $d = D$  и радиальной  $\varphi$  получаем RBF сеть.

На  $[-1, 1]$  с единичным весом определены ортогональные **многочлены Лежандра**, формула Родрига для них

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} [(t^2 - 1)^n] \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Но нам будет полезнее нормализованная версия

$$\text{IP}_n(t) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(t), \quad \int_{-1}^1 \text{IP}_n(t) \text{IP}_m(t) dt = \delta_{nm}.$$

**Основные свойства:**

- Рекуррентная формула:  $(n+1)P_{n+1}(t) = (2n+1)tP_n(t) - nP_{n-1}(t)$ , для  $\text{IP}_n$ :

$$\sqrt{n + \frac{1}{2}} t \text{IP}_n(t) = \alpha_{n+1} \text{IP}_{n+1}(t) + \alpha_n \text{IP}_{n-1}(t), \quad \alpha_n = \frac{n}{\sqrt{(2n-1)(2n+1)}}.$$

- Чётность:  $\text{IP}_n(-t) = (-1)^n \text{IP}_n(t)$ .
- Значения в концах:  $P_n(\pm 1) = (\pm 1)^n$ , значит  $\text{IP}_n(\pm 1) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} (\pm 1)^n$ .
- Полнота в  $L^2([-1, 1])$ : конечные линейные комбинации  $\{\text{IP}_n(t)\}$  образуют всюду плотное множество.

Для обобщения на многомерный куб, перемножим многочлены согласно мультииндексу  $k = (k_1, \dots, k_D) \in \mathbb{Z}_+^D$ ,  $x = (x_1, \dots, x_D) \in [-1, 1]^D$  (тензорное произведение):

$$\text{IP}_k(x) := \prod_{j=1}^D \text{IP}_{k_j}(x_j).$$

Тогда, согласно теореме Фубини,  $\{\text{IP}_k\}_{k \in \mathbb{Z}_+^D}$  образуют ортонормированный базис в  $L^2([-1, 1]^D)$ , а значит применима общая теория рядов Фурье. Для  $g \in L^1([-1, 1]^D)$  (или  $L^2$ ) определим

$$a_k(g) := \int_{[-1, 1]^D} g(t) \text{IP}_k(t) dt, \quad g \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}_+^D} a_k(g) \text{IP}_k$$

(со сходимостью в  $L^2$ , кроме того верно равенство Парсеваля  $\|g\|_2^2 = \sum_k |a_k(g)|^2$  при  $g \in L^2$ ). Выберем конечное  $\Pi \subset \mathbb{Z}_+^D$ , определяющее какие элементы базиса сохраняться в усечённом разложении, оператор проецирования на  $\text{span}\{\text{IP}_k : k \in \Pi\}$ :

$$(P_\Pi g)(x) = \sum_{k \in \Pi} a_k(g) \text{IP}_k(x).$$

*Пример.* Некоторые классические варианты  $\Pi$  и их мощности.

| Обозначение          | Условие на $k$                       | Мощность                                    |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| $\Pi_s^{\text{tot}}$ | $k_1 + \dots + k_D \leq s$           | $C_{D+s}^s$                                 |
| $\Pi_s^{\text{max}}$ | $\max_{1 \leq i \leq D} k_i \leq s$  | $(s+1)^D$                                   |
| $\Pi_3^{\text{HC}}$  | $\prod_{j=1}^D (k_j + 1) \leq s + 1$ | $\sim \frac{(s+1)[\ln(s+1)]^{D-1}}{(D-1)!}$ |

Для узлов  $X = \{x_j\}_{j=1}^m \subset [-1, 1]^D$ , определим **оператор сэмплирования**  $L: \{x_j\}_{j=1}^m \subset [-1, 1]^D$ ,  $L(g) = (g(x_1), \dots, g(x_m))$ . По нему можем построить **коэффициенты приближения (МНК/квадратуры)**. Пусть  $V_{j,k} = \text{IP}_k(x_j)$ ,  $W > 0$  — матрица весов, тогда имеем линейную оценку

$$\hat{a}(g) := (V^T W V)^{-1} V^T W L(g) \in \mathbb{R}^{|\Pi|}, \quad \tilde{a}_k(g) \approx a_k(g).$$

Этот вектор будем использовать в **полиномиальном заменителе**: для вектора  $a \in \mathbb{R}^{|\Pi|}$  положим

$$I_\Pi(a)(x) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k \text{IP}_k(x).$$

*Замечание* (О выборе  $\Pi$ ). Практические советы по выбору набора мультииндексов  $\Pi$ , чтобы не потерять в точности и времени вычислений:

- Больше  $\Pi \Rightarrow$  меньше смещение из-за усечения, но больше  $|\Pi|$ , что может приводить к плохой обусловленности.
- Для гладких/аналитических  $g$  часто  $\Pi_s^{\text{tot}}$  оптимальный выбор, для больших  $D$   $\Pi_s^{\text{HC}}$  уменьшает взрыв размерности.

Инструкция по выбору (в стиле Мхаскара–Хахма).

1. Зафиксировать семейство индексов  $\Pi_s$  и увеличивать  $s$ , пока ошибка усечения больше заданного значения.
2. Для каждого  $\Pi_s$  выбрать  $m \gtrsim c|\Pi_s|$  точек и построить  $I_{\Pi_s}(\hat{a}(g))$ .
3. Следить за ошибкой на тестовой сетке, чтобы остановиться, когда  $\|g - I_{\Pi_s}(\hat{a}(g))\|$  имеет заданную точность.

Перейдём теперь непосредственно к построению операторов  $L$  и  $N$ .

**Линейная часть:** для  $m \in \mathbb{N}$  положим  $D = (m+1)^s = |\Pi_m^{\max}|$  и  $L: L^p([-1, 1]^s) \rightarrow \mathbb{R}^D$  будет возвращать все коэффициенты Фурье–Лежандра не выше  $m$ -го порядка по каждой координате, а  $I_\Pi: \mathbb{R}^D \rightarrow \Pi_{m,s}$  восстанавливает по ним полином. Тогда имеют места неравенства

$$\|L_m(f)\| \leq C\|f\|_p, \quad \|f - I_\Pi L_m(f)\|_p \leq \varepsilon_m(K) \quad (f \in K)$$

с явными константами из неравенств типа Джексона/Маркова.

**Нелинейная часть:** GTN  $\sum_k a_k \varphi(A_k \cdot + b_k)$  на  $\mathbb{R}^D$ .

Откуда берутся оценки? Поскольку  $\{\text{IP}_k\}$  ортонормированна в  $L^2$  и равномерно ограничена на  $[-1, 1]$ , найдётся  $C = C(p, s)$ , что

$$\|L_m(f)\|_{\ell^p(\Pi_m^{\max})} \leq C\|f\|_{L^p([-1, 1]^s)} \quad (1 \leq p \leq \infty).$$

Дальше применим (прямую) теорему Джексона на  $[-1, 1]^s$ , для  $r \in \mathbb{N}$  и показателя  $p$

$$E_{m,p,s}(f) \leq C\omega_r\left(f; \frac{1}{m}\right)_{L^p},$$

где  $\omega_r$  — это  $r$ -ый модуль непрерывности. Если дополнительно  $f \in W^{r,p}$  (пространство Соболева), то

$$E_{m,p,s}(f) \leq C m^{-r} \|f\|_{W^{r,p}}.$$

Также нам поможет (обратное) неравенство Маркова для полиномов, для  $p_m \in \Pi_{m,s}$  и мультииндекса  $\alpha$

$$\|D^\alpha p_m\|_{L^p} \leq C m^{|\alpha|} \|p_m\|_{L^p}.$$

Теперь соберём это всё вместе, если  $K \subset L^p$  — компакт с общим модулем гладкости (равностепенная непрерывность, ограниченность в пространстве Соболева), тогда

$$\sup_{f \in K} \|f - I_{\Pi_m^{\max}} L_m(f)\|_{L^p} \leq \varepsilon_{m,K} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Введём в рассмотрение целевой функционал  $F: K \rightarrow \mathbb{R}$ , непрерывный на компакте  $K$ . Образ  $U_m := L_m(K) \subset \mathbb{R}^D$  компактен. На нём определена функция  $\varphi_m(a) := F(I_{\Pi_m^{\max}}(a))$ . Применим УАТ на  $U_m$ : для всякого  $\varepsilon > 0$  существует обобщённая сеть переноса (GTN)

$$N(v) = \sum_{k=1}^M \alpha_k \varphi(A_k \cdot v + b_k), v \in \mathbb{R}^D,$$

(с неполиномиальной активационной функцией) такая, что

$$\sup_{a \in U_m} |\varphi_m(a) - N(a)| \leq \varepsilon.$$

Применяя неравенство треугольник, получаем для всех  $f \in K$

$$|F(f) - N(L_m(f))| \leq \underbrace{|F(f) - F(I_{\Pi_m^{\max}} L_m(f))|}_{\text{линейное приближение}} + \underbrace{|\varphi_m(L_m(f)) - N(L_m(f))|}_{\text{GTN приближение}}.$$

Если  $F$  равномерно непрерывен на  $K$  и  $\|f - I_{\Pi_m^{\max}} L_m(f)\|_p \leq \varepsilon_{m,K}$ , то первое слагаемое стремится к нулю при  $m \rightarrow \infty$ , второе мало по УАТ. Если же  $K$  ограничено в  $W^{r,p}$ , то  $\|f - I_{\Pi_m^{\max}} L_m(f)\|_p \leq m^{-r}$ , что позволяет найти подходящее  $m$ . Аналитичность  $f$  на эллипсе Бернштейна обеспечивает экспоненциальное затухание проекций Лежандра/тригонометрических:  $E_{m,p,s}(f) \lesssim \rho^{-m}$ ,  $\rho > 1$ , то есть можно брать не слишком большое  $m$ , что положительно сказывается на  $D = (m+1)^s$  и уменьшает сложность сети  $N$ .

## 5.2 Почти оптимальная универсальная аппроксимация функционалов на $L^p$

Формализуем предыдущие рассуждения следующей теоремой.

**Теорема 5.1** (Мхаскар–Хахм, теорема 2.1). Пусть  $d \geq 1$  и  $\varphi \in C^\infty$  на открытом шаре в  $\mathbb{R}^d$  и  $D^k \varphi(b) \neq 0$  для всех мультииндексов  $k \in \mathbb{Z}_+^d$  и некоторой точки  $b$ . Пусть  $s \geq 1$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ ,  $K \subset L^p([-1, 1]^s)$  — компакт,  $\Omega$  — модуль непрерывности. Положим  $D = (m+1)^s$ ,  $L_m$  как ввели ранее. Тогда существуют линейные функционалы  $\gamma_k: C(K) \rightarrow \mathbb{R}$  ( $k = 1, \dots, N$ ) и матрицы  $A_k \in \mathbb{R}^{d \times D}$  ранга  $d$ , с  $N$ ,  $m$ ,  $n$  зависящими лишь от  $(p, s, \varphi, K, \Omega)$ , что для любого  $F \in \mathcal{F}_{\Omega,p,s}$  справедливо

$$\sup_{f \in K} \left| F(f) - \sum_{k=1}^N \gamma_k(F) \varphi(A_k L_m(f) + b) \right| \leq c \{ \Omega(\varepsilon_{m,K}) + \Omega(m^\beta/n) \},$$

где  $\beta > 0$  — константа роста Маркова/Джексона (зависит от  $p, s$ ) и  $n$  — степень многочлена, использованного на  $U_m$ . Архитектура и  $L_m$  не зависят от  $F$ , лишь внешние коэффициенты зависят линейно от него.

*Доказательство.* Из теорем Джексона/Маркова на  $[-1, 1]^s$  (см. предыдущий пункт) для компактного  $K$  с общим модулем гладкости/непрерывности имеем

$$\sup_{f \in K} \|f - I_{\Pi_m^{\max}} L_m(f)\|_{L^p} \leq \varepsilon_{m,K} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Поскольку  $F \in \mathcal{F}_{\Omega,p,s}$ , то

$$\sup_{f \in K} |F(f) - F(I_{\Pi_m^{\max}} L_m(f))| \leq \Omega(\varepsilon_{m,K}).$$

Дальше приблизим  $\mu_m(F, L_m(\cdot)) := F(I_{\Pi_m^{\max}} L_m(\cdot))$  равномерно на  $K$ .

$U_m$  является компактом в  $\mathbb{R}^D$ . Для  $a, d \in U_m$  справедливо

$$\|I_{\Pi_m^{\max}}(a) - I_{\Pi_m^{\max}}(d)\|_{L^p} \leq C_m \|a - d\|_{\ell^p}$$

с константой  $C_m \lesssim m^\beta$  (обратное неравенство Маркова на  $\Pi_{m,s}$ ). Благодаря модулю непрерывности  $F$

$$|\mu_m(F, a) - \mu_m(F, d)| \leq \Omega(C_m \|a - d\|_{\ell^p}) \leq \Omega(ct^\beta \|a - d\|_{\ell^p}),$$

значит  $\mu_m(F, \cdot)$  тоже равномерно непрерывен на  $K$ . По многомерной теореме Джексона или Ньюмана–Шапиро (приближение многочленами, управляемая модулем непрерывности) найдётся полином  $p_n$  с  $\deg p_n \leq n$ , обеспечивающий

$$\sup_{a \in U_m} |\mu_m(F, a) - p_n(a)| \leq c\Omega(m^\beta/n).$$

*Идея доказательства:* покрыть  $U_m$  кубами со стороной  $\frac{1}{n}$ , применить наследованный модуль непрерывности  $h \mapsto \Omega(ct^\beta h)$  к  $\mu_m(F, \cdot)$  и многочленам Бернштейна, чтобы получить оценку.

Используем, что  $\varphi \in C^\infty$  и  $D^k \varphi(b) \neq 0$  для всех  $k$ , чтобы записать многомерную формулу Тейлора в точке  $b$

$$\varphi(b + z) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}_+^d} \frac{D^\alpha \varphi(b)}{\alpha!} z^\alpha.$$

Для любого  $n$  найдётся конечное число матриц  $A_k$  (ранга  $d$ ) и скаляров  $c_{r,\alpha}$ , что на ограниченных множествах

$$\left\| a^\alpha - \sum_r c_{r,\alpha} \varphi(A_r a + b) \right\| \leq \varepsilon \quad \forall |\alpha| \leq n.$$

*Причина:* матрица системы (нижнетреугольная)  $\{D^\beta \varphi(b)\}_{|\beta| \leq n}$  обратима по степеням, поэтому можем решить её, чтобы приблизить мономы вплоть до степени  $n$  линейными комбинациями  $\varphi(A \cdot + b)$ .

Пусть  $p_n(a) = \sum_{|\alpha| \leq n} c_\alpha a^\alpha$ . Используя предыдущее соображение, получаем

$$p_n(a) \approx \sum_k \gamma_k(F) \varphi(A_k a + b).$$

где  $A_k$  и количество слагаемых зависит лишь от  $n$ ,  $d$  и  $\varphi$ , но не  $F$  или  $K$ . Чтобы получить  $\gamma_k(F)$ , выбираются узлы  $\{a^{(r)}\} \subset U_m$  и многочлены Лагранжа  $\{\ell_r\}$ ,  $p_n(a) = \sum_r \mu_m(F, a^{(r)}) \ell_r(a)$ . Каждый  $\ell_r$  представим как комбинацию  $\varphi(A \cdot + b)$ , тогда

$$\gamma_k(F) := \sum_r \mu_m(F, a^{(r)}) \eta_{k,r} = \sum_r F(h_{\Pi_m^{\max}}(a^{(r)})) \eta_{k,r},$$

где  $\eta_{k,r}$  коэффициенты из представления  $\{\ell_r\}$ . Зависимость функционалов от  $F$  линейная.

Итого для всех  $f \in K$

$$\begin{aligned} \left| F(f) - \sum_{k=1}^N \gamma_k(F) \varphi(A_k L_m(f) + b) \right| &\leq |F(f) - F(p_m(f))| + \\ &+ |\mu_m(F, L_m(f)) - p_n(L_m(f))| + \left| p_n(L_m(f)) - \sum_k \gamma_k(F) \varphi(A_k L_m(f) + b) \right|. \end{aligned}$$

Первое слагаемое  $\leq \Omega(\varepsilon_{m,K})$ , второе  $\leq c\Omega(m^\beta/n)$ , третье можно сделать  $\leq \varepsilon$ . Соберём последнее  $\varepsilon$  в константу, чтобы получить требуемую оценку.  $\square$

### 5.3 Нелинейная $N$ -ширина и нижние оценки на размер

Дальше мы попробуем выяснить, почему полученная аппроксимация действительно оптимальна. Введём ряд определений.

**Определение** (Нелинейная  $N$ -ширина). Это величина

$$\Delta_N(\mathcal{F}) := \inf_{M_N, \pi} \sup_{F \in \mathcal{F}, f \in K} |F(f) - M_N(\pi(F), f)|,$$

где  $\pi: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^N$  и  $M_N: \mathbb{R}^N \times K \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывны.

Тут  $\pi$  выполняет роль кодировщика, сжимающего функционал в набор из  $N$  чисел, а  $M_N$  декодирует эту информацию и предсказывает  $F(f)$ . Ширина  $\Delta_N$  является минимальной худшей ошибкой, достижимой в такой схеме.

**Определение** (Эллипсоид смешанной гладкости). Для  $\alpha > 0$  это эллипсоид вида

$$K := \left\{ f \in L^2 : \sum_{k \in \mathbb{Z}_+^n} \|k\|_\infty^{2\alpha} |a_k(f)|^2 \leq 1 \right\}, \quad a_k(f) = \langle f, \text{IP}_k \rangle$$

Эвристика в том, что  $|a_k(f)| \lesssim \|k\|_\infty^{-\alpha}$ , поэтому усечение на уровне  $\|k\|_m \sim m$  приводит к ошибке  $\asymp m^{-\alpha}$ . “Частотный блок”  $B_m := \{k : m \leq \|k\|_\infty \leq 2m\}$  имеет мощность  $\asymp m^s$ , а значит имеет  $2^{cm^s}$  знаковых шаблонов, остающихся в  $K$ . Для каждого знакового вектора  $\sigma \in \{\pm 1\}^{B_m}$  обозначим

$$f_\sigma(x) := c_m \sum_{k \in B_m} \sigma_k \frac{1}{\|k\|_\infty^\alpha} \text{IP}_k(x), \quad c_m > 0 \text{ выбраны, что } \sum_k \|k\|_\infty^{2\alpha} |a_k(f_\sigma)|^2 \leq 1.$$

Тогда  $f_\sigma \in K$  и, по ортонормированности

$$\|f_\sigma - f_\tau\|_{L^2}^2 \geq cm^{-2\alpha} |\{k \in B_m : \sigma_k \neq \tau_k\}| \geq c'm^{-2\alpha} \quad (\sigma \neq \tau).$$

Поэтому  $\mathcal{P}_m := \{f_\sigma : \sigma \in \{\pm 1\}^{B_m}\} \subset K$  состоит из элементов попарно отстоящих друг от друга на  $\gtrsim m^{-\alpha}$ , и  $|\mathcal{P}_m| = 2^{|B_m|} \geq 2^{cm^s}$ .

Пусть все коды лежат в ограниченном множестве  $Q \subset \mathbb{R}^N$  (всегда возможно для компактного множества функционалов). Для  $\varepsilon > 0$  число элементов  $\varepsilon$ -покрытия оценивается сверху

$$\mathcal{N}(Q, \varepsilon) \leq \left( \frac{C \text{diam}(Q)}{\varepsilon} \right)^N.$$

Выберем  $\varepsilon$ , чтобы  $|\mathcal{P}_m| = 2^{cm^s} > \mathcal{N}(Q, \varepsilon)$ , тогда найдутся два разных  $\varepsilon$ -близких кода. Из-за равномерной непрерывности  $M_N$  на  $Q \times K$  малые помехи в коде приводят к малым изменениям в выходе, чтобы сделать их большими, используем разделяющий функционал. Подойдёт функционал *Липшица*  $F_\star(h) := \langle h, \psi \rangle_{L^2}$  с  $\|\psi\|_{L^2} = 1 \Rightarrow |F_\star(h) - F_\star(g)| \leq \|h - g\|_{L^2}$ , то есть  $F_\star \in \mathcal{F}_{\Omega, 2, s}$  с  $\Omega(t) = t$ . Чтобы  $F_\star(h) - F_\star(g)$  было сравнимо с  $\|f_\sigma - f_\tau\|_{L^2}$ , можно взять  $\psi = \frac{f_\sigma - f_\tau}{\|f_\sigma - f_\tau\|_{L^2}}$ . Тогда для близких кодов и произвольного непрерывного декодера  $M_N$

$$|F_\star(f_\sigma) - M_N(\pi(F_\star), f_\tau)| + |F_\star(f_\tau) - M_N(\pi(F_\star), f_\tau)| \geq c\|f_\sigma - f_\tau\|_{L^2} \gtrsim m^{-\alpha},$$

что и будет ошибкой в худшем случае. Для итогового варианта надо применить общий модуль непрерывности:  $\geq \Omega(cm^{-\alpha})$ .

В конечном счёте  $2^{cm^s} \gtrsim \mathcal{N}(Q, \varepsilon) \lesssim (C/\varepsilon)^N$ , то есть  $cm^s \gtrsim N \log(C/\varepsilon)$ . Фиксируем  $\varepsilon$  и разрешаем уравнение относительно  $m$ :

$$m \asymp (\log N)^{1/s}.$$

Итоговая оценка

$$\Delta_N(\mathcal{F}_{\Omega,2,s}) \geq c\Omega((\log N)^{-\alpha/s}).$$

Это в точности заключение теоремы 2.2 Мхаскара–Хахма, оно показывает, что обсуждаемая конструкция GTN *почти оптимальная* по  $N$  (нижняя оценка из теории информации). Действительно, выберем  $n \asymp m^\beta$ ,  $m \asymp (\log N)^{1/s}$ , тогда верхняя оценка погрешности аппроксимации  $\lesssim \Omega((\log N)^{-\alpha/s})$  (для  $K$  смешанной гладкости  $\alpha$ ).

Посмотрим на конструкцию **с точки зрения динамических систем** (связь с Ченом и Ченом). Пусть  $S_\tau$  будет временным сдвигом на сигналах  $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(S_\tau u)(t) = u(t - \tau)$ . Функционалы/операторы, инвариантные к сдвигу:  $F \circ S_\tau = F$  или  $G(S_\tau u) = S_\tau G(u)$ . Линейное отображение  $L_m$  можно выбрать как:

- ортогональная проекция (коэффициенты Лежандра) — устойчивы к естественным потокам в пространстве признаков;
- временное окно  $L(u) = (u(t_j))_{j=1}^D$  — эквивариантно по отношению к  $S_\tau$  (используется в идентификации).

И то, и другое соотносится с подходом  $N \circ L$  Чена и Чена и динамическими моделями Нарандры–Партасарати:

- $L$  выделяет конечные “состояния” из траекторий;
- $N$  считывает динамику.

TW/GTN плотность обеспечивает репрезентативную устойчивость (сдвиги и растяжения против обобщённых переносов) для ridge/RBF конструкций.

## 5.4 Четыре классические динамические модели (Нарендра и Партасарати) для идентификации и управления

В своей основополагающей работе 1990 года К.С. Нарендра и К. Партасарати предложили четыре базовые нелинейные модели для идентификации и управления дискретными системами «вход-состояние-выход». Для SISO-систем они записываются следующим образом:

$$\text{М I: } y_p(k+1) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i y_p(k-i) + g(u(k), u(k-1), \dots, u(k-m+1)),$$

$$\text{М II: } y_p(k+1) = f(y_p(k), y_p(k-1), \dots, y_p(k-n+1)) + \sum_{j=0}^{m-1} \beta_j u(k-j),$$

$$\text{М III: } y_p(k+1) = f(y_p(k), y_p(k-1), \dots, y_p(k-n+1)) + g(u(k), u(k-1), \dots, u(k-m+1)),$$

$$\text{М IV: } y_p(k+1) = f(y_p(k), \dots, y_p(k-n+1), u(k), \dots, u(k-m+1)).$$

Неизвестные нелинейности  $f$  и  $g$  аппроксимируются многослойными перцептронами (MLP). Модель I содержит нелинейность только по входу, модель II — только по выходу, модель III разделяет нелинейности, а модель IV является общей НАРСС (NARX) моделью.

Эти модели мотивированы аналогичными структурами для линейных систем (ARX) и позволяют естественным образом встроить нейронные сети в динамический контекст. В оригинальной статье приведены примеры идентификации для каждой модели (например, система  $y_p(k+1) = 0.3y_p(k) + 0.6y_p(k-1) + f(u(k))$  для модели I [7]).

## 5.5 Представление моделей как частных случаев GTN

Обобщённые трансляционные сети (GTN) представляют собой композицию линейного оператора сэмпирования  $L$  и нелинейного оператора  $N$ :  $P \approx N \circ L$ . Модели Нарандры–Партасарати естественно вписываются в эту парадигму.

- **Модели I, II, IV (NARX-типа)** непосредственно соответствуют схеме  $N \circ L$ . Линейный оператор  $L_D$  формирует вектор-регрессор из запомненных значений входа и выхода:

$$\phi(k) = (y(k-1), \dots, y(k-n_y), u(k-1), \dots, u(k-n_u)) \in \mathbb{R}^D.$$

Нейронная сеть  $\Phi$  выступает в роли нелинейного оператора  $N$ , отображая  $\phi(k)$  в предсказание  $\hat{y}(k|k-1)$ . Таким образом, для модели IV (и её частных случаев I, II) имеем  $\hat{y}(k+1) = \Phi(\phi(k)) = (N \circ L_D)(u, y, k)$ .

- **Модель III** может быть представлена как комбинация двух MLP:  $N_f$  для аппроксимации  $f$  и  $N_g$  для аппроксимации  $g$ , работающих параллельно на разных частях регрессора.
- **Модель II (State-Space)** также допускает операторную интерпретацию, но в более общем виде. Система

$$x(k+1) = \Psi(x(k), u(k)), \quad \hat{y}(k) = \Theta(x(k)),$$

где  $\Psi$  и  $\Theta$  — MLP, представляет собой рекуррентную нейронную сеть. Оператор сдвига во времени  $S$  действует как обобщённая трансляция на пространстве состояний  $x$ . Линейное отображение, восстанавливающее состояние из прошлых данных (например, через наблюдатель или энкодер  $E(\phi(k_0))$ ), можно рассматривать как часть оператора  $L$ , а  $\Theta$  — как оператор  $N$ .

Все четыре модели являются частными случаями или вариациями общей архитектуры  $L$ – $N$ , что обеспечивает единый подход к их анализу на основе теорем об универсальной аппроксимации операторов.

## 5.6 Идея замыкания контура обратной связи, замечания про устойчивость и штрафы на основе якобиана/ISS

При использовании обученной модели в контуре управления (например, в схеме косвенного адаптивного управления или MPC) модель переводится в *параллельный (free-run)* режим, где её собственные предсказания  $\hat{y}$  используются для формирования регрессора на следующих шагах. Это замыкает контур обратной связи и может привести к неустойчивости, даже если исходная система устойчива.

Критически важным становится обеспечение *устойчивости* модели. Для моделей в пространстве состояний (модель II) достаточным условием глобальной устойчивости является *сжатие* (contraction):

$$\sup_{x,u} \|\partial_x \Psi(x, u, \theta)\| \leq \lambda < 1.$$

Более общим условием является *устойчивость вход-состояние (ISS)*: существует функция Ляпунова  $V(x)$  и функции сравнения  $\underline{\alpha}, \bar{\alpha}, \alpha, \sigma$  такие, что

$$\underline{\alpha}(\|x\|) \leq V(x) \leq \bar{\alpha}(\|x\|), \quad V(\Psi(x, u)) - V(x) \leq -\alpha(\|x\|) + \sigma(\|u\|),$$



что гарантирует ограниченность состояния при ограниченном входе.

Для принудительного выполнения этих условий в процессе обучения в функционал потерь добавляют регуляризационные штрафы на якобианы:

$$\mathcal{R}(\theta) = \lambda_x \sum_k \|\partial_x \Psi(x(k), u(k))\|_F^2 + \lambda_y \sum_k \|\partial_x \Theta(x(k))\|_F^2 + \lambda_{sn} \sum_\ell (\sigma_{\max}(W_\ell) - \tau)_+^2.$$

Такая регуляризация не только улучшает устойчивость замкнутого контура, но и стабилизирует вычисление градиентов в ВРТТ, смягчая проблемы исчезающих и взрывающихся градиентов, возникающих при перемножении матриц Якоби  $\prod_j A(j)$ .

Для моделей NARX-типа (I, III, IV) в параллельном режиме также возникают длинные цепочки вычислений, требующие усечённого ВРТТ с горизонтом  $H$  (обычно  $H \in [5, 20]$ ).

## 5.7 Обучающие протоколы и связь с операторным подходом Чен–Чена

Обучение динамических моделей может проводиться в двух основных режимах:

1. **Последовательно-параллельный (Series-Parallel)** или *teacher forcing*: в процессе обучения в регрессор подставляются измеренные значения выхода  $y(k - i)$ . Это разрывает рекуррентные связи и превращает задачу в обучение статического отображения, что позволяет использовать стандартное обратное распространение. Соответствующая функция потерь — *одношаговая*:

$$J_{\text{sp}}(\theta) = \sum_k \|y(k) - \hat{y}(k|k-1; \theta)\|^2.$$

Этот режим обеспечивает устойчивое обучение (нет накопления ошибки), но может приводить к рассогласованию при переходе в параллельный режим [7].

2. **Параллельный (Parallel)** или *free-run*: модель работает автономно, используя собственные предсказания. Обучение требует ВРТТ по нескольким шагам (горизонт  $H$ ) и минимизации *многошаговой* ошибки:

$$J_{\text{par}, H}(\theta) = \sum_k \sum_{h=1}^H \|y(k+h) - \hat{y}_{h\text{-step}}(k; \theta)\|^2.$$

Этот режим лучше соответствует реальной эксплуатации модели в контуре управления, но сложнее в обучении из-за проблем с градиентами. Часто используют гибридный подход: начинают с  $J_{\text{sp}}$ , затем дообучают на  $J_{\text{par}, H}$  [?].

Операторная теорема Чен–Чена об универсальной аппроксимации нелинейных операторов предоставляет теоретическое обоснование подхода  $L$ – $N$ . Она утверждает, что используя фиксированные ridge-функции  $g(w_i \cdot x + \theta_i)$  и настраивая только линейные веса  $c_i(f)$  на выходе, можно равномерно аппроксимировать любой непрерывный оператор на компактном множестве входных сигналов.

Модели Нарандры–Партасарати реализуют эту идею на практике: оператор  $L$  (формирование регрессора из задержек) выполняет линейное сэмплирование, а MLP  $\Phi$  реализует нелинейное считывание. Благодаря теореме о плотности MLP в пространстве непрерывных функций,  $\Phi$  может сколь угодно точно аппроксимировать требуемую нелинейность  $F^*$ .

Таким образом, модели I–IV представляют собой исторически значимый мост между классической теорией идентификации нелинейных систем и современными операторными подходами на основе нейронных сетей. Их структурная простота, ясная интерпретация в рамках GTN и наличие эффективных алгоритмов обучения (статическое и динамическое обратное распространение) делают их фундаментом для многих современных методов нейросетевого моделирования динамических систем.

Первая часть лекции основана на работе [8], а вторая на [7].

## 6 Функциональный многослойный перцептрон (FMLP)

### 6.1 Введение в функциональные данные: функции как объекты

В *функциональном анализе данных* (Functional Data Analysis, FDA) каждый объект (индивид, эксперимент) описывается не вектором из  $\mathbb{R}^n$ , а одной или несколькими функциями  $g: Z \rightarrow \mathbb{R}$ , где  $Z \subset \mathbb{R}^u$  — компакт (например, временной интервал  $Z = [-T, 0]$ ).

**Зачем это нужно для ИНС?**

- Естественный учёт зависимостей между измерениями (например, временная корреляция в сигналах).
- Работа с неравномерной или разреженной выборкой, редкими измерениями: функция (сигнал) восстанавливается через сглаживание (сплайны, ядра, вейвлеты).
- Возможность применять классические задачи машинного обучения (регрессия, классификация, кластеризация) к функциональным предикторам.

### 6.2 Функциональные нейроны, архитектура FMLP и связь с обычными MLP

Обычный нейрон в MLP вычисляет  $N(x) = T(w \cdot x + b)$ , где  $w \cdot x$  — линейная форма (скалярное произведение) на  $\mathbb{R}^n$ . Для функционального входа  $g \in L^p(Z, \mu)$  (или  $C(Z)$ ) линейную форму естественно задать через интеграл.

**Определение** (Функциональный нейрон). Пусть заданы функция активации  $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , функциональные веса  $f_\ell$  (измеримые функции, такие что  $f_\ell g_\ell \in L^1(\mu_\ell)$ ) и смещение  $b \in \mathbb{R}$ . *Функциональный нейрон* с  $s$  входами  $g_1, \dots, g_s$  определяется как

$$N(g_1, \dots, g_s) = T \left( b + \sum_{\ell=1}^s \int_{Z_\ell} f_\ell(x) g_\ell(x) d\mu_\ell(x) \right).$$

Проблема этого определения в том, что тут нечего обучать, веса  $f_\ell$  заранее заданы, поэтому вводится параметризация.

**Определение** (Параметрический функциональный нейрон). Пусть заданы параметрические семейства функций  $F_\ell(w_\ell, \cdot): Z_\ell \rightarrow \mathbb{R}$ , где  $w_\ell \in W_\ell \subset \mathbb{R}^{v_\ell}$  — параметры, и  $F_\ell(w_\ell, \cdot) \in L^{q_\ell}(\mu_\ell)$  (где  $q_\ell$  — сопряжённый показатель к  $p_\ell$ ). Тогда *параметрический функциональный нейрон* имеет вид:

$$N(g_1, \dots, g_s) = T \left( b + \sum_{\ell=1}^s \int_{Z_\ell} F_\ell(w_\ell, x) g_\ell(x) d\mu_\ell(x) \right).$$

Функциональные нейроны используются только в первом слое, последующие слои — обычные числовые MLP. Таким образом, FMLP — это композиция линейного интегрального оператора (извлекающего конечное число признаков из функции) и стандартной нейронной сети.

**Определение** (Однослойный FMLP с одним функциональным входом). Для функционального входа  $g$  и  $k$  скрытых функциональных нейронов:

$$H(g) = \sum_{i=1}^k a_i T \left( b_i + \int_{Z_i} F_i(w_i, x) g(x) d\mu(x) \right),$$

где  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ ,  $w_i \in W_i$  — параметры.

### Связь с обычными MLP:

- Если вместо функции  $g$  подставить вектор  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ , а меру  $\mu$  взять дискретную с массами в  $x_j$ , интеграл превращается в сумму:

$$\int_Z F(w, x)g(x)d\mu(x) \approx \sum_{j=1}^n F(w, x_j)g(x_j),$$

что соответствует линейной форме  $w \cdot g$  с  $w_j = F(w, x_j)$ .

- Таким образом, обычный MLP — частный случай FMLP, когда функциональный вход задан только в конечном числе точек.

## 6.3 Основная УАТ для FMLP (на $L^p$ , $L^1$ , произведениях функциональных пространств)

Пусть  $C(A, B)$  обозначает множество непрерывных отображений из топологического пространства  $A$  в топологическое пространство  $B$ . Для компактного подмножества  $K \subset X$  (где  $X$  — топологическое векторное пространство) мы снабжаем пространство  $C(K, \mathbb{R})$  **равномерной (чебышёвской) нормой**:

$$\rho_K(f, g) := \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|.$$

Если  $A = \mathbb{R}^n$ , а  $M^n$  обозначает (борелевские) измеримые отображения  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , то стандартной метрикой, порождающей сходимость на компактах, является

$$d_C(f, g) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \min \left\{ \sup_{\|x\| \leq m} |f(x) - g(x)|, 1 \right\}.$$

Для корректной формулировки теорем о плотности множества функций (например, нейронных сетей) в более широком пространстве вводится следующее техническое определение.

**Определение** (Внутренняя/внешняя плотность (по Стинчкомбу, 1999)). Пусть  $(\mathcal{X}, d)$  — метрическое пространство,  $C \subset \mathcal{X}$  и  $S \subset \mathcal{X}$ .

- Множество  $S$  называется  **$d$ -внешне плотным** в  $C$ , если  $d$ -замыкание множества  $S$  содержит  $C$ , то есть  $C \subset \overline{S}^d$ .
- Множество  $S$  называется  **$d$ -внутренне плотным** в  $C$ , если  $d$ -замыкание множества  $S \cap C$  содержит  $C$ , то есть  $C \subset \overline{S \cap C}^d$ .

Если  $C = \mathcal{X}$ , эти понятия совпадают, и мы просто говорим, что  $S$   **$d$ -плотно** в  $\mathcal{X}$ .

Пусть  $X$  — топологическое векторное пространство, а  $X^*$  — его (непрерывное) сопряжённое пространство. Пусть  $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — фиксированная функция активации.

**Определение** (Классический однослойный перцептрон). Для размерности  $n \in \mathbb{N}$  определим класс функций

$$S_T^n := \left\{ h(x) = \sum_{i=1}^p \beta_i T(w_i \cdot x + b_i) : p \in \mathbb{N}, \beta_i \in \mathbb{R}, (w_i, b_i) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \right\}.$$

**Определение** (Обобщённый перцептрон на  $X$  (в стиле Стинчкомба)). Пусть  $A \subset X^*$  — некоторое множество непрерывных линейных функционалов на  $X$ . Определим класс функций

$$S_T^X(A) := \left\{ h(x) = \sum_{i=1}^m \beta_i T(\ell_i(x) + b_i) : m \in \mathbb{N}, \beta_i, b_i \in \mathbb{R}, \ell_i \in A \right\}.$$

Здесь  $\ell_i: X \rightarrow \mathbb{R}$  — линейные функционалы из множества  $A$ , заменяющие скалярные произведения  $w_i \cdot x$ .

Пусть  $\mu$  — конечная борелевская мера на  $\mathbb{R}^n$ , и  $1 < p < \infty$ , а  $q$  — сопряжённый показатель ( $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ). Рассмотрим пространство  $X = L^p(\mu)$  и пусть  $V \subset L^q(\mu)$  — плотное подмножество (в норме  $L^q$ ). Определим множество интегральных линейных функционалов:

$$A_V := \left\{ \ell_g: f \mapsto \int g(x)f(x) d\mu(x) \mid g \in V \right\} \subset X^*.$$

**Лемма 6.1** (О слабой-\* плотности интегральных форм). *Множество  $A_V$  является слабо-\* плотным в пространстве  $X^*$ , которое изометрично  $L^q(\mu)$  (по теореме Рисса о представлении).*

*Идея доказательства.* По теореме Рисса, любой линейный непрерывный функционал  $\ell \in X^*$  имеет единственное представление в виде  $\ell(f) = \int g_\ell(x)f(x)d\mu(x)$  для некоторой  $g_\ell \in L^q(\mu)$ . Так как  $V$  плотно в  $L^q(\mu)$ , для любого  $g_\ell$  найдётся последовательность  $\{g_n\} \subset V$ , сходящаяся к  $g_\ell$  в норме  $L^q$ . Тогда соответствующие функционалы  $\ell_{g_n}$  сходятся к  $\ell$  в слабой-\* топологии.  $\square$

**Случай произведения пространств.** Для  $X = \prod_{j=1}^s L^{p_j}(\mu_j)$  и плотных подмножеств  $V_j \subset L^{q_j}(\mu_j)$  ( $q_j$  — сопряжённые к  $p_j$  показатели) определим:

$$A_V := \left\{ \ell_g(f_1, \dots, f_s) = \sum_{j=1}^s \int g_j(x)f_j(x) d\mu_j(x) : g_j \in V_j \right\} \subset X^*.$$

Тогда  $A_V$  является слабо-\* плотным в  $X^* \cong \prod_{j=1}^s L^{q_j}(\mu_j)$ .

Далее мы обсудим общую схему доказательства плотности в топологических векторных пространствах, предложенную Стинчкомбом.

**Теорема 6.1** (Общая схема обоснования плотности (по Стинчкомбу, 1999)). *Пусть  $X$  — локально выпуклое топологическое векторное пространство и  $A \subset X^*$ . Предположим, что:*

1.  *$A$  является слабо-\* плотным в  $X^*$  (т.е. его замыкание в топологии  $\sigma(X^*, X)$  совпадает с  $X^*$ );*
2. *Функция активации  $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  не является полиномом (эквивалентно, является дискриминаторной в смысле Цыбенко/Лешно).*

Тогда для любого компактного подмножества  $K \subset X$  множество  $S_T^X(A)$  является **равномерно плотным** в пространстве непрерывных функций  $C(K, \mathbb{R})$ :

$$\overline{S_T^X(A)|_K}^{\rho_K} = C(K, \mathbb{R}),$$

где  $\rho_K$  — равномерная норма на  $K$ .

*Доказательство.* Доказательство основано на **теореме 5.1** и **следствии 5.1.3** из статьи Stinchcombe (1999).

**1. Переход к одномерному случаю.** По условию (2) функция активации  $T$  не является полиномом. Согласно классическому результату Лешно–Лина–Пинкуса–Шокена (1993), множество

$$S_T^1 = \text{span}\{T(w \cdot x + b) \mid w, b \in \mathbb{R}\}$$

является плотным в  $C(\mathbb{R})$  в топологии равномерной сходимости на компактах ( $d_C$ -плотным). В частности,  $S_T^1$   $d_C$ -внешне плотно в  $C^1$ .

**2. Использование слабой-\* плотности  $A$ .** Рассмотрим пространство  $X^*$  с топологией  $\sigma(X^*, X)$ . По условию (1)  $A$  слабо-\* плотно в  $X^*$ .

Для любого компакта  $K \subset X$  рассмотрим семейство функций

$$\mathcal{A} = \{\ell(\cdot) + b \mid \ell \in A, b \in \mathbb{R}\}.$$

Это векторное подпространство в  $C(K)$ , так как оно замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.

**3. Проверка условий теоремы 5.1(b).**

- **Постоянные функции:** выбирая  $\ell = 0 \in \overline{A}$  (слабое-\* замыкание), получаем постоянные функции.
- **Разделение точек:** для любых  $x \neq y$  из  $K$  найдётся  $\ell \in A$  такой, что  $\ell(x) \neq \ell(y)$  (по теореме Хана–Банаха и слабой-\* плотности  $A$ ). Добавляя сдвиг  $b$ , можно добиться разделения.

Таким образом,  $\mathcal{A}$  удовлетворяет условиям теоремы 5.1(b).

**4. Применение теоремы 5.1.** По теореме 5.1(b), если  $S_T^1$  является  $d_C$ -внешне плотным в  $C^1$ , то  $\text{span}(T \circ \mathcal{A})$  будет  $\rho_K$ -внешне плотным в  $C(K)$ . Но

$$\text{span}(T \circ \mathcal{A}) = S_T^X(A),$$

что и означает равномерную плотность на компакте  $K$ .

**4. Завершение доказательства.** Поскольку  $K$  произвольный компакт в  $X$ , получаем требуемое:

$$\overline{S_T^X(A)|_K}^{\rho_K} = C(K, \mathbb{R}).$$

□

**Теорема 6.2** (Функциональный аналог УАТ в  $L^p$ ). Пусть  $1 < p < \infty$ ,  $X = L^p(\mu)$  с конечной борелевской мерой  $\mu$ , и  $V \subset L^q(\mu)$  — плотное подмножество. Предположим, что  $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  не является полиномом (так что  $S_T^1$   $d_C$ -плотно в  $C(K_1, \mathbb{R})$  для любого компакта  $K_1 \subset \mathbb{R}$ ). Тогда для любого компакта  $K \subset X$

$$\overline{S_T^X(A_V)|_K}^{\rho_K} = C(K, \mathbb{R}), \quad A_V = \left\{ \ell_g(f) = \int gf \, d\mu : g \in V \right\}.$$

*Доказательство.* **1. Отождествление двойственного пространства.** По теореме Рисса,  $X^* \simeq L^q(\mu)$ . Множество  $A_V$  состоит из функционалов вида  $\ell_g(f) = \langle g, f \rangle$ , где  $g \in V \subset L^q$ .

**2. Слабая-\* плотность  $A_V$ .** Согласно лемме,  $A_V$  слабо-\* плотно в  $X^*$ .

**3. Применение теоремы Стинчкомба.** Проверим условия предыдущей теоремы:

- $X = L^p(\mu)$  — локально выпуклое топологическое векторное пространство (нормированное, рефлексивное);
- $A_V$  слабо-\* плотно в  $X^*$  согласно шагу 2;
- $T$  не является полиномом — условие активации выполнено.

Тогда по теореме Стинчкомба множество

$$S_T^X(A_V) = \text{span}\{T(\ell_g(\cdot) + b) : \ell_g \in A_V, b \in \mathbb{R}\}$$

равномерно плотно в  $C(K, \mathbb{R})$  для любого компакта  $K \subset X$ .

**4. Завершение доказательства.** Плотность  $S_T^X(A_V)$  в  $C(K)$  означает, что любую непрерывную функцию на  $K$  можно равномерно приблизить функциями вида

$$f \mapsto \sum_{k=1}^N \beta_k T\left(\int g_k(x) f(x) d\mu(x) + b_k\right), \quad g_k \in V, b_k, \beta_k \in \mathbb{R}.$$

Это и есть утверждение теоремы. □

Рассмотрим теперь случай  $L^1$ , выделяем его отдельно из-за бесконечности сопряжённого показателя.

**Теорема 6.3** (Функциональная УАТ в  $L^1$  с компактным носителем меры). Пусть  $X = L^1(\mu)$ , где  $\mu$  — конечная борелевская мера с компактным носителем. Пусть  $V \subset L^\infty(\mu)$  слабо-\* плотно в  $L^\infty(\mu)$  в топологии  $\sigma(L^\infty, L^1)$ , и пусть

$$A_V = \left\{ \ell_g(f) = \int g f d\mu : g \in V \right\}.$$

Если  $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  не является полиномом, то для любого компакта  $K \subset X$

$$\overline{S_T^X(A_V)|_K}^{\rho_K} = C(K, \mathbb{R}).$$

*Доказательство.* **1. Двойственное пространство.** Для  $L^1(\mu)$  с конечной мерой  $X^* = L^\infty(\mu)$ . Топология на  $L^\infty$ , согласованная с двойственностью  $\langle L^\infty, L^1 \rangle$ , — это слабая-\* топология  $\sigma(L^\infty, L^1)$ .

**2. Слабая-\* плотность  $A_V$ .** По условию  $V$  слабо-\* плотно в  $L^\infty(\mu)$ , следовательно,  $A_V$  слабо-\* плотно в  $X^*$ .

**3. Компактность носителя меры.** Требование компактности носителя  $\mu$  обеспечивает выполнение условий теоремы Стинчкомба:

- Пространство  $L^1(\mu)$  с такой мерой сепарабельно и обладает свойством аппроксимации.
- Компактность носителя позволяет использовать стандартные рассуждения типа Стоуна-Вейерштрасса для алгебр функций, порождённых  $T \circ \ell_g$ .

**4. Применение общей теоремы.** Условия теоремы Стинчкомба выполнены:

- $X = L^1(\mu)$  — локально выпуклое топологическое векторное пространство;
- $A_V$  слабо-\* плотно в  $X^*$ ;
- $T$  — не полиномиальная активация.

Тогда по теореме множество  $S_T^X(A_V)$  равномерно плотно в  $C(K, \mathbb{R})$  для любого компакта  $K \subset X$ .  $\square$

Теперь мы готовы доказать основной результат про универсальную аппроксимацию для функциональных многослойных перцептронов.

**Теорема 6.4** (УАТ для FMLP на произведении пространств). Пусть  $X = \prod_{j=1}^s L^{p_j}(\mu_j)$ , где  $\mu_j$  — конечные борелевские меры, и  $1 < p_j < \infty$  (или  $p_j = 1$  с условиями компактного носителя / слабой-\* плотности из теоремы 6.3). Для каждого  $j$  пусть  $V_j \subset L^{q_j}(\mu_j)$  плотно (или  $V_j \subset L^\infty$  слабо-\* плотно для  $p_j = 1$ ). Определим множество линейных форм:

$$A_V = \left\{ \ell_g(f_1, \dots, f_s) = \sum_{j=1}^s \int g_j(x) f_j(x) d\mu_j(x) : g_j \in V_j \right\} \subset X^*.$$

Пусть  $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — не полиномиальная функция (например,  $\text{th}$ , сигмоида,  $\text{ReLU}^\alpha$  с нецелым  $\alpha$  и т.д.). Тогда для любого компакта  $K \subset X$

$$\overline{S_T^X(A_V)|_K}^{\rho_K} = C(K, \mathbb{R}).$$

Иными словами, FMLP с одним скрытым слоем и интегральными линейными функционалами в качестве входов обладают свойством УА на компактных подмножествах  $X$ .

**Доказательство. 1. Слабая-\* плотность  $A_V$ .** Из леммы о произведении пространств следует, что  $A_V$  слабо-\* плотно в  $X^* = \prod_{j=1}^s L^{q_j}(\mu_j)$  (или  $L^\infty$  при  $p_j = 1$ ).

**2. Проверка условий теоремы Стинчкомба.**

- $X$  — локально выпуклое топологическое векторное пространство (как произведение банаховых пространств).
- $A_V$  слабо-\* плотно в  $X^*$  по шагу 1.
- $T$  не является полиномом — условие активации выполнено.

**2. Применение общей теоремы.** По теореме Стинчкомба множество

$$S_T^X(A_V) = \text{span}\{T(\ell_g(\cdot) + b) : \ell_g \in A_V, b \in \mathbb{R}\}$$

является равномерно плотным в  $C(K, \mathbb{R})$  для любого компакта  $K \subset X$ .

**3. Интерпретация как FMLP.** Элементы  $S_T^X(A_V)$  имеют вид

$$f \mapsto \sum_{k=1}^N \beta_k T \left( \sum_{j=1}^s \int g_{jk}(x) f_j(x) d\mu_j(x) + b_k \right),$$

что соответствует однослойной нейросети, где входы — линейные интегральные функционалы от компонент  $f = (f_1, \dots, f_s)$ .  $\square$





Рис. 7: FMLP подход к задаче универсальной аппроксимации.

## 6.4 Сопоставление с результатами лекций 1–4 (классические УАТ, GTN, операторные сети)

Структура курса естественным образом приводит к функциональной теореме универсальной аппроксимации (УАТ) через следующую последовательность шагов:

- **Лекции 1–2:** Классическая УАТ на  $\mathbb{R}^n$  (Цыбенко/Лешно) даёт **скалярную универсальность** функции активации  $T$ :

$$\overline{\text{span}\{T(w \cdot x + b)\}}^{C(K)} = C(K, \mathbb{R}), \quad K \subset \mathbb{R}^n \text{ компакт.}$$

- **Лекции 3–4:** Операторный взгляд (GTN / выбор точек и работа с значениями в них) показывает, как линейные функционалы извлекают конечное количество «состояние/признаков» из сигналов:
- **Лекция 5 (текущая):** Выбираем  $A$  как множество интегральных линейных форм на  $L^p$  (теорема Рисса), убеждаемся, что  $A$  слабо-\* плотно в  $X^*$ , и **переносим** скалярную УАТ на функциональные входы через схему Стинчкомба:

$$\overline{\text{span}\{T(\ell(\cdot) + b) : \ell \in A\}}^{C(K)} = C(K, \mathbb{R}), \quad K \subset X \text{ компакт.}$$

Таким образом, ключевая идея может быть записана в виде следующей импликации:

## 6.5 Постановка задачи обучения FMLP

Введём модель функционального многослойного перцептрона (FMLP). Пусть каждое наблюдение задаётся парой  $(G, T)$ , где  $G$  — функциональный предиктор (принадлежащий некоторому функциональному пространству, например,  $C(Z, \mathbb{R})$  с компактным  $Z \subset \mathbb{R}^u$ ), а  $T \in \mathbb{R}^o$  — целевая переменная. Рассматривается параметрическая модель вида

$$H(w, g) = U\left(w_0, \int_Z F_1(w_1, x)g(x)d\mu(x), \dots, \int_Z F_k(w_k, x)g(x)d\mu(x)\right),$$

где  $w = (w_0, w_1, \dots, w_k)$  — параметры,  $F_\ell(w_\ell, \cdot)$  — параметрические ядра (например, малые нейронные сети или базисные разложения),  $U$  — внешняя ограниченная равномерно непрерывная функция (например, обычный MLP),  $\mu$  — конечная борелевская мера.

В процессе обучения мы располагаем выборкой  $\{(G_i, T_i)\}_{i=1}^n$ , причём каждая функция  $G_i$  известна лишь по дискретным измерениям в точках  $X_{ij}$ :

$$Y_{ij} = G_i(X_{ij}) + \varepsilon_{ij}, \quad j = 1, \dots, m_i.$$

Требуется оценить параметры  $w$ , минимизирующие ожидаемый риск

$$\lambda(w) = \mathbb{E}_C(T, H(w, G)),$$

где  $c$  — непрерывная функция потерь. На практике мы минимизируем эмпирический риск, в котором интегралы заменены на выборочные средние:

$$\hat{\lambda}_{n,m}(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c \left( T_i, U \left( w_0, \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} F_1(w_1, X_{ij}) Y_{ij}, \dots, \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} F_k(w_k, X_{ij}) Y_{ij} \right) \right).$$

Обозначим через  $\hat{w}_{n,m}$  любой минимизатор  $\hat{\lambda}_{n,m}(w)$  на компактном множестве параметров  $W$ .

**Теорема 6.5** (О согласованности эмпирического риск минимизатора (ERM) для FMLP). *Предположим, что выполнены следующие условия:*

- (A1) *Параметрические ядра  $F_\ell(w_\ell, \cdot)$  измеримы по  $x$ , непрерывны по  $w_\ell$  и равномерно ограничены интегрируемой функцией:  $|F_\ell(w_\ell, x)| \leq d_\ell(x)$ ,  $d_\ell \in L^p(\mu)$ .*
- (A2) *Входные функции  $G_i$  принадлежат  $L^q(\mu)$  почти наверное,  $\mathbb{E}\|G\|_q < \infty$  ( $q$  сопряжено к  $p$ ).*
- (A3) *Внешняя функция  $U$  ограничена и равномерно непрерывна на соответствующем множестве.*
- (A4) *Функция потерь  $c$  непрерывна и удовлетворяет условию мажорирования:  $|c(t, y)| \leq h(t) + \gamma|y|$ ,  $\mathbb{E}h(T) < \infty$ .*
- (A5) *Точки измерений  $X_{ij}$  независимы, одинаково распределены с законом  $\mu$ , ошибки  $\varepsilon_{ij}$  центрированы, независимы и имеют конечный первый момент.*

Тогда эмпирические минимизаторы  $\hat{w}_{n,m}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} \text{dist}(\hat{w}_{n,m}, W^*) = 0 \quad \text{н.н.},$$

где  $W^* = \arg \min_{w \in W} \lambda(w)$  — множество истинных минимизаторов эмпирического риска, а  $\text{dist}$  — расстояние Хаусдорфа.

*Эскиз доказательства.* Доказательство разбивается на несколько шагов.

**1. Равномерная сходимость монте-карловских приближений интегралов.** Для каждого фиксированного  $i$  и  $\ell$  рассмотрим

$$M_\ell^{(i)}(w_\ell) = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} F_\ell(w_\ell, X_{ij}) Y_{ij}, \quad I_\ell^{(i)}(w_\ell) = \int F_\ell(w_\ell, x) G_i(x) d\mu(x).$$

Используя предположения (A1), (A2), (A5) и теорему о равномерном усиленном законе больших чисел, получаем

$$\sup_{w_\ell \in W_\ell} |M_\ell^{(i)}(w_\ell) - I_\ell^{(i)}(w_\ell)| \xrightarrow[m_i \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Это следует из того, что класс функций  $\{x \mapsto F_\ell(w_\ell, x) G_i(x) : w_\ell \in W_\ell\}$  является гладким классом, а шумовая компонента также удовлетворяет УЗБЧ.

**2. Равномерная сходимость эмпирического риска к популяционному.** Определим «идеальный» эмпирический риск

$$\bar{\lambda}_n(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c(T_i, H(w, G_i)).$$

Из равномерной непрерывности  $U$  и  $s$  и предыдущего шага выводим

$$\sup_{w \in W} |\hat{\lambda}_{n,m}(w) - \bar{\lambda}_n(w)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Далее, класс функций  $\{(g, t) \mapsto c(t, H(w, g)) : w \in W\}$  также является гладким классом (благодаря компактности  $W$ , доминированию и непрерывности), поэтому

$$\sup_{w \in W} |\bar{\lambda}_n(w) - \lambda(w)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Комбинируя, получаем

$$\sup_{w \in W} |\hat{\lambda}_{n,m}(w) - \lambda(w)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty, m \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

**3. Сходимость минимизаторов.** В силу компактности  $W$  и непрерывности  $\lambda(w)$  множество  $W^*$  непусто. Из равномерной сходимости функций и леммы о непрерывности argmin-отображения следует

$$\text{dist}(\arg \min \hat{\lambda}_{n,m}, W^*) \xrightarrow[n \rightarrow \infty, m \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

□

## 6.6 Практическая реализация: дискретизация, выбор базиса, регуляризация

На практике функциональные данные заданы дискретно, поэтому необходимо аппроксимировать интегралы. Основные подходы:

- **Дискретизация по сетке.** Если функция  $g$  задана на равномерной сетке  $t_1, \dots, t_m$ , то интеграл заменяется суммой

$$\int_Z F(w, x) g(x) d\mu(x) \approx \sum_{j=1}^m \omega_j F(w, t_j) g(t_j),$$

где  $\omega_j$  — веса квадратурной формулы (например, прямоугольников, трапеций).

- **Метод Монте-Карло.** Если точки  $X_j$  выбраны случайно согласно мере  $\mu$ , то используется оценка

$$\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m F(w, X_j) g(X_j).$$

Это особенно удобно при нерегулярных измерениях.

**Выбор базиса для ядер  $F_\ell$ .** Чтобы обеспечить универсальную аппроксимацию, необходимо, чтобы семейство  $\{F_\ell(w_\ell, \cdot)\}$  было плотно в  $L^q(\mu)$ . Распространённые варианты:

- **В-сплайны.** Локальность и гладкость, легко налагать ограничения (например, носитель в  $[-T, 0]$  для причинности).
- **Ортогональные полиномы (Лежандра, Чебышева).** Этот вариант обеспечивает хорошую численную устойчивость, возможность точного интегрирования.
- **Вейвлеты.** Многомасштабный анализ, полезно для сигналов с особенностями.

- **Маленькие MLP.** Небольшая нейросеть, принимающая на вход  $x$ , обеспечивает универсальную аппроксимацию на компакте.

**Регуляризация.** Для улучшения обобщения и обеспечения устойчивости в динамических задачах применяют:

- **Гребневую регуляризацию (weight decay)** на параметры  $w$ .
- **Ограничение нормы ядер**  $\|F_\ell(w_\ell, \cdot)\|_{L^q}$ , что контролирует липшицевость оператора.
- **Специальные ограничения для причинности:** например, требовать  $F_\ell(w_\ell, \tau) = 0$  при  $\tau > 0$ , если окно  $[-T, 0]$  соответствует прошлому.

## 6.7 Интерпретация FMLP как функциональной надстройки над моделями I–IV

FMLP естественно встраивается в эту структуру:

- **Model I (NARX).** Обычный MLP, принимающий конечный вектор регрессоров. FMLP обобщает это, заменяя конечный вектор на функциональное окно  $g(\tau) = (u(\tau), y(\tau))$ ,  $\tau \in [-T, 0]$ . Тогда предсказание имеет вид

$$\hat{y}(k+1) = \Phi(z(k)), \quad z(k) = \left( \int F_1(w_1, \tau) g_k(\tau) d\tau, \dots, \int F_k(w_k, \tau) g_k(\tau) d\tau \right).$$

- **Model II (State-space NN).** Функциональный слой извлекает признаки  $z(k)$ , которые затем подаются в динамику состояния:

$$x(k+1) = \Psi(z(k)), \quad \hat{y}(k) = \Theta(x(k)).$$

- **Model III (Free-run).** После идентификации модель запускается в замкнутом контуре, где вместо истинных  $y$  используются предсказанные  $\hat{y}$ . Устойчивость можно обеспечивать регуляризацией Якобиана или ISS-критериями.
- **Model IV (Teacher-forcing).** Идентификация в разомкнутом контуре с измеренными  $y$ .

## 6.8 Применение к идентификации и управлению динамическими системами

- **Идентификация.** FMLP позволяет обучать модели напрямую по нерегулярным выборкам, без предварительного восстановления траекторий. Благодаря теореме о согласованности, оценка параметров даёт состоятельную модель при увеличении объёма данных.
- **Управление.** В схемах предсказывающего управления модель, обученная как функциональный многослойный перцептрон, может использоваться для прогноза будущего поведения системы. Функциональное представление окна прошлого позволяет учесть историю без роста размерности вектора состояния.

- **Устойчивость.** Применяя регуляризацию, описанную выше, можно гарантировать BIBO-устойчивость (bounded input bounded output) или ISS-свойства (input to state stability) замкнутой системы.
- **Инвариантность к сдвигу.** Поскольку функциональные ядра  $F_\ell$  работают с окном фиксированной длины, модель автоматически инвариантна к временным сдвигам в пределах этого окна.

*Замечания.*

- Теорема о согласованности гарантирует, что при увеличении числа наблюдений и числа точек измерений на каждой функции, оценённые параметры сходятся к оптимальным. Это основа для надёжного применения FMLP в практических задачах.
- Выбор базиса и регуляризации должен учитывать специфику задачи: для гладких сигналов подходят сплайны, для сигналов с разрывами — вейвлеты, для задач с необходимостью интерпретации — ортогональные полиномы.
- FMLP естественным образом расширяет классические модели идентификации, позволяя работать непосредственно с функциональными данными, что особенно важно при нерегулярной выборке или при наличии пропусков.

Для углубления в тему, можно заглянуть в следующие источники [9, 10, 2, 11].

## 7 Deep Operator Networks (DeepONets) и роль глубины и ширины

### Функциональные пространства, операторы и метрики

Пусть  $D \subset \mathbb{R}^d$ ,  $U \subset \mathbb{R}^n$  — компактные (то есть замкнутые и ограниченные) множества.

**Определение** (Пространства  $C(D)$ ,  $C(U)$  и супремум-норма).  $C(D)$  и  $C(U)$  — пространства вещественных непрерывных функций на  $D$  и  $U$ . Супремум-норма задаётся формулами

$$\|f\|_\infty := \sup_{x \in D} |f(x)|, \quad \|g\|_\infty := \sup_{y \in U} |g(y)|.$$

*Замечание.* Эта норма индуцирует метрику  $d(f, g) = \|f - g\|_\infty$ , поэтому  $C(D)$  и  $C(U)$  являются банаховыми пространствами.

**Определение** (Пространства  $L^p(D)$  и  $L^p$ -норма). Для  $1 \leq p < \infty$  пространство  $L^p(D)$  состоит из (классов эквивалентности) измеримых функций с нормой

$$\|f\|_{L^p(D)} := \left( \int_D |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

**Определение** (Скалярное произведение в  $L^2(U)$ ). Пространство  $L^2(U)$  является гильбертовым со скалярным произведением

$$\langle f, g \rangle_{L^2(U)} := \int_U f(y) g(y) dy,$$

и соответствующей нормой

$$\|g\|_{L^2(U)} = \langle g, g \rangle_{L^2(U)}^{1/2}.$$

**Определение** (Оператор между пространствами функций). Оператор — это отображение  $G: X \rightarrow Y$  между пространствами функций (банаховыми или гильбертовыми), например

$$G: C(D) \rightarrow C(U) \quad \text{или} \quad G: C(D) \rightarrow L^2(U).$$

Будем говорить о  $X$  как о пространстве входных функций  $u$ , а о  $Y$  — как о пространстве выходных функций  $G(u)$ . DeepONets будем рассматривать как параметризованное семейство таких операторов.

**Определение** (Вероятностная мера на  $X$ ). Вероятностная мера  $\mu$  на  $X$  задаёт распределение случайного элемента  $u: \Omega \rightarrow X$  (то есть закон случайной функции  $u \in X$ , это можно интерпретировать как распределение обучающих данных.)

**Определение** (Прямой образ меры  $G\#\mu$ ). Прямой образ (push-forward)  $G\#\mu$  — это распределение случайного элемента  $G(u)$  при  $u \sim \mu$ :

$$(G\#\mu)(B) := \mu(G^{-1}(B)), \quad B \subset Y \text{ — борелевское множество.}$$

**Определение** (Нецентрированный оператор ковариации). Пусть  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle_H)$  — сепарабельное гильбертово пространство и  $\nu \in \mathcal{P}(H)$  такова, что

$$\int_H \|z\|_H^2 d\nu(z) < \infty.$$

Тогда (нецентрированный) оператор ковариации  $C_\nu: H \rightarrow H$  определяется как

$$C_\nu v := \int_H \langle z, v \rangle_H z d\nu(z).$$

*Замечание.* Оператор  $C_\nu$  является самосопряжённым, положительным и оператором следового класса; позже мы будем использовать его собственные пары (собственное значение–собственный вектор) для построения хороших базисов trunk-ветви DeepONets.

## Обозначения для нейронных сетей (конечномерные отображения)

Мы будем неоднократно использовать стандартные полносвязные нейронные сети прямого распространения (feedforward) как базовые (конечномерные) блоки.

**Определение** (Полносвязная feedforward нейронная сеть). Feedforward нейронная сеть  $L: \mathbb{R}^{d_{\text{in}}} \rightarrow \mathbb{R}^{d_{\text{out}}}$  с  $K - 1$  скрытыми слоями задаётся соотношениями

$$z_1 = x, \quad z_{k+1} = \sigma(W_k z_k + b_k), \quad k = 1, \dots, K - 1, \quad L(x) = W_K z_K + b_K,$$

где

$$W_k \in \mathbb{R}^{m_k \times m_{k-1}}, \quad b_k \in \mathbb{R}^{m_k}, \quad m_0 = d_{\text{in}}, \quad m_K = d_{\text{out}}.$$

### Параметры архитектуры.

- *Ширина*  $k$ -го слоя:  $m_k$  (число нейронов в этом слое).
- *Глубина*: число скрытых слоёв  $= K - 1$ .
- *Параметры*:  $\theta = \{W_k, b_k\}_{k=1}^K$ .
- *Размер* (общее число скалярных параметров):

$$\text{size}(L) = \|\theta\|_{\ell^0} = \sum_{k=1}^K (m_k m_{k-1} + m_k).$$

## 7.1 Асимптотические обозначения: $O(\cdot)$ и $\Theta(\cdot)$

Мы часто будем описывать “размер” сети (число слоёв/нейронов) с точностью до постоянных множителей (констант), используя асимптотические обозначения.

Пусть далее  $f, g: \mathbb{N} \rightarrow (0, \infty)$ .

**Определение** ( $O$ -большое, верхняя оценка). Говорят, что  $f(k) = O(g(k))$ , если существуют константы  $C > 0$  и  $k_0 \in \mathbb{N}$  такие, что

$$f(k) \leq C g(k) \quad \text{для всех } k \geq k_0.$$

*Замечание.* Возможна следующая интерпретация: при больших  $k$  функция  $f$  растёт не быстрее, чем  $g$ , с точностью до константы.

**Определение** ( $\Theta$ -большое, точная (двусторонняя) оценка). Говорят, что  $f(k) = \Theta(g(k))$ , если существуют константы  $c_1, c_2 > 0$  и  $k_0 \in \mathbb{N}$  такие, что

$$c_1 g(k) \leq f(k) \leq c_2 g(k) \quad \text{для всех } k \geq k_0.$$

*Замечание.* Можно интерпретировать так: при больших  $k$  функция  $f$  растёт как  $g$  с точностью до константы (то есть выполняются и верхняя, и нижняя оценки).

*Пример.* Приведём некоторые примеры использования асимптотической нотации.

- $3k^2 + 5k + 7 = \Theta(k^2)$  и, следовательно, также  $O(k^2)$ .
- $2^k$  не является  $O(k^m)$  ни для какой фиксированной степени  $m$ : экспоненциальная функция растёт быстрее любой степенной (полиномиальной).
- “ $\Theta(k^3)$  слоёв” означает, что число слоёв лежит между  $c_1 k^3$  и  $c_2 k^3$  для некоторых констант  $c_1, c_2 > 0$ .
- “ширина  $O(1)$ ” означает, что ширина ограничена константой  $C$ , не зависящей от  $k$ .

## 7.2 Разделение по глубине (Тельгарский)

**Теорема 7.1** (Об иерархии по глубине). *Для каждого  $k \in \mathbb{N}$  существует сеть с ReLU-активацией (ReLU-сеть)  $f_k: [0, 1]^d \rightarrow \mathbb{R}$  с  $\Theta(k^3)$  слоями и шириной  $O(1)$  такая, что любая ReLU-сеть с не более чем  $k$  скрытыми слоями, которая аппроксимирует  $f_k$  в  $L^1([0, 1]^d)$  с ошибкой  $< \frac{1}{8}$ , должна иметь по крайней мере  $\Omega(2^k)$  нейронов.*

*Идея построения (одномерный случай).*

1. Определим “треугольную” функцию на  $[0, 1]$ :

$$\Delta(x) = \max\{0, 1 - |2x - 1|\},$$

которую можно реализовать очень небольшой ReLU-сетью.

2. Применим её к самой себе  $k$  раз:

$$x \mapsto \Delta^k(x) = \Delta(\Delta(\dots \Delta(x) \dots)).$$

Каждая композиция удваивает число пиков, то есть получается порядка  $2^k$  осцилляций (много чередующихся линейных участков).

3. Расширим до  $[0, 1]^d$ , игнорируя лишние координаты:

$$f_k(x_1, \dots, x_d) = \Delta^k(x_1),$$

при этом ширина остаётся  $O(1)$ .

**Почему не могут аппроксимировать  $\Delta^k$  без экспоненциального роста ширины?**

- ReLU-сеть глубины  $k$  с  $W$  нейронами задаёт кусочно-аффинное отображение: пространство входов разбивается на области, на каждой из которых сеть совпадает с некоторой аффинной функцией (то есть имеет вид  $x \mapsto Ax + b$ ). Число таких областей в общем случае не превосходит  $O(W^k)$ .
- Функция  $\Delta^k$  создаёт порядка  $2^k$  чередующихся “участков поведения” (интуитивно: порядка  $2^k$  пиков/колебаний, или много попеременно возрастающих и убывающих линейных отрезков). 1 Чтобы аппроксимировать такую структуру неглубокой ReLU-сетью, ей нужно иметь достаточно много аффинных областей, а значит требуется как минимум  $W \geq c 2^k$  нейронов.

□



*Замечание* (Неформальный вывод). Глубина может давать экспоненциальную экономию числа нейронов (и параметров) при представлении некоторых функций: глубокие сети способны эффективно задавать сильно осциллирующие функции (быстро меняющиеся, с большим числом колебаний), тогда как неглубоким сетям для этого требуется экспоненциально больше нейронов.

Это объясняет, почему в архитектурах DeepONets имеет смысл использовать достаточно глубокие сети в ветвях `branch` и `trunk`: глубина может заметно повысить эффективность представления сложных зависимостей без чрезмерного роста числа параметров.

### 7.3 Достаточность ограниченной ширины (Ханин)

**Теорема 7.2** (УА при ограниченной ширине (неформально)). Пусть  $d_{\text{in}} \geq 1$  и  $K \subset \mathbb{R}^{d_{\text{in}}}$  — компакт. Тогда:

- Если ReLU-сеть имеет ширину не меньше  $d_{\text{in}} + 1$ , то для любой непрерывной функции  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  и любого  $\varepsilon > 0$  существует ReLU-сеть  $L$  ширины  $d_{\text{in}} + 1$  (глубина не ограничена), такая что

$$\sup_{x \in K} |f(x) - L(x)| < \varepsilon.$$

- Если ширина  $\leq d_{\text{in}}$ , то существует непрерывная функция  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  и число  $\varepsilon_0 > 0$  такие, что для любой ReLU-сети  $L$  этой ширины (при любой глубине) выполнено

$$\sup_{x \in K} |f(x) - L(x)| \geq \varepsilon_0.$$

(более неформально : если ширина  $\leq d_{\text{in}}$ , то как бы мы ни увеличивали глубину сети, не удаётся аппроксимировать все непрерывные функции на  $K$ .)

Приведём некоторые **пояснение** к этому утверждению.

- Ширина  $d_{\text{in}} + 1$  (а в ряде формулировок теоремы —  $d_{\text{in}} + 2$ ) по существу является минимальной, при которой ReLU-сети обладают свойством универсальной аппроксимации: они могут равномерно приближать любую непрерывную функцию  $f: K \rightarrow \mathbb{R}$  с любой заданной точностью.
- После того как ширина превышает этот порог, точность аппроксимации можно улучшать, увеличивая глубину сети, не увеличивая её ширину.

#### Геометрическая интуиция.

- ReLU-сети задают кусочно-аффинные отображения: существует конечное разбиение множества  $K$  на области  $K_1, \dots, K_M$  (пересечения  $K$  с многогранниками) такое, что на каждой области

$$L(x) = A_j x + b_j, \quad x \in K_j.$$

- При ширине  $\leq d_{\text{in}}$  возникает препятствие: класс функций, реализуемых ReLU-сетями такой ширины (при любой глубине), не является плотным в  $C(K)$  по норме  $\|\cdot\|_\infty$ , поэтому не все непрерывные функции на  $K$  можно аппроксимировать.
- Если увеличить ширину до  $d_{\text{in}} + 1$  (то есть добавить один нейрон), это препятствие исчезает: увеличивая глубину, можно строить сколь угодно *мелкие* разбиения множества  $K$  (то есть разбиения на части малого размера), что и позволяет приближать произвольные  $f \in C(K)$ .

*Замечание* (Практический вывод). В задачах обучения операторов можно держать сети *branch* и *trunk узкими* (ширины порядка  $d_{\text{in}} + 1$ ) и увеличивать глубину, чтобы описывать сложные зависимости. Это особенно удобно, когда входная размерность велика; в задачах обучения операторов это часто означает, что вход задаётся большим числом измерений  $u$  в различных точках.

## 7.4 От операторных сетей к DeepONets

**Классические операторные сети (Чен–Чен).** Пусть  $G: K \subset C(D) \rightarrow C(U)$  непрерывен на компакте  $K$ . Чен–Чен аппроксимируют  $G$  конечной суммой слагаемых разделённого вида:

$$G(u)(y) \approx \sum_{k=1}^p \beta_k(u) \tau_k(y),$$

то есть суммой членов, где множитель  $\beta_k(u)$  зависит только от  $u$ , а множитель  $\tau_k(y)$  — только от  $y$ . Здесь

$$\beta_k(u) = \sum_{i=1}^n c_i^k \sigma \left( \sum_{j=1}^m \xi_{ij}^k u(x_j) + \theta_i^k \right), \quad \tau_k(y) = \sigma(w_k \cdot y + \zeta_k).$$

Ключевые моменты такого подхода:

- Входная функция  $u \in C(D)$  сначала берётся в точках  $x_1, \dots, x_m \in D$ : в сеть поступает только вектор значений  $(u(x_1), \dots, u(x_m))$ .
- Для каждого  $k$  коэффициент  $\beta_k(u)$  вычисляется неглубокой полносвязной сетью (MLP, *многослойным перцептроном*) по входному вектору  $(u(x_1), \dots, u(x_m))$ .
- Функции  $\tau_k: U \rightarrow \mathbb{R}$  также задаются неглубокими сетями, принимающими на вход пространственную переменную  $y$ .
- Поэтому аппроксимация имеет *низкоранговый* вид: это сумма  $p$  разделимых произведений  $\beta_k(u)\tau_k(y)$ . В терминологии DeepONets функции  $\beta_k(u)$  соответствуют *branch*-части, а функции  $\tau_k(y)$  — *trunk*-части.

**Точка зрения DeepONet.** DeepONets сохраняют ту же общую схему разложения, что и у Чен–Чен, но используют более глубокие нейросети и явно выделяют архитектуру как композицию модулей:

$$\begin{aligned} E: C(D) &\rightarrow \mathbb{R}^m && \text{(энкодер; вход branch-ветви),} \\ A: \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R}^p && \text{(сеть, вычисляющая коэффициенты),} \\ R: \mathbb{R}^p &\rightarrow C(U) && \text{(декодер; trunk-ветвь),} \end{aligned}$$

так что

$$N(u) = (R \circ A \circ E)(u).$$

- $E$  переводит входную функцию  $u$  в конечномерный вектор признаков. Обычно  $E(u)$  состоит из точечных значений  $u(x_1), \dots, u(x_m)$ , но в более общем случае  $E$  может включать и другие линейные функционалы от  $u$  (например, интегралы или свёртки).
- $A$  — глубокий MLP в  $\mathbb{R}^m$ , который по набору признаков  $E(u)$  выдаёт вектор коэффициентов  $(\beta_1(u), \dots, \beta_p(u))$ .

- $R$  по коэффициентам восстанавливает функцию на  $U$ ; например,

$$R(\alpha)(y) = \tau_0(y) + \sum_{k=1}^p \alpha_k \tau_k(y),$$

где функции  $\tau_k$  параметризуются trunk-сетью, то есть вычисляются как выходы нейросети от переменной  $y$ .

*Замечание* (Ключевая идея). DeepONet  $N = R \circ A \circ E$  можно рассматривать как глубокую версию операторной сети Chen–Chen: сохраняется разложение “коэффициенты от  $u$  + функции от  $y$ ”, но используются более выразительные (глубокие) branch- и trunk-сети, а вся конструкция имеет прозрачную модульную структуру  $E \Rightarrow A \Rightarrow R$ .

Наглядно архитектура DeepONet, записанная как композиция  $N = R \circ A \circ E$ , изображена на рис. 8.

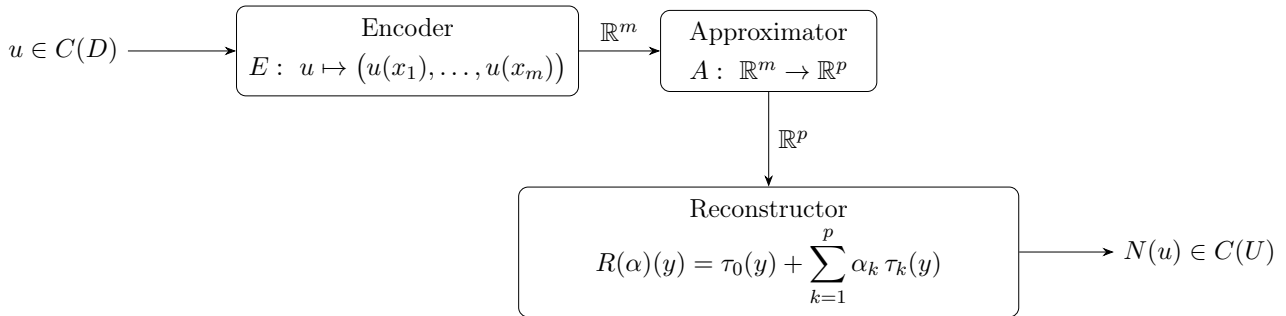


Рис. 8: Схема DeepONet:  $N = R \circ A \circ E$ .

Вспомним теперь результат, доказанный в лекции 3, он пригодится для вывода похожего утверждения для DeepONet.

**Теорема 7.3** (УАТ для операторов, Чен–Чен). Пусть  $X$  — банахово пространство,  $K_1 \subset X$ ,  $K_2 \subset \mathbb{R}^d$  — компакты, и  $V \subset C(K_1)$  — компактное множество входных функций. Предположим, что оператор  $G: V \rightarrow C(K_2)$  непрерывен, а функция активации  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и не является многочленом. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существуют целые числа  $m, p$ ,  $x_1, \dots, x_m \in K_1$  и сети  $\{\beta_k\}_{k=1}^p$ ,  $\{\tau_k\}_{k=1}^p$  формы Чен–Чена такие, что

$$\sup_{u \in V, y \in K_2} \left| G(u)(y) - \sum_{k=1}^p \beta_k(u) \tau_k(y) \right| < \varepsilon.$$

**Краткое пояснение.**

- Мы аппроксимируем оператор  $u \mapsto G(u)$  равномерно по всем  $u \in V$  и  $y \in K_2$ .
- Аппроксимация имеет разделимый (branch–trunk) вид  $\sum_k \beta_k(u) \tau_k(y)$ , причём обе части реализуются стандартными (неглубокими) нейронными сетями.
- Это операторный аналог классической теоремы универсальной аппроксимации на  $C(K)$ .

Напомним идею доказательства (три шага).

1. Дискретизируем входную функцию  $u$  в конечном числе точек  $x_j$  и рассматриваем вектор

$$E(u) := (u(x_1), \dots, u(x_m)) \in \mathbb{R}^m.$$

На компакте  $V$  отображение  $E: V \rightarrow \mathbb{R}^m$  непрерывно.

2. Для конечномерного отображения  $E(u) \mapsto (\beta_1(u), \dots, \beta_p(u))$  применяем стандартную теорему об универсальной аппроксимации на компактах в  $\mathbb{R}^m$  (Цыбенко/Хорник), получая аппроксимацию с помощью (неглубокой) полносвязной сети.
3. Зависимость по  $y \in K_2$  аппроксимируем общей для всех  $u$  системой функций  $\{\tau_k\}$ , а затем “склеиваем” аппроксимации, используя равномерность оценок на компактах.

## 7.5 Определение и декомпозиция ошибки DeepONet

Пусть  $X = C(D)$  — пространство непрерывных функций на компакте  $D \subset \mathbb{R}^d$ , а  $G: X \rightarrow L^2(U)$  — целевой оператор, который мы хотим аппроксимировать. Пусть  $\mu$  — вероятностная мера на  $X$  (распределение входных функций  $u$ ).

**Определение** (Среднеквадратичная операторная ошибка DeepONet). Для DeepONet  $N: X \rightarrow L^2(U)$  определим ошибку:

$$\mathcal{E}(N) := \|G - N\|_{L^2(\mu; L^2(U))} = \left( \int_X \|G(u) - N(u)\|_{L^2(U)}^2 d\mu(u) \right)^{1/2}$$

*Замечание (1).*  $u \sim \mu$  — случайная входная функция

*Замечание (2).*  $G(u)$  и  $N(u)$  — случайные выходные функции на  $U$

*Замечание (3).*  $\mathcal{E}(N)^2$  — математическое ожидание квадрата  $L^2(U)$ -ошибки между  $G(u)$  и  $N(u)$

*Замечание (4).* На практике эмпирическая оценка среднеквадратичной ошибки является оценкой Монте-Карло для  $\mathcal{E}(N)^2$  по конечной выборке  $\{u^{(i)}\}_{i=1}^n$

Стандартная архитектура DeepONet:  $N = R \circ A \circ E$ , где

- $E: X \rightarrow \mathbb{R}^m$  — кодировщик (кодирует входную функцию в вектор),
- $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  — аппроксиматор (нейронная сеть, отображает вектор в коэффициенты),
- $R: \mathbb{R}^p \rightarrow L^2(U)$  — реконструктор (строит выходную функцию по коэффициентам).

Для такой архитектуры ошибку можно разложить на три компоненты:

$$\mathcal{E}(N) \leq \underbrace{\mathcal{E}_{\text{enc}}}_{\text{ошибка кодирования}} + \underbrace{\mathcal{E}_{\text{app}}}_{\text{ошибка аппроксимации}} + \underbrace{\mathcal{E}_{\text{rec}}}_{\text{ошибка реконструкции}} \quad (3)$$

Если подробнее:

- $\mathcal{E}_{\text{enc}}$  — потеря информации при переходе от функции  $u$  к конечномерному вектору  $E(u)$ .
- $\mathcal{E}_{\text{app}}$  — ошибка нейронной сети  $A$ , аппроксимирующей идеальное отображение  $u \mapsto (\beta_1(u), \dots, \beta_p(u))$ .

- $\mathcal{E}_{\text{rec}}$  — ошибка, связанная с использованием конечного базиса  $\{\tau_k\}_{k=1}^p$  для реконструкции и игнорирования высокочастотных мод.

*Пример.* Приведём примеры оценок погрешностей кодирования и реконструкции.

- **Случайные сенсоры** Для случайных полей с аналитической ковариацией (характеризуется величиной  $\ell$ ) и равномерных сенсоров с декодером на основе Фурье:

$$\mathcal{E}_{\text{enc}} \lesssim \exp(-c\ell m^{1/d})$$

- **Спектральные реконструкторы** Если выбрать  $\{\tau_k\}_{k=1}^p$  как собственные функции ковариации  $G \# \mu$  или как базис Лежандра/Фурье (при соболевской гладкости  $k$ ), то:

$$\mathcal{E}_{\text{rec}} \lesssim p^{-k/d}$$

В сочетании с голоморфной зависимостью параметров и стандартными оценками для аппроксиматора  $A$  даёт явные двусторонние оценки.

## 7.6 Измеримая УАТ для DeepONet

**Теорема 7.4** (Измеримая УАТ для DeepONet). Пусть  $\mu$  — вероятностная мера на  $C(D)$  и  $G: C(D) \rightarrow L^2(U)$  — измеримый оператор, причём  $G \in L^2(\mu; L^2(U))$ . Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существует DeepONet  $N = R \circ A \circ E$  такой, что

$$\mathcal{E}(N) = \|G - N\|_{L^2(\mu; L^2(U))} < \varepsilon$$

*Доказательство.* Опишем общую схему доказательства:

1. По теореме Лузина для любого  $\delta > 0$  существует компакт  $K \subset C(D)$  с  $\mu(K) > 1 - \delta$  такой, что  $G|_K$  непрерывен.
2. Используя теорему Чен–Чен (аналог УАТ для непрерывных операторов), строим DeepONet  $N_K$ , равномерно приближающий  $G$  на  $K$ :

$$\sup_{u \in K} \|G(u) - N_K(u)\|_{L^2(U)} < \varepsilon/2.$$

3. Полагаем  $N(u) = N_K(u)$  для  $u \in K$  и, например,  $N(u) = 0$  для  $u \notin K$ . Тогда  $N$  является борелевским измеримым оператором

$$\mathcal{E}(N)^2 = \int_K \|G - N\|^2 d\mu + \int_{K^c} \|G\|^2 d\mu \leq (\varepsilon/2)^2 + \int_{K^c} \|G\|^2 d\mu.$$

Поскольку  $G \in L^2(\mu)$ , второе слагаемое можно сделать меньше  $(\varepsilon/2)^2$  выбором достаточно малого  $\mu(K^c)$ .

□

## 7.7 «Upper bound program»: получения верхних оценок

Теорема об измеримом УАТ обосновывает следующий конструктивный подход к оценке ошибки DeepONet:

1. Оценка  $\mathcal{E}_{\text{enc}}$ : проектирование эффективных кодировщиков/декодировщиков  $(E, D)$ , минимизирующих потерю информации.
2. Оценка  $\mathcal{E}_{\text{rec}}$ : выбор базиса реконструкции  $R$ , оптимального относительно спектральных свойств распределения  $G \# \mu$ .
3. Оценка  $\mathcal{E}_{\text{app}}$ : применение стандартных теорем аппроксимации нейронных сетей в конечномерных пространствах.

## 7.8 Применение к динамическим системам: от временных рядов к операторам

Рассмотрим нелинейную динамическую систему.

**Дискретное время.**

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots,$$

где  $x_t \in \mathbb{R}^{d_x}$  — состояние,  $u_t \in \mathbb{R}^{d_u}$  — управление.

**Непрерывное время (ОДУ).**

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad x(a) = x_0, \quad t \in [a, b].$$

Вместо пошагового предсказания можно рассматривать оператор решения:

$$G: u(\cdot) \mapsto x(\cdot),$$

который ставит в соответствие входному сигналу  $u(t)$  соответствующую траекторию  $x(t)$ . Для автономных систем также рассматривается оператор временного сдвига

$$S_h: x(\cdot) \mapsto x(\cdot + h),$$

который сдвигает траекторию по  $h$ .

*Пример* (Оператор решения ОДУ). Рассмотрим систему на  $[a, b]$ :

$$\begin{cases} \frac{ds}{dx} = g(s(x), u(x), x), \\ s(a) = s_0 \in \mathbb{R}^K, \end{cases}$$

где  $u \in V \subset C([a, b])$  — входной сигнал. Оператор решения:

$$(Gu)(x) = s_0 + \int_a^x g((Gu)(t), u(t), t) dt.$$

**Задача идентификации:** по наблюдениям пар  $(u, s)$  построить DeepONet  $N$ , аппроксимирующий  $G$ .

**Дискретизация входа: сенсоры и интерполяция.** Выбираем  $m + 1$  равномерных сенсоров на  $[a, b]$ :

$$x_j = a + j \frac{(b-a)}{m}, \quad j = 0, 1, \dots, m.$$

Строим кусочно-линейный интерполяцию  $u_m$ . При компактности  $V$  и условии Липшица на  $g$  выполняется оценка в равномерной норме:

$$\max_{x \in [a, b]} |u(x) - u_m(x)| \leq \kappa(m, V) \rightarrow 0 \quad \text{при } m \rightarrow \infty.$$

**Оценка необходимого числа сенсоров.** Если  $g$  удовлетворяет условию Липшица по  $(s, u)$ , то по неравенству Гронвала имеет место оценка в норме  $L^2$  или  $L^\infty$  по времени:

$$\|(Gu)(x) - (Gu_m)(x)\|_2 \leq c(b-a)\kappa(m, V)e^{c(b-a)}, \quad x \in [a, b].$$

Таким образом, выбрав  $m$  так, чтобы

$$c(b-a)\kappa(m, V)e^{c(b-a)} < \varepsilon,$$

мы гарантируем  $\varepsilon$ -близость решений в норме  $L^2$  или  $L^\infty$  на  $[a, b]$ . После этого достаточно аппроксимировать конечномерное отображение

$$(u(x_0), \dots, u(x_m)) \mapsto (Gu)(d)$$

обычной нейронной сетью.

В конечном счёте можно предложить следующую модель применения DeepONet к нелинейным динамическим системам, применительно к **branch/кодировщик (входная часть)**:

- Вход: дискретизированное управление или состояние на коротком временном окне, например  $(u(t_1), \dots, u(t_m))$  или  $(x(t_1), \dots, x(t_m))$ .
- Кодировщик  $E$  отображает это в  $\mathbb{R}^m$  (частно просто тождественное отображение).
- Аппроксиматор  $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  является глубокой MLP, выдающей коэффициенты  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ , зависящие лишь от окна.

Со стороны выхода **trunk/реконструктор**:

- Trunk вход: время запроса  $t \in [a, b]$  (или пространственная переменная  $y$ ).
- Trunk сеть базисные функции  $\tau_k(t)$  и выходы

$$(N(u))(t) = \tau_0(t) + \sum_{k=1}^p \alpha_k \tau_k(t).$$

- Вычисление  $t$  на сетке даёт приближение всей траектории.

Для обучения можно брать пары  $(u^{(i)}, x^{(i)}(\cdot))$  или перемещать окно по длинным траекториям, а в качестве функции потерь — эмпирическое приближение  $\mathcal{E}(N)$

$$\frac{1}{N_{\text{data}}} \sum_i \int_a^b \|x^{(i)}(t) - (Nu^{(i)})(t)\|_2^2 dt.$$

## 7.9 ISO/BIBO-ориентированная регуляризация

Когда используются DeepONet для динамических систем, часто важна *устойчивость* (устойчивость состояния по выходу, сохранение ограниченности выхода при наличии таковой у входа). Добиться этого можно, накладывая **штрафы на основе констант Липшица или Якобиана**

- Аппроксиматор  $A$  определяет чувствительность коэффициентов  $\alpha$  к закодированному входу  $E(u)$ .
- Мы можем штрафовать во время обучения за слишком большую операторную норму  $A(E(u))$ , чтобы малость константы Липшица  $A \circ E$  и изменений в окне приводила к незначительным изменениям траекторий.
- Это аналогично ограничениям типа Ляпунова/ISS в классической модели и может помочь избежать взрыва предсказаний при экстраполяции.

Таким образом в отличие от классического подхода, где нужно отдельно обучать модель для каждой точки, DeepONet делает эту конструкцию явной:

- Кодировщик  $E$ : вычисляет значения входной функции  $u$  в точках сенсоров.
- Аппроксиматор  $A$ : обучается предсказывать значения решения для множества запрашиваемых точек на основе данных сенсоров.
- Реконструктор  $R$ : собирает предсказания для всех точек запроса в полную траекторию на отрезке  $[a, b]$ .

Для углубления в этот самый свежий раздел курса рекомендуется обратиться к первоисточникам [12, 13, 14, 15].



## 8 Глубокое обучение через призму динамических систем

### 8.1 Введение и предварительные сведения

В данном разделе мы обрисуем общую постановку задачи обучения с учителем, введём остаточные сети (ResNet) и их интерпретацию как динамических систем, а также обсудим ключевые понятия *пространства гипотез*, *потокowego отображения* и различия между *точным представлением* и *аппроксимацией*.

Рассматривается классическая задача обучения с учителем [16]. Пусть заданы:

- Входное пространство  $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$ .
- Выходное пространство  $\mathcal{Y} \subset \mathbb{R}^m$ .
- Неизвестная целевая функция  $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ .
- Набор данных  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ , где  $y_i = F(x_i)$ .

Цель — найти функцию  $G$  из некоторого *пространства гипотез*  $\mathcal{H}$ , которая хорошо приближает  $F$  на данных. Это приводит к задаче минимизации *эмпирического риска*:

$$\inf_{G \in \mathcal{H}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(F(x_i), G(x_i)),$$

где  $\ell$  — функция потерь (например, квадратичная или кросс-энтропия) [16, Раздел 1.1].

В данном подразделе пространство гипотез  $\mathcal{H}$  будет строиться на основе *потокowych отображений* обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), что является идеализацией глубоких остаточных сетей.

**Дискретная остаточная сеть (ResNet)** [16, Раздел 1.2] задаётся разностным уравнением:

$$z_{s+1} = z_s + \delta f_{\theta_s}(z_s), \quad s = 0, \dots, S-1, \quad z_0 = x, \quad (4)$$

где  $\delta > 0$  — размер шага (часто  $\delta = 1$ ),  $f_{\theta_s}$  — нелинейное преобразование соответствующего слоя (например, аффинное отображение с последующей функцией активации), а  $S$  — общая глубина сети.

**Непрерывный предел.** Интерпретируя индекс слоя  $s$  как дискретное время, можно рассмотреть непрерывный предел при  $\delta \rightarrow 0$ , полагая  $t = s\delta$ ,  $T = S\delta$ . Тогда (4) переходит в ОДУ [16, Раздел 1.3]:

$$\dot{z}(t) = f_{\theta(t)}(z(t)), \quad t \in [0, T], \quad z(0) = x. \quad (5)$$

Если  $f_{\theta(t)}$  глобально липшицева по  $z$ , то решение (5) существует и единственно. *Потокоеое отображение* (flow map) в момент времени  $T$  определяется как  $\varphi_T(\cdot; \theta) : x \mapsto z(T)$ .

Таким образом, глубокую ResNet можно рассматривать как дискретизацию по времени некоторой управляемой динамической системы. Этот подход позволяет применять для анализа глубоких сетей достаточной развитый аппарат теории ОДУ, оптимального управления и дифференциальных уравнений.

Исходя из двух представлений (дискретного и непрерывного), вводятся соответствующие пространства гипотез.

**Определение** (Пространство гипотез дискретных ResNet). Для заданных глубины  $S$  и шага  $\delta$  определим

$$\mathcal{H}_{\text{resnet}}(S, \delta) = \{g \circ \varphi_{S, \delta}(\cdot; \theta) : g \in \mathcal{G}, \theta = (\theta_0, \dots, \theta_{S-1})\},$$

где  $\varphi_{S, \delta}$  — потоковое отображение дискретной системы (4), а  $\mathcal{G}$  — *терминальное семейство* (обычно простые функции, например, аффинные отображения  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{Y}$ ).

**Определение** (Пространство гипотез непрерывных ODE-сетей). Для заданного горизонта времени  $T > 0$  определим

$$\mathcal{H}_{\text{ode}}(T) = \{g \circ \varphi_T(\cdot; \theta) : g \in \mathcal{G}, \theta(\cdot) \in L^\infty([0, T]; \Theta)\}.$$

Объединяя по всем возможным  $T$ , получаем основное пространство

$$\mathcal{H}_{\text{ode}} = \bigcup_{T>0} \mathcal{H}_{\text{ode}}(T).$$

Глубине сети  $S$  в дискретном случае соответствует время  $T$  в непрерывном. Ключевой вопрос: какие функции  $F$  можно аппроксимировать с помощью  $\mathcal{H}_{\text{ode}}$  (а значит, и с помощью глубоких остаточных сетей (ResNets))?

Важно различать два понятия [16, Раздел 1.4]:

- **Точное представление (Representation):**  $F \in \mathcal{H}_{\text{ode}}$ .
- **Аппроксимация (Approximation):**  $F$  принадлежит замыканию  $\mathcal{H}_{\text{ode}}$  в некоторой топологии (например,  $L^p$  на компактах). То есть для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $G \in \mathcal{H}_{\text{ode}}$  такая, что  $\|F - G\|_{L^p(K)} < \varepsilon$ .

Потоковые отображения ОДУ обладают сильными топологическими ограничениями: они являются гомеоморфизмами, сохраняющими ориентацию. Следовательно, множество функций, *точно представимых* в виде потока, относительно невелико. Однако это не препятствует тому, чтобы это множество было *плотно* в более широком классе функций (например, в  $L^p$ ), что и означает возможность *аппроксимации*.

Дискретизация Эйлера (4) аппроксимирует непрерывную динамику (5) с ошибкой  $\mathcal{O}(T/S)$  на конечном временном горизонте [16, Раздел 1.4]. Поэтому положительные результаты об аппроксимации для  $\mathcal{H}_{\text{ode}}$  автоматически переносятся (с учётом ошибки дискретизации) и на  $\mathcal{H}_{\text{resnet}}$ .

## 8.2 Структурные понятия и основная теорема об универсальной аппроксимации

В данном подразделе вводится формализм *управляющего* и *терминального семейств*, ключевые структурные понятия *функции-колодца* и *ограниченной аффинной инвариантности*, и формулируется основная теорема об универсальной аппроксимации для размерности  $n \geq 2$ .

Для компактного описания пространства гипотез  $\mathcal{H}_{\text{ode}}$  вводятся следующие определения [16, Раздел 2.1]:

**Определение** (Управляющее семейство). **Управляющее семейство (control family)**  $\mathcal{F}$  — это множество липшицевых векторных полей  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Каждое поле  $f \in \mathcal{F}$  определяет правую часть ОДУ, управляющего динамикой.

**Определение** (Семейство потоковых отображений). Для горизонта времени  $T > 0$  определим семейство потоковых отображений, порождённых  $\mathcal{F}$ :

$$\Phi(\mathcal{F}, T) = \{x \mapsto z(T) : \dot{z}(t) = f_t(z(t)), f_t \in \mathcal{F}, z(0) = x\},$$

где  $t \mapsto f_t$  — измеримая и существенно ограниченная функция времени.

**Определение** (Пространство гипотез ODE-сетей). Для заданных управляющего семейства  $\mathcal{F}$  и **терминального семейства (terminal family)**  $\mathcal{G}$  (отображений  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{Y}$ ) определим

$$\mathcal{H}_{\text{ode}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \bigcup_{T>0} \{g \circ \phi : g \in \mathcal{G}, \phi \in \Phi(\mathcal{F}, T)\}.$$

Таким образом, обучение модели сводится к выбору управляющего поля  $f_t$  из  $\mathcal{F}$  и финального преобразования  $g$  из  $\mathcal{G}$ .

Для формулировки условий универсальной аппроксимации необходимы два специфических свойства управляющего семейства.

**Определение** (Функция-колодец (Well function) [16]). Липшицева функция  $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  называется **функцией-колодцем**, если существует ограниченное открытое выпуклое множество  $U \subset \mathbb{R}^n$  такое, что

$$\{x \in \mathbb{R}^n : h(x) = 0\} = \bar{U}.$$

Векторнозначная функция  $h = (h_1, \dots, h_{n_0})$  является функцией-колодцем, если каждая её компонента  $h_i$  удовлетворяет этому условию.

*Замечание.* Функция  $h$  обращается в ноль в точности на компактном выпуклом “колодце”  $\bar{U}$  и сохраняет постоянный знак вне его. Это позволяет строить динамику, которая “притягивает” или “отталкивает” траектории относительно этого множества.

**Определение** (Ограниченная аффинная инвариантность (Restricted affine invariance) [16]). Управляющее семейство  $\mathcal{F}$  называется **ограниченно аффинно инвариантным**, если для любого  $f \in \mathcal{F}$ , любого вектора  $b \in \mathbb{R}^n$  и любых диагональных матриц  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  (где  $d_i \in \{0, \pm 1\}$ ) и  $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$  (где  $|a_i| \leq 1$ ) выполнено

$$x \mapsto Df(Ax + b) \in \mathcal{F}.$$

Это свойство гарантирует инвариантность семейства относительно изменений знака, покомпонентного масштабирования (с коэффициентом  $\leq 1$ ) и сдвигов. Оно выполняется для многих стандартных архитектур, например, для полносвязных слоёв с ReLU-активацией.

Данная теорема [16, Теорема 2.3] даёт общие достаточные условия для того, чтобы пространство гипотез  $\mathcal{H}_{\text{ode}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  обладало свойством универсальной аппроксимации в размерностях  $n \geq 2$ .

**Теорема 8.1** (Достаточные условия универсальной аппроксимации,  $n \geq 2$ ). Пусть  $n \geq 2$  и  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  — непрерывная функция. Предположим, что управляющее семейство  $\mathcal{F}$  и терминальное семейство  $\mathcal{G}$  удовлетворяют условиям:

1. **Покрывание терминальным семейством:** Для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$  существует липшицева функция  $g \in \mathcal{G}$  такая, что  $F(K) \subset g(\mathbb{R}^n)$ .

2. **Наличие функции-колодца в выпуклой оболочке:** Замыкание выпуклой оболочки  $\overline{\text{co}}(\mathcal{F})$  содержит функцию-колодец (в смысле Определения 8.2).
3. **Ограниченная аффинная инвариантность:** Семейство  $\mathcal{F}$  является ограниченно аффинно инвариантным (Определение 8.2).

Тогда для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$ , любого  $p \in [1, \infty)$  и любого  $\varepsilon > 0$  существует функция  $\hat{F} \in \mathcal{H}_{ode}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  такая, что

$$\|F - \hat{F}\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon.$$

Для доказательства данной теоремы нам потребуется сформулировать и доказать несколько дополнительных результатов, в том числе одномерную версию теоремы 8.1. Для начала разберем идею доказательства.

*Идея доказательства.* Ключевые шаги доказательства, изложенные в статье [16, Раздел 4]:

1. **Редукция к аппроксимации отображений области (Предложение 8.6 и его следствие):** Если терминальное семейство достаточно богато, то аппроксимацию произвольной  $F$  можно свести к аппроксимации некоторого непрерывного отображения  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  (преобразования области) потоковыми отображениями с последующим применением  $g$ .
2. **Аппроксимация конечных наборов точек (Леммы 8.7, 8.8):** Используя функцию-колодец и ограниченную аффинную инвариантность, можно построить потоковое отображение, которое переводит любой конечный набор различных точек  $\{x_k\}$  сколь угодно близко в любой другой набор  $\{y_k\}$ , сохраняя попарное разделение координат.
3. **Переход к  $L^p$ -аппроксимации (Предложение 8.9):** Приближая произвольное непрерывное отображение  $\phi$  кусочно-постоянным на мелкой сетке и используя лемму о конечных наборах точек для центров ячеек, строим потоковое отображение  $\psi$ , близкое к  $\phi$  в  $L^p$ .

□

**Следствие 8.1.** Поскольку явная схема Эйлера аппроксимирует непрерывную динамику с глобальной погрешностью  $\mathcal{O}(T/S)$ , из плотности  $\mathcal{H}_{ode}$  следует плотность и для соответствующего пространства гипотез дискретных ResNet  $\mathcal{H}_{resnet}$ .

### 8.3 Одномерный случай и его особенности

Для  $n = 1$  потоковые отображения обладают специфическим свойством: они являются строго возрастающими функциями [16, Предложение 3.4].

**Предложение 8.1** (Монотонность потоковых отображений в 1D.). Пусть  $n = 1$  и  $\varphi_T$  — потоковое отображение автономного ОДУ  $\dot{z} = f(z)$  с липшицевой правой частью. Тогда  $\varphi_T$  строго возрастает: для любых  $x_1 < x_2$  выполнено  $\varphi_T(x_1) < \varphi_T(x_2)$ .

*Доказательство.* Достаточно показать, что если  $z_1$  и  $z_2$  — решения уравнения 5, но с разными начальными значениями  $x_1 < x_2$ , то для всех  $t \geq 0$  выполняется  $z_1(t) < z_2(t)$ . Предположим противное:  $z_1(t_0) = z_2(t_0)$  при некотором  $t_0$ . Рассмотрим следующее обыкновенное дифференциальное уравнение:

$$\dot{w} = -f(w), \quad w(0) = z_1(t_0).$$

Тогда обе функции  $z_1(t_0 - \cdot)$  и  $z_2(t_0 - \cdot)$  являются решениями этого уравнения. В силу единственности решений получаем

$$z_1(t_0 - t) = z_2(t_0 - t)$$

для всех  $t$ , откуда следует, что

$$x_1 = z_1(0) = z_2(0) = x_2,$$

что противоречит условию  $x_1 < x_2$ . Поскольку обе функции  $z_1$  и  $z_2$  непрерывны по  $t$ , заключаем, что

$$z_1(t) < z_2(t)$$

для всех  $t$ . □

**Следствие 8.2.** *Любая композиция таких отображений также строго возрастает. Следовательно, семейство  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}} = \bigcup_{T>0} A_{\mathcal{F}}(T)$  (объединение достижимых множеств, см. ниже) содержит только возрастающие функции. Это означает, что невозможна аппроксимация функций, убывающих на каком-либо интервале.*

В рамках класса возрастающих функций универсальная аппроксимация всё же достигается.

**Теорема 8.2** (Универсальная аппроксимация в 1D [16]). *Пусть  $n = m = 1$ ,  $\mathcal{G} = \{\text{id}\}$  (тождественное отображение). Предположим, что управляющее семейство  $\mathcal{F}$  удовлетворяет:*

1. Оно является ограничено аффинно инвариантным с  $A = 1$  (т.е. инвариантно только относительно сдвигов и изменений знака).
2.  $\overline{\text{co}}(\mathcal{F})$  содержит функцию-колодец.
3. Каждая функция  $f \in \mathcal{F}$  является (нестрого) возрастающей.

Тогда для любой непрерывной возрастающей функции  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  и любого компакта  $K \subset \mathbb{R}$  существует последовательность  $\hat{F}_k \in \mathcal{H}_{\text{ode}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  такая, что  $\|F - \hat{F}_k\|_{L^p(K)} \rightarrow 0$ .

**Интерпретация.** В одномерном случае топологические ограничения существенны, и универсальность достигается лишь внутри класса монотонных функций. Это контрастирует с многомерным случаем ( $n \geq 2$ ), где сохранение ориентации не препятствует плотности в  $L^p$ .

## 8.4 Технические основы: свойства потоков и достижимые множества

Рассмотрим автономное ОДУ

$$\dot{z}(t) = f(z(t)), \quad z(0) = x, \quad f \in \mathcal{F}.$$

**Предложение 8.2** (Существование, единственность, гладкость [16]). Если  $f$  глобально липшицева, то решение существует, единственно и непрерывно зависит от начального условия. Если  $f$   $r$  раз непрерывно дифференцируема ( $r \geq 1$ ), то потоковое отображение  $\varphi_T$  является  $(r - 1)$  раз непрерывно дифференцируемым по начальному условию.

**Предложение 8.3** (Сохраняющие ориентацию диффеоморфизмы [16]). Если  $f$  дважды непрерывно дифференцируема, то её потоковое отображение  $\varphi_T$  является **сохраняющим ориентацию диффеоморфизмом**, т.е.  $\det J_{\varphi_T}(x) > 0$  для всех  $x$ , где  $J_{\varphi_T}$  — матрица Якоби.

Это свойство следует из формулы Лиувилля для якобиана:

$$J_{\varphi_T}(x) = \exp \left( \int_0^T J_f(\varphi_t(x)) dt \right).$$

**Предложение 8.4.** Пусть  $n = 1$  и  $z(\cdot; x)$  — решение ОДУ 5 с начальным значением  $x$ . Если  $x$  принадлежит некоторому компактному множеству  $K \subset \mathbb{R}$ , то конечный модуль непрерывности

$$\omega_{z(\cdot; x), [0, T]}(r) = \sup_{\substack{0 \leq t_1 \leq t_2 \leq T \\ |t_2 - t_1| \leq r}} |z(t_1; x) - z(t_2; x)|$$

стремится к 0 при  $r \rightarrow 0$  равномерно по  $x \in K$ .

Для доказательств удобно работать с кусочно-постоянными управлениями.

**Определение** (Достижимое множество [16]). Для горизонта  $T > 0$  **достижимое множество**  $A_{\mathcal{F}}(T)$  определяется как множество всех композиций конечного числа потоковых отображений, порождённых полями из  $\mathcal{F}$ :

$$A_{\mathcal{F}}(T) = \{\varphi_{t_k}^{f_k} \circ \dots \circ \varphi_{t_1}^{f_1} : t_1 + \dots + t_k = T, f_1, \dots, f_k \in \mathcal{F}, k \geq 1\},$$

где  $\varphi_{\tau}^f$  — потоковое отображение за время  $\tau$  для поля  $f$ . Полное **достижимое множество** есть объединение по всем временам:  $A_{\mathcal{F}} = \bigcup_{T>0} A_{\mathcal{F}}(T)$ .

Для аппроксимации достаточно показать, что  $A_{\mathcal{F}}$  плотно в пространстве непрерывных отображений.

Важное техническое утверждение показывает, что при построении потоковых отображений можно эффективно использовать выпуклые комбинации полей из  $\mathcal{F}$ .

**Предложение 8.5** (Выпуклая релаксация [16]). Пусть  $\mathcal{F}$  — липшицево управляющее семейство, и  $\tilde{\mathcal{F}}$  — любое липшицево семейство такое, что  $\mathcal{F} \subset \tilde{\mathcal{F}} \subset \overline{\text{co}}(\mathcal{F})$ . Тогда достижимые множества совпадают:  $A_{\mathcal{F}} = A_{\tilde{\mathcal{F}}}$ .

*Идея доказательства.* Доказательство использует технику быстрого переключения (chattering). Поток, порождённый выпуклой комбинацией полей  $\alpha f + (1 - \alpha)g$ , можно сколь угодно точно приблизить, быстро чередуя эволюцию под действием  $f$  и  $g$  на малых интервалах времени [16, Предложение 3.11].  $\square$

*Замечание.* Композиция во времени действует как механизм “выпуклой релаксации”: возможность составлять сложные траектории из простых позволяет достичь того же эффекта, что и использование более богатого (выпуклого) семейства управлений.

Предложение 8.5 является важным результатом, касающимся влияния непрерывной эволюции, которое можно рассматривать как непрерывное семейство композиций: любое семейство функций, управляющее динамической системой, столь же эффективно, как и его выпуклая оболочка, которая может быть значительно более широким семейством функций. Подобные свойства потоков наблюдались в контексте вариационных задач [17]. Это первое указание на пользу композиции в аппроксимации функций.

Для доказательства Предложения 8.5 потребуются следующие леммы.

**Лемма 8.1** (Лемма 3.12 [16]). *Если  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ ,  $\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}$  — множества достижимости для  $\mathcal{F}$ ,  $\tilde{\mathcal{F}}$  и  $\mathcal{F} \subset \tilde{\mathcal{F}} \subset \overline{\mathcal{F}}$ , то*

$$\mathcal{A}_{\mathcal{F}} = \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}.$$

*Доказательство.* Достаточно показать, что  $\mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}} \subset \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ , тогда будет следовать  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}} \subset \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}} \subset \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ . Заметим, что любое  $\tilde{\varphi} \in \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}$  имеет вид

$$\tilde{\varphi} = \varphi_{t_k}^{\tilde{f}_k} \circ \varphi_{t_{k-1}}^{\tilde{f}_{k-1}} \circ \dots \circ \varphi_{t_1}^{\tilde{f}_1},$$

где каждое  $\tilde{f}_i$  принадлежит  $\tilde{\mathcal{F}}$ . Чтобы доказать лемму, нужно показать, что для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$  и любого  $\varepsilon > 0$  можно построить  $\varphi \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  такое, что  $\|\tilde{\varphi} - \varphi\|_{C(K)} \leq \varepsilon$ . Докажем это индукцией по  $k \geq 0$ . Случай  $k = 0$  очевиден, так как это тождественное отображение. Предположим теперь, что утверждение верно для  $k - 1$ , и зафиксируем произвольный компакт  $K$ . Запишем  $\tilde{\varphi} = \varphi_{t_k}^{\tilde{f}_k} \circ \tilde{\psi}$ , где  $\tilde{\psi}$  — композиция  $k - 1$  потоковых отображений, управляемых семейством  $\tilde{\mathcal{F}}$ . По индукционному предположению, для любого  $\varepsilon_1$  (которое будет выбрано позже) существует  $\psi \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  такое, что  $\|\psi - \tilde{\psi}\|_{C(K)} \leq \varepsilon_1$ . Более того, в силу предположения  $\tilde{\mathcal{F}} \subset \mathcal{F}$ , для любого  $\varepsilon_2$  и компакта  $K'$  существует функция  $f_k \in \mathcal{F}$  такая, что  $\|f_k - \tilde{f}_k\|_{C(K')} \leq \varepsilon_2$ . Здесь мы выбираем  $K' = \{x : \inf_{y \in \mathcal{V}(K)} \|x - y\| \leq 2(\varepsilon_1 + t_k)e^{t_k \cdot \text{Lip}(\tilde{f}_k)}\}$  и  $\varepsilon_2 < 1$ .

Теперь рассмотрим два обыкновенных дифференциальных уравнения:

$$\tilde{z}(t) = \tilde{\psi}(x) + \int_0^t f_k(\tilde{z}(\tau)) d\tau \quad \text{и} \quad z(t) = \psi(x) + \int_0^t f_k(z(\tau)) d\tau.$$

Имеем  $\tilde{\varphi}(x) = \tilde{z}(t_k)$  и отображение  $x \mapsto z(t_k)$  принадлежит  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ , следовательно, остаётся показать, что решения этих ОДУ можно сделать сколь угодно близкими. Фактически, покажем, что

$$\sup_{0 \leq t \leq t_k} |z(t) - \tilde{z}(t)| < 2(\varepsilon_1 + t_k \varepsilon_2) e^{t_k \cdot \text{Lip}(\tilde{f}_k)}. \quad (*)$$

Предположим противное, тогда положим

$$t = \inf\{s \geq 0 : |z(s) - \tilde{z}(s)| \geq 2(\varepsilon_1 + t_k \varepsilon_2) e^{t_k \cdot \text{Lip}(\tilde{f}_k)}\}.$$

По непрерывности имеем  $|z(t) - \tilde{z}(t)| \geq 2(\varepsilon_1 + t_k \varepsilon_2) e^{t_k \cdot \text{Lip}(\tilde{f}_k)}$ . По предположению также имеем  $|\tilde{f}_k(z(\tau)) - f_k(z(\tau))| \leq \varepsilon_2$  для всех  $\tau < t$ . Вычитая, получаем

$$\begin{aligned} |\tilde{z}(t) - z(t)| &\leq \varepsilon_1 + \left| \int_0^t \tilde{f}_k(\tilde{z}(\tau)) d\tau - \int_0^t f_k(z(\tau)) d\tau \right| \\ &\leq \varepsilon_1 + \int_0^t |\tilde{f}_k(z(\tau)) - f_k(z(\tau))| d\tau + \int_0^t |\tilde{f}_k(\tilde{z}(\tau)) - \tilde{f}_k(z(\tau))| d\tau \end{aligned}$$

$$\leq \varepsilon_1 + \varepsilon_2 t + \text{Lip}(\bar{f}_k) \int_0^t |\bar{z}(\tau) - z(\tau)| d\tau.$$

По неравенству Гронуолла имеем

$$\sup_{0 \leq t \leq t_k} |\bar{z}(t) - z(t)| \leq (\varepsilon_1 + t_k \varepsilon_2) e^{t_k \text{Lip}(\bar{f}_k)},$$

что противоречит выбору  $t$ . Следовательно,  $(*)$  выполнено, и мы можем выбрать  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$  сколь угодно малыми, что завершает доказательство.  $\square$

**Лемма 8.2** (Лемма 3.13 [16]). *Предположим, что  $f, g \in \mathcal{F}$  и  $t > 0$ . Тогда  $\varphi_t^{(f+g)/2} \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ .*

*Доказательство.* Покажем, что  $\varphi_{t/2N}^f \circ \varphi_{t/2N}^g \circ \dots \circ \varphi_{t/2N}^f \circ \varphi_{t/2N}^g$  может сколь угодно хорошо приближать  $\varphi_t^{(f+g)/2} \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  при увеличении  $N$ . Отображение  $\varphi_t^{(f+g)/2}$  является решением

$$\begin{aligned} z(t) &= x + \int_0^t \left( \frac{f+g}{2} \right) (z(\tau)) d\tau = x + \left( \int_0^{t/2N} + \int_{t/2N}^{3t/2N} + \dots + \int_{(2N-2)t/2N}^{(2N-1)t/2N} \right) (f+g)(z(\tau)) d\tau + \\ &\quad + \left( \int_{t/2N}^{2t/2N} + \dots + \int_{(2N-1)t/2N}^t \right) \left[ \left( \frac{f+g}{2} \right) (z(\tau)) - \left( \frac{f+g}{2} \right) \left( z \left( \tau - \frac{t}{2N} \right) \right) \right] d\tau = \\ &= x + \left( \int_0^{t/2N} + \int_{t/2N}^{3t/2N} + \dots + \int_{(2N-2)t/2N}^{(2N-1)t/2N} \right) f(z(\tau)) d\tau + \left( \int_{t/2N}^{2t/2N} + \dots + \int_{(2N-1)t/2N}^t \right) g(z(\tau)) d\tau + \\ &\quad + \left( \int_{t/2N}^{2t/2N} + \dots + \int_{(2N-1)t/2N}^t \right) \left[ \left( \frac{f+g}{2} \right) (z(\tau)) - \left( \frac{f+g}{2} \right) \left( z \left( \tau - \frac{t}{2N} \right) \right) \right] + \\ &\quad + \left[ g \left( z \left( \tau - \frac{t}{2N} \right) \right) - g(z(\tau)) \right] d\tau. \end{aligned}$$

Таким образом, если

$$\begin{aligned} w(t) &= x + \left( \int_0^{t/2N} + \int_{t/2N}^{3t/2N} + \dots + \int_{(2N-2)t/2N}^{(2N-1)t/2N} \right) f(w(\tau)) d\tau + \\ &\quad + \left( \int_{t/2N}^{2t/2N} + \dots + \int_{(2N-1)t/2N}^t \right) g(w(\tau)) d\tau, \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} |z(t) - w(t)| &\leq \int_0^t \max(\text{Lip}(f), \text{Lip}(g)) |z(\tau) - w(\tau)| d\tau + \\ &\quad + \frac{t}{2} \omega_{z, [0, t]} \left( \frac{t}{2N} \right) \left[ \text{Lip} \left( \frac{f+g}{2} \right) + \text{Lip}(g) \right]. \end{aligned}$$



Напомним, что  $\omega$  — модуль непрерывности, определённый в Предложении 8.4. Снова применяя неравенство Гронуолла, получаем

$$|z(t) - w(t)| \leq \frac{t}{2} \omega_{z,[0,t]} \left( \frac{t}{2N} \right) \left[ \text{Lip} \left( \frac{f+g}{2} \right) + \text{Lip}(g) \right] e^{\max(\text{Lip}(f), \text{Lip}(g))}.$$

Для любого выбранного компакта  $K$ ,  $\omega_{z,[0,t]}(\frac{t}{2n}) \rightarrow 0$  по Предложению 8.4, следовательно, получаем  $\varphi_t^{(f+g)/2} \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ .  $\square$

Теперь мы готовы доказать Предложение 8.5.

*Доказательство Предложения 8.5.* Используя ту же технику, что и в доказательстве Леммы 8.2, можно показать, что для  $f_1, \dots, f_m \in \mathcal{F}$  имеем  $\varphi_t^h \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ , где  $h = \sum_i q_i f_i$  для некоторых рациональных чисел  $q_i$ . Пусть  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  — множество достижимости с управляющим семейством  $\mathcal{F}' = \{\sum_{i=1}^m q_i f_i : q_i \in \mathbb{Q}, \sum_i q_i = 1, f_i \in \mathcal{F}, m \in \mathbb{N}\}$ . Тогда  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}} = \mathcal{A}_{\mathcal{F}'}$ . Поскольку  $\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ , мы приходим к желаемому результату, используя Лемму 8.1.  $\square$

Следующий результат крайне важен, так как позволяет свести задачу аппроксимации произвольной функции  $F$  к задаче аппроксимации некоторого отображения  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  (преобразования области) потоковыми отображениями.

**Предложение 8.6** (Редукция (3.8) [16]). *Пусть  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  непрерывна,  $K \subset \mathbb{R}^n$  компакт, и существует липшицева  $g \in \mathcal{G}$  такая, что  $F(K) \subset g(\mathbb{R}^n)$ . Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существует непрерывное отображение  $\phi : K \rightarrow \mathbb{R}^n$  такое, что  $\|F - g \circ \phi\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon$ .*

*Доказательство.* Следует из общего результата о композиции функций. Мы доказываем этот специальный случай здесь для полноты изложения.

Множество  $F(K)$  компактно, поэтому для любого  $\delta > 0$  мы можем образовать разбиение  $F(K) = \bigcup_{i=1}^N B_i$  с диаметром  $\text{diam}(B_i) \leq \delta$ . По предположению,  $g^{-1}(B_i)$  непусто для каждого  $i$ , поэтому выберем  $z_i \in g^{-1}(B_i)$ . Для каждого  $i$  определим  $A_i = F^{-1}(B_i) \cap K$ , так что  $\{A_i\}$  образует разбиение  $K$ . По внутренней регулярности меры Лебега, для любого  $\delta' > 0$  и для каждого  $i$  можно найти компактное множество  $K_i \subset A_i$  такое, что  $\lambda(A_i \setminus K_i) \leq \delta'$  (где  $\lambda$  — мера Лебега) и множества  $K_i$  попарно не пересекаются. По лемме Урысона, для каждого  $i$  существует непрерывная функция  $\varphi_i : K \rightarrow [0, 1]$  такая, что  $\varphi_i = 1$  на  $K_i$  и  $\varphi_i = 0$  на  $\bigcup_{j \neq i} K_j$ . Теперь образуем непрерывную функцию

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^N z_i \varphi_i(x).$$

Определим  $K' = \left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i z_i : \alpha_i \in [0, 1] \right\}$ , которое компактно и  $\varphi(K) \subset K'$ . Тогда

$$\begin{aligned} \|F - g \circ \varphi\|_{L^p(K)} &\leq \sum_{i=1}^N \|F - g \circ \varphi\|_{L^p(K_i)} + \sum_{i=1}^N \|F - g \circ \varphi\|_{L^p(A_i \setminus K_i)} \\ &\leq \sum_{i=1}^N \|F - g \circ \varphi_i\|_{L^p(K_i)} + \|F\|_{C(K)} + \|g\|_{C(K')} N \delta'. \end{aligned}$$

Мы выбираем  $\delta'$  достаточно малым, чтобы последнее слагаемое было ограничено величиной  $\delta$ . Тогда

$$\|F - g \circ \varphi\|_{L^p(K)} \leq \sum_{i=1}^N \delta \lambda(K_i) + \delta \leq (1 + \lambda(K))\delta.$$

Взяв  $\delta = \varepsilon/(1 + \lambda(K))$ , получаем требуемый результат.  $\square$

**Следствие 8.3.** Если семейство потоковых отображений  $\Phi(\mathcal{F}, T)$  плотно в множестве непрерывных отображений  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  (в топологии  $L^p$  на компактах), то и  $\mathcal{H}_{ode}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$  плотно в множестве непрерывных  $F$ .

Таким образом, основная техническая задача сводится к аппроксимации произвольного непрерывного  $\phi$  отображениями из  $A_{\mathcal{F}}$ .

*Замечание.* В одномерном пространстве  $A_{\mathcal{F}}$  содержит только возрастающие функции.

Наша цель — показать, что при выполнении условий Теоремы 8.2 можно аппроксимировать *любую* непрерывную возрастающую функцию. Стратегия:

1. Построить динамику перестановок (*rearrangement dynamics*), способную точно перевернуть любой конечный набор точек  $\{x_i\}$  в любой другой набор  $\{y_i\}$  (при условии  $x_1 < \dots < x_M, y_1 < \dots < y_M$ ).
2. Использовать плотность кусочно-линейных интерполянтов для аппроксимации произвольной непрерывной возрастающей функции.

*Пример* (Семейство ReLU и функция-колодец). Рассмотрим управляющее семейство для одномерной полносвязной ResNet с ReLU-активацией:

$$\mathcal{F}_{\text{ReLU}} = \{x \mapsto v \cdot \text{ReLU}(wx + b) : v, w, b \in \mathbb{R}\}, \quad \text{ReLU}(z) = \max(0, z).$$

Оно, очевидно, ограничено аффинно инвариантно. Явный пример функции-колодца с нулевым множеством  $[q_1, q_2]$ :

$$h_Q(x) = \frac{1}{2} [\text{ReLU}(q_1 - x) + \text{ReLU}(x - q_2)] \in \overline{\text{co}}(\mathcal{F}_{\text{ReLU}}).$$

Это демонстрирует выполнение абстрактного условия “ $\overline{\text{co}}(\mathcal{F})$  содержит функцию-колодец” на конкретном примере.

Ключевая лемма для одномерного случая.

**Лемма 8.3** (Конечная интерполяция в 1D [16]). Пусть  $\mathcal{F}$  удовлетворяет условиям Теоремы 8.2. Тогда для любых возрастающих последовательностей  $x_1 < \dots < x_M$  и  $y_1 < \dots < y_M$  существует потоковое отображение  $\psi \in A_{\mathcal{F}}$  такое, что  $\psi(x_i) = y_i$  для всех  $i = 1, \dots, M$ .

*Идея доказательства.* Индукция по  $M$ . Используя функцию-колодец  $h_Q$  (с нулём на  $[q_1, q_2]$ ), можно построить динамику, которая:

1. С помощью сдвигов и отражений (используя аффинную инвариантность) располагает точку  $x_1$  и цель  $y_1$  по одну сторону от “колодца”.
2. Применяя поток поля  $\pm h_Q$ , перемещает  $x_1$  в  $y_1$ , не затрагивая другие точки (т.к. они находятся в нулевом множестве  $h_Q$  или с другой стороны).
3. Индуктивно повторяет процесс для оставшихся точек.

□

**Предложение 8.7.** Пусть  $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна и возрастает,  $K = [a, b]$  — компакт. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существует  $\psi \in A_{\mathcal{F}}$  такая, что  $\|\phi - \psi\|_{C(K)} < \varepsilon$ .

*Идея доказательства.*

1. Выбираем достаточно мелкое разбиение  $a = x_1 < x_2 < \dots < x_M = b$  так, чтобы колебание  $\phi$  на каждом подинтервале не превышало  $\varepsilon$  (используем модуль непрерывности  $\omega_\phi$ ).
2. Полагаем  $y_i = \phi(x_i)$ . По Лемме 8.3 строим  $\psi \in A_{\mathcal{F}}$ , интерполирующую эти точки:  $\psi(x_i) = y_i$ .
3. В силу монотонности  $\phi$  и  $\psi$ , на каждом интервале  $[x_i, x_{i+1}]$  выполняется  $|\phi(x) - \psi(x)| \leq \omega_\phi(|x_{i+1} - x_i|) \leq \varepsilon$ .

□

Эта предложение вместе со следствием 8.3 доказывает Теорему 8.2.

Займёмся вопросами скорости аппроксимации в одномерном случае. Для семейства ReLU можно получить количественные оценки сложности аппроксимации в терминах времени горизонта  $T$ .

**Определение** (Сложность через полную вариацию). Для гладкой возрастающей функции  $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  определим

$$T_0(\phi) := \|\ln \phi'\|_{\text{TV}[0,1]},$$

где  $\|\cdot\|_{\text{TV}}$  — полная вариация, а  $\phi'$  — производная.

**Предложение 8.8** (Связь времени горизонта и сложности [16]). Пусть  $\phi$  — кусочно-гладкая возрастающая функция на  $[0, 1]$ .

1. Если  $T \geq T_0(\phi)$ , то  $\phi$  может быть точно представлена как потоковое отображение с временным горизонтом  $\leq T$ .
2. Если  $T < T_0(\phi)$ , то существует нижняя оценка ошибки аппроксимации, зависящая от разницы  $T_0(\phi) - T$ .

*Интерпретация:* величина  $\|\ln \phi'\|_{\text{TV}}$  измеряет “объем изменений”, необходимый для представления функции  $\phi$  потоком. Она играет роль, аналогичную числу слоёв в дискретной сети.

## 8.5 Многомерный случай ( $n \geq 2$ ): преодоление ограничений

В размерности  $n \geq 2$  потоковые отображения по-прежнему являются сохраняющими ориентацию гомеоморфизмами. Однако ключевое отличие от одномерного случая состоит в следующем известном факте:

Множество сохраняющих ориентацию диффеоморфизмов **плотно** в  $L^p$  на ограниченных областях при  $n \geq 2$  [18].

Таким образом, топологическое ограничение на точное представление не мешает плотности в смысле аппроксимации. Задача сводится к тому, чтобы показать, что достижимое множество  $A_{\mathcal{F}}$  достаточно богато, чтобы приближать произвольные непрерывные отображения.

Основная техническая трудность в многомерном случае — построить потоковое отображение, которое одновременно управляет многими точками. Решение основывается на двух леммах.

**Лемма 8.4** (Разделение координат [16]). *Предположим,  $\mathcal{F}$  содержит функцию-колодец. Тогда для любых различных точек  $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$  и  $\varepsilon > 0$  существует потоковое отображение  $\psi \in A_{\mathcal{F}}$  такое, что:*

1.  $|\psi(x_k) - x_k| < \varepsilon$  для всех  $k$ ,
2. Для каждой координаты  $i$  значения  $\{\psi(x_k)_i\}_{k=1}^m$  являются  $m$  различными вещественными числами.

*Идея:* используя функцию-колодец и аффинные преобразования, можно построить динамику, которая слегка “сдвигает” точки так, чтобы их координаты стали попарно различными, не смешивая при этом изначально различные координаты.

**Лемма 8.5** (Точечное управление [16]). *Пусть точки  $x_1, \dots, x_m$  удовлетворяют заключению Леммы 8.4. Тогда для любых целевых точек  $y_1, \dots, y_m \in \mathbb{R}^n$  и  $\varepsilon > 0$  существует  $\phi \in A_{\mathcal{F}}$  такое, что  $|\phi(x_k) - y_k| < \varepsilon$  для всех  $k$ .*

*Идея:* работая покоординатно и используя тот факт, что координаты точек разделены, можно независимо перемещать каждую точку вдоль выбранной координатной оси с помощью подходящим образом сконструированных из функции-колодца полей.

Композиция отображений, построенных в этих леммах, позволяет аппроксимировать произвольное соответствие на конечном наборе точек.

Финальный шаг — переход от аппроксимации на конечных множествах к аппроксимации в  $L^p$  [16, Предложение 4.11].

**Предложение 8.9** (Универсальная аппроксимация в  $n \geq 2$ ). *Пусть  $n \geq 2$ ,  $\mathcal{F}$  ограниченно аффинно инвариантно и  $\overline{\text{co}}(\mathcal{F})$  содержит функцию-колодец. Тогда для любого компакта  $K \subset \mathbb{R}^n$ , любого  $p \in [1, \infty)$ , любого непрерывного  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  и любого  $\varepsilon > 0$  существует  $\psi \in A_{\mathcal{F}}$  такое, что*

$$\|\phi - \psi\|_{L^p(K)} < \varepsilon.$$

*Идея доказательства.* 1. Аппроксимируем  $\phi$  на  $K$  кусочно-постоянным отображением  $\hat{\phi}$  на мелкой кубической сетке.

2. Сопоставим каждому кубу сетки его центр  $x_k$  и значение  $\hat{\phi}(x_k) = y_k$ .
3. Используя Леммы 8.4 и 8.5, построим потоковое отображение  $\psi$ , переводящее каждое  $x_k$  близко в  $y_k$ .
4. Показываем, что из-за малости размера сетки и непрерывности  $\phi$  отображение  $\psi$  будет близко к  $\phi$  на всём  $K$  в норме  $L^p$ .

□

Заметим, что для целей аппроксимации тот факт, что  $\overline{\text{co}}(\mathcal{F})$  содержит функцию типа “колодца”  $h$ , позволяет нам без потери общности считать, что  $\mathcal{F}$  содержит такую функцию. Чтобы убедиться в этом, обозначим через  $\tilde{\mathcal{F}}$  наименьшее ограниченно аффинно инвариантное множество, содержащее  $\mathcal{F} \cup \{h\}$ . Мы имеем  $\mathcal{F} \subset \tilde{\mathcal{F}} \subset \overline{\text{co}}(\mathcal{F})$ . Предложение 3.11 тогда утверждает, что  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}} = \mathcal{A}_{\tilde{\mathcal{F}}}$ , следовательно, мы можем доказывать результаты аппроксимации, используя  $\tilde{\mathcal{F}}$  вместо  $\mathcal{F}$ .

Для доказательства Предложения 8.9 нам потребуется несколько предварительных результатов. Ключевой подход аналогичен одномерному случаю: мы показываем, что можем преобразовать конечное число различных исходных точек в конечное число целевых точек, которые не обязательно различны. Начнем со следующей леммы, которая обобщает Лемму 8.3, приведённую в одномерном случае.

**Лемма 8.6** (4.12). *Предположим, что  $\mathcal{F}$  содержит функцию типа “колодца”. Пусть  $\varepsilon > 0$  и  $x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^m \in \mathbb{R}^n$  таковы, что  $\{x^k\}$  являются различными точками. Тогда существует  $\psi \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  такой, что  $|\psi(x^k) - y^k| \leq \varepsilon$  для всех  $k = 1, \dots, m$ .*

Лемма 8.6 следует из комбинации следующих двух лемм.

**Лемма 8.7** (4.13). *Предположим, что  $\mathcal{F}$  содержит функцию типа “колодца” и  $x^1, \dots, x^m$  — различные точки. Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  существует поток  $\psi \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  такой, что  $|\psi(x^k) - x^k| \leq \varepsilon$  и для каждого  $i = 1, \dots, n$ ,  $[\psi(x^k)]_i$  ( $i$ -я координата  $\psi(x^k)$ ),  $k = 1, \dots, m$ , представляют собой  $m$  различных вещественных чисел.*

**Лемма 8.8** (4.14). *Предположим, что  $\mathcal{F}$  содержит функцию типа “колодца”,  $x^1, \dots, x^m$  — различные точки и удовлетворяют результату Леммы 8.7, то есть  $\{x_i^k\}$  являются  $m$  различными вещественными числами для любого  $i$ . Тогда для любого  $\varepsilon > 0$  и для  $m$  целевых точек  $y^1, \dots, y^m$  существует поток  $\psi \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  такой, что  $|\psi(x^k) - y^k| \leq \varepsilon$ .*

Поскольку  $K$  компактно, по теореме о продолжении достаточно рассмотреть случай, когда  $K$  является гиперкубом. Мы можем для простоты взять единичный гиперкуб  $K = [0, 1]^n$ , так как общий случай аналогичен. Для  $\varphi \in L^p(K)$ , согласно стандартной теории аппроксимации,  $\varphi$  может быть аппроксимирована кусочно постоянными функциями, т.е. существует

$$\hat{\varphi} = \sum_i \varphi_i \chi_i$$

такая, что  $\|\hat{\varphi} - \varphi\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon/2$ . Здесь  $i = [i_1, \dots, i_n]$  — мультииндекс,  $\varphi_i \in \mathbb{R}^n$  и  $\chi_i$  — индикатор куба

$$\square_i = \left[ \frac{i_1}{N}, \frac{i_1 + 1}{N} \right] \times \dots \times \left[ \frac{i_n}{N}, \frac{i_n + 1}{N} \right].$$

Мы также обозначим  $p_i = (i_1/N, \dots, i_n/N)$ . Определим сжатый куб

$$\square_i^\alpha = \left[ \frac{i_1}{N}, \frac{i_1 + \alpha}{N} \right] \times \dots \times \left[ \frac{i_n}{N}, \frac{i_n + \alpha}{N} \right],$$

где  $0 < \alpha \leq 1$ . Мы имеем  $K = \bigcup_i \square_i$ , и определим  $K^\alpha = \bigcup_i \square_i^\alpha$ . Мы также построим одномерную функцию сжатия,  $h^\alpha : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , такую что  $h^\alpha(x) = i/N$  если  $i/N \leq x \leq (i + \alpha)/N$ , и непрерывно возрастающую на  $[0, 1]$ . Используя это, мы можем сформировать  $n$ -мерное отображение сжатия через тензорное произведение:

$$H^\alpha(x) = (h^\alpha(x_1), \dots, h^\alpha(x_n)).$$

Идея доказательства Предложения 8.9 довольно проста: мы просто сжимаем каждую ячейку сетки  $\square_i$  приблизительно в точку  $p_i$ , затем используем лемму выше для преобразования каждой  $p_i$  в  $\varphi_i$ . Последнее обсуждается в предварительном шаге; мы строим "почти"сжимающее отображение в  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ , которое аппроксимирует  $H^\alpha$ .

**Утверждение.** Для заданной точности  $\varepsilon_1 > 0$  существует поток  $\tilde{H} \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$  такой, что

$$\|\tilde{H} - H^\alpha\|_{C(K)} \leq \varepsilon_1.$$

*Доказательство утверждения.* Поскольку  $h^\alpha$  возрастает и непрерывна, мы хотим использовать наш результат в одномерном случае. Конкретно, мы демонстрируем, как ограничить  $n$ -мерное семейство управлений до одномерного.

Предположим, что  $\mathcal{F}$  является  $n$ -мерным семейством управлений. Тогда для каждого  $f = (f_1, \dots, f_n) \in \mathcal{F}$  мы определим динамику, управляемую его ограничением на первую координату, как

$$\dot{z}_1 = f_1(x_1), \quad \dot{z}_i = 0 \text{ для } i \geq 2,$$

т.е. возьмём  $D = A = \text{diag}(1, 0, \dots, 0)$ . Множество таких систем управления обозначается через  $\mathcal{F}_{R,1}$  ( $R$  означает ограничение, а 1 означает первую координату). Очевидно, что  $\mathcal{F}_{R,1}$  замкнуто относительно композиции. Более того,  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}_{R,1}}$  совпадает с

$$\mathcal{A}_{\mathcal{R}} \times \{\text{id}\} \times \{\text{id}\} \times \dots \times \{\text{id}\},$$

где  $\mathcal{R}$  — одномерное семейство управлений

$$\mathcal{R} = \{g(x) : g(x) = f_1(x, 0, \dots, 0), f \in \mathcal{F}\}.$$

Поскольку  $\mathcal{F}$  содержит функцию типа “колодца”, то и  $\mathcal{R}$  содержит такую функцию. По Предложению 8.7 мы можем найти  $\tilde{h} \in \mathcal{R}$  такую, что  $\|\tilde{h} - h^\alpha\|_{C([0,1])} \leq \varepsilon/n$ .

По композиции мы знаем, что  $\tilde{H} := (\tilde{h}, \dots, \tilde{h})$  принадлежит  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ , и  $\|\tilde{H} - H^\alpha\|_{C(K)} \leq \varepsilon$ .  $\square$

Мы используем вышеуказанные обозначения:  $\psi$  для переноса  $p_i$  в  $\varphi_i$ , и  $\tilde{H}$  для приближённого сжимающего отображения, удовлетворяющих следующим оценкам:

$$|\psi(p_i) - \varphi_i| \leq \varepsilon_1 < 1,$$

$$\|\tilde{H} - H^\alpha\|_{C(K)} \leq \varepsilon_2 < 1,$$

где  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$  будут определены позже.

Теперь оценим погрешность  $\|\psi \circ \tilde{H} - \varphi\|_{L^p(K)}$ . Для любого  $\alpha$  мы можем записать

$$\begin{aligned} \|\psi \circ \tilde{H} - \varphi\|_{L^p(K)} &\leq \|\psi \circ \tilde{H} - \hat{\varphi}\|_{L^p(K)} + \|\hat{\varphi} - \varphi\|_{L^p(K)} \\ &\leq \|\psi \circ \tilde{H} - \hat{\varphi}\|_{L^p(K^\alpha)} + \|\psi \circ \tilde{H} - \hat{\varphi}\|_{L^p(K \setminus K^\alpha)} + \varepsilon/2 \\ &\leq J_1 + J_2 + \varepsilon/2. \end{aligned}$$

**Оценка  $J_1$ .** Имеем

$$\begin{aligned} J_1 &= \|\psi \circ \tilde{H} - \psi \circ H^\alpha\|_{L^p(K^\alpha)} + \|\psi \circ H^\alpha - \hat{\varphi}\|_{L^p(K^\alpha)} \\ &\leq \omega_\psi(\|\tilde{H} - H^\alpha\|_{C(K)}) + \sum_i |\psi(p_i) - \varphi_i| \cdot |\square_i|^{1/p} \\ &\leq \omega_\psi(\|\tilde{H} - H^\alpha\|_{C(K)}) + N^{n-n/p} \varepsilon_1 \\ &\leq \omega_\psi(\varepsilon_2) + N^{n-n/p} \varepsilon_1. \end{aligned}$$

**Оценка  $J_2$ .** Обозначим через  $\tilde{K} = [-1, 2]^n$  расширенный куб. Имеем

$$J_2 \leq |K \setminus K^\alpha| \cdot (\text{diam}(\psi(\tilde{K})) + \|\hat{\varphi}\|_{L^\infty(K)}).$$

Мы выбираем  $\psi$  так, что  $\varepsilon_1 \leq \varepsilon/8$ ,  $\alpha$  так, что

$$|K \setminus K^\alpha| \leq (\text{diam}(\psi(\tilde{K})) + \|\hat{\varphi}\|_{L^\infty(K)})^{-1} \varepsilon/4,$$

и, наконец,  $\tilde{H}$  так, что  $\omega_\psi(\varepsilon_2) \leq \varepsilon/8$ . Тогда  $\|\psi \circ \tilde{H} - \varphi\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon$ , и мы полагаем  $\tilde{\varphi} = \psi \circ \tilde{H} \in \mathcal{A}_{\mathcal{F}}$ , что даёт требуемый результат.

Как и в одномерном случае, Предложение 8.9 вместе со следствием предложения 8.6 доказывают Теорему 8.1.

## 8.6 Семейства тензорных произведений и сравнение с классической теорией

Иногда удобно строить многомерные управления, “складывая” одномерные.

**Определение** (Семейство тензорного произведения). Пусть  $\mathcal{F}^{(1)}$  — одномерное управляющее семейство. Определим  $n$ -мерное **семейство тензорного произведения**:

$$\tilde{\mathcal{F}} = \{x \mapsto (g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n)) : g \in \mathcal{F}^{(1)}\}.$$

Если затем замкнуть  $\tilde{\mathcal{F}}$  относительно всех аффинных преобразований (а не только диагональных), получим более богатое семейство  $\mathcal{F}^{(n)}$ .

**Предложение 8.10** (Универсальность тензорных произведений [16]). *Предположим, что  $\mathcal{A}_{\mathcal{F}^{(1)}}$  содержит все непрерывные возрастающие функции на  $\mathbb{R}$ . Тогда при  $n \geq 2$  соответствующее семейство  $\mathcal{F}^{(n)}$  обеспечивает универсальную  $L^p$ -аппроксимацию на  $\mathbb{R}^n$ .*

Подход динамических систем предлагает новую парадигму аппроксимации.

- **Классическая линейная/нелинейная аппроксимация:** Используется набор  $D$  простых функций (полиномы, вейвлеты). Аппроксимант — **линейная комбинация** конечного числа элементов словаря. Сложность определяется числом слагаемых  $N$  и затуханием/разреженностью коэффициентов [19, 20, 21].
- **Подход динамических систем:** Сложность возникает в основном за счёт **глубины композиции** (времени горизонта  $T$ ), а не линейных комбинаций. Управляющее семейство  $\mathcal{F}$  может быть очень маленьким (например, содержать одну функцию-колодец в своей выпуклой оболочке). Поточковые отображения — это композиции малых возмущений тождества, управляемых  $\mathcal{F}$ .

Таким образом, мы имеем новую парадигму: “аппроксимация через композицию потоков” вместо “аппроксимации через линейную комбинацию статических базисных функций”.

## 8.7 Следствия для глубоких сетей и связь с теорией управления

Проведённый анализ проясняет, когда ResNet-подобные архитектуры являются универсальными аппроксиматорами.

- **Структурные условия носят архитектурный характер:**

- Наличие в управляющем семействе возможности формировать *функции-колодцы* (что выполняется для ReLU, сигмоиды,  $\tanh$  и др.).
- Инвариантность относительно базовых аффинных преобразований (знака, сдвига, масштабирования), что обычно встроено в полносвязные и свёрточные слои.

• **Многие практические архитектуры попадают в эту схему:**

- Полносвязные ResNet с активациями ReLU, sigmoid,  $\tanh$ .
- Остаточные блоки, состоящие из нескольких слоёв (residual blocks).
- Подходящие тензорно-произведённые конструкции.

• **Источник выразительной силы — композиция:** каждый элементарный блок может быть очень простым, а сложное поведение возникает за счёт их последовательной композиции во времени (глубине).

Рассматриваемая проблема имеет глубокие связи с другими областями математики.

- **Теория управления:** Аппроксимация с помощью  $A_{\mathcal{F}}$  связана с задачей **управляемости (controllability)** [22, 23, 24]. Однако классическая управляемость фокусируется на переводе *одной* точки в целевую, тогда как здесь требуется управлять *целым множеством* входных значений  $K$  с помощью одного и того же управления  $f_t$ . Это можно рассматривать как задачу управляемости в бесконечномерном пространстве функций.
- **Динамические системы:** Результаты дополняют классические работы о том, когда гомеоморфизм *точно представим* как потоковое отображение [25, 26, 27], и о плотности сохраняющих ориентацию диффеоморфизмов в  $L^p$  [18]. Наши результаты дают конструктивный способ аппроксимации произвольных отображений потоками с ограниченной структурой управления.
- **Оптимальное управление:** Обучение в этой формулировке можно переформулировать как задачу **управления в среднем поле (mean-field optimal control)** [28, 29], что открывает путь к применению принципа максимума Понтрягина и методов Гамильтона-Якоби-Беллмана.

Подведём итоги лекции:

- Глубокие остаточные сети допускают естественную интерпретацию как управляемые потоки ОДУ.
- При выполнении мягких структурных условий (наличие функции-колодца в выпуклой оболочке управляющего семейства, ограниченная аффинная инвариантность и простое терминальное семейство) соответствующее пространство гипотез  $\mathcal{H}_{\text{ode}}$  является универсальным аппроксиматором в  $L^p$  для размерностей  $n \geq 2$ .
- В размерности  $n = 1$  универсальность достигается в классе непрерывных возрастающих функций, причём можно получить оценки скорости аппроксимации через полную вариацию  $\|\ln \phi'\|_{\text{TV}}$ .
- Эти результаты подчёркивают выразительную силу **композиции через потоки** и устанавливают связь между глубоким обучением, теорией динамических систем и оптимальным управлением.

Для дальнейшего ознакомления предлагается обратиться к оригиналам статей, упомянутых в конспекте.



## 9 Универсальная аппроксимация свёрточными сетями

### 9.1 Три взгляда на универсальную аппроксимацию глубокими свёрточными сетями

#### 9.1.1 Модель Яроцкого: приближение инвариантных и эквивариантных отображений

Свёрточные сети устроены так, что их линейная часть (свёртка с *разделенным весом*) естественно согласована с действием группы сдвигов. Поэтому вопрос об *универсальной аппроксимации* для CNN имеет смысл только вместе с уточнением: *какой класс отображений* мы хотим аппроксимировать — эквивариантные операторы, инвариантные функционалы, или произвольные непрерывные отображения. Яроцкий предлагает строгую «континуальную» постановку, где CNN рассматриваются как аппроксиматоры отображений между бесконечномерными пространствами сигналов, а конечные архитектуры возникают через дискретизацию и усечение (окно) [30].

Пусть  $S_t$  обозначает оператор сдвига входного сигнала/изображения на  $t$  (в непрерывной постановке ниже это будет  $R_\gamma$ ).

**Определение.** Отображение  $\mathcal{F}$  называется

- *сдвиг-эквивариантным*, если  $\mathcal{F}(S_t x) = S_t \mathcal{F}(x)$  для всех  $t$ ;
- *сдвиг-инвариантным*, если  $\mathcal{F}(S_t x) = \mathcal{F}(x)$  для всех  $t$ .

*Интуитивно:* эквивариантность означает *коммутирование* с действием группы сдвигов; инвариантность означает, что выход вообще не меняется при сдвиге. Свёрточные слои с *разделением весов* (weight sharing) естественно навязывают эквивариантность, а *пулинг* и/или *глобальная агрегация* обычно используются как механизм получения инвариантности.

Для дискретного отображения признаков  $z: \mathbb{Z}^\nu \rightarrow \mathbb{R}^m$  и шага (stride)  $s \in \mathbb{N}$  *локальный пулинг* (downsampling) строит более грубую отображение на  $s\mathbb{Z}^\nu$ :

$$(\text{Pool}_s z)(\gamma) = \text{pool}(\{z(s\gamma + \theta) : \theta \in \mathcal{B}\}), \quad \gamma \in \mathbb{Z}^\nu,$$

где  $\mathcal{B}$  — локальное окно (например,  $\mathcal{B} = Z_{L_{\text{ff}}}$ ), а pool — max/avg и т.п. В модели Яроцкого используется особенно «чистый» вариант пулинга: *децимация* (subsampling)

$$(\text{Dec}_s z)(\gamma) = z(s\gamma), \quad \gamma \in \mathbb{Z}^\nu,$$

то есть оставляем каждую  $s$ -ю пространственную позицию (stride- $s$  downsampling) [30]. Наконец, *глобальная агрегация* (global aggregation/pooling) «схлопывает» пространство, например

$$A_{\text{sum}}(z) = \sum_{\gamma \in \mathbb{Z}^\nu} z(\gamma), \quad A_{\text{avg}}(z) = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{\gamma \in \Omega} z(\gamma) \quad (\Omega — \text{конечное окно}).$$

Если  $z$  сдвиг-эквивариантна, то  $A(z)$  становится сдвиг-инвариантной.

Обсудим постановку Яроцкого для «сигналов бесконечного протяжения» [30]. Фиксируем размерность пространства  $\nu \in \mathbb{N}$  и числа каналов  $d_V, d_U \in \mathbb{N}$ . Рассмотрим гильбертовы пространства

$$V := L^2(\mathbb{R}^\nu, \mathbb{R}^{d_V}), \quad U := L^2(\mathbb{R}^\nu, \mathbb{R}^{d_U}),$$

со стандартной нормой  $\|\cdot\|_V, \|\cdot\|_U$ . Действие группы сдвигов  $\mathbb{R}^\nu$  на  $V$  (и аналогично на  $U$ ) задаётся операторами

$$(S_\gamma \Phi)(\theta) = \Phi(\theta - \gamma), \quad \gamma, \theta \in \mathbb{R}^\nu, \quad \Phi \in V.$$

Отображение  $f: V \rightarrow U$  называется  $\mathbb{R}^\nu$ -эквивариантным, если

$$f(S_\gamma \Phi) = S_\gamma f(\Phi) \quad \forall \gamma \in \mathbb{R}^\nu, \quad \forall \Phi \in V.$$

Отображение  $f: V \rightarrow U$  непрерывно по норме, если из  $\|\Phi_n - \Phi\|_V \rightarrow 0$  следует  $\|f(\Phi_n) - f(\Phi)\|_U \rightarrow 0$ .

Ключевая идея подхода: аппроксимировать непрерывное  $f: V \rightarrow U$  конечновычислимыми CNN, которые работают на дискретизациях сигнала на всё более тонких сетках и в всё более широких конечных окнах.

Для  $\lambda > 0$  пусть  $V_\lambda \subset V$  — подпространство сигналов, постоянных на кубах

$$Q_{\mathbf{k}}^{(\lambda)} = \prod_{s=1}^{\nu} \left[ (k_s - \tfrac{1}{2})\lambda, (k_s + \tfrac{1}{2})\lambda \right], \quad \mathbf{k} = (k_1, \dots, k_\nu) \in \mathbb{Z}^\nu.$$

Обозначим через  $P_\lambda: V \rightarrow V_\lambda$  ортогональный проектор:

$$(P_\lambda \Phi)(\gamma) = \frac{1}{\lambda^\nu} \int_{Q_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}} \Phi(\theta) d\theta, \quad \text{где } Q_{\mathbf{k}}^{(\lambda)} \ni \gamma.$$

Тогда  $V_\lambda \simeq L^2((\lambda\mathbb{Z})^\nu, \mathbb{R}^{d_\nu})$  (с естественным скалярным произведением).

Для целого  $L \geq 0$  положим

$$Z_L = \{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^\nu : \|\mathbf{k}\|_\infty \leq L\}.$$

Для  $\Lambda \geq 0$  (пространственный радиус / cut-off) определим подпространство дискретных сигналов, обнуляющихся вне окна:

$$V_{\lambda, \Lambda} = \left\{ \Phi: (\lambda\mathbb{Z})^\nu \rightarrow \mathbb{R}^{d_\nu} : \Phi(\lambda\mathbf{k}) = 0 \text{ если } \mathbf{k} \notin Z_{[\Lambda/\lambda]} \right\} \simeq L^2(\lambda Z_{[\Lambda/\lambda]}, \mathbb{R}^{d_\nu}).$$

Аналогично определяются  $U_{\lambda, \Lambda} \subset U$  и ортогональные проекторы  $P_{\lambda, \Lambda}: V \rightarrow V_{\lambda, \Lambda}$ ,  $P_{\lambda, \Lambda}: U \rightarrow U_{\lambda, \Lambda}$ .

Эвристика (важна для «предела CNN»):  $\lambda \downarrow 0$  фиксирует всё более тонкие детали сигнала, а  $\Lambda \uparrow \infty$  делает ошибку усечения хвостов пренебрежимо малой на фиксированных компактах. Поэтому «предел CNN» формализуется через последовательность моделей на всё более тонких решётках и всё больших окнах.

Нам понадобится стандартная «компактная» версия сильной сходимости проекторов.

**Лемма 9.1** (Равномерная аппроксимация проекторами на компакте). Пусть  $K \subset V$  — компакт, и  $\varepsilon > 0$ . Тогда существуют  $\lambda_0 > 0$  и  $\Lambda_0 > 0$  такие, что при  $\lambda \leq \lambda_0$  и  $\Lambda \geq \Lambda_0$  выполнено

$$\sup_{\Phi \in K} \|P_{\lambda, \Lambda} \Phi - \Phi\|_V < \varepsilon.$$

Аналогичное утверждение верно в  $U$ .

*Доказательство.* В [30] показано, что  $P_{\lambda,\Lambda}\Phi \rightarrow \Phi$  в  $V$  при  $\lambda \rightarrow 0$ ,  $\Lambda \rightarrow \infty$  для каждого фиксированного  $\Phi$  (сильная сходимост проекторов). Переходим от поточечной сходимости к равномерной на компакте с помощью  $\varepsilon$ -сетей.

Так как  $K$  компактен, существует конечное  $\varepsilon/3$ -покрытие:  $K \subset \bigcup_{j=1}^N B(\Phi_j, \varepsilon/3)$ . Для каждой  $\Phi_j$  найдутся  $\lambda_j, \Lambda_j$  такие, что при  $\lambda \leq \lambda_j$  и  $\Lambda \geq \Lambda_j$  выполнено  $\|P_{\lambda,\Lambda}\Phi_j - \Phi_j\|_V < \varepsilon/3$ . Положим  $\lambda_0 := \min_j \lambda_j$  и  $\Lambda_0 := \max_j \Lambda_j$ .

Возьмём произвольное  $\Phi \in K$  и  $j$  такое, что  $\|\Phi - \Phi_j\|_V < \varepsilon/3$ . Так как  $P_{\lambda,\Lambda}$  — ортогональный проектор,  $\|P_{\lambda,\Lambda}\| \leq 1$ . Тогда

$$\|P_{\lambda,\Lambda}\Phi - \Phi\|_V \leq \|P_{\lambda,\Lambda}(\Phi - \Phi_j)\|_V + \|P_{\lambda,\Lambda}\Phi_j - \Phi_j\|_V + \|\Phi_j - \Phi\|_V < \varepsilon.$$

□

Фиксируем область поля восприятия (receptive field) как кубическое множество

$$Z_{L_{\text{rf}}} \subset \mathbb{Z}^\nu, \quad L_{\text{rf}} \in \mathbb{N}, \quad Z_{L_{\text{rf}}} = \{\mathbf{k} \in \mathbb{Z}^\nu : \|\mathbf{k}\|_\infty \leq L_{\text{rf}}\}$$

и считаем  $L_{\text{rf}}$  фиксированным, тогда как  $\lambda$  и  $\Lambda$  могут меняться (детализация и окно).

**Определение.** Базовая свёрточная сеть (basic convnet) — это отображение  $\hat{f}: V \rightarrow U$ , определённое композицией

$$\hat{f}: V \xrightarrow{P_{\lambda,\Lambda+(T-1)\lambda L_{\text{rf}}}} V_{\lambda,\Lambda+(T-1)\lambda L_{\text{rf}}} (= W_1) \xrightarrow{\hat{f}_1} W_2 \xrightarrow{\hat{f}_2} \dots \xrightarrow{\hat{f}_T} W_{T+1} (= U_{\lambda,\Lambda}), \quad (6)$$

где промежуточные пространства имеют вид

$$W_t = \left\{ \Phi : \lambda Z_{[\Lambda/\lambda] + (T-t)L_{\text{rf}}} \rightarrow \mathbb{R}^{d_t} \right\}, \quad t \leq T, \quad W_{T+1} = \left\{ \Phi : \lambda Z_{[\Lambda/\lambda]} \rightarrow \mathbb{R}^{d_U} \right\},$$

а слои задаются как «линейная свёртка + нелинейность»:

$$(\hat{f}_t(\Phi))_{\gamma,n} = \sigma \left( \sum_{\theta \in Z_{L_{\text{rf}}}} \sum_{k=1}^{d_t} w_{n\theta k}^{(t)} \Phi_{\gamma+\theta,k} + h_n^{(t)} \right), \quad \gamma \in Z_{[\Lambda/\lambda] + (T-t-1)L_{\text{rf}}},$$

и на последнем слое  $t = T$  нелинейность опускается:

$$(\hat{f}_T(\Phi))_{\gamma,n} = \sum_{k=1}^{d_T} w_{nk}^{(T)} \Phi_{\gamma,k} + h_n^{(T)}, \quad \gamma \in Z_{[\Lambda/\lambda]}, \quad n = 1, \dots, d_U.$$

Здесь  $\sigma$  — фиксированная поэлементная активация (например, ReLU), а коэффициенты  $w_{n\theta k}^{(t)}$  и  $h_n^{(t)}$  являются параметрами сети.

Из-за разделения весов и того, что свёртка локальна и одинакова во всех узлах решётки, модель (6) коммутирует со сдвигами на решётке  $\lambda\mathbb{Z}^\nu$  (с поправкой на граничные эффекты усечения), что будет ключевым в доказательстве необходимости теоремы ниже [30].

Из-за бесконечномерности  $V$  топология равномерной сходимости на компактах не удовлетворяет первой аксиоме счётности, поэтому Яроцкий аккуратно фиксирует определение «предельной точки» через аппроксимацию на каждом компакте [30].

**Определение.** Пусть  $V = L^2(\mathbb{R}^\nu, \mathbb{R}^{d_V})$  и  $U = L^2(\mathbb{R}^\nu, \mathbb{R}^{d_U})$ . Говорят, что отображение  $f : V \rightarrow U$  является *предельной точкой семейства базовых свёрточных сетей*, если для любого фиксированного  $L_{\text{rf}}$ , любого компакта  $K \subset V$ , любых  $\varepsilon > 0$ ,  $\lambda_0 > 0$ ,  $\Lambda_0 > 0$  существует базовая свёрточная сеть  $\hat{f}$  с тем же  $L_{\text{rf}}$ , шагом  $\lambda \leq \lambda_0$  и радиусом  $\Lambda \geq \Lambda_0$  такая, что

$$\sup_{\Phi \in K} \|\hat{f}(\Phi) - f(\Phi)\|_U < \varepsilon.$$

**Теорема 9.1** (Характеризация предельных точек, теорема 3.1 [30]). *Отображение  $f : V \rightarrow U$  является предельной точкой семейства базовых CNN тогда и только тогда, когда  $f$  (i) непрерывно по норме и (ii) сдвиг-эквивариантно.*

*Доказательство. (Необходимость).* Пусть  $f$  — предельная точка базовых CNN.

Шаг 1: непрерывность  $f$ . Пусть  $\Phi_n \rightarrow \Phi$  в  $V$ . Множество  $K := \{\Phi\} \cup \{\Phi_n : n \in \mathbb{N}\}$  компактно (в метрическом пространстве равносильны компактность и секвенциальная компактность). Возьмём  $\varepsilon > 0$ , существует базовая CNN  $\hat{f}$  такая, что

$$\sup_{\Psi \in K} \|f(\Psi) - \hat{f}(\Psi)\|_U < \varepsilon/3. \quad (7)$$

Каждая конкретная  $\hat{f}$  непрерывна как композиция непрерывных отображений (проектор + конечное число конечномерных операций + вложение обратно в  $U$ ), поэтому существует  $N$  такое, что при  $n \geq N$  выполнено

$$\|\hat{f}(\Phi_n) - \hat{f}(\Phi)\|_U < \varepsilon/3. \quad (8)$$

Тогда при  $n \geq N$ , по неравенству треугольника и (7)–(8),

$$\|f(\Phi_n) - f(\Phi)\|_U \leq \|f(\Phi_n) - \hat{f}(\Phi_n)\|_U + \|\hat{f}(\Phi_n) - \hat{f}(\Phi)\|_U + \|\hat{f}(\Phi) - f(\Phi)\|_U < \varepsilon.$$

Значит,  $f$  непрерывно.

Шаг 2: эквивариантность  $f$ . Нужно показать  $f(R_\gamma \Phi) = R_\gamma f(\Phi)$  для всех  $\gamma$  и  $\Phi$ . Фиксируем  $\Phi \in V$  и  $\gamma \in \mathbb{R}^\nu$ .

*Локализация в большом окне.* Для  $M > 0$  положим  $D_M = [-M, M]^\nu$  и обозначим  $P_{D_M}$  оператор умножения на индикатор  $1_{D_M}$  в  $U$  (ортогональный проектор на подпространство функций, с носителем в  $D_M$ ). Так как  $P_{D_M} u \rightarrow u$  в  $U$  при  $M \rightarrow \infty$  для любого  $u \in U$ , достаточно доказать тождество

$$P_{D_M} f(R_\gamma \Phi) = R_\gamma P_{D_M} f(\Phi) \quad \forall M > 0. \quad (9)$$

*Аппроксимация непрерывного сдвига дискретным.* Для данного  $\lambda > 0$  выберем  $\gamma_\lambda \in (\lambda\mathbb{Z})^\nu$  так, что  $\|\gamma - \gamma_\lambda\|_\infty \leq \lambda$ . Используем факты из оригинальной статьи:

- $R_{\gamma_\lambda} \rightarrow R_\gamma$  сильно в  $U$  при  $\lambda \rightarrow 0$ ;
- из непрерывности  $f$  следует:  $f(R_{\gamma_\lambda} \Phi) \rightarrow f(R_\gamma \Phi)$  в  $U$  при  $\lambda \rightarrow 0$ ;
- $P_{\lambda, M} \rightarrow P_{D_M}$  сильно в  $U$  при  $\lambda \rightarrow 0$  (здесь  $P_{\lambda, M}$  — дискретизация+усечение на окне  $D_M$ ).

Следовательно, для любого  $\varepsilon > 0$  можно выбрать  $\lambda > 0$  настолько малым, что одновременно:

$$\|P_{D_M}f(R_\gamma\Phi) - P_{\lambda,M}f(R_\gamma\Phi)\|_U < \varepsilon, \quad (10)$$

$$\|P_{\lambda,M}f(R_\gamma\Phi) - P_{\lambda,M}f(R_{\gamma_\lambda}\Phi)\|_U < \varepsilon, \quad (11)$$

$$\|R_{\gamma_\lambda}P_{\lambda,M}f(\Phi) - R_\gamma P_{D_M}f(\Phi)\|_U < 2\varepsilon. \quad (12)$$

*Использование эквивариантности конкретной CNN на решётке.* Рассмотрим компактное множество  $K := \{\Phi, R_{\gamma_\lambda}\Phi\}$ . По определению предельной точки найдётся базовая CNN  $\hat{f}$  с данным  $\lambda$  и достаточно большим  $\Lambda$  такая, что

$$\sup_{\Psi \in K} \|f(\Psi) - \hat{f}(\Psi)\|_U < \varepsilon. \quad (13)$$

Выбираем  $\Lambda$  так, чтобы на области  $D_M$  не было краевых эффектов при сдвиге, и тогда для дискретного сдвига  $\gamma_\lambda \in (\lambda\mathbb{Z})^\nu$  выполняется тождество

$$P_{\lambda,M}\hat{f}(R_{\gamma_\lambda}\Phi) = R_{\gamma_\lambda}P_{\lambda,M}\hat{f}(\Phi). \quad (14)$$

*Сборка оценки.* Оценим норму разности в (9):

$$\begin{aligned} & \|P_{D_M}f(R_\gamma\Phi) - R_\gamma P_{D_M}f(\Phi)\|_U \leq \\ & \leq \underbrace{\|P_{D_M}f(R_\gamma\Phi) - P_{\lambda,M}f(R_\gamma\Phi)\|_U}_{<\varepsilon \text{ по (10)}} + \underbrace{\|P_{\lambda,M}f(R_\gamma\Phi) - P_{\lambda,M}f(R_{\gamma_\lambda}\Phi)\|_U}_{<\varepsilon \text{ по (11)}} + \\ & + \|P_{\lambda,M}f(R_{\gamma_\lambda}\Phi) - P_{\lambda,M}\hat{f}(R_{\gamma_\lambda}\Phi)\|_U + \underbrace{\|P_{\lambda,M}\hat{f}(R_{\gamma_\lambda}\Phi) - R_{\gamma_\lambda}P_{\lambda,M}\hat{f}(\Phi)\|_U}_{=0 \text{ по (14)}} + \\ & + \|R_{\gamma_\lambda}P_{\lambda,M}\hat{f}(\Phi) - R_{\gamma_\lambda}P_{\lambda,M}f(\Phi)\|_U + \underbrace{\|R_{\gamma_\lambda}P_{\lambda,M}f(\Phi) - R_\gamma P_{D_M}f(\Phi)\|_U}_{<2\varepsilon \text{ по (12)}}. \end{aligned}$$

Так как  $\|P_{\lambda,M}\| \leq 1$  и  $\|R_{\gamma_\lambda}\| = 1$ , два «средних» члена оцениваются через (13) сверху на  $\varepsilon$  каждый. Итого получаем

$$\|P_{D_M}f(R_\gamma\Phi) - R_\gamma P_{D_M}f(\Phi)\|_U < 6\varepsilon.$$

Так как  $\varepsilon$  произвольно, доказано (9). Переходом  $M \rightarrow \infty$  получаем эквивариантность  $f$ .

**(Достаточность).** Пусть теперь  $f: V \rightarrow U$  непрерывно по норме и эквивариантно. Нужно: для любого компакта  $K \subset V$  и  $\varepsilon > 0$  построить базовую CNN  $\hat{f}$ , приближающую  $f$  на  $K$ .

Шаг 1: замена  $f$  на дискретизованно-усечённый суррогат. По лемме 9.1 (применённой к  $K$  и  $f(K) \subset U$ , что компактно по непрерывности  $f$ ) можно выбрать  $\lambda$  малым и  $\Lambda$  большим так, что одновременно:

$$\sup_{\Phi \in K} \|P_{\lambda,\Lambda}\Phi - \Phi\|_V < \delta, \quad \sup_{\Psi \in f(K)} \|P_{\lambda,\Lambda}\Psi - \Psi\|_U < \varepsilon/3,$$

и по равномерной непрерывности  $f$  на компакте  $K$  (теорема Кантора) при достаточно малом  $\delta$  выполнено

$$\sup_{\Phi \in K} \|f(P_{\lambda,\Lambda}\Phi) - f(\Phi)\|_U < \varepsilon/3.$$

Тогда для приближения

$$f_{\lambda,\Lambda}(\Phi) := P_{\lambda,\Lambda} f(P_{\lambda,\Lambda} \Phi)$$

получаем

$$\sup_{\Phi \in K} \|f_{\lambda,\Lambda}(\Phi) - f(\Phi)\|_U < 2\varepsilon/3. \quad (15)$$

Шаг 2: сведение к конечномерному «ядру» при  $\Lambda = 0$ . Зафиксируем глубину  $T$ . В [30] вводится функция  $f_{\lambda,0,T}$ , которая отвечает выходу на *одной* пространственной ячейке (вырожденное окно  $\Lambda = 0$ ) и зависит только от конечного входного окна радиуса  $(T-1)\lambda L_{\text{rf}}$ . Формально задаётся

$$f_{\lambda,0,T}(\Phi) := P_{\lambda,0} f(P_{\lambda,(T-1)\lambda L_{\text{rf}}} \Phi), \quad f_{\lambda,0,T} : V_{\lambda,(T-1)\lambda L_{\text{rf}}} \rightarrow U_{\lambda,0}. \quad (16)$$

Это отображение непрерывно и действует между конечномерными пространствами.

Шаг 3: аппроксимация ядра базовой CNN (Лемма 9.2). Ниже мы докажем Лемму 9.2, которая говорит, что любой непрерывный  $f_{\lambda,0,T}$  можно аппроксимировать базовой CNN с теми же  $\lambda, T$  и  $\Lambda = 0$ .

Шаг 4: расширение ядра до произвольного окна («tile by translations»). Эквивариантность  $f$  позволяет восстановить полный выход на окне из локального ядра с помощью «shift-and-sum» (смотри [30, (3.28)]): для дискретных  $\gamma \in Z_{\lfloor \Lambda/\lambda \rfloor}$

$$f_{\lambda,\Lambda,T}(\Phi) := \sum_{\gamma \in Z_{\lfloor \Lambda/\lambda \rfloor}} R_{\lambda\gamma} f_{\lambda,0,T}(R_{-\lambda\gamma} \Phi) \in U_{\lambda,\Lambda}. \quad (17)$$

Так как сумма конечна, а сдвиги изометричны, то если  $\hat{f}_0$  аппроксимирует  $f_{\lambda,0,T}$  на множествах  $R_{-\lambda\gamma}K$ , тогда сеть

$$\hat{f}(\Phi) := \sum_{\gamma \in Z_{\lfloor \Lambda/\lambda \rfloor}} R_{\lambda\gamma} \hat{f}_0(R_{-\lambda\gamma} \Phi) \quad (18)$$

аппроксимирует  $f_{\lambda,\Lambda,T}$  на  $K$ , причём ошибка суммируется линейно и контролируется выбором точности ядра. Реализуемость (18) в классе базовых CNN обсуждается и формально доказывается в статье: локальность (фикс.  $L_{\text{rf}}$ ) обеспечивает вычислимость каждого элемента расширения одним и тем же ядром, а эквивариантность слоёв обеспечивает корректное «копирование» по всем позициям.

Шаг 5: итоговая оценка. Можно показать, что при достаточно большом  $T$  функция  $f_{\lambda,\Lambda,T}$  приближает  $f_{\lambda,\Lambda}$  на  $K$  (это контроль «длины поля восприятия» в континуальном масштабе). Совмещая: (15) + аппроксимацию  $f_{\lambda,\Lambda}$  через  $f_{\lambda,\Lambda,T}$  + аппроксимацию  $f_{\lambda,\Lambda,T}$  сетью (18), получаем требуемое  $\sup_{\Phi \in K} \|\hat{f}(\Phi) - f(\Phi)\|_U < \varepsilon$ .  $\square$

**Лемма 9.2** (Аппроксимация при вырожденном окне, лемма 3.1 [30]). *Пусть фиксированы  $\lambda > 0$  и  $T \in \mathbb{N}$ , а выходное окно вырождено:  $\Lambda = 0$ . Тогда любое непрерывное отображение*

$$g : V_{\lambda,(T-1)\lambda L_{\text{rf}}} \rightarrow U_{\lambda,0}$$

*можно аппроксимировать (равномерно на компактах) базовыми CNN с теми же  $\lambda, T$  и  $\Lambda = 0$  (разрешая увеличивать числа каналов  $d_t$ ).*

Идея в том, чтобы строго реализовать следующую схему: локально сжать вход в фиксированное малое окно и применить УАТ для MLP на конечномерном векторе.

*Доказательство.* Шаг 0: конечномерность. Пространство  $V_{\lambda, (T-1)L_{\text{rf}}}$  конечномерно и отождествляется с  $\mathbb{R}^N$ , где  $N = d_V |Z_{(T-1)L_{\text{rf}}}|$ ; аналогично  $U_{\lambda, 0} \cong \mathbb{R}^{d_U}$ . Следовательно, задача сводится к аппроксимации непрерывной функции  $g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^{d_U}$  на компакте.

Шаг 1: «сжатие» (перенос всех координат в одно локальное место). Построим первые  $T - 2$  слоёв так, чтобы (на заданном компакте) они реализовывали отображение

$$C: V_{\lambda, (T-1)L_{\text{rf}}} \rightarrow W_{T-1} = V_{\lambda, L_{\text{rf}}} \text{ (с большим числом каналов),}$$

которое кодирует все координаты входа в значениях признакового отображения вблизи нуля (внутри  $Z_{L_{\text{rf}}}$ ), причём координаты кодируются *по каналам*. Формально: для каждой входной координаты  $(\gamma, k)$  (где  $\gamma \in Z_{(T-1)L_{\text{rf}}}$ ) выделим отдельный канал  $c(\gamma, k)$  на последнем передвыходном слое и добьёмся, чтобы

$$(C(\Phi))_{0, c(\gamma, k)} \approx \Phi_{\gamma, k},$$

а остальные значения  $C(\Phi)$  вне небольшого набора позиций можно считать несущественными.

Как это сделать свёрточными слоями фиксированной локальности? Рассмотрим разложение  $\gamma = \theta_1 + \dots + \theta_{T-1}$ , где каждое  $\theta_i \in Z_{L_{\text{rf}}}$ . Такое разложение существует, потому что  $\|\gamma\|_\infty \leq (T-1)L_{\text{rf}}$ . Тогда можно «перетаскивать» значение из позиции  $\gamma$  к нулю за  $T-1$  локальных шагов, каждый раз используя сдвиг на  $\theta_i$  внутри допустимого поля восприятия.

В линейном случае мы бы просто выбирали веса как индикаторы нужного сдвига и копировали координаты точно. С нелинейностью  $\sigma$  Яроцкий использует следующий стандартный приём: координатные функционалы вида  $\Phi \mapsto \Phi_{\eta, k}$  на конечномерном пространстве аппроксимируются однослойными сетями, после чего линейные комбинации и «маршрутизация» по каналам реализуются последующими свёрточными слоями. Это позволяет построить  $C$  с любой требуемой точностью на данном компакте.

Шаг 2: УА на локализованном векторе (последние два слоя). После «сжатия»  $C(\Phi)$  зависит (с заданной точностью) от конечного набора скаляров, которые мы можем рассматривать как вектор  $x \in \mathbb{R}^N$ , расположенный в каналах в одной точке решётки. Последние два слоя при  $\Lambda = 0$  вычисляют выход в одной точке и имеют вид полносвязной сети с одним скрытым слоем, построенной по этому вектору:

$$(\hat{f}_T \circ \hat{f}_{T-1})(\Psi) = W^{(T)} \sigma(W^{(T-1)} \text{vec}(\Psi) + b^{(T-1)}) + b^{(T)}.$$

По теореме универсальной аппроксимации (используемой Яроцким как теорема 2.1) можно выбрать ширину скрытого слоя достаточно большой так, чтобы эта композиция аппроксимировала произвольную непрерывную  $g$  на компакте входных сигналов.

Шаг 3: композиция. Композиция «первые слои  $\approx C$ » и «последние слои  $\approx g \circ C^{-1}$  (на образе компакта)» даёт требуемую аппроксимацию  $g$  базовой CNN с  $\Lambda = 0$ .  $\square$

Далее Яроцкий рассматривает сети с шагом субдескритизации  $s$  и фиксированным  $L_{\text{rf}}$ , при этом накладывается условие достижимости (связности)

$$s \leq 2L_{\text{rf}} + 1, \tag{19}$$

которое гарантирует, что информация из каждой входной позиции может попасть к выходу через локальные окна [30, (3.29)].

**Определение.** Непрерывный функционал  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$  называется *предельной точкой семейства свёрточных сетей с субдескритизацией*, если для любого компакта  $K \subset V$ , любого  $\varepsilon > 0$ , любых  $\lambda_0 > 0$ ,  $\Lambda_0 > 0$  существует CNN с шагом субдескритизации  $s$  (удовлетворяющим (19)), шагом сетки  $\lambda \leq \lambda_0$  и достаточно большой глубиной  $T$ , так что эффективный входной радиус  $\lambda L_{1,T} \geq \Lambda_0$  и

$$\sup_{\Phi \in K} |f(\Phi) - \hat{f}(\Phi)| < \varepsilon.$$

**Теорема 9.2.** Функционал  $f: V \rightarrow \mathbb{R}$  является предельной точкой семейства CNN с субдескритизацией тогда и только тогда, когда  $f$  непрерывен по норме.

*Доказательство. (Необходимость).* Точно как в теореме о характеристизации предельных точек: берём сходящуюся последовательность  $\Phi_n \rightarrow \Phi$ , рассматриваем компакт  $K = \{\Phi\} \cup \{\Phi_n\}$  и аппроксимирующую  $f$  сеть  $\hat{f}$  на  $K$ . По непрерывности  $\hat{f}$  и оценке треугольником получаем непрерывность  $f$ .

*(Достаточность).* Пусть  $f$  непрерывен,  $K \subset V$  компактен,  $\varepsilon > 0$ .

Шаг 1: проектор на большое конечное окно. По лемме 1 можно выбрать  $\lambda$  малым и параметры сети (в частности, глубину  $T$ ) так, чтобы проектор  $P_{\lambda, \lambda L_{1,T}}$  был близок к тождеству на  $K$ :

$$\sup_{\Phi \in K} \|P_{\lambda, \lambda L_{1,T}} \Phi - \Phi\|_V < \delta,$$

а равномерная непрерывность  $f$  на компакте  $K$  даёт

$$\sup_{\Phi \in K} |f(P_{\lambda, \lambda L_{1,T}} \Phi) - f(\Phi)| < \varepsilon/2. \quad (20)$$

Шаг 2: конечномерная аппроксимация. Отображение  $g := f \circ P_{\lambda, \lambda L_{1,T}}$  действует на конечномерном пространстве  $V_{\lambda, \lambda L_{1,T}} \cong \mathbb{R}^N$ , и достаточно аппроксимировать  $g$  на компакте  $P_{\lambda, \lambda L_{1,T}} K$ .

Шаг 3: реализуемость  $g$  архитектурой с субдескритизацией. Благодаря условию (19) любая входная позиция на мелкой решётке может быть выражена как  $s\gamma + \theta$  с  $\theta \in Z_{L_{\text{rf}}}$ , а значит локальный слой с шагом  $s$  может «забирать» информацию из каждой позиции и переносить её на более грубую решётку. Итерируя по слоям, можно построить (с достаточной шириной каналов) схему «сжатия», аналогичную доказательству Леммы 9.2, которая кодирует конечномерный вход в признаки в небольшой области на последнем слое. После этого последние слои реализуют MLP с одним скрытым слоем над полученным конечномерным вектором признаков, и по УАТ аппроксимируют произвольное непрерывное  $g$  на компакте.

То есть существует downsampling-CNN  $\hat{f}$  такая, что

$$\sup_{\Phi \in K} |\hat{f}(\Phi) - f(P_{\lambda, \lambda L_{1,T}} \Phi)| < \varepsilon/2. \quad (21)$$

Совмещая (20) и (21), получаем  $\sup_{\Phi \in K} |\hat{f}(\Phi) - f(\Phi)| < \varepsilon$ .  $\square$

Эти две теоремы дают строгую характеристизацию аппроксимационной мощности CNN в двух режимах:

- **без пулинга:**  $\overline{\mathcal{H}}_{\text{CNN}} = \{\text{непрерывные и сдвиг-эквивариантные } f: V \rightarrow U\};$
- **с субдескритизацией:**  $\overline{\mathcal{H}}_{\text{CNN}} = \{\text{непрерывные функционалы } f: V \rightarrow \mathbb{R}\}.$

В первом случае симметрия действует как *жёсткое ограничение* на возможный предел, во втором — субдескритизация разрушает эквивариантность в пределе, и остаётся только топологическое условие непрерывности.



### 9.1.2 Стандартная модель Чжоу: пространство гипотез и универсальность

В статье Чжоу [31] рассматривается *чисто свёрточная* глубокая сеть без полносвязных матриц: все линейные преобразования имеют тёрлицеву (Toeplitz) структуру, соответствующую одномерной свёртке (вектор  $x \in \mathbb{R}^d$  интерпретируется как 1D-сигнал длины  $d$ ).

**Определение** (Маска фильтра и матрица свёртки). Фиксируем длину фильтра  $s \geq 2$ . *Маска фильтра* (filter mask) — это последовательность  $w = (w_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ , причём

$$w_k = 0 \quad \text{для всех } k \notin \{0, 1, \dots, s\}.$$

Для вектора  $v = (v_1, \dots, v_D)^\top \in \mathbb{R}^D$  (с нулевым продолжением вне  $\{1, \dots, D\}$ ) определим свёртку

$$(w * v)_i = \sum_{k=1}^D w_{i-k} v_k.$$

Этому соответствует *матрица свёртки*  $T = T(w)$  тёрлицева типа размера  $(D + s) \times D$  с постоянными диагоналями, то есть  $Tv = w * v$ .

**Определение** (Глубокая CNN [31]). Пусть глубина равна  $J$ . Вводим ширины

$$d_0 = d, \quad d_j = d + js, \quad j = 1, \dots, J.$$

Пусть  $T^{(j)} = T(w^{(j)})$  — тёрлицева матрица свёртки размера  $d_j \times d_{j-1}$ , а  $\sigma(u) = u_+ = \max\{u, 0\}$  — ReLU. Определим промежуточные представления (feature maps)

$$h^{(0)}(x) = x, \quad h^{(j)}(x) = \sigma(T^{(j)}h^{(j-1)}(x) - b^{(j)}), \quad j = 1, \dots, J,$$

где  $b^{(j)} \in \mathbb{R}^{d_j}$  — векторы смещений.

**Определение** (Ограничение на смещения (bias pattern)). Для  $j \leq J - 1$  в статье берётся специальная форма: компоненты  $b_{s+1}^{(j)}, \dots, b_{d_j-s}^{(j)}$  равны одному и тому же числу (середица повторяется), а крайние  $2s$  компонент могут быть произвольными. (Именно это позволяет «выключать»/«включать» нужные координаты в конструкциях.)

**Определение** (Гипотезное пространство). Выходом сети служит линейная комбинация компонент последнего слоя:

$$\mathcal{H}_{w,b}^J = \left\{ x \mapsto \sum_{k=1}^{d_J} c_k h_k^{(J)}(x) : c \in \mathbb{R}^{d_J} \right\}.$$

Это и есть класс функций, реализуемых *глубокой свёрточной сетью Чжоу* глубины  $J$  в [31].

Два ключевых факта обеспечивающих конструктивную выразительность класса  $\mathcal{H}_{w,b}^J$ :

1. произведение тёрлицевых матриц снова является тёрлицевой матрицей, отвечающей свёртке свёрток;
2. любую конечную маску можно разложить в свёрточное произведение коротких масок длины  $s + 1$ .

**Лемма 9.3.** Пусть  $w^{(1)}, \dots, w^{(J)}$  — векторы с компонентами из  $\{0, \dots, s\}$  и  $T^{(j)} = T(w^{(j)})$ . Тогда существует (конечная) последовательность  $W$  такая, что

$$T^{(J)}T^{(J-1)} \dots T^{(1)} = T(W),$$

и при этом  $W = w^{(J)} * w^{(J-1)} * \dots * w^{(1)}$  (ассоциативно).

*Доказательство.* Для любого вектора  $v$  имеем  $T(w)v = w * v$  по определению. Тогда

$$T^{(2)}T^{(1)}v = T(w^{(2)})(w^{(1)} * v) = w^{(2)} * (w^{(1)} * v) = (w^{(2)} * w^{(1)}) * v.$$

Индукцией по  $J$  получаем  $T^{(J)} \dots T^{(1)}v = (w^{(J)} * \dots * w^{(1)}) * v$  для всех  $v$ , следовательно матрицы совпадают.  $\square$

**Теорема 9.3** (Свёрточная факторизация конечной маски, теорема С [31]). Пусть  $s \geq 2$  и последовательность  $W = (W_k)_{k \in \mathbb{Z}}$  из векторов с компонентами из  $\{0, 1, \dots, M\}$ . Тогда существуют  $J < \frac{M}{s-1} + 1$  и маски  $w^{(1)}, \dots, w^{(J)}$ , каждая состоящая из элементов  $\{0, \dots, s\}$ , такие что

$$W = w^{(J)} * w^{(J-1)} * \dots * w^{(1)}.$$

*Доказательство.* Следуем доказательству из оригинальной статьи. Для конечной неотрицательной последовательности  $a$  введём символ

$$\widehat{a}(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k,$$

это многочлен степени  $\deg \widehat{a} = \max\{k : a_k \neq 0\}$ . Для свёртки выполняется тождество символов:

$$\widehat{a * b}(z) = \widehat{a}(z) \widehat{b}(z),$$

поскольку коэффициенты произведения многочленов равны свёртке коэффициентов.

Пусть  $\widehat{W}(z)$  — многочлен степени  $M$  с вещественными коэффициентами. Разложим его на линейные и квадратичные множители над  $\mathbb{R}$ . Комплексные корни идут попарно: если  $z_k = x_k + iy_k$  корень, то и  $\bar{z}_k = x_k - iy_k$  корень, и

$$(z - z_k)(z - \bar{z}_k) = z^2 - 2x_k z + (x_k^2 + y_k^2),$$

то есть вещественный квадратичный множитель. Поэтому существует факторизация вида

$$\widehat{W}(z) = W_M \prod_{k=1}^K (z^2 - 2x_k z + (x_k^2 + y_k^2)) \prod_{k=2K+1}^M (z - x_k),$$

где второе произведение отвечает вещественным корням (с учётом кратностями).

Теперь сгруппируем множители в блоки так, чтобы степень каждого блока была  $\leq s$ :

- берём до  $\lfloor s/2 \rfloor$  квадратичных множителей (или  $\lfloor (s-1)/2 \rfloor$  квадратичных + 1 линейный),
- либо берём до  $s$  линейных множителей,

пока не исчерпаем весь набор. Тогда получим разложение

$$\widehat{W}(z) = \widehat{w}^{(J)}(z) \dots \widehat{w}^{(2)}(z) \widehat{w}^{(1)}(z), \quad \deg \widehat{w}^{(j)} \leq s,$$

где каждый  $\widehat{w}^{(j)}$  имеет вещественные коэффициенты. Переходя от многочленов к последовательностям коэффициентов, получаем  $W = w^{(J)} * \dots * w^{(1)}$ , а оценка на  $J$  следует из того, что каждый блок уменьшает суммарную степень минимум на  $(s-1)$ , кроме последнего блока.  $\square$

**Теорема 9.4** (Универсальность глубокой CNN, теорема A[31]). Пусть  $2 \leq s \leq d$  и  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  — компакт. Для любого  $f \in C(\Omega)$  существуют глубины  $J \rightarrow \infty$ , наборы масок  $w$ , смещений  $b$  и функции  $g_J \in \mathcal{H}_{w,b}^J$  такие, что

$$\|f - g_J\|_{C(\Omega)} \rightarrow 0 \quad \text{при } J \rightarrow \infty.$$

*Доказательство.* Доказательство оформим конструктивно, следуя плану Чжоу и стандартной аппроксимационной теории.

Шаг 1: редукция к полиномам. По теореме Стоуна–Вейерштрасса алгебра полиномов на  $\mathbb{R}^d$  плотна в  $C(\Omega)$ . Значит, для любого  $\varepsilon > 0$  существует полином  $p$  такой, что

$$\|f - p\|_{C(\Omega)} < \varepsilon/3.$$

Шаг 2: разложение полинома на ridge-термы. Нам достаточно доказать, что любой многочлен  $p$  можно представить как конечную сумму

$$p(x) = \sum_{q=1}^Q p_q(\langle \xi_q, x \rangle), \quad \xi_q \in \mathbb{R}^d,$$

где  $p_q$  — одномерные полиномы. Это следует из того, что пространство полиномов степени  $\leq n$  конечномерно, а семейство функций  $\{(\langle \xi, x \rangle)^k : \xi \in \mathbb{R}^d, 0 \leq k \leq n\}$  порождает его как линейную оболочку: действительно, для фиксированного  $n$  рассмотрим конечный набор направлений  $\xi_1, \dots, \xi_R$ , выбранный так, чтобы матрица значений мономов на наборе направлений имела полный ранг (например, берём достаточно много «общих»  $\xi_r$ ; тогда соответствующая вандермондова система невырождена). Тогда любой моном  $x^\alpha$  степени  $|\alpha| \leq n$  выражается как линейная комбинация степеней  $(\langle \xi_r, x \rangle)^{|\alpha|}$ , а значит и любой полином  $p$  выражается как сумма одномерных полиномов от  $\langle \xi_r, x \rangle$ .

Шаг 3: реализация ridge-термов сетью Чжоу. Зафиксируем один терм  $p_q(\langle \xi_q, x \rangle)$ . Сначала объясним, как получить линейную форму  $\langle \xi_q, x \rangle$  внутри сети, затем как реализовать одномерный полином/его аппроксимацию через ReLU.

(3a) *Линейная форма как одна координата  $T(W)x$ .* Пусть нам нужно получить набор скаляров  $\alpha_0 \cdot x, \alpha_1 \cdot x, \dots, \alpha_m \cdot x$  (в частности, можно взять  $\alpha_0 = \xi_q$  и дополнительные  $\alpha_k$  для построения ломаной аппроксимации). Сформируем конечную последовательность  $W$  длины  $(m+1)d$  «склеивкой» коэффициентов так, чтобы некоторые строки матрицы  $T(W)$  совпали с  $\alpha_k^\top$ . По теореме 9.3 найдётся факторизация  $W = w^{(J)} * \dots * w^{(1)}$  с масками длины  $s+1$  и глубиной  $J = O(m)$ . По лемме 9.3 получаем

$$T^{(J)} \dots T^{(1)} = T(W),$$

то есть произведение тёплитц-слоёв вычисляет нужные линейные формы как компоненты  $T(W)x$ .

(3b) *ReLU-шарниры и линейные сплайны.* Классический факт: любую непрерывную  $u: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  можно аппроксимировать линейным сплайном, а линейный сплайн представим через «шарниры»  $(t - \tau)_+ = \sigma(t - \tau)$ : если узлы  $\tau_1 < \dots < \tau_m$ , то

$$S(t) = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{k=1}^m \gamma_k (t - \tau_k)_+, \quad (\star)$$

где коэффициенты  $\gamma_k$  выражаются через конечные разности наклонов на соседних интервалах. Это так, потому что производная  $S'(t)$  кусочно-постоянна и испытывает скачки  $\gamma_k$  в  $\tau_k$ , а интегрирование даёт  $(\star)$  (смотри например [32, Глава 5]).

Следовательно, чтобы реализовать/аппроксимировать  $p_q(t)$  на множестве значений  $t = \langle \xi_q, x \rangle$ , достаточно реализовать множество функций  $(t - \tau_k)_+$  и затем взять линейную комбинацию.

(3с) *Встраивание шарниров в  $\mathcal{H}_{w,b}^J$* . После шага (3а) нужный скаляр  $t = \langle \xi_q, x \rangle$  появляется как одна из координат некоторого  $h^{(J-1)}(x)$  (либо прямо как координата  $T(W)x$  до применения ReLU). Затем на последнем слое мы выбираем смещения  $b^{(J)}$  так, чтобы отдельные координаты имели вид

$$h_\ell^{(J)}(x) = \sigma(t - \tau_k) = (t - \tau_k)_+$$

для нужных  $\tau_k$ . После этого линейная комбинация с коэффициентами  $c_\ell$  реализует  $(\star)$ .

Итак, для каждого ridge-терма можно построить  $g_q \in \mathcal{H}_{w,b}^J$ , аппроксимирующий  $p_q(\langle \xi_q, x \rangle)$  с ошибкой  $< \varepsilon/(3Q)$  на  $\Omega$ . Суммируя по  $q$  (линейность выхода по  $c$ ), получаем  $g = \sum_{q=1}^Q g_q \in \mathcal{H}_{w,b}^J$  и

$$\|p - g\|_{C(\Omega)} < \varepsilon/3.$$

Вместе с шагом 1:

$$\|f - g\|_{C(\Omega)} \leq \|f - p\|_{C(\Omega)} + \|p - g\|_{C(\Omega)} < 2\varepsilon/3.$$

Уточняя точности на шагах 1 и 3 (заменой  $\varepsilon/3$  на  $\varepsilon/2$  и тому подобное), получаем требуемое  $\|f - g\|_{C(\Omega)} < \varepsilon$ .  $\square$

Далее фиксируем  $d = 1$ ,  $\Omega = [0, 1]$ , нас будет интересовать количественная оценка аппроксимации липшицевых функций.

**Теорема 9.5.** Пусть  $d = 1$ ,  $f \in C([0, 1])$  липшицева с полу-нормой  $\|f\|_{\text{Lip}} = \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}$ . Тогда существует константа  $c > 0$ , не зависящая от  $f$  и  $J$ , такая что

$$\inf_{g \in \mathcal{H}_{w,b}^J} \|f - g\|_\infty \leq c \|f\|_{\text{Lip}} J^{-1/2}.$$

*Доказательство. Шаг 1: линейный сплайн на равномерной сетке.* Для  $m \in \mathbb{N}$  рассмотрим узлы  $x_k = k/m$ ,  $k = 0, \dots, m$ , и линейный интерполянт  $S_m f$  по этим узлам. Для любого  $x \in [x_k, x_{k+1}]$  по липшицевости

$$|f(x) - S_m f(x)| \leq \frac{\|f\|_{\text{Lip}}}{2m},$$

откуда

$$\|f - S_m f\|_\infty \leq \frac{\|f\|_{\text{Lip}}}{2m}. \quad (22)$$

*Шаг 2: представление сплайна через шарниры ReLU.* Из общей формулы  $(\star)$  следует: существует представление

$$S_m f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \sum_{k=1}^{m-1} \gamma_k (x - x_k)_+, \quad (23)$$

где  $x_k = k/m$ , а коэффициенты  $\gamma_k$  выражаются через скачки наклонов  $S_m f$  в узлах.

*Шаг 3: реализация (23) в классе Чжоу при глубине  $J \gtrsim m^2$ .* Поясним конструктивно, почему при фиксированной длине фильтра  $s + 1$  можно реализовать семейство шарниров  $(x - x_k)_+$  для  $k = 1, \dots, m - 1$  внутри  $\mathcal{H}_{w,b}^J$ , если  $J$  достаточно велик.

В 1D вход  $x$  является скаляром. С помощью тёплиц-слоёв можно «размножить» информацию об  $x$  по разным координатам и затем, используя разные смещения в последнем слое, получить набор функций

$$x \mapsto (x - x_k)_+, \quad k = 1, \dots, m - 1.$$

Технически это реализуется так же, как в явной конструкции для получения координат  $(\alpha_k \cdot x - t_k)_+$ : линейная стадия создаёт нужные аффинные формы, а последний ReLU + смещение превращает их в шарниры. Ограничение на смещение не мешает, поскольку «особые» компоненты допускаются на краях, а середину можно держать константной (используя повторяющийся параметр).

Почему возникает масштаб  $J \gtrsim m^2$ ? Интуитивно: чтобы получить  $m$  разных «переломов» на фиксированном фильтре, нужно достаточно много итераций локального пространства/кодирования. Следовательно, при  $J \geq Cm^2$  существует  $g \in \mathcal{H}_{w,b}^J$  такой, что  $g(x) = S_m f(x)$  (или  $\|g - S_m f\|_\infty$  поглощается константой).

*Шаг 4: выбор  $m \asymp \sqrt{J}$  и итог.* Положим  $m = \lfloor c_0 \sqrt{J} \rfloor$  так, чтобы  $J \geq Cm^2$ . Тогда из (22) и равенства/приближения  $g \approx S_m f$  получаем

$$\|f - g\|_\infty \leq \|f - S_m f\|_\infty + \|S_m f - g\|_\infty \leq \frac{\|f\|_{\text{Lip}}}{2m} + o(1) \leq c \|f\|_{\text{Lip}} J^{-1/2}.$$

□

*Замечание.* В оригинальной статье основной количественный результат формулируется для более гладких классов (Соболевские пространства) и даёт более быстрые скорости на 1D при дополнительной регулярности. Теорема служит иллюстрацией подхода *кусочно-линейная аппроксимация + ReLU-шарниры + тёплиц-структура*.

### 9.1.3 Подход Ли-Лин-Шеня: универсальность полносвязных свёрточных сетей для сдвиг-инвариантных функций

**Контекст.** В предыдущих фрагментах мы видели, что *симметричные ограничения* (например, сдвиг-эквивариантность) радикально меняют ответ на вопрос об универсальной аппроксимации. В этой части рассматривается *сдвиг-инвариантная* постановка на конечной периодической решётке (дискретный тор) и даётся *точный* критерий, когда полносвязные свёрточные сети (FCNN) с *фиксированным* числом каналов и *маленьким* ядром (размер 2) обладают свойством УА.

Зафиксируем размерность  $d \in \mathbb{N}$  и вектор размеров  $n = (n_1, \dots, n_d)$ . Рассмотрим пространство сигналов

$$X := \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d} \cong \mathbb{R}^{|n|}, \quad |n| := \prod_{s=1}^d n_s.$$

Индексы будем понимать по модулю  $n_s$  (периодические граничные условия).

Для  $k = (k_1, \dots, k_d)$ , где  $k_s \in \{0, 1, \dots, n_s - 1\}$ , определим *оператор сдвига*  $T_k: X \rightarrow X$ :

$$[T_k x]_i := x_{i-k} \quad (\text{вычитание по модулю } n).$$

Действие  $k \mapsto T_k$  образует (конечную) группу сдвигов.

В данном контексте уточним ранее введённые понятия.

- Функция  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$  называется *сдвиг-инвариантной*, если

$$F(T_k x) = F(x) \quad \forall x \in X, \quad \forall k.$$

- Отображение  $\Phi: X \rightarrow X$  называется *сдвиг-эквивариантным*, если

$$\Phi(T_k x) = T_k \Phi(x) \quad \forall x \in X, \forall k.$$

Для  $w, x \in X$  (ядро  $w$  и сигнал  $x$ ) *свёртка*  $w * x \in X$  определяется стандартно (индексы периодические):

$$[w * x]_i := \sum_j w_j x_{i-j}.$$

Из определения следует коммутирование со сдвигом:

$$T_k(w * x) = (T_k w) * x = w * (T_k x).$$

Это и есть формальная причина, почему свёрточные слои при *разделении весов* естественно порождают сдвиг-эквивариантные/инвариантные модели.

Обсудим подробнее архитектуру FCCN. Далее  $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — нелинейность (в части про неостаточные сети будет важна  $\sigma = \text{ReLU}$ ).

**Определение** (Носитель тензора [33]). Определим *носитель* тензора  $x \in X$  как минимальный  $d$ -вектор  $\text{supp}(x) = (j_1, \dots, j_d)$ , такой что если для мультииндекса  $i = (i_1, \dots, i_d)$  выполнено  $i_s > j_s$  хотя бы для одного  $s$ , то  $[x]_i = 0$ . Пишем  $\text{supp}(x) \leq \ell$  (покомпонентно), если  $j_s \leq \ell_s$  для всех  $s$ .

*Интерпретация:* ядро с  $\ell = (2, \dots, 2)$  использует ближайших соседей «в одном шаге» по каждой координате.

Пусть  $r \in \mathbb{N}$  — число каналов признаков. Для фиксированного ограничения  $\ell$  на носитель ядра зададим класс функций

$$\mathcal{F}_{r,\ell} := \left\{ x \mapsto \sum_{i=1}^r v_i \sigma(w_i * x + b_i \mathbf{1}) : w_i \in X, \text{supp}(w_i) \leq \ell, v_i, b_i \in \mathbb{R} \right\}. \quad (24)$$

Здесь  $\mathbf{1} \in X$  — тензор из единиц (смещение одинаково по всем координатам), а коэффициенты  $v_i$  «смешивают» каналы.

Пусть  $g: X \rightarrow \mathbb{R}$  — *липицева* и *инвариантная относительно перестановок координат* функция: значение  $g(x)$  не меняется при любой перестановке компонент  $x$ . Например, сумма  $g(x) = \sum_i [x]_i$  или максимум  $g(x) = \max_i [x]_i$  (*глобальный пулинг*).

Определим множества

$$\text{CNN}_{r,\ell} := \{g \circ f_m \circ \dots \circ f_1 : f_1, \dots, f_m \in \mathcal{F}_{r,\ell}, m \geq 1\}, \quad (25)$$

$$\text{resCNN}_{r,\ell} := \{g \circ (\text{id} + f_m) \circ \dots \circ (\text{id} + f_1) : f_1, \dots, f_m \in \mathcal{F}_{r,\ell}, m \geq 1\}. \quad (26)$$

По построению любые элементы  $\text{CNN}_{r,\ell}$  и  $\text{resCNN}_{r,\ell}$  являются сдвиг-инвариантными функциями  $X \rightarrow \mathbb{R}$  (периодичность и разделение весов сохраняют симметрию на каждом слое).

**Определение.** Функциональное семейство  $\mathcal{H} \subset \{X \rightarrow \mathbb{R}\}$  обладает *сдвиг-инвариантной универсальной аппроксимацией в  $L^p$* , если:

1. каждая  $H \in \mathcal{H}$  сдвиг-инвариантна;
2. для любой сдвиг-инвариантной непрерывной (или  $L^p$ -) функции  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ , любого компакта  $K \subset X$ , любого  $\varepsilon > 0$  и  $p \in [1, \infty)$  существует  $H \in \mathcal{H}$ , такое что  $\|F - H\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon$ .

**Теорема 9.6.** *Имеют место утверждения [33]:*

1. (Достаточность:) *Остаточное гипотезное пространство  $\text{resCNN}_{r,\ell}$  обладает сдвиг-инвариантной УА при  $r \geq 1$  и  $\ell \geq 2$  (покомпонентно). Пространство  $\text{CNN}_{r,\ell}$  обладает сдвиг-инвариантной УА при  $r \geq 2$  и  $\ell \geq 2$ .*
2. (Оптимальность размера ядра:) *Если  $\min_s \ell_s = 1$ , то ни  $\text{resCNN}_{\infty,\ell} + \mathbb{R}^3$ , ни  $\text{CNN}_{\infty,\ell} + \mathbb{R}$  не обладают сдвиг-инвариантной УА.*
3. (Оптимальность числа каналов:) *Семейство  $\text{CNN}_{1,\infty} + \mathbb{R}$  не обладает сдвиг-инвариантной УА.*

*Доказательство.* Шаг 1: из сдвиг-эквивариантной получить сдвиг-инвариантную УА. Сначала временно уберём финальный пулинг и рассмотрим отображения  $X \rightarrow X$  (пиксельный выход), то есть эквивариантную версию. Определим

$$\text{eqCNN}_{r,\ell} := \{f_m \circ \dots \circ f_1 : f_i \in \mathcal{F}_{r,\ell}\}, \quad \text{eqresCNN}_{r,\ell} := \{(\text{id} + f_m) \circ \dots \circ (\text{id} + f_1)\}$$

и соответствующее понятие *сдвиг-эквивариантной УА* (аппроксимация эквивариантных отображений  $X \rightarrow X$  в  $L^p(K)$ ).

**Предложение 9.1** (Связь инвариантной и эквивариантной УА через пулинг). *Пусть  $g: X \rightarrow \mathbb{R}$  — липшицева, инвариантна относительно перестановок координат и  $g(X) = \mathbb{R}$ . Если семейство отображений  $\mathcal{A} \subset \{X \rightarrow X\}$  обладает сдвиг-эквивариантной УА, то семейство функций*

$$\mathcal{B} := \{g \circ \varphi : \varphi \in \mathcal{A}\} \subset \{X \rightarrow \mathbb{R}\}$$

*обладает сдвиг-инвариантной УА.*

*Доказательство утверждения.* Пусть  $F: X \rightarrow \mathbb{R}$  — сдвиг-инвариантная  $L^p$ -функция,  $K \subset X$  — компакт. Можно считать (расширив компакт при необходимости), что  $K = [-a, a]^n$ .

Определим подмножество

$$K_1 := \{x \in K : [x]_1 > [x]_i \ \forall i \neq 1\}.$$

Тогда (с точностью до множества меры нуль)  $K = \bigcup_k T_k K_1$  и эти множества дизъюнкты.

Положим  $\varepsilon' := \varepsilon / (|n|(1 + \text{Lip}(g)))$ . По универсальности для *несимметричного* случая ([33, Теорема 3.8] используется в статье как внешний инструмент), существует (не обязательно эквивариантное)  $u: X \rightarrow X$  такое, что

$$\|F - g \circ u\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon'. \quad (27)$$

Далее сделаем  $u$  эквивариантной.

Так как  $u \in L^p$ , найдётся компакт  $O \subset K_1$  с  $\|u\|_{L^p(K_1 \setminus O)} \leq \varepsilon'$ . Возьмём гладкую финитную функцию  $\chi$  со значениями в  $[0, 1]$ , такую что  $\chi|_O = 1$  и  $\chi|_{K_1^c} = 0$ . Положим  $\tilde{u} := \chi u$ .

Для  $x \in T_k K_1$  определим

$$f(x) := T_k(\tilde{u}(T_{-k}x)),$$

а на дополнении  $\bigcup_k T_k K_1$  положим  $f(x) := 0$ . Поскольку  $\chi$  зануляется на границе  $K_1$ ,  $f$  непрерывно, и прямой проверкой получаем её сдвиг-эквивариантность.

---

<sup>3</sup>Примечание: как и в алгебре это множество всевозможных сумм

Оценим ошибку. Так как  $F$  и  $g \circ f$  сдвиг-инвариантны, достаточно оценивать на  $K_1$ :

$$\|F - g \circ f\|_{L^p(K)} = |n| \|F - g \circ f\|_{L^p(K_1)}. \quad (28)$$

На  $K_1$  имеем  $f|_{K_1} = \tilde{u}$ , а значит

$$\|u - f\|_{L^p(K_1)} = \|u - \tilde{u}\|_{L^p(K_1)} \leq \|u\|_{L^p(K_1 \setminus O)} \leq \varepsilon'.$$

Липшицевость  $g$  даёт  $\|g \circ u - g \circ f\|_{L^p(K_1)} \leq \text{Lip}(g)\varepsilon'$ , и вместе с (27)–(28) получаем

$$\|F - g \circ f\|_{L^p(K)} \leq (1 + \text{Lip}(g))|n|\varepsilon' = \varepsilon.$$

Осталось применить эквивариантную УА для семейства  $\mathcal{A}$  к эквивариантному  $f$ : существует  $\varphi \in \mathcal{A}$ ,  $\|f - \varphi\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon/\text{Lip}(g)$ , и тогда  $\|F - g \circ \varphi\|_{L^p(K)} \leq \varepsilon$ .  $\square$

**Шаг 2:** динамическая интерпретация ResNet и аппроксимация потоков остаточными блоками. Ключевая идея: композицию остатков  $(\text{id} + f_m) \circ \dots \circ (\text{id} + f_1)$  удобно понимать как (грубую) дискретизацию потока ОДУ, а значит удобно ввести непрерывно-временной «идеальный» класс аппроксиматоров.

Пусть  $f: X \rightarrow X$  липшицево. Для  $T \in \mathbb{R}$  определим *поток*  $\phi(f, T): X \rightarrow X$  как

$$\phi(f, T)(x) = z(T), \quad \dot{z}(t) = f(z(t)), \quad z(0) = x.$$

Стандартные результаты теории ОДУ дают, что  $\phi(f, T)$  липшицево (и даже билипшицево, с обратным  $\phi(-f, T)$ ). Определим

$$\text{eqCODE}_{r,\ell} := \{\phi(f_m, t_m) \circ \dots \circ \phi(f_1, t_1) : f_i \in \mathcal{F}_{r,\ell}, t_i \in \mathbb{R}, m \geq 1\}, \quad (29)$$

$$\text{CODE}_{r,\ell} := \{g \circ \Phi : \Phi \in \text{eqCODE}_{r,\ell}\}. \quad (30)$$

**Предложение 9.2.** Пусть  $f: X \rightarrow X$  липшицево с константой  $L$  и  $K \subset X$  — компакт. Тогда для любого  $T \in \mathbb{R}$  и любого  $\varepsilon > 0$  существует  $N \in \mathbb{N}$  такое, что

$$\sup_{x \in K} \left\| \phi(f, T)(x) - \left( \text{id} + \frac{T}{N} f \right)^N(x) \right\| \leq \varepsilon,$$

где  $\circ N$  —  $N$ -кратная композиция. В частности, если  $f \in \mathcal{F}_{r,\ell}$ , то поток  $\phi(f, T)$  равномерно на  $K$  аппроксимируется элементами  $\text{eqresCNN}_{r,\ell}$ .

*Доказательство утверждения.* Это стандартная оценка сходимости явной схемы Эйлера для ОДУ на конечном горизонте времени. Пусть  $h := T/N$  (для  $T < 0$  рассуждение то же, так как можно заменить  $f \mapsto -f$  и  $T \mapsto -T$ ). Рассмотрим истинную траекторию  $z(t)$  и дискретную  $x_k$ :

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k), \quad x_0 = x, \quad t_k := kh.$$

По формуле Тейлора с интегральным остатком для ОДУ получаем локальную ошибку порядка  $h^2$ :

$$z(t_{k+1}) = z(t_k) + hf(z(t_k)) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} (f(z(s)) - f(z(t_k))) ds.$$

Обозначим  $e_k := z(t_k) - x_k$ . Тогда

$$e_{k+1} = e_k + h(f(z(t_k)) - f(x_k)) + r_k, \quad r_k := \int_{t_k}^{t_{k+1}} (f(z(s)) - f(z(t_k))) ds.$$



Липшицевость даёт  $\|f(z(t_k)) - f(x_k)\| \leq L\|e_k\|$ . Далее, так как  $z$  липшицева по времени на  $[0, T]$  (оценка через  $\sup \|f\|$  на компактной трубке вокруг траекторий), получаем  $\|r_k\| \leq Ch^2$  для некоторой константы  $C$  (зависящей от  $K, f, T$ ). Тогда

$$\|e_{k+1}\| \leq (1 + Lh)\|e_k\| + Ch^2.$$

Итерацией и дискретным неравенством Гронуолла:

$$\|e_N\| \leq Ch^2 \sum_{j=0}^{N-1} (1 + Lh)^j = Ch^2 \frac{(1 + Lh)^N - 1}{(1 + Lh) - 1} \leq \frac{C}{L} h (e^{LT} - 1).$$

Правая часть  $\rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ , то есть при  $N \rightarrow \infty$ . Причём все оценки можно сделать равномерными по  $x \in K$  (за счёт компактности  $K$  и непрерывности  $f$ ). Отсюда следует требуемое равномерное приближение потока композицией  $(\text{id} + hf)$ .

Если  $f \in \mathcal{F}_{r,\ell}$ , то отображение  $x \mapsto x + hf(x)$  — это ровно один остаточный блок  $(\text{id} + f_h)$  с  $f_h := hf \in \mathcal{F}_{r,\ell}$ , а значит  $N$ -кратная композиция лежит в  $\text{eqresCNN}_{r,\ell}$ .  $\square$

Дальнейший решающий факт заключается в том, что при минимальных параметрах  $(r, \ell) = (1, 2)$  динамический класс уже универсален:

**Теорема 9.7.** *Динамическое гипотезное пространство  $\text{eqCODE}_{1,2}$  обладает сдвиг-эквивариантной УА, а значит  $\text{CODE}_{1,2}$  обладает сдвиг-инвариантной УА.*

Её доказательство опирается на «перестановку области» (domain rearrangement) через композиции потоков с маленьким ядром и на схему «coordinate zooming + point matching».

Шаг 3: завершение доказательства пункта (1) теоремы.

(а) *Остаточный случай.* По Теореме 9.7 класс  $\text{eqCODE}_{1,2}$  эквивариантно-универсален. По предложению 9.2 каждый поток  $\phi(f, t)$  аппроксимируется композициями остаточных блоков, то есть  $\text{eqresCNN}_{1,2}$  наследует сдвиг-эквивариантную УА (аппроксимация каждой  $\phi(f_i, t_i)$  и устойчивость относительно композиции на компактах). Далее по предложению 9.1 получаем сдвиг-инвариантную УА для  $\text{resCNN}_{1,2}$ . Для общих  $r \geq 1, \ell \geq 2$  имеем включение  $\text{resCNN}_{1,2} \subset \text{resCNN}_{r,\ell}$ , значит УА сохраняется.

(б) *Неостаточный случай.* Любой остаток  $x \mapsto x + f(x)$  можно реализовать неостаточной композицией, если разрешить больше каналов, например  $r = 3$  (используется тождество  $\text{ReLU}(x) + (-1)\text{ReLU}(-x) = x$ ). Это даёт УА для  $\text{eqCNN}_{3,2}$ .

Важный дальнейший шаг — «доводка» до  $r = 2$ :

**Лемма 9.4** (Локальная симуляция остаточных сетей неостаточными при  $r = 2$ ). *Для любого  $G \in \text{eqresCNN}_{1,2}$  и компакта  $K \subset X$  существует  $H \in \text{eqCNN}_{2,2}$ , такое что  $H(x) = G(x)$  для всех  $x \in K$ .*

Из неё следует: раз  $\text{eqresCNN}_{1,2}$  эквивариантно-универсально, то и  $\text{eqCNN}_{2,2}$  эквивариантно-универсально, а затем по предложению 9.1  $\text{CNN}_{2,2}$  становится инвариантно-универсальным. Включение  $\text{CNN}_{2,2} \subset \text{CNN}_{r,\ell}$  для  $r \geq 2, \ell \geq 2$  завершает доказательство теоремы.

*Доказательство Леммы 9.4.* Пусть

$$G = f_M \circ \dots \circ f_1, \quad f_i(x) = x + v^i \sigma(w^i * x + b^i \mathbf{1}),$$

где  $\sigma = \text{ReLU}$  и  $\text{supp}(w^i) \leq 2$ . Положим  $\gamma_i := f_i \circ \dots \circ f_1$  и  $\gamma_0 := \text{id}$ . Каждое  $\gamma_i$  липшицево, а  $K$  компактен, поэтому найдётся  $R > 0$  такое, что  $\|\gamma_i(x)\|_\infty \leq R$  для всех  $x \in K$  и  $i = 0, \dots, M$ .

Определим последовательность неостаточных слоёв (каждый является элементом  $\mathcal{F}_{2,2}$ ):

$$u_0(x) := \sigma(x + R\mathbf{1}), \quad (31)$$

$$u_i(x) := \sigma(x) + v^i \sigma\left(w^i * x + \left(b^i - \left(\sum_k [w^i]_k\right) R\mathbf{1}\right)\right), \quad i = 1, \dots, M. \quad (32)$$

Рассмотрим композиции  $\eta_s := u_s \circ \dots \circ u_0$ . Тогда  $\eta_s \in \text{eqCNN}_{2,2}$ .

Покажем по индукции, что

$$\eta_i(x) = \gamma_i(x) + R\mathbf{1} \quad \forall x \in K, \quad i = 0, \dots, M. \quad (33)$$

База  $i = 0$  следует из (31), так как  $x + R\mathbf{1} \geq 0$  на  $K$  и  $\sigma$  на неотрицательных аргументах тождественна. Шаг: пусть (33) верно для  $i$ . Тогда для  $x \in K$

$$\eta_{i+1}(x) = u_{i+1}(\eta_i(x)) = \sigma(\gamma_i(x) + R\mathbf{1}) + v^{i+1} \sigma\left(w^{i+1} * (\gamma_i(x) + R\mathbf{1}) + \left(b^{i+1} - \left(\sum_k [w^{i+1}]_k\right) R\mathbf{1}\right)\right).$$

Так как  $\gamma_i(x) + R\mathbf{1} \geq 0$ , имеем  $\sigma(\gamma_i(x) + R\mathbf{1}) = \gamma_i(x) + R\mathbf{1}$ . Кроме того,  $w^{i+1} * (R\mathbf{1}) = \left(\sum_k [w^{i+1}]_k\right) R\mathbf{1}$ . Следовательно,

$$\eta_{i+1}(x) = \gamma_i(x) + R\mathbf{1} + v^{i+1} \sigma(w^{i+1} * \gamma_i(x) + b^{i+1}\mathbf{1}) = \gamma_{i+1}(x) + R\mathbf{1}.$$

Индукция завершена.

Наконец, положим  $u_{M+1}(x) := \sigma(x) - \sigma(R\mathbf{1})$  и определим

$$H(x) := u_{M+1}(\eta_M(x)).$$

Тогда для  $x \in K$  из (33) получаем  $H(x) = \sigma(\gamma_M(x) + R\mathbf{1}) - \sigma(R\mathbf{1}) = \gamma_M(x) = G(x)$ , так как  $\gamma_M(x) + R\mathbf{1} \geq 0$ . Построение даёт  $H \in \text{eqCNN}_{2,2}$  и требуемое равенство на  $K$ .  $\square$

Доказательство пункта (2): оптимальность размера ядра. Пусть  $\min_s \ell_s = 1$  и, не теряя общности,  $\ell_1 = 1$ . Тогда легко видеть, что любые сети из  $\text{CNN}_{r,\ell} + \mathbb{R}$ ,  $\text{resCNN}_{r,\ell} + \mathbb{R}$  (и даже  $\text{CODE}_{r,\ell} + \mathbb{R}$ ) лежат в вспомогательном классе  $\mathcal{H} + \mathbb{R}$ , где  $\mathcal{H}$  состоит из функций вида

$$H(x) = g(\varphi(x)), \quad [\varphi(x)]_I = \psi(x_I) \quad \text{для некоторой } \psi : X_1 \rightarrow X_1,$$

то есть каждая «строка»  $x_I$  (фиксируем первый индекс  $I$ ) обрабатывается одинаково и независимо, а затем результаты агрегируются глобальным пулингом.

Покажем, что  $\mathcal{H} + \mathbb{R}$  не обладает УА. Положим  $K = [0, 1]^n$ . Определим функцию

$$F(x) := \prod_{i_1 > i_2} \left( \psi([x]_{i_1:}) - \psi([x]_{i_2:}) \right), \quad \psi(y) := \prod_{i'} [y]_{i'}.$$

Заметим:  $F$  сдвиг-инвариантна (все строки участвуют симметрично, а перемножение по парам инвариантно к циклической перестановке строк).

Рассмотрим подмножества:

$$K_1 := \{x \in K : x_1 \succ x_2 \succ \dots \succ x_{n_1}\}, \quad K_2 := \{x \in K : x_2 \succ x_1 \succ x_3 \succ \dots \succ x_{n_1}\},$$

где  $z_1 \succ z_2$  означает  $\min_i [z_1]_i \geq \max_i [z_2]_i$ . Определим преобразование  $\tau$ , меняющее местами первую и вторую строки:

$$[\tau(x)]_2 = [x]_1, \quad [\tau(x)]_1 = [x]_2, \quad [\tau(x)]_i = [x]_i \quad (i \neq 1, 2).$$

Тогда  $\tau(K_1) = K_2$ , а  $\tau$  сохраняет меру. По определению  $\mathcal{H}$  имеем  $(H \circ \tau)(x) = H(x)$  для  $x \in K_1$ . С другой стороны, из построения  $F$  следует  $F \circ \tau = -F$  (перестановка двух строк меняет знак произведения по парам). Следовательно,

$$2\|F\|_{L^p(K_1)} = \|F - (F \circ \tau)\|_{L^p(K_1)} \leq \|H - (H \circ \tau)\|_{L^p(K_1)} + \|F - H\|_{L^p(K)} + \|F \circ \tau - H \circ \tau\|_{L^p(K)}.$$

Первое слагаемое равно нулю, а последние два равны (так как  $\tau$  сохраняет меру), поэтому

$$2\|F\|_{L^p(K_1)} \leq 2\|F - H\|_{L^p(K)} \Rightarrow \|F - H\|_{L^p(K)} \geq \|F\|_{L^p(K_1)} =: \varepsilon_0 > 0.$$

Значит  $F$  нельзя произвольно точно приблизить элементами  $\mathcal{H} + \mathbb{R}$ , УА отсутствует. Так как рассматриваемые сети содержатся в  $\mathcal{H} + \mathbb{R}$ , они тоже не обладают УА.

Доказательство пункта (3): почему одного канала недостаточно (неостаточный случай). Рассмотрим  $G \in \text{CNN}_{1,\infty} + \mathbb{R}$ . Тогда  $G$  — непрерывная кусочно-линейная функция на  $X \cong \mathbb{R}^{|n|}$ , и прямой расчёт даёт:

*Наблюдение.* Существует вектор  $g \in X$ , такой что для почти всех  $x$  (по мере Лебега) градиент  $\nabla G(x)$  равен либо 0, либо  $g$ .

Из наблюдения следует: для фиксированного направления  $\xi \in \partial B(0, 1)$  функция одной переменной

$$\gamma(t) := G(t\xi)$$

почти всюду имеет производную  $\gamma'(t) \in \{0, \xi \cdot g\}$ . На полусфере  $\{\xi : \xi \cdot g < 0\}$  получаем, что  $\gamma'(t) \leq 0$  почти всюду, то есть  $\gamma(t)$  не возрастает.

Теперь берём целевую функцию  $F(x) = \|x\|$  и компакт  $B(0, 1)$ . По замене переменных в полярных координатах (в  $\mathbb{R}^{|n|}$ ):

$$\int_{x \in B(0,1)} |F(x) - G(x)|^p dx = \int_{\xi \in \partial B(0,1)} \int_0^1 |F(t\xi) - G(t\xi)|^p t^{|n|-1} dt dS(\xi). \quad (34)$$

На полусфере  $\{\xi : \xi \cdot g < 0\}$  имеем  $f(t) := F(t\xi) = t$  (строго возрастает), а  $g(t) := G(t\xi)$  (не возрастает). Снизу оценим вклад каждого такого луча через следующую лемму.

**Лемма 9.5.** *Для возрастающей  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  верно*

$$\inf_{g \searrow [a,b]} \int_a^b |f - g|^p = \inf_{c \in \mathbb{R}} \int_a^b |f - c|^p.$$

*Доказательство леммы.* □

Неравенство “ $\leq$ ” очевидно. Для “ $\geq$ ” возьмём произвольную невозрастающую  $g$ . Положим  $\tilde{g}(t) := g(t_0)$ , где  $t_0$  — точка пересечения  $f(t_0) = g(t_0)$ , если она существует, иначе  $\tilde{g}(t) := \{g(b) \text{ при } f(a) < g(a), g(a) \text{ при } f(a) > g(a)\}$ . Тогда для всех  $t$  легко проверить  $|f(t) - g(t)| \geq |f(t) - \tilde{g}(t)|$  (геометрически: невозрастающая кривая лежит по одну сторону от возрастающей), откуда и следует требуемое.

Вернёмся к оценке. Для  $\xi \cdot g < 0$  применяем Лемму 9.5 на отрезке  $[1/2, 1]$  и получаем:

$$\int_0^1 |t - G(t\xi)|^p t^{|n|-1} dt \geq \int_{1/2}^1 |t - G(t\xi)|^p dt \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|-1} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|-1} \inf_{a \in [1/2, 1]} \int_{1/2}^1 |t - a|^p dt.$$

Последний инфимум вычисляется явно:

$$\inf_{a \in [1/2, 1]} \int_{1/2}^1 |t - a|^p dt = \inf_{a \in [1/2, 1]} \frac{(1-a)^{p+1} + (a-1/2)^{p+1}}{p+1} = \frac{2 \cdot (1/4)^{p+1}}{p+1}$$

(достигается при  $a=3/4$ )

Обозначая

$$C_p := 2^{-|n|+1} \cdot \frac{2 \cdot (1/4)^{p+1}}{p+1} > 0,$$

получаем, что для всех  $\xi$  с  $\xi \cdot g < 0$  верно  $\int_0^1 |t - G(t\xi)|^p t^{|n|-1} dt \geq C_p$ . Интегрируя по полусфере в (34), получаем нижнюю оценку на  $L^p$ -ошибку:

$$\int_{B(0,1)} |F(x) - G(x)|^p dx \geq C_p \cdot \frac{\alpha}{2},$$

где  $\alpha$  — мера Лебега поверхности  $\partial B(0,1)$ . Следовательно,  $F(x) = \|x\|$  нельзя приблизить сколь угодно точно функциями из  $\text{CNN}_{1,\infty} + \mathbb{R}$  на  $B(0,1)$ , и УА отсутствует.  $\square$

## 9.2 Глубокие распределённые свёрточные сети

В стандартном классе глубоких CNN (DCNN) по Чжоу [31] вектор смещения *структурирован*. Это ключевое ограничение, которое впоследствии будет ослаблено.

**Определение** (Структурированный вектор смещения в  $\mathcal{H}_J^{\text{CNN}}$  [31]). Пусть  $2 \leq s \leq d$  и  $d_j = d + js$ . Для слоёв  $j = 1, \dots, J-1$  вектор смещения  $b^{(j)} \in \mathbb{R}^{d_j}$  ограничен шаблоном “свободные границы – разделяемая внутренность” (*boundary-free / interior-shared*):

$$b^{(j)} = \left( b_1^{(j)}, \dots, b_s^{(j)}, \underbrace{b_{s+1}^{(j)}, \dots, b_{s+1}^{(j)}}_{d_j-2s \text{ (общая часть)}}, b_{d_j-s+1}^{(j)}, \dots, b_{d_j}^{(j)} \right)^T.$$

**Интерпретация:** За исключением эффектов, возникающих из-за дополнения границ (*padding*), порог активации ReLU является *разделяемым* (*shared*) для всех пространственных позиций внутри слоя. Один и тот же скаляр  $b_{s+1}^{(j)}$  используется в качестве смещения для множества нейронов. Такая структура резко ограничивает число свободных параметров смещения до  $(s+1)$  на слой, но и ограничивает выразительную способность сети.

Следующим логическим шагом в работе Чжоу [34] является ослабление этих ограничений на смещение.

**Ключевая мысль:** В слое со свёрточными весами (имеющими структуру матрицы Тёплица/ленточной матрицы) сеть высоко структурирована. Основной “рычаг”, который позволяет нарушить жёсткую структуру трансляционной симметрии и создать множество различных порогов активации (“узлов” — *knots*) в различных пространственных позициях, — это *шаблон смещений*.

Таким образом, переход от DCNN к DDCNN заключается в замене *структурированного вектора* смещений на *распределённую матрицу* смещений, где каждый вход связи может иметь свой собственный порог, зависящий от позиции.

В формулировке DDCNN по Чжоу [34] “смещение” на уровне  $j$  становится не вектором, а *ленточной матрицей* (*band matrix*), что соответствует *позиционно-зависимым порогам*.

**Определение** (Смещение как ленточная матрица в DDCNN [34]). На уровне  $j$  смещение задаётся матрицей

$$b^{(j-1)} = \left( b_{k,i}^{(j-1)} \right) \in \mathbb{R}^{d_{j-1} \times d_j},$$

где  $b_{k,i}^{(j-1)} = 0$  вне локального окна  $\max\{1, i-s\} \leq k \leq \min\{d_{j-1}, i\}$ .

Каждая выходная координата  $i$  использует свой собственный локальный столбец смещений  $(b^{(j-1)})_{\cdot, i}$ :

$$\phi_i^{(j)}(x) = \sum_{k=\max\{1, i-s\}}^{\min\{d_{j-1}, i\}} w_{i-k}^{(j)} \sigma \left( \phi_k^{(j-1)}(x) - b_{k,i}^{(j-1)} \right), \quad 1 \leq i \leq d_j.$$

**Связь с DCNN как частным случаем.** Если каждая строка матрицы  $b^{(j-1)}$  постоянна вдоль своей ненулевой полосы, т.е.  $b_{k,i}^{(j-1)} = b_k^{(j-1)}$  не зависит от  $i$ , то все столбцы  $(b^{(j-1)})_{\cdot, i}$  совпадают на активных индексах. Это немедленно даёт обычное правило обновления DCNN с единым вектором смещений  $b^{(j-1)} \in \mathbb{R}^{d_{j-1}}$ . Таким образом, DCNN — это специальный случай DDCNN, а отказ от ограничения на постоянство строк даёт распределённые (позиционно-зависимые) пороги при сохранении того же самого разделения свёрточных весов.

**Определение** (Пространство гипотез DDCNN [34]). Фиксируем входную размерность  $d \in \mathbb{N}$  и длину фильтра  $s + 1$ , где  $2 \leq s \leq d$ . Ширины слоёв определяются как  $d_0 = d$ ,  $d_j = d + js$  для  $j = 1, \dots, J$ . Глубокая распределённая CNN (DDCNN) строится из следующих компонентов:

- **Разделяемые локальные маски (фильтры):**  $w^{(j)} = (w_0^{(j)}, \dots, w_s^{(j)}) \in \mathbb{R}^{s+1}$  (одна и та же маска повторно используется на всех пространственных позициях).
- **Распределённые (позиционно-/ребро-зависимые) смещения:**  $b^{(j-1)} = (b_{k,i}^{(j-1)}) \in \mathbb{R}^{d_{j-1} \times d_j}$  для  $j = 2, \dots, J$  (и финальный вектор смещений  $b^{(J)} \in \mathbb{R}^{d_J}$ ).
- **Функция активации ReLU:**  $\sigma(t) = t_+ = \max\{t, 0\}$ .

Скрытые признаки  $\{\phi_i^{(j)}(x)\}$  генерируются локальной рекурсией:

$$\begin{aligned} \phi_i^{(1)}(x) &= \sum_{k=1}^d w_{i-k}^{(1)} x_k, \\ \phi_i^{(j)}(x) &= \sum_{k=\max\{1, i-s\}}^{\min\{d_{j-1}, i\}} w_{i-k}^{(j)} \sigma \left( \phi_k^{(j-1)}(x) - b_{k,i}^{(j-1)} \right), \end{aligned}$$

для  $j = 2, \dots, J$  и  $i = 1, \dots, d_j$  (где  $w_\ell^{(j)} = 0$  вне множества  $\{0, \dots, s\}$ ). Выходной слой является линейной комбинацией сдвинутых ReLU:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{d_J} c_k \sigma \left( \phi_k^{(J)}(x) - b_k^{(J)} \right), \quad c \in \mathbb{R}^{d_J}.$$

Полученное пространство гипотез обозначается  $\mathcal{H}_J^{\mathbf{w}, \mathbf{b}}$ .

**Теорема 9.8** (Универсальность DDCNN, теорема 1 [34]). Для любого компакта  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  и любой функции  $f \in C(\Omega)$ ,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists J \in \mathbb{N} \exists (\mathbf{w}, \mathbf{b}) \exists g \in \mathcal{H}_J^{\mathbf{w}, \mathbf{b}} \quad \text{такие, что} \quad \|f - g\|_{C(\Omega)} < \varepsilon.$$

Эквивалентно, объединение пространств гипотез DDCNN плотно в  $C(\Omega)$  при  $J \rightarrow \infty$ .

**Интерпретация (что важно запомнить):**

- **Отсутствие промежуточного полносвязного перемешивания:** только локальные свёртки + ReLU, затем финальный линейный выходной слой (“readout”).
- **“Главный регулятор” — глубина:** ширины слоёв ограничены ( $d_j = d + js$  растёт только линейно).
- **Откуда берётся универсальность?** Из композиции локальных свёрток плюс возможность размещать множество независимых порогов ReLU через распределённые смещения.

Стандартная стратегия доказательства теорем об универсальной аппроксимации включает два шага:

1. Используя классическую **теорему Стоуна-Вейерштрасса**, приблизить целевую непрерывную функцию  $f \in C(\Omega)$  многочленом  $P$ :

$$\sup_{x \in \Omega} |f(x) - P(x)| \leq \varepsilon/2.$$

2. Показать, что DDCNN могут равномерно приблизить  $P$  на  $\Omega$  с точностью  $\varepsilon/2$ .

Таким образом, техническим ядром доказательства становится вопрос: **“Может ли DDCNN аппроксимировать многомерные полиномы?”** Положительный ответ на этот вопрос, основанный на конструировании кусочно-линейных сплайнов с использованием распределённых смещений, и завершает доказательство теоремы 9.8.

Для доказательства теоремы 9.8 необходимо показать, как DDCNN может аппроксимировать произвольный многомерный полином. Это достигается в три основных этапа, опирающихся на следующие ключевые леммы из статьи [34].

**Лемма 9.6** (Разложение полинома на одномерные [34]). Пусть  $d, \Gamma \in \mathbb{N}$ . Существует множество векторов  $\{\xi_k\}_{k=1}^{n_\Gamma} \subset \mathbb{R}^d$  с  $\|\xi_k\|_2 = 1$ , где  $n_\Gamma = \binom{d-1+\Gamma}{\Gamma}$ , такое что любой полином  $P_\Gamma \in \mathcal{P}_\Gamma(\mathbb{R}^d)$  степени не выше  $\Gamma$  можно представить в виде

$$P_\Gamma(x) = \sum_{k=1}^{n_\Gamma} p_{k,\Gamma}(\xi_k \cdot x), \quad x \in \mathbb{R}^d,$$

где каждое  $p_{k,\Gamma} \in \mathcal{P}_\Gamma(\mathbb{R})$  является одномерным полиномом.

**Лемма 9.7** (Аппроксимация сплайнами [34]). Пусть  $t = \{t_1 < t_2 < \dots < t_{N-1} < t_N\}$  — последовательность узлов. Определим линейный оператор  $L_t$  на  $C[t_2, t_{N-1}]$ :

$$L_t(f)(u) = \sum_{j=2}^{N-1} f(t_j) \delta_j(u), \quad u \in [t_2, t_{N-1}],$$

где

$$\delta_j(u) = \frac{1}{t_j - t_{j-1}} \sigma(u - t_{j-1}) - \frac{t_{j+1} - t_{j-1}}{(t_{j+1} - t_j)(t_j - t_{j-1})} \sigma(u - t_j) + \frac{1}{t_{j+1} - t_j} \sigma(u - t_{j+1}).$$

Тогда для любой  $f \in C[t_2, t_{N-1}]$  справедлива оценка

$$\|L_t(f) - f\|_{C[t_2, t_{N-1}]} \leq 2\omega(f, \Delta_t),$$

где  $\Delta_t = \max_{j=3, \dots, N-1} \{t_j - t_{j-1}\}$ , а  $\omega(f, \mu)$  — модуль непрерывности функции  $f$ .

**Лемма 9.8** (Факторизация фильтров [34]). Пусть  $s \geq 2$  и  $W : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  — маска фильтра с носителем на  $\{0, 1, \dots, S_W\}$ , причём  $W_0 > 0$  и  $W_{S_W} \neq 0$ , где  $S_W \geq d \geq s$ . Тогда существует целое число  $I \in [\frac{S_W}{s}, \frac{S_W}{s-1} + 2)$  и последовательность масок фильтров  $\{w^{(j)}\}_{j=1}^I$  с носителем на  $\{0, 1, \dots, s\}$ , где  $w_0^{(1)} = W_0 > 0$  и  $w_0^{(j)} = 1$  для  $j = 2, \dots, I$ , таких что выполняется свёрточная факторизация:

$$W = w^{(I)} * w^{(I-1)} * \dots * w^{(2)} * w^{(1)}.$$

*Доказательство.* Пусть  $\epsilon > 0$ . Тогда существует полином  $P_\Gamma \in \mathcal{P}_\Gamma(\mathbb{R}^d)$  с некоторым  $\Gamma \in \mathbb{N}$  такой, что

$$\|f - P_\Gamma\|_{C(\Omega)} \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

По лемме 9.6 (разложение полинома на одномерные) существует множество векторов  $\{\xi_k\}_{k=1}^{n_\Gamma} \subset \mathbb{R}^d$  такое, что  $\|\xi_k\|_2 = 1$  для каждого  $k$  и полином  $P_\Gamma \in \mathcal{P}_\Gamma(\mathbb{R}^d)$  может быть выражен в виде

$$P_\Gamma(x) = \sum_{k=1}^{n_\Gamma} p_{k,\Gamma}(\xi_k \cdot x), \quad x \in \mathbb{R}^d,$$

где  $\{p_{k,\Gamma}\}_{k=1}^{n_\Gamma} \subset \mathcal{P}_\Gamma(\mathbb{R})$  являются одномерными полиномами.

Заметим, что  $|\xi_k \cdot x| \leq \|\xi_k\|_2 \|x\|_2 \leq \|x\|_2$  для каждого  $k \in \{1, \dots, n_\Gamma\}$ . Следовательно, для  $x \in \Omega$  имеем  $|\xi_k \cdot x| \leq B_2^{(0)}$ , где

$$B_2^{(0)} := \max_{x \in \Omega} \|x\|_2 < \infty.$$

Таким образом, мы рассматриваем аппроксимацию одномерных функций  $\{p_{k,\Gamma}\}$  на отрезке  $[-B_2^{(0)}, B_2^{(0)}]$ . Для  $4 \leq N \in \mathbb{N}$  возьмем последовательность узлов  $t = \{t_1 < t_2 < \dots < t_{N-1} < t_N\}$  как

$$t_j = -B_2^{(0)} + (j-2) \frac{2B_2^{(0)}}{N-3}, \quad j = 1, 2, \dots, N-1, N,$$

что влечет  $[t_2, t_{N-1}] = [-B_2^{(0)}, B_2^{(0)}]$  и  $\Delta_t = \frac{2B_2^{(0)}}{N-3}$ .

По лемме 9.7 (аппроксимация сплайнами) существует линейный оператор  $L_t$  такой, что

$$\|L_t(p_{k,\Gamma}) - p_{k,\Gamma}\|_{C[-B_2^{(0)}, B_2^{(0)}]} \leq 2\omega\left(p_{k,\Gamma}, \frac{2B_2^{(0)}}{N-3}\right),$$

где  $\omega(f, \mu)$  — модуль непрерывности функции  $f$ .

Поскольку  $\lim_{\mu \rightarrow 0+} \omega(g, \mu) = 0$  для любой  $g \in C[-B_2^{(0)}, B_2^{(0)}]$ , мы знаем, что существует некоторое  $\mu_\epsilon > 0$  такое, что  $\omega(p_{k,\Gamma}, \mu) \leq \frac{\epsilon}{4n_\Gamma}$  для любого  $0 < \mu \leq \mu_\epsilon$  и  $k = 1, \dots, n_\Gamma$ . Возьмем некоторое  $N \in \mathbb{N}$  такое, что  $\frac{2B_2^{(0)}}{N-3} \leq \mu_\epsilon$  и  $N \geq 4$ . Тогда мы имеем

$$\left\| \sum_{k=1}^{n_\Gamma} L_t(p_{k,\Gamma})(\xi_k \cdot x) - P_\Gamma \right\|_{C(\Omega)} \leq \sum_{k=1}^{n_\Gamma} \|L_t(p_{k,\Gamma})(u) - p_{k,\Gamma}(u)\|_{C[-B_2^{(0)}, B_2^{(0)}]} \leq \frac{\epsilon}{2}.$$

Теперь обратимся к построению маски фильтра  $W$ . Выразим каждый вектор  $\xi_k$  через его компоненты

$$\xi_k = ((\xi_k)_\ell)_{\ell=1}^d \in \mathbb{R}^d, \quad k = 1, \dots, n_\Gamma.$$

Определим маску фильтра  $W : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  с носителем на  $\{0, 1, \dots, dn_\Gamma + 1\}$ , положив  $W_0 = W_{dn_\Gamma+1} = 1$  и

$$W_{(k-1)d+\ell} = (\xi_k)_{d+1-\ell}, \quad \ell = 1, \dots, d, \quad k = 1, \dots, n_\Gamma.$$

Затем мы применяем лемму 9.8 (факторизация фильтров) к маске фильтра  $W : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  с  $S_W = dn_\Gamma + 1$ . Существует целое число  $I \in [\frac{dn_\Gamma+1}{s}, \frac{dn_\Gamma+1}{s-1} + 2)$  и последовательность масок фильтров  $\{w^{(j)}\}_{j=1}^I$  с носителем на  $\{0, 1, \dots, s\}$ , имеющая  $w_0^{(1)} = W_0 = 1$  и  $w_0^{(j)} = 1$  для  $j = 2, \dots, I$ , таких что выполняется свёрточная факторизация:

$$W = w^{(I)} * w^{(I-1)} * \dots * w^{(2)} * w^{(1)}.$$

Комбинируя это с построением инициализирующих слоёв DDCNN (раздел 3 статьи), мы получаем, что после  $I$  слоёв компонента с индексом  $kd + 1$  гомогенизированного представления равна

$$\hat{\phi}_{kd+1}^{(I)}(x) = \xi_k \cdot x, \quad k = 1, \dots, n_\Gamma.$$

Используя построение глубоких слоёв DDCNN (раздел 4 статьи) с дополнительными  $N - 1$  группами по  $I$  слоёв (всего  $J = NI$  слоёв) и специальным выбором масок  $\{w^{(j)}\}_{j=I+1}^{NI}$  и матриц смещений, мы получаем, что в последнем слое  $\Phi^{(J)}(x)$  содержатся функции вида

$$\sigma\left(\hat{\phi}_{d+\ell}^{(I)}(x) - t_i\right), \quad \ell = 1, \dots, Js, \quad i = 1, \dots, N.$$

В частности, взяв  $\ell = (k - 1)d + 1$  для  $k = 1, \dots, n_\Gamma$ , мы получаем, что

$$\sigma(\xi_k \cdot x - t_i) \in \text{span}\left\{\Phi_i^{(J)}(x)\right\}_{i=d+1}^{d+Js} \subseteq \mathcal{H}_J^{\mathbf{w}, \mathbf{b}}.$$

Но определение линейного оператора  $L_t$  (лемма 9.7) говорит нам, что

$$L_t(p_{k,\Gamma})(\xi_k \cdot x) \in \text{span}\{\sigma(\xi_k \cdot x - t_i), i = 1, \dots, N\}$$

для каждого  $k \in \{1, \dots, n_\Gamma\}$ . Следовательно,

$$\sum_{k=1}^{n_\Gamma} L_t(p_{k,\Gamma})(\xi_k \cdot x) \in \text{span}\{\sigma(\xi_k \cdot x - t_i), k = 1, \dots, n_\Gamma, i = 1, \dots, N\} \subseteq \mathcal{H}_J^{\mathbf{w}, \mathbf{b}}.$$

Таким образом, взяв  $f^* = \sum_{k=1}^{n_\Gamma} L_t(p_{k,\Gamma})(\xi_k \cdot x) \in \mathcal{H}_J^{\mathbf{w}, \mathbf{b}}$ , мы получаем

$$\|f - f^*\|_{C(\Omega)} \leq \|f - P_\Gamma\|_{C(\Omega)} + \|P_\Gamma - f^*\|_{C(\Omega)} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Это доказывает, что для любого  $\epsilon > 0$  существует глубина  $J = NI$  и параметры  $(\mathbf{w}, \mathbf{b})$  такие, что  $\mathcal{H}_J^{\mathbf{w}, \mathbf{b}}$  содержит функцию  $f^*$ , аппроксимирующую  $f$  с точностью  $\epsilon$ , что и утверждает теорема 9.8.  $\square$

### Ключевые моменты доказательства:

1. Аппроксимация непрерывной функции полиномом (теорема Стоуна–Вейерштрасса).
2. Разложение многомерного полинома на сумму одномерных полиномов от скалярных произведений  $\xi_k \cdot x$  (лемма 9.6).



3. Аппроксимация одномерных полиномов кусочно-линейными сплайнами  $L_t(p_{k,\Gamma})$ , построенными из сдвигов ReLU  $\sigma(u - t_i)$  (лемма 9.7).
4. Кодирование направлений  $\xi_k$  в маску фильтра  $W$  и её факторизация на короткие фильтры  $w^{(j)}$  длины  $s + 1$  (лемма 9.8).
5. Использование инициализирующих слоёв DDCNN для генерации линейных функций  $\xi_k \cdot x$ .
6. Использование глубоких слоёв DDCNN с распределёнными смещениями для независимого размещения порогов  $t_i$  и генерации функций  $\sigma(\xi_k \cdot x - t_i)$ .
7. Линейная комбинация этих функций даёт сплайн  $L_t(p_{k,\Gamma})(\xi_k \cdot x)$ , который принадлежит  $\mathcal{H}_J^{\mathbf{w},\mathbf{b}}$ .

Далее проясним, какая интуитивная идея, стоит за переходом от стандартных DCNN к распределённым DDCNN. Мы рассмотрим, как механизм распределённых (позиционно-зависимых) смещений позволяет преодолеть фундаментальные ограничения классической свёртки и создавать сложные функции аппроксимации.

Чистая свёрточная операция (без смещений) обладает свойством *разделения весов* (*weight sharing*): один и тот же локальный линейный функционал применяется в каждой позиции. Это создаёт сильные структурные ограничения. В стандартном DCNN с разделяемыми смещениями (*shared bias*) ситуация несколько улучшается, но остаётся фундаментальная проблема:

- **Разделяемые смещения:**  $b_{k,i}^{(j-1)} \equiv \beta_k^{(j-1)}$  (нет зависимости от целевой позиции  $i$ )
- **Следствие:** функция активации  $\sigma\left(\phi_k^{(j-1)}(x) - b_{k,i}^{(j-1)}\right)$  использует один и тот же порог везде, где повторно используется  $\phi_k^{(j-1)}$ .
- **Проблема:** точки излома (*breakpoints*) и паттерны активации глобально выровнены по позициям (с точностью до сдвигов), что ограничивает то, насколько мелко мы можем “размещать узлы” при фиксированных локальных масках.

**Ключевой вопрос:** можем ли мы выбирать различные положения “узлов” ReLU (порогов) в разных позициях  $i$ ? В DDCNN ослабляется ограничение на разделение смещений:

- **Распределённые смещения:**  $b_{k,i}^{(j-1)}$  свободны (в пределах локальной полосы  $i - s \leq k \leq i$ )
- **Следствие:** каждое соединение, ведущее в позицию  $i$ , может иметь свой собственный порог:

$$\phi_i^{(j)}(x) = \sum_{k=\max\{1, i-s\}}^{\min\{d_{j-1}, i\}} w_{i-k}^{(j)} \sigma\left(\phi_k^{(j-1)}(x) - b_{k,i}^{(j-1)}\right).$$

**Что это даёт:** мы можем активировать/подавлять один и тот же разделяемый признак  $\phi_k^{(j-1)}$  по-разному в разных пространственных позициях  $i$ . Это именно то, что нужно для построения множества локализованных паттернов “узлов” и (с помощью глубины) сборки богатого базиса кусочно-линейных функций.

**Интерпретация (1D случай):** Рассмотрим  $b_{k,i}^{(j-1)}$  как *расписание порогов, зависящее от позиции*. Даже если маска  $w^{(j)}$  разделяемая, сеть может решать, где (в какой позиции  $i$ ) ReLU “включается”. Глубина затем собирает эти локально управляемые отклики в произвольную непрерывную целевую функцию.

*Замечание.* DDCNN = разделяемые локальные фильтры  $w^{(j)}$  **какой признак** + распределённые пороги  $b^{(j)}$  **где он активируется**.

**Интерпретация:**

- **Разделяемые фильтры ( $w^{(j)}$ ):** определяют, *какие локальные признаки* извлекаются (например, границы, текстуры).
- **Распределённые смещения ( $b^{(j)}$ ):** определяют, *в каких пространственных позициях* эти признаки становятся релевантными (активируются).
- **Глубина:** позволяет комбинировать эти локально-управляемые активации для создания всё более сложных и глобальных зависимостей.

ReLU-сети естественным образом подходят для *кусочно-линейных* конструкций. Это используется в доказательстве универсальности Чжоу. **Ключевым примитивом** является представление/аппроксимация функций вида

$$x \mapsto (x - t)_+, \quad \text{где } (x)_+ := \max\{x, 0\}.$$

Из этих элементарных “строительных блоков” можно конструировать:

- **Тент-функции / шляпки** (*tent functions / hat functions*)
- **Линейные сплайны** (*linear splines*)
- **В-сплайноподобные базисы** (через линейные комбинации и композиции)
- **Аппроксимации полиномов** с использованием сплайн-базисов

*Замечание.* В конструкции Чжоу *свёрточная структура* эффективно представляет сдвинутые копии, в то время как *распределённые смещения* задают узлы (*knots*).

**Замечание:**

Как одномерная свёрточная архитектура может выражать многомерные зависимости? В доказательствах аппроксимации CNN используются две распространённые математические техники:

- **Кодирование индексами:** рассматривать входной вектор  $x \in \mathbb{R}^d$  как “последовательность”; свёртка агрегирует локальные группы, а глубина увеличивает область взаимодействия (рост рецептивного поля).
- **Композиционные строительные блоки:** полиномы могут быть выражены через композиции сложений и умножений, которые могут быть аппроксимированы кусочно-линейными сетями.

**Вывод:** глубина  $J$  создаёт постепенно более глобальные взаимодействия, в то время как фильтры остаются маленькими.

### 9.3 Распределённые свёрточные сети и операторное обучение

Теперь установим мост между теорией универсальной аппроксимации глубоких свёрточных сетей и практической задачей обучения операторов. Мы рассмотрим, когда свёрточная архитектура является подходящим индуктивным смещением для операторного обучения, и сравним её с альтернативными подходами.

С точки зрения обучения операторов мы изучаем **оператор** (отображение между функциональными пространствами):

$$G: X \rightarrow Y, \quad X = C(D; \mathbb{R}^{d_{\text{in}}}) \text{ или } L^2(D; \mathbb{R}^{d_{\text{in}}}), \quad Y = C(U; \mathbb{R}^{d_{\text{out}}}) \text{ или } L^2(U; \mathbb{R}^{d_{\text{out}}}),$$

по парам  $\{(u^{(n)}, G(u^{(n)}))\}_{n=1}^N$ .

В DeepONet (лекции 4–6) гипотеза представлялась как  $N = R \circ A \circ E$ :

- **Энкодер / сенсоры**  $E: X \rightarrow \mathbb{R}^m$  (или  $\mathbb{R}^{md_{\text{in}}}$ ):

$$E(u) = (u(x_1), \dots, u(x_m)) \quad (\text{точечные сенсоры})$$

или

$$E(u) = (\text{Patch}_r(u; y_1), \dots) \quad (\text{локальные патчи}).$$

- **Конечномерный аппроксиматор**  $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  (“ветвистая сеть”):

$$A(E(u)) = \alpha \in \mathbb{R}^p.$$

- **Реконструктор**  $R: \mathbb{R}^p \rightarrow Y$  (“стволовая сеть / базис”):

$$(R(\alpha))(y) = \sum_{k=1}^p \alpha_k \tau_k(y),$$

где  $\tau_k$  — выученные/параметрические базисные функции (часто через стволую сеть).

Встаёт вопрос, когда  $E$  и/или  $A$  должны быть **свёрточными**, а не полносвязными? Рассмотрим оператор сдвига:  $(R_\gamma u)(x) = u(x - \gamma)$ . Оператор  $G$  называется *эквивариантным относительно сдвига*, если

$$G(R_\gamma u) = R_\gamma G(u).$$

Если целевой оператор приближённо соблюдает такие симметрии и является локальным, то *разделение весов свёртки* может быть правильным индуктивным смещением.

Свёрточные / локальные архитектуры, как правило, помогают, когда оператор  $G: X \rightarrow Y$  (приближённо) соответствует следующим структурным свойствам:

1. **Эквивариантность относительно сдвига (поля  $\rightarrow$  поля):**

$$G(R_\gamma u) \approx R_\gamma G(u) \quad \text{для сдвигов } (R_\gamma u)(x) = u(x - \gamma).$$

Типично для однородных операторов решения УЧП на периодической области / больших внутренних областях.

2. **Инвариантность относительно сдвига (поля  $\rightarrow$  скаляры/статистики):** существует функционал  $\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$  с  $\Phi(R_\gamma u) = \Phi(u)$  (например, глобальные сводки, энергии, метки классов после глобального пулинга).
3. **Локальная зависимость (конечное рецептивное поле):** существует  $r > 0$  такое, что, грубо говоря,

$$u|_{B_r(y)} = v|_{B_r(y)} \implies (G(u))(y) \approx (G(v))(y),$$

то есть выход в позиции  $y$  зависит в основном от входа вблизи  $y$ .

4. **Стационарность / разделение весов по пространству:** одно и то же “локальное правило” применяется во многих позициях (один и тот же ядр везде).
5. **Мультимасштабная структура:** релевантные паттерны проявляются от мелкого к крупному масштабу; субдискретизация/пулинг строит иерархии.

Примерами  $G$  могут выступать операторы УЧП с постоянными коэффициентами на сетках; преобразование изображений (шумоподавление, сегментация); локальное пространственно-временное прогнозирование; замыкания турбулентности с локальными шаблонами.

Свёртка может быть ограничением, когда нарушается одно (или более) из следующих условий:

1. **Отсутствие естественной группы сдвигов:** нерегулярные области (графы / многообразия / облака точек) или сильно варьирующаяся плотность дискретизации.
2. **Сильная нестационарность / неоднородность:** коэффициенты или статистики меняются с позицией (например, УЧП с переменными коэффициентами), поэтому глобальное разделение весов является неверной спецификацией без позиционных признаков/эмбедингов.
3. **Глобальная (дальнодействующая) связь доминирует:** интегральные операторы с широкими ядрами, зависимости типа внимания (*attention*), или эллиптические УЧП, где эффекты функции Грина индуцируют нелокальность.
4. **Граничные эффекты существенны:** симметрия сдвигов нарушается вблизи границ; выбор дополнения (*padding*) имеет значение; оператор зависит от граничных условий.
5. **Разреженные сенсоры, а не плотные сетки:** если доступно лишь несколько измерений, глобальный базис (DeepONet/FMLP) может быть более эффективным по данным.

**Альтернативы / дополнения:** DeepONet/FMLP с выученными глобальными базами; фурье/спектральные операторные модели (в стиле FNO); внимание/трансформеры для дальнодействующей связи; графовые нейронные операторы для нерегулярных областей.

Сравним концепты DeepONet и свёрточных операторных моделей **Вывод:** выбирайте класс гипотез в соответствии с симметриями оператора. Можно также *совмещать* их: использовать CNN внутри  $E$  или  $A$ , сохраняя при этом стиль DeepONet для  $R$ . Более подробно:

| Аспект              | DeepONet / FMLP                                                                                    | Свёрточная операторная модель                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обработка входа     | Сенсоры, сэмплы $E(u) = (u(x_i))_{i=1}^m$                                                          | Сетка, патчи + свёрточный экстрактор признаков                                                         |
| Механизм смешивания | Глобальное смешивание в вентистой сети $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$                  | Локальное смешивание через ядра (разделение весов), глубина строит большое рецептивное поле            |
| Обработка выхода    | Ствол/базис $R(\alpha)(y) = \sum_{k=1}^p \alpha_k \tau_k(y)$                                       | Свёрточный декодер, апсемплинг, покоординатная голова (часто эквивариантная)                           |
| Встроенное смещение | Глобальный низкоразмерный базис; отсутствие эквивариантности сдвигов, если не сконструирована явно | Локальность + (приближённая) эквивариантность сдвигов + разделение параметров                          |
| Лучше всего, когда  | Гладкая глобальная структура; разреженные сенсоры; обучение, не зависящее от геометрии             | Локальные, стационарные, мультимасштабные поля; плотные сетки; шаблоны УЧП, операторы типа изображений |
| Основной риск       | Неверная спецификация базиса; может игнорировать локальную физику без индуктивной структуры        | Пропуск глобальных взаимодействий, граничных эффектов, нестационарности без дополнительных механизмов  |

Таблица 1: Концептуальное сравнение DeepONet/FMLP и свёрточных операторных моделей

• **Энкодер  $E$  (как вы представляете входную функцию):**

- Сенсоры:  $E(u) = (u(x_i))_{i=1}^m$  (классический DeepONet),
- Патчи / локальные окна:  $E(u) = (\text{Patch}_r(u; y_i))_{i=1}^m$  (удобно для CNN),
- CNN-энкодер на сетке для получения поля признаков (эквивариантное представление).

• **Аппроксиматор  $A$  (конечное отображение):**

- MLP (глобальное смешивание) vs CNN/ResNet (локальное смешивание + глубина),
- опционально: добавить дальнodelствующее смешивание (фурье-слой / внимание), если физика нелокальна.

• **Реконструктор  $R$  (как вы производите выход):**

- Глобальный базис (ствол):  $R(\alpha)(y) = \sum_{k=1}^p \alpha_k \tau_k(y)$ ,
- Свёрточный декодер: стиль U-Net апсемплинг / покоординатная голова (локальные выходы).

*Замечание* (Правило проектирования). Обучение операторов не обязывает использовать полновязные компоненты: выбирайте  $E/A/R$  в соответствии с симметриями оператора (эквивариантность/инвариантность) и локальностью. Гибридные модели позволяют

сохранить глобальную выразительность, одновременно навязывая локальную структуру там, где это важно.

## 9.4 Основы RKHS: ядра как скалярные произведения (минимальный инструментарий)

В данном разделе вводится математический аппарат воспроизводящих гильбертовых пространств (RKHS) — ключевой теоретический инструмент, позволяющий связать ядерные методы с анализом свойств свёрточных нейронных сетей. Мы определим положительно определённые ядра, сформулируем фундаментальную теорему Мура-Аронсайна и объясним свойство воспроизведения — основу для анализа устойчивости и обобщения.

**Определение** (Положительно определённое ядро). Функция  $K: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  называется *положительно определённой*, если для любого конечного набора точек  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathcal{X}$  и любых коэффициентов  $c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$  выполняется неравенство:

$$\sum_{i,j=1}^n c_i c_j K(x_i, x_j) \geq 0.$$

Эквивалентно, матрица Грама  $\mathbf{K} := [K(x_i, x_j)]_{i,j=1}^n$  является положительно полуопределённой:  $\mathbf{K} \succeq 0$ .

**Интуиция:** Положительная определённость ядра гарантирует, что его можно интерпретировать как *скалярное произведение* в некотором (возможно, бесконечномерном) гильбертовом пространстве, даже если это произведение вычисляется в исходном пространстве  $\mathcal{X}$  неявно.

**Теорема 9.9** (Мура-Аронсайна). Для любого положительно определённого ядра  $K$  на множестве  $\mathcal{X}$  существует единственное гильбертово пространство функций  $\mathcal{H}_K \subset \mathbb{R}^{\mathcal{X}}$ , называемое воспроизводящим гильбертовым пространством (RKHS), такое что:

1. Для любого  $x \in \mathcal{X}$  функция  $K_x := K(x, \cdot)$  принадлежит  $\mathcal{H}_K$ .
2. Для любой функции  $f \in \mathcal{H}_K$  и любой точки  $x \in \mathcal{X}$  выполняется свойство воспроизведения (reproducing property):

$$f(x) = \langle f, K_x \rangle_{\mathcal{H}_K}.$$

3. Линейная оболочка функций  $\{K_x : x \in \mathcal{X}\}$  плотна в  $\mathcal{H}_K$ .

Пространство  $\mathcal{H}_K$  часто называют пространством признаков, а отображение  $\Phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{H}_K$ , заданное как  $\Phi(x) = K_x$ , — отображением в признаковое пространство (feature map). При этом ядро выражается через скалярное произведение:  $K(x, x') = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle_{\mathcal{H}_K}$ .

Эта теорема является краеугольным камнем ядерных методов, поскольку гарантирует, что любое положительно определённое ядро корректно задаёт гильбертово пространство функций с удобным свойством воспроизведения.

Свойство воспроизведения  $f(x) = \langle f, K_x \rangle_{\mathcal{H}_K}$  имеет два фундаментальных следствия:

- **Непрерывность функционала вычисления:** Для любого  $x \in \mathcal{X}$  функционал вычисления  $\delta_x : f \mapsto f(x)$  является линейным и *непрерывным* на  $\mathcal{H}_K$ , так как  $|\delta_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\|_{\mathcal{H}_K} \|K_x\|_{\mathcal{H}_K}$ .

- **Ядерная машина (Kernel Machine):** Любая функция из  $\mathcal{H}_K$  может быть представлена как линейный функционал в признаковом пространстве:  $f(x) = \langle w, \Phi(x) \rangle_{\mathcal{H}_K}$  для некоторого  $w \in \mathcal{H}_K$ . Это позволяет строить *линейные модели в  $\mathcal{H}_K$* , которые соответствуют сложным нелинейным решающим правилам в исходном пространстве  $\mathcal{X}$ .

Аппарат RKHS предоставляет единую основу для решения задач обучения и анализа моделей.

1. **Норма как мера сложности (регуляризация).** Стандартная задача обучения в RKHS формулируется как минимизация функционала риска с регуляризацией:

$$\min_{f \in \mathcal{H}_K} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f(x_i)) + \lambda \|f\|_{\mathcal{H}_K}^2,$$

где  $\|f\|_{\mathcal{H}_K}$  служит естественной мерой сложности (*smoothness*) функции. **Теорема представления** гарантирует, что решение такой задачи лежит в конечномерной линейной оболочке ядер, центрированных на данных:  $f(\cdot) = \sum_{i=1}^n \alpha_i K(x_i, \cdot)$  [35].

2. **Устойчивость “проходит через” признаковое отображение.** Используя неравенство Коши-Буняковского и свойство воспроизведения, можно получить оценку устойчивости предсказаний:

$$|f(x) - f(x')| = |\langle f, \Phi(x) - \Phi(x') \rangle_{\mathcal{H}_K}| \leq \|f\|_{\mathcal{H}_K} \|\Phi(x) - \Phi(x')\|_{\mathcal{H}_K}.$$

Таким образом, если само *признаковое отображение*  $\Phi$  устойчиво (например, к малым деформациям или сдвигам) и норма  $\|f\|_{\mathcal{H}_K}$  контролируется, то и предсказания модели будут устойчивыми.

**Мост к конструкции Бьетти–Майраль [35]:** Если спроектировать ядро  $K$  (и, соответственно, признаковое отображение  $\Phi$ ) так, чтобы оно кодировало свёрточную структуру и желаемые симметрии, то анализ инвариантности, устойчивости и обобщающей способности соответствующей модели можно проводить, используя геометрию RKHS.

## 9.5 Подход Бьетти–Майраль: ядерное представление свёрточных архитектур

Дальше излагается ключевая идея работы Бьетти и Майраля [35]: представление глубокой свёрточной сети (CNN) как многоуровневого признакового отображения в воспроизводящее гильбертово пространство (RKHS). Этот формализм позволяет строго анализировать такие свойства CNN, как инвариантность, устойчивость и сложность, используя аппарат теории ядер.

Бьетти и Майраль предлагают строить представление  $\Phi_n$  рекуррентно, имитируя слои CNN, что порождает соответствующее ядро глубины  $n$  [35].

**Определение** (Многоуровневое признаковое отображение и ядро). Пусть  $x_0 := x$  — входной сигнал. Для каждого уровня  $k = 1, \dots, n$  определяем:

$$x_k := A_k M_k P_k x_{k-1},$$

где

- $P_k$  — оператор *извлечения локальных патчей* (аналог свёрточного фильтра).
- $M_k$  — *нелинейное отображение / нормализация* на уровне патча, индуцированное некоторым *ядром скалярного произведения* (dot-product kernel) в пространстве признаков  $\mathcal{H}_k$ .
- $A_k$  — *линейный оператор усреднения (пулинга)* (например, локальное усреднение или субдискретизация).

Глубинное признаковое отображение определяется как  $\Phi_n(x) := x_n$ . Соответствующее *глубинное ядро* задаётся скалярным произведением в финальном пространстве признаков:

$$K_n(x, x') := \langle \Phi_n(x), \Phi_n(x') \rangle_{\mathcal{H}_n} = \langle x_n, x'_n \rangle_{\mathcal{H}_n}.$$

Это ядро порождает RKHS  $\mathcal{H}_{K_n}$ .

Интуитивно каждый шаг  $P_k \mapsto M_k \mapsto A_k$  соответствует слою CNN: линейная свёртка ( $P_k$ ), нелинейная функция активации ( $M_k$ ), операция пулинга ( $A_k$ ). Однако в ядерной постановке нелинейность  $M_k$  трактуется как отображение в (возможно, бесконечномерное) RKHS, связанное с ядром на патчах.

В теоретической конструкции Бьетти-Майралья [35] пространство признаков для каждого патча является RKHS (возможно, бесконечномерным). Конечноканальная свёрточная сеть (CNN) или свёрточная ядерная сеть (CKN) рассматривается как *приближение или проекция* этого бесконечномерного признакового отображения на конечное число направлений.

Это делает *геометрию представления явной и доступной для анализа*: свойства всего представления  $\Phi_n$  выводятся из свойств элементарных операторов  $P_k, M_k, A_k$  и геометрии RKHS.

Важный результат [35] заключается в том, что построенное RKHS  $\mathcal{H}_{K_n}$  содержит в себе функции, реализуемые многими классическими CNN.

**Определение** (CNN как функция в постановке Бьетти–Майралья). Рассмотрим сигнал  $z_0 = x \in L^2(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^{p_0})$ . Многоуровневое представление строится как:

$$z_k = A_k \tilde{z}_k, \quad \tilde{z}_k(u) = \varphi_k(P_k z_{k-1}(u)), \quad k = 1, \dots, n,$$

где

- $P_k$  извлекает локальный патч вокруг позиции  $u$ ,
- $\varphi_k$  — *нелинейность на патче*, индуцированная ядром скалярного произведения,
- $A_k$  — линейный оператор пулинга/усреднения.

Предиктор определяется линейным выходным слоем:  $f_\sigma(x) = \langle w_{n+1}, z_n \rangle$ .

**Ключевое предположение:** Нелинейность  $\varphi_k$  может быть записана в *однородной форме*. Для патча  $z$ :

$$\varphi_k(z) = \|z\| \sigma \left( \frac{\langle g, z \rangle}{\|z\|} \right),$$

где  $\sigma$  — *гладкая положительно однородная функция активации* (например, сглаженный вариант ReLU), удовлетворяющая условию  $\sigma(\alpha t) = \alpha \sigma(t)$  для  $\alpha \geq 0$ .



**Теорема 9.10** (Вложение CNN в RKHS [35]). *При выполнении условий согласованности между разложением ядра скалярного произведения и функцией  $\sigma$ , CNN-предиктор  $f_\sigma$  принадлежит RKHS  $\mathcal{H}_{K_n}$ , порождённый глубинным ядром  $K_n$ .*

**Вывод:** Это означает, что для широкого класса CNN с гладкими однородными активациями можно применять весь аналитический аппарат RKHS (оценки устойчивости, теоремы об обобщении, основанные на норме) для их анализа.

Ядерная точка зрения Бьетти–Майраль позволяет получить *априорные, не зависящие от данных* гарантии для представления [35]:

1. **Гарантии инвариантности и устойчивости к деформациям.** Для диффеоморфизмов  $L_\tau$  (деформаций, включая сдвиги) доказываются оценки в стиле Мала:

$$\|\Phi_n(L_\tau x) - \Phi_n(x)\| \leq (C_1 \|\nabla \tau\|_\infty + C_2 \|\tau\|_\infty) \|x\|.$$

Сдвигам соответствует  $\nabla \tau = 0$ , что приводит к инвариантности, контролируемой членом  $C_2 \|\tau\|_\infty$ .

2. **Сохранение информации.** Формулируются условия, при которых *субдискретизация* (downsampling) в операторах  $A_k$  не приводит к потере информации сигнала (инъективность представления по модулю группы инвариантности).
3. **Связь сложности, устойчивости и обобщения.** Если итоговый предиктор линейен в RKHS ( $f(x) = \langle w, \Phi_n(x) \rangle_{\mathcal{H}_{K_n}}$ ), то, используя свойство воспроизведения и неравенство Коши–Буняковского:

$$|f(x) - f(x')| \leq \|f\|_{\mathcal{H}_{K_n}} \|\Phi_n(x) - \Phi_n(x')\|_{\mathcal{H}_{K_n}}.$$

Таким образом, *устойчивость предсказаний наследует устойчивость представления*, а норма  $\|f\|_{\mathcal{H}_{K_n}}$  служит одновременно мерой сложности модели (регуляризатором) и контролем чувствительности.

## 9.6 Инвариантность и устойчивость в ядерном представлении

Следующим делом нам необходимо подробно разобраться в механизмах, с помощью которых свёрточные представления, смоделированные в рамках подхода Бьетти–Майраль, обеспечивают инвариантность к действию групп (например, сдвигов) и устойчивость к малым деформациям сигнала. Ключевую роль в этих механизмах играют операции *пулинга* (усреднения).

Пусть группа  $G$  действует на пространстве сигналов  $\mathcal{X}$  с помощью операторов  $T_g$ .

**Определение** (Групповой пулинг (усреднение по орбите)). Для компактной группы  $G$  с вероятностной мерой Хаара  $\mu$  определим оператор *группового пулинга*  $A_G : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ :

$$A_G(u) := \int_G \rho(g) u \, d\mu(g).$$

Оператор  $A_G$  является *линейным* и *в точности инвариантным*:

$$A_G(\rho(h)u) = A_G(u) \quad \forall h \in G, \forall u \in \mathcal{H}.$$

**Ключевое следствие:** Если признаковое отображение  $\Phi$  является *эквивариантным*, то композиция  $x \mapsto A_G(\Phi(x))$  будет *инвариантной* функцией. Таким образом, в рамках ядерного подхода [35] *инвариантность возникает как результат применения линейного оператора усреднения  $A_G$  к эквивариантному представлению*.

*Пример* (Глобальный пулинг для сдвигов). Рассмотрим сигнал на решётке  $z: \mathbb{Z}^\nu \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Сдвиг на  $\tau$  задаётся оператором  $(R_\tau z)(\gamma) = z(\gamma - \tau)$ . Простейший *глобальный пулинг* — это суммирование или усреднение по всему домену  $\Omega$ :

$$A_{\text{global}}(z) := \sum_{\gamma \in \Omega} z(\gamma) \quad \text{или} \quad \frac{1}{|\Omega|} \sum_{\gamma \in \Omega} z(\gamma).$$

Если представление  $z$  является *сдвиго-эквивариантным*, то  $A_{\text{global}}(z)$  будет *сдвиго-инвариантным* на выбранном домене  $\Omega$ .

В реальных CNN пулинг является *локальным* (усреднение или максимум по окну  $B \subset \mathbb{Z}^\nu$ ) и часто сопровождается *прореживанием* (*stride*)  $s$ :

$$(\text{Pool } z)(\gamma) := \text{pool}\{z(\gamma + \beta) : \beta \in B\}, \quad (\text{Down}_s z)(\gamma) := z(s\gamma).$$

**Предложение 9.3** (Влияние пулинга и прореживания на эквивариантность). *Чистые свёртки сохраняют эквивариантность относительно сдвигов на исходной решётке. После операции прореживания с шагом  $s$  эквивариантность сохраняется, но относительно более coarse решётки: точными симметриями остаются только сдвиги, кратные  $s$  (подгруппа  $s\mathbb{Z}^\nu$ ).*

**Интуиция:** Локальный пулинг даёт *приближённую (локальную) инвариантность*: малые сдвиги входа (меньшие, чем масштаб окна пулинга) приводят к малым изменениям в признаках, так как усреднение сглаживает высокочастотные компоненты. Точная инвариантность обычно требует *глобального агрегирования* (суммирования по всей пространственной области или орбите группы).

Для анализа устойчивости в работе [35] вводится модель малой деформации сигнала.

**Определение** (Оператор деформации). Пусть  $x: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$  — сигнал (изображение), а  $\tau: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  — *поле малых смещений* (деформация). *Деформированный сигнал* определяется как:

$$(L_\tau x)(u) := x(u - \tau(u)) = x \circ (\text{Id} - \tau)(u).$$

Мерой “величины” деформации служит норма:

$$\|\tau\|_{\text{size}} := \|\tau\|_\infty + \|\nabla \tau\|_\infty,$$

где  $\|\tau\|_\infty = \sup_u \|\tau(u)\|$ , а  $\|\nabla \tau\|_\infty = \sup_u \|\nabla \tau(u)\|_{\text{op}}$ . Сдвиги являются частным случаем при  $\tau(u) \equiv a$ .

В рамках многоуровневой конструкции представления  $\Phi_n$  (см. Раздел 9.5) целью является получение оценки, связывающей изменение представления с величиной деформации.

**Определение** (Липшицевость относительно деформаций). Для глубинного представления  $\Phi_n$  и оператора деформации  $L_\tau$  желательно получить оценку вида:

$$\|\Phi_n(x) - \Phi_n(L_\tau x)\|_{L^2(\mathbb{R}^d; \mathcal{H}_n)} \leq C \|\tau\|_{\text{size}} \|x\|_{L^2(\mathbb{R}^d)},$$

где константа  $C$  может зависеть от параметров сети (глубины  $n$ , ядер пулинга  $h_k$ ), но не от конкретных  $x$  и  $\tau$ .

**Интерпретация:** Малая деформация  $\tau$  (малая как по величине смещения  $\|\tau\|_\infty$ , так и по его градиенту  $\|\nabla\tau\|_\infty$ ) приводит к малому изменению глубинного представления. Это свойство *устойчивости* критически важно для надёжности модели на слегка искажённых данных (например, слегка повернутых или деформированных изображениях).

**Роль операторов  $A_k$ :** В конструкции Бьетти–Майраль [35] операторы  $A_k$  (усреднения/пулинга) являются *линейными* и, как правило, *неэкспансивными* (сжимающими). Это свойство позволяет провести анализ, показывая, что сжатие информации на каждом уровне через усреднение подавляет чувствительность к высокочастотным искажениям, таким как мелкомасштабные деформации.

## 9.7 Связь спектральной нормы и регуляризации

Данный раздел завершает связь между ядерным представлением свёрточных сетей и практическими методами их обучения. Мы покажем, как норма в RKHS, возникающая в конструкции Бьетти–Майраль [35], естественным образом приводит к *регуляризации спектральных норм весовых матриц* — широко используемой эвристике в глубоком обучении для обеспечения устойчивости и обобщения.

В рамках ядерного подхода [35] сложность CNN-предиктора естественно измеряется нормой в соответствующем RKHS.

**Предложение 9.4** (Ограничение нормы CNN в RKHS [35]). *Пусть CNN-предиктор  $f_\sigma$ , построенный с гладкой однородной функцией активации  $\sigma$ , принадлежит RKHS  $\mathcal{H}_{K_n}$  глубинного ядра  $K_n$ . Тогда существуют константы  $C_\sigma$ , зависящие от активации и ядра, такие что выполняется оценка вида:*

$$\|f_\sigma\|_{\mathcal{H}_{K_n}}^2 \leq \|w_{n+1}\|_2^2 C_\sigma^2 (\|W_n\|_2^2 C_\sigma^2 (\|W_{n-1}\|_2^2 \cdots C_\sigma^2 (\|W_1\|_F^2) \cdots)), \quad (35)$$

где

- $w_{n+1}$  — веса выходного (линейного) слоя,
- $W_k$  — матрица, кодирующая свёрточные фильтры  $k$ -го слоя,
- $\|\cdot\|_2$  — спектральная (операторная) норма,
- $\|\cdot\|_F$  — норма Фробениуса.

**Интерпретация:**

- Норма предиктора в RKHS ограничена *вложенным произведением спектральных норм весовых матриц* всех слоёв (с коррекцией  $C_\sigma$  на каждом шаге).
- В *линейном случае* ( $C_\sigma^2(\lambda^2) = \lambda^2$ ) оценка (35) упрощается до:

$$\|f_\sigma\|_{\mathcal{H}_{K_n}} \lesssim \|w_{n+1}\|_2 \cdot \|W_n\|_2 \cdot \|W_{n-1}\|_2 \cdots \|W_1\|_F.$$

- Таким образом, контролируя спектральные нормы  $\|W_k\|_2$  и норму Фробениуса  $\|W_1\|_F$ , мы контролируем и норму в RKHS  $\|f_\sigma\|_{\mathcal{H}_{K_n}}$ , которая является естественной мерой сложности модели в рамках ядерной теории.

Ограничение спектральных норм весовых матриц — распространённая практика в глубоком обучении. Ядерный подход Бьетти–Майраль даёт этому две взаимодополняющие теоретические интерпретации.

**(А) Управление устойчивостью через контроль числа Липшица.** Для композиции функций  $f = F_n \circ \dots \circ F_1(x)$  (например, слоёв CNN с 1-липшицевыми активациями типа ReLU) выполняется:

$$\text{Lip}(f) \leq \prod_{k=1}^n \text{Lip}(F_k) \lesssim \prod_{k=1}^n \|W_k\|_2.$$

Следовательно, ограничение произведения спектральных норм  $\prod_{k=1}^n \|W_k\|_2$  напрямую ограничивает константу Липшица всей сети:

$$\|f(x) - f(x')\| \leq \left( \prod_{k=1}^n \|W_k\|_2 \right) \|x - x'\|.$$

**Практический смысл:** Малые возмущения или деформации входа приводят к ограниченным изменениям выхода, что повышает *устойчивость* (*robustness*) модели.

**(В) Управление сложностью через норму в RKHS (ядро Бьетти–Майраль).** Как показано в оценке (35), нормы  $\|W_k\|_2$  (и  $\|W_1\|_F$ ) входят в верхнюю границу для нормы предиктора в RKHS  $\mathcal{H}_{K_n}$ . В задачах обучения с регуляризацией минимизируется функционал вида:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(y_i, f(x_i)) + \lambda \|f\|_{\mathcal{H}_{K_n}}^2.$$

Таким образом, ограничение спектральных норм является *естественным прокси* для ограничения RKHS-нормы, которая, в свою очередь, контролирует сложность модели и способствует *обобщению* (*generalization*).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: регуляризация спектральных норм — это не просто эвристика, а метод, имеющий строгое теоретическое обоснование в рамках ядерного подхода к CNN.

- **Способствует устойчивости:** Ограничивает расширение признаков (константу Липшица сети), делая предсказания менее чувствительными к малым возмущениям входных данных.
- **Согласуется с контролем сложности в RKHS:** Является практической реализацией ограничения нормы в гильбертовом пространстве, порождённом свёрточным ядром.
- **Поддерживает обобщающую способность:** Прямо следует из теории обобщения для kernel methods, где норма в RKHS фигурирует в классических оценках типа Радемахера.

**Итог:** В работе Бьетти–Майраль [35] устанавливается мост между *геометрическими свойствами представления* (инвариантность, устойчивость) и *сложностью модели* (регуляризация). Норма в RKHS становится единой мерой, связывающей эти аспекты: её ограничение одновременно способствует устойчивости представления (через оценку Липшица) и улучшает обобщение (через контроль capacity модели).

## 9.8 Информационная сохранность и субдискретизация

Теперь рассмотрим критический аспект проектирования многоуровневых представлений: компромисс между достижением инвариантности (через пулинг и субдискретизацию) и сохранением полезной информации из входного сигнала. В рамках подхода Бьетти–Майраль [35] анализируются условия, при которых субдискретизация не приводит к катастрофической потере информации.

В CNN операции пулинга (усреднения) и субдискретизации (downsampling) служат двум основным целям:

1. Увеличить *инвариантность* представления к малым пространственным сдвигам.
2. Уменьшить пространственное разрешение и, следовательно, вычислительную сложность последующих слоёв.

Однако существует фундаментальный *компромисс*:

- **Агрессивный пулинг / сильная субдискретизация:** Обеспечивает высокую степень инвариантности, но может привести к *неинъективности (aliasing)* — различным входным сигналам будет соответствовать одно и то же представление, то есть информация будет безвозвратно потеряна.
- **Слабый пулинг / сохранение разрешения:** Сохраняет детальную пространственную информацию, но обеспечивает меньшую инвариантность и вычислительную эффективность.

Ключевой вопрос, исследуемый в [35]: *Можно ли добиться одновременно устойчивости (инвариантности) к преобразованиям и сохранения информации?*

Напомним общую схему построения представления [35]:

$$x_0 := x, \quad x_k := A_k M_k P_k x_{k-1}, \quad k = 1, \dots, n,$$

где  $P_k$  извлекает патчи,  $M_k$  — ядерная нелинейность, а  $A_k$  — оператор усреднения (пулинг), за которым часто следует *субдискретизация (downsampling)*.

**Декомпозиция  $A_k$ :** Оператор  $A_k$  можно представить как композицию  $A_k \approx D_k \circ S_k$ , где:

- $S_k$  — *локальное усреднение (сглаживание)* с ядром  $h_k$  (низкочастотный фильтр, антиалиасинг).
- $D_k$  — собственно *операция субдискретизации* (децимация) с заданным шагом (stride).

Когда субдискретизация приводит к потере информации? Она теряется безвозвратно (происходит *алиасинг*), когда:

1. **Нарушение условия Найквиста:** Высокочастотные компоненты в признаковой карте  $M_k P_k x_{k-1}$  имеют частоту выше *половины частоты дискретизации*, задаваемой шагом  $D_k$ .
2. **Слишком большой шаг (stride):** Шаг субдискретизации значительно превышает *корреляционную длину* признаков (масштаб, на котором признаки существенно изменяются).

3. **Отсутствие избыточности:** Патчи, извлекаемые оператором  $P_k$ , почти не перекрываются, и потерянные при субдискретизации координаты не могут быть восстановлены из соседних.

Субдискретизация не приводит к существенной потере информации (с точностью до предполагаемых инвариантностей), если выполняются следующие условия, вытекающие из анализа в [35]:

1. **Предварительное сглаживание (Антиалиасинг):** Оператор  $S_k$  (часть  $A_k$ ) должен эффективно *ограничивать полосу частот* признаковой карты  $M_k P_k x_{k-1}$ , делая её *приблизительно ограниченной по спектру (band-limited)* на масштабе, соответствующем шагу дискретизации  $D_k$ .
2. **Согласование шага и полосы:** Шаг субдискретизации  $D_k$  должен быть *согласован с эффективной шириной полосы* сглаженного сигнала (интуиция Найквиста-Шеннона).
3. **Избыточность через перекрытие патчей:** Оператор  $P_k$  должен извлекать патчи с *большим перекрытием*, обеспечивая избыточность в представлении, которая позволяет восстановить информацию, усреднённую на этапе  $S_k$ .
4. **Выразительность признакового отображения:** Ядерное отображение  $M_k$  (и всё последующее представление) должно быть достаточно выразительным, чтобы *различать различные локальные патчи*, даже после усреднения.

В работе Бьетти–Майраль «сохранение информации» формализуется через свойство *инъективности по модулю группы инвариантности*.

**Определение** (Инъективность по модулю группы). Пусть  $G$  — группа преобразований (например, сдвигов). Представление  $\Phi$  называется *инъективным по модулю  $G$* , если для любых входных сигналов  $x, x'$  выполняется:

$$\Phi(x) = \Phi(x') \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad x' = T_g x \text{ для некоторого } g \in G.$$

Эквивалентно:  $\|\Phi(x) - \Phi(x')\|$  мало тогда и только тогда, когда  $x$  и  $x'$  близки с точностью до действия группы  $G$ .

**Итог:** В успешно спроектированной многоуровневой архитектуре, следующей принципам [35], операция  $A_k = D_k \circ S_k$  работает как *координатное преобразование*, которое:

- 1) *Сглаживает* данные для подавления чувствительности к высокочастотным искажениям (деформациям),
- 2) *Дискретизирует* с подходящей частотой, сохраняя низкочастотную (смысловую) информацию,
- 3) В идеале сохраняет свойство *инъективности по модулю группы инвариантности*, то есть разные входы (не эквивалентные относительно  $G$ ) отображаются в разные представления.

Таким образом, пулинг и субдискретизация в такой модели — не просто механическое уменьшение размерности, а часть стратегии построения *устойчивого, инвариантного, но при этом информативного* представления сигнала.

## 10 Свойство универсальной аппроксимации

### 10.1 Предварительные сведения

В классической теории нейронных сетей универсальное аппроксимационное свойство (Universal Approximation Property, УАС) доказывается для конкретных архитектур и, как правило, на компактных множествах. Однако современные модели обучения выходят за рамки полносвязных сетей и включают операторные сети, сверточные и структурированные архитектуры, а также аппроксимацию в бесконечномерных функциональных пространствах. Это требует более абстрактного взгляда на УАС, независимого от конкретной архитектуры. Наша цель — ввести мета-теоретический подход к универсальной аппроксимации, предложенный А. Крациосом, и зафиксировать используемые топологические и функциональные понятия.

Поскольку универсальное аппроксимационное свойство формулируется как утверждение о плотности, его корректная постановка требует явного выбора функционального пространства и топологии на нём. В работе [36] рассматриваются различные классы пространств функций, возникающие в задачах обучения, включая пространства непрерывных, интегрируемых и более общих функций.

Одним из базовых примеров является пространство непрерывных функций

$$C(\Omega, \mathbb{R}^n) := \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ непрерывна}\}.$$

где  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  — открытое или компактное множество. Если  $\Omega$  компактно, то естественной является норма супремума  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} \|f(x)\|$ . Однако при некомпактной области  $\Omega$  равномерная сходимость на всём множестве становится слишком жёстким требованием. В этом случае используется топология *равномерной сходимости на компактах*.

Для её задания фиксируется расширяющаяся система компактных подмножеств  $(K_m)_{m \geq 1}$  множества  $\Omega$ , то есть последовательность компактов, удовлетворяющая  $K_m \subset K_{m+1}$  и  $\bigcup_{m=1}^\infty K_m = \Omega$ . На пространстве  $C(\Omega, \mathbb{R}^n)$  вводится метрика

$$d_{\text{ucc}}(f, g) = \sum_{m=1}^\infty 2^{-m} \frac{\|f - g\|_{\infty, K_m}}{1 + \|f - g\|_{\infty, K_m}}, \quad \|h\|_{\infty, K} := \sup_{x \in K} \|h(x)\|.$$

Данная метрика порождает топологию равномерной сходимости на компактах, которая в данном контексте совпадает с компактно-открытой топологией [36, Example 1, Section 2.1].

Помимо пространств непрерывных функций, рассматриваются пространства интегрируемых функций  $L_\mu^p(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ , где  $\mu$  — борелевская мера, а расстояние индуцируется нормой

$$\|f\|_{p, \mu} = \left( \int_{\mathbb{R}^m} \|f(x)\|^p d\mu(x) \right)^{1/p}.$$

В отличие от  $C(\Omega, \mathbb{R}^n)$ , такие пространства являются банаховыми и обладают линейной структурой, что существенно упрощает анализ операторов и аппроксимационных свойств.

Ключевым наблюдением является то, что не все пространства, возникающие в задачах машинного обучения, являются линейными. Примеры включают пространства форм, графов, деревьев и вероятностных мер. Для унификации анализа Крациос использует понятие *точечного метрического пространства*  $(X, d_X, 0_X)$ , где фиксирован выделенный элемент  $0_X$ .

Для таких пространств вводится класс липшицевых отображений  $\text{Lip}_0(X, Y)$ , сохраняющих выделенную точку и не искажающих расстояния сверх линейного множителя.

Существенную роль играет конструкция *липшицева свободного пространства*  $\mathcal{B}(X)$ , позволяющая линейризовать нелинейное метрическое пространство. Существует каноническое отображение

$$\delta_X: X \rightarrow \mathcal{B}(X),$$

которое является изометрией и обладает универсальным свойством: любое липшицево отображение  $f: X \rightarrow Y$  в банахово пространство  $Y$  допускает единственное линейное продолжение через  $\delta_X$  [36, Example 3, Section 2.1].

Наконец, большинство функциональных пространств, рассматриваемых в теории универсальной аппроксимации, являются пространствами Фреше, то есть полными метризуемыми локально выпуклыми топологическими векторными пространствами. К ним относятся, в частности,  $C(\Omega, \mathbb{R}^n)$  с топологией равномерной сходимости на компактах,  $L_\mu^p(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$  и липшицевы свободные пространства. Важным свойством таких пространств является бэрость, что делает применимыми результаты топологической динамики, в частности теорему Биркгофа о транзитивности, используемую в дальнейшем для анализа универсального аппроксимационного свойства.

Пусть  $X$  — топологическое пространство функций (например,  $C(\Omega, \mathbb{R}^n)$  с топологией  $d_{\text{ucc}}$ ), а  $\mathcal{G} \subset X$  — некоторый класс функций.

**Определение** (УАС относительно топологии). Класс функций  $\mathcal{G}$  обладает универсальным аппроксимационным свойством в пространстве  $X$ , если

$$\overline{\mathcal{G}}^X = X,$$

то есть  $\mathcal{G}$  плотно в  $X$  относительно выбранной топологии.

В классических теоремах универсальной аппроксимации рассматривалось пространство  $C(K, \mathbb{R})$  с нормой  $\|\cdot\|_\infty$  на компакте  $K$ . В мета-теоретическом подходе Крацiosa подчёркивается, что выбор топологии является существенным и напрямую влияет на корректность и форму утверждений об УАС.

## 10.2 Архитектура в абстрактном смысле

Для описания различных классов моделей вводится абстрактное понятие архитектуры.

**Определение** (Архитектура). Архитектурой на функциональном пространстве  $X$  называется пара  $\mathcal{A} = (\mathcal{F}, \circ)$ , где

- $\mathcal{F}$  — множество элементарных (примитивных) функций,
- $\circ$  — правило композиции, позволяющее из конечного набора элементов  $\mathcal{F}$  строить новые функции из  $X$ .

Множество всех функций, реализуемых с помощью архитектуры  $\mathcal{A} = (\mathcal{F}, \circ)$ , обозначается

$$\mathcal{NN}((\mathcal{F}, \circ)) := \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \subset X$$

и называется *множеством реализаций* архитектуры. Архитектура обладает УАС в  $X$ , если  $\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)$  плотно в  $X$ . Данное определение охватывает полносвязные нейронные сети, сверточные сети, остаточные архитектуры, а также операторные сети вида  $\mathcal{N} = R \circ A \circ E$ .

*Пример.* Абстрактное определение архитектуры охватывает широкий класс моделей, используемых в машинном обучении.



- *Глубокие полносвязные сети*:  $\mathcal{F}$  состоит из аффинных отображений, а оператор  $\circ$  реализует их композицию с поэлементным применением функции активации.
- *Сверточные и структурированные сети*:  $\mathcal{F}$  содержит отображения с жёстко заданной структурой (например, свёрточные или тоеплицевы операторы), а правило  $\circ$  допускает параллельные и последовательные композиции.
- *Операторные сети*: архитектуры вида  $N = R \circ A \circ E$ , где  $E$  — кодировщик входных функций,  $A$  — нелинейный оператор в скрытом пространстве, а  $R$  — декодер.

Ключевая идея мета-теории состоит в сведении задачи универсальной аппроксимации к вопросам топологической динамики. Пусть  $X$  — топологическое пространство и  $T: X \rightarrow X$  — непрерывное отображение.

**Определение** (Топологическая транзитивность). Отображение  $T$  называется топологически транзитивным, если для любых непустых открытых множеств  $U, V \subset X$  существует  $n \in \mathbb{N}$  такое, что  $T^n(U) \cap V \neq \emptyset$ .

**Определение** (Плотная орбита). Точка  $x \in X$  имеет плотную орбиту, если множество  $\{T^n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}$  плотно в  $X$ . Такие точки называются гиперциклическими.

Интуитивно, наличие плотных орбит позволяет порождать плотные подмножества пространства  $X$ , начиная с одного «семени» и многократно применяя оператор  $T$ . Теорема Биркгофа о транзитивности утверждает, что в Бэровских пространствах топологическая транзитивность эквивалентна существованию плотных орбит [36]. Именно этот динамический механизм лежит в основе обобщённой теории УАС.

*Замечание.* В мета-теории Крациоса универсальное аппроксимационное свойство исследуется через четыре фундаментальных вопроса:

1. *Характеризация*: при каких условиях архитектура обладает УАС?
2. *Конструкция*: как строить новые универсальные архитектуры из известных?
3. *Представление*: как связаны между собой все универсальные архитектуры?
4. *Существование*: существуют ли «малые» универсальные аппроксиматоры?

### 10.3 Характеризация универсального аппроксимационного свойства через транзитивную динамику

Пусть  $\mathcal{X}$  — функциональное пространство, рассматриваемое как топологическое пространство (как правило, сепарабельное, бесконечномерное пространство Фреше или локально выпуклое), оснащённое метрикой  $d_{\mathcal{X}}$ . Типичными примерами являются пространства  $C(\Omega, \mathbb{R}^n)$  с топологией равномерной сходимости на компактах.

Пусть  $(\mathcal{F}, \circ)$  — архитектура в смысле определения предыдущего раздела, а

$$\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \subset \mathcal{X}$$

— множество всех функций, реализуемых данной архитектурой. Универсальное аппроксимационное свойство (УАС) формулируется как условие плотности  $\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)$  в  $\mathcal{X}$ .

**Теорема 10.1** (Крациос, динамическая характеристика УАС [36]). Пусть  $\mathcal{X}$  — топологическое пространство, гомеоморфное бесконечномерному пространству Фреше. Пусть  $(\mathcal{F}, \circ)$  — архитектура на  $\mathcal{X}$ . Тогда архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)$  обладает универсальным аппроксимационным свойством в  $\mathcal{X}$ , то есть  $\overline{\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)}^{\mathcal{X}} = \mathcal{X}$  тогда и только тогда, когда существуют семейство подпространств  $\{X_i\}_{i \in I}$ ,  $X_i \subset \mathcal{X}$ , непрерывные отображения  $\varphi_i: X_i \rightarrow X_i$  и элементы  $g_i \in \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap X_i$ , такие, что:

- (a)  $\bigcup_{i \in I} X_i$  плотно в  $\mathcal{X}$ ;
- (b) для каждого  $i \in I$  отображение  $\varphi_i$  топологически транзитивно на  $X_i$ ;
- (c) для каждого  $i \in I$  точка  $g_i$  является гиперциклической для  $\varphi_i$ , причём

$$\text{Orb}_{\varphi_i}(g_i) \subset \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap X_i;$$

- (d) каждое пространство  $X_i$  гомеоморфно пространству  $C(\mathbb{R})$ .

Если пространство  $\mathcal{X}$  является сепарабельным, то множество индексов  $I$  может быть выбрано одноточечным.  $I = \{*\}$

*Замечание.* Теорема утверждает, что универсальное аппроксимационное свойство эквивалентно существованию реализуемых плотных орбит подходящей динамики на функциональном пространстве. Тем самым глубина, композиция и повторное применение одних и тех же структурных блоков интерпретируются как итерации динамической системы, а универсальность — как плотность достижимых состояний.

*Замечание.* В [36] теорема выводится из более общего утверждения (Лемма 2 в Приложении А), где эквивалентности формулируются в нескольких технических версиях. Ниже приводится доказательство в форме, соответствующей Лемме 2, из которого следует и теорема.

**Лемма 10.1** (Характеризация универсального аппроксимационного свойства [36, Лемма 2]). Пусть  $\mathcal{X}$  — функциональное пространство,  $E$  — бесконечномерное пространство Фреше, и существует гомеоморфизм  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow E$ . Пусть  $(\mathcal{F}, \circ)$  — архитектура на  $\mathcal{X}$ . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- (i) (УАС). Архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)$  обладает универсальным аппроксимационным свойством на  $\mathcal{X}$ , то есть

$$\overline{\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)}^{\mathcal{X}} = \mathcal{X}.$$

- (ii) (Декомпозиция УАС через подпространства). Существует семейство подпространств  $\{X_i\}_{i \in I}$  пространства  $\mathcal{X}$  такое, что:

- (a)  $\bigcup_{i \in I} X_i$  плотно в  $\mathcal{X}$ ;
- (b) для каждого  $i \in I$  множество  $\varphi(X_i)$  является сепарабельным бесконечномерным фреше-подпространством  $E$ , и  $\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap X_i$  содержит счётное плотное линейно независимое подмножество  $\varphi(X_i)$ ;
- (c) для каждого  $i \in I$  существует гомеоморфизм

$$\phi_i: X_i \rightarrow L^2(\mathbb{R}).$$

(iii) (**Декомпозиция УАС через топологически транзитивную динамику**). Существует семейство подпространств  $\{X_i\}_{i \in I}$  пространства  $\mathcal{X}$  и непрерывных отображений  $\{\phi_i\}_{i \in I}$ , где  $\phi_i: X_i \rightarrow X_i$ , такое, что:

(a)  $\bigcup_{i \in I} X_i$  плотно в  $\mathcal{X}$ ;

(b) для каждого  $i \in I$  и любых непустых открытых  $U, V \subset X_i$  существует  $N_{i,U,V} \in \mathbb{N}$  такое, что

$$\phi_i^{N_{i,U,V}}(U) \cap V \neq \emptyset;$$

(c) для каждого  $i \in I$  существует  $g_i \in \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap X_i$  такое, что множество  $\{\phi_i^n(g_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$  плотно в  $\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap X_i$  и, в частности, плотно в  $X_i$ ;

(d) для каждого  $i \in I$  пространство  $X_i$  гомеоморфно  $C(\mathbb{R})$ .

(iv) (**Параметризация УАС на подпространствах**). Существует семейство троек  $\{(X_i, \phi_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ , где  $X_i$  — сепарабельные топологические пространства,  $\phi_i: X_i \rightarrow X_i$  — непрерывные неконстантные отображения и  $\psi_i: X_i \rightarrow \mathcal{X}$  — непрерывные отображения, такое что:

(a)  $\bigcup_{i \in I} \psi_i(X_i)$  плотно в  $\mathcal{X}$ ;

(b) для каждого  $i \in I$  и любых непустых открытых  $U, V \subset X_i$  существует  $N_{i,U,V} \in \mathbb{N}$  такое, что

$$\phi_i^{N_{i,U,V}}(U) \cap V \neq \emptyset;$$

(c) для каждого  $i \in I$  существует  $x_i \in \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \psi_i(X_i)$  такое, что множество

$$\{\psi_i \circ \phi_i^n(x_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$$

плотно в  $\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \psi_i(X_i)$  и, в частности, плотно в  $\psi_i(X_i)$ .

Более того, если  $\mathcal{X}$  сепарабельно, то индексное множество  $I$  можно выбрать одноточечным.

*Доказательство.* Обозначим  $\mathcal{N} := \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \subset X$ .

**Шаг 1. (ii)  $\Rightarrow$  (i): «плотность на подпространствах  $\Rightarrow$  УАС».** Предположим, что существует семейство подпространств  $\{X_i\}_{i \in I}$  такое, что  $\bigcup_{i \in I} X_i$  плотно в  $X$ , и при этом  $\mathcal{N} \cap X_i$  плотно в  $X_i$  для каждого  $i$ . Рассмотрим объединение

$$\tilde{X} := \bigcup_{i \in I} X_i,$$

оснащённое наитончайшей топологией, делающей каждое  $X_i$  подпространством (в статье это фиксируется ссылкой на стандартный факт о финальной топологии на объединении подпространств).

Тогда достаточно показать плотность  $\bigcup_{i \in I} (\mathcal{N} \cap X_i)$  в  $\tilde{X}$ . Пусть  $U \subset \tilde{X}$  — непустое открытое множество. По определению топологии на  $\tilde{X}$  существует  $i \in I$ , для которого  $U \cap X_i$  непусто и открыто в  $X_i$ . Так как  $\mathcal{N} \cap X_i$  плотно в  $X_i$ , имеем

$$(U \cap X_i) \cap (\mathcal{N} \cap X_i) \neq \emptyset,$$

откуда  $U \cap \mathcal{N} \neq \emptyset$ . Значит,  $\mathcal{N}$  плотно в  $\tilde{X}$ , а так как  $\tilde{X}$  плотно в  $\mathcal{X}$ , получаем плотность  $\mathcal{N}$  в  $\mathcal{X}$ , то есть УАС.

**Шаг 2. (iii)  $\Rightarrow$  (i): «реализуемая плотная орбита  $\Rightarrow$  УАС».** Предположим, что для каждого  $i \in I$  существует непрерывное отображение  $\varphi_i : X_i \rightarrow X_i$  и элемент  $g_i \in \mathcal{N} \cap X_i$  такой, что орбита  $\{\varphi_i^n(g_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$  плотна в  $X_i$  и целиком лежит в  $\mathcal{N} \cap X_i$ . Тогда  $\mathcal{N} \cap X_i$  содержит плотное подмножество  $X_i$ , следовательно,  $\mathcal{N} \cap X_i$  плотно в  $X_i$  для всех  $i$ . Поэтому условия пункта (ii) выполнены, и по Шагу 1 имеем УАС в  $\mathcal{X}$ .

**Шаг 3. (i)  $\Rightarrow$  (ii): «УАС  $\Rightarrow$  разложение на сепарабельные фреше-подпространства».** Пусть  $\mathcal{N}$  плотно в  $\mathcal{X}$  и  $\mathcal{X}$  гомеоморфно бесконечномерному фреше-пространству  $E$  (то есть существует гомеоморфизм  $\Phi : X \rightarrow E$ ). Используя стандартную структуру фреше-пространств, в статье выбирают семейство

$$\{X_i\}_{i \in I} \quad \text{сепарабельных бесконечномерных фреше-подпространств } X_i \subset \mathcal{X},$$

такое что  $\bigcup_{i \in I} X_i$  плотно в  $\mathcal{X}$  и, кроме того, пересечение  $\mathcal{N} \cap X_i$  плотно в каждом  $X_i$ .

Далее, так как  $X_i$  сепарабельно и бесконечномерно, можно выбрать в  $\mathcal{N} \cap X_i$  *счётное плотное линейно независимое* множество

$$\{d_{n,i}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{N} \cap X_i,$$

что и составляет усиление, требуемое в (ii.b). Наконец, для каждого  $i$  фиксируется гомеоморфизм  $X_i \simeq L^2(\mathbb{R})$  (ii.c).

**Шаг 4. (ii)  $\Rightarrow$  (iii): построение динамики со сдвигом плотного независимого набора.** Предположим, что выполнено (ii). Зафиксируем  $i \in I$  и положим

$$E_i := \text{span}\{d_{n,i} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Тогда  $E_i$  — счётномерное линейное подпространство, плотное в  $X_i$ .

Определим на  $E_i$  линейный оператор-сдвиг  $T_i : E_i \rightarrow E_i$  по правилу

$$T_i(d_{n,i}) := d_{n+1,i}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и продолжим его линейно на весь  $E_i$ . По построению получаем

$$T_i^n(d_{0,i}) = d_{n,i}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Следовательно, орбита  $\{T_i^n(d_{0,i})\}_{n \in \mathbb{N}}$  плотна в  $E_i$ , а значит плотна и в  $X_i$ .

Далее в статье применяется стандартный результат из линейной динамики на фреше-пространствах: оператор  $T_i$ , заданный на плотном счётномерном подпространстве, можно продолжить до *непрерывного линейного* оператора  $\hat{T}_i : X_i \rightarrow X_i$ , сохраняющего соотношение  $\hat{T}_i^n(d_{0,i}) = d_{n,i}$  для всех  $n$ . Обозначим

$$\varphi_i := \hat{T}_i, \quad g_i := d_{0,i}.$$

Тогда  $\{\varphi_i^n(g_i)\}_{n \in \mathbb{N}} = \{d_{n,i}\}_{n \in \mathbb{N}}$  плотна в  $X_i$ . Кроме того, по выбору  $\{d_{n,i}\} \subset \mathcal{N} \cap X_i$  имеем

$$\text{Orb}_{\varphi_i}(g_i) \subset \mathcal{N} \cap X_i,$$

то есть выполняется требование «реализуемости орбиты» (iii.c).

Осталось получить (iii.b), то есть топологическую транзитивность  $\varphi_i$  на  $X_i$ . В статье это делается через теорему Биркгофа о транзитивности: так как  $X_i$  гомеоморфно  $L^2(\mathbb{R})$  (полное сепарабельное метрическое пространство без изолированных точек), а  $\varphi_i$  имеет

гиперциклическую точку (поскольку орбита  $g_i$  плотна), то по теореме Биркгофа  $\varphi_i$  топологически транзитивно. Тем самым (iii.b) доказано.

**Шаг 5. Почему  $X_i \simeq C(\mathbb{R})$ .** В статье пункт (iii.d) получается так:  $X_i \simeq L^2(\mathbb{R})$  по (ii.c), а затем используется теорема Андерсона–Кадеца о том, что любые два сепарабельных бесконечномерных фреше-пространства гомеоморфны; в частности,  $L^2(\mathbb{R}) \simeq C(\mathbb{R})$ . Следовательно,  $X_i \simeq C(\mathbb{R})$ .

**Шаг 6. (iii)  $\Rightarrow$  (iv)** Достаточно для каждого  $i \in I$  взять  $\phi_i := id_{X_i}$ ,  $\phi_i := \phi_i$ ,  $x_i = g_i$ . Это приводит к (iv).

**Шаг 7. (iv)  $\Rightarrow$  (i)** По (iv.c)  $\mathcal{N} \cap X_i$  плотно в  $X_i$ , поэтому

$$\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{i \in I} \overline{\mathcal{N} \cap X_i} \subset \overline{\bigcup_{i \in I} \mathcal{N} \cap X_i} \subset \mathcal{X}.$$

По (iv.a)  $\bigcup_{i \in I} X_i$  плотно в  $\mathcal{X}$ , а значит минимальным замкнутым множеством, содержащим это объединение, будет всё пространство. По включению выше, наименьшим множеством, содержащим  $\bigcup_{i \in I} \mathcal{N} \cap X_i$  должно быть  $\mathcal{X}$ . Поэтому  $\mathcal{N}$  плотно в  $\mathcal{X}$ , и справедливо (i).

Таким образом, доказаны импликации (ii) $\Rightarrow$ (i), (iii) $\Rightarrow$ (i), (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (iii), (ii) $\Rightarrow$ (iv) и (iv) $\Rightarrow$ (i), что завершает доказательство эквивалентностей и тем самым доказательство теоремы 10.1.  $\square$

*Замечание.* Если само пространство  $\mathcal{X}$  сепарабельно, то можно положить  $I = \{*\}$  и взять  $\mathcal{X}_* = \mathcal{X}$ , что прямо указано в формулировке леммы.

## 10.4 Перенос универсального аппроксимационного свойства между пространствами

Пусть  $(\mathcal{X}, d_{\mathcal{X}})$  и  $(\mathcal{Y}, d_{\mathcal{Y}})$  — функциональные пространства, рассматриваемые как топологические пространства (как правило, фреше-пространства или локально выпуклые топологические векторные пространства). Для подмножества  $A$  в пространстве  $Z$  обозначим через  $\overline{A}^Z$  его замыкание в топологии пространства  $Z$ .

Пусть  $(\mathcal{F}, \circ)$  — архитектура на пространстве  $X$ , а

$$\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \subset \mathcal{X}$$

— соответствующее множество реализуемых функций. Архитектура обладает универсальным аппроксимационным свойством (УАС) в  $\mathcal{X}$ , если

$$\overline{\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)}^{\mathcal{X}} = \mathcal{X}.$$

**Теорема 10.2** (Крациос, принцип переноса УАС [36]). Пусть  $(\mathcal{F}, \circ)$  — архитектура на функциональном пространстве  $\mathcal{X}$ . Предположим, что выполнены следующие условия:

(A1) Архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)$  обладает универсальным аппроксимационным свойством в  $\mathcal{X}$ , то есть  $\overline{\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)}^{\mathcal{X}} = \mathcal{X}$ .

(A2) Существует семейство непрерывных отображений  $\{\Psi_i: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}\}_{i \in I}$ , такое, что объединение их образов плотно в  $\mathcal{Y}$ :  $\bigcup_{i \in I} \overline{\Psi_i(\mathcal{X})}^{\mathcal{Y}} = \mathcal{Y}$ .

(A3) Для каждого  $i \in I$  существует архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)_i$  на  $\mathcal{Y}$ , удовлетворяющая включению

$$\Psi_i(\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)) \subset \mathcal{NN}((\mathcal{F}, \circ)_i) \subset \mathcal{Y}.$$

Тогда объединённая архитектура

$$(\mathcal{F}, \circ)_{\text{tr}} := \bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{F}, \circ)_i,$$

допускающая выбор индекса  $i$  и последующее применение архитектуры  $(\mathcal{F}, \circ)_i$ , обладает универсальным аппроксимационным свойством в  $\mathcal{Y}$ :  $\overline{\mathcal{NN}((\mathcal{F}, \circ)_{\text{tr}})}^{\mathcal{Y}} = \mathcal{Y}$ .

Если пространство  $\mathcal{Y}$  является сепарабельным, то индексное множество  $I$  можно выбрать счётным.

. Обозначим  $\mathcal{N} := \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \subset \mathcal{X}$  и  $\mathcal{N}_{\text{tr}} := \mathcal{NN}((\mathcal{F}, \circ)_{\text{tr}}) \subset \mathcal{Y}$ . Достаточно показать, что каждое непустое открытое множество  $V \subset \mathcal{Y}$  пересекает  $\mathcal{N}_{\text{tr}}$ .

Пусть  $V \subset \mathcal{Y}$  — непустое открытое. Из (A2) следует, что  $\bigcup_{i \in I} \Psi_i(\mathcal{X})$  плотно в  $\mathcal{Y}$ , значит

$$V \cap \bigcup_{i \in I} \Psi_i(\mathcal{X}) \neq \emptyset.$$

Следовательно, существуют  $i \in I$  и  $x \in \mathcal{X}$  такие, что  $\Psi_i(x) \in V$ . По непрерывности  $\Psi_i$  существует открытая окрестность  $U \subset \mathcal{X}$  точки  $x$ , для которой

$$\Psi_i(U) \subset V.$$

Далее, из (A1) имеем плотность  $\mathcal{N}$  в  $\mathcal{X}$ , значит  $U \cap \mathcal{N} \neq \emptyset$ . Выберем  $h \in U \cap \mathcal{N}$ . Тогда  $\Psi_i(h) \in \Psi_i(U) \subset V$ .

Наконец, по (A3) имеем  $\Psi_i(h) \in \Psi_i(\mathcal{N}) \subset \mathcal{NN}((\mathcal{F}, \circ)_i)$ . Так как  $(\mathcal{F}, \circ)_{\text{tr}}$  допускает выбор ветви  $i$ , то

$$\mathcal{NN}((\mathcal{F}, \circ)_i) \subset \mathcal{N}_{\text{tr}}.$$

Следовательно,  $\Psi_i(h) \in V \cap \mathcal{N}_{\text{tr}}$ , то есть каждое непустое открытое  $V$  пересекает  $\mathcal{N}_{\text{tr}}$ . Это эквивалентно плотности  $\mathcal{N}_{\text{tr}}$  в  $\mathcal{Y}$ .  $\square$

Отдельно рассмотрим два важных частных случая.

**Случай 1: один гомеоморфизм.** Пусть  $\Psi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  — гомеоморфизм. Если  $\mathcal{N} \subset \mathcal{X}$  плотно в  $\mathcal{X}$ , то  $\Psi(\mathcal{N})$  плотно в  $\mathcal{Y}$ , то есть

$$\overline{\Psi(\mathcal{N})}^{\mathcal{Y}} = \mathcal{Y}.$$

В частности, если архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)$  имеет УАС в  $\mathcal{X}$ , то любой класс в  $\mathcal{Y}$ , содержащий  $\Psi(\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ))$ , является универсальным в  $\mathcal{Y}$ .

. Пусть  $V \subset \mathcal{Y}$  непусто и открыто. Тогда  $\Psi^{-1}(V)$  непусто и открыто в  $\mathcal{X}$  (так как  $\Psi$  — гомеоморфизм). Плотность  $\mathcal{N}$  в  $\mathcal{X}$  даёт  $\Psi^{-1}(V) \cap \mathcal{N} \neq \emptyset$ . Применяя  $\Psi$ , получаем  $V \cap \Psi(\mathcal{N}) \neq \emptyset$ . Следовательно,  $\Psi(\mathcal{N})$  плотно в  $\mathcal{Y}$ .  $\square$

**Случай 2: плотное семейство вложений** Пусть  $\{\Psi_i: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}\}_{i \in I}$  — семейство непрерывных отображений, причём каждое  $\Psi_i$  является вложением (homeomorphism onto its image), и

$$\bigcup_{i \in I} \overline{\Psi_i(\mathcal{X})}^{\mathcal{Y}} = \mathcal{Y}.$$

Если  $(\mathcal{F}, \circ)$  имеет УАС в  $\mathcal{X}$  и для каждого  $i$  существует архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)_i$  на  $\mathcal{Y}$ , содержащая  $\Psi_i(\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ))$ , то объединённая архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)_{\text{tr}} = \bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{F}, \circ)_i$  имеет УАС в  $\mathcal{Y}$ .

*Доказательство.* Это прямое применение принципа переноса: условие плотного покрытия образами  $\Psi_i(\mathcal{X})$  есть (A2), а включения реализуемостей есть (A3). Свойство «вложение» здесь даёт удобную интерпретацию: на каждом  $\Psi_i(\mathcal{X})$  можно аппроксимировать после обратного перехода в  $\mathcal{X}$ , а плотность покрытия поднимает результат на всё  $\mathcal{Y}$ . Формально доказательство совпадает с доказательством теоремы выше.  $\square$

В предыдущем разделе был сформулирован общий принцип переноса универсального аппроксимационного свойства между функциональными пространствами, основанный на непрерывных отображениях и плотности их образов. Данный принцип носит архитектурно-агностичный характер и позволяет переносить универсальность с одного пространства функций на другое при минимальных топологических предположениях.

В статье [36] этот общий подход реализуется в более конкретной и конструктивной форме, ориентированной на практическое построение новых универсальных архитектур. В качестве исходного пространства выступает пространство непрерывных функций

$$\mathcal{X}_0 := C(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n),$$

на котором уже задана архитектура, обладающая универсальным аппроксимационным свойством. Новые универсальные аппроксиматоры в целевом функциональном пространстве  $\mathcal{X}$  строятся посредством применения семейства непрерывных преобразований, отображающих  $\mathcal{X}_0$  в  $\mathcal{X}$ .

Следующая теорема, являющаяся теоремой 2 в [36], формализует этот конструктивный принцип и показывает, что любой универсальный аппроксиматор на  $C(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$  порождает универсальный аппроксиматор в более общем функциональном пространстве  $\mathcal{X}$  посредством семейства непрерывных преобразований.

**Теорема 10.3** (Крациос, универсальные аппроксиматоры через преобразования [36]). Пусть  $m, n \in \mathbb{N}_+$ ,  $\mathcal{X}$  — функциональное пространство, и пусть  $(\mathcal{F}, \circ)$  является универсальным аппроксиматором в пространстве

$$\mathcal{X}_0 := C(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n).$$

Пусть  $\{\Phi_i\}_{i \in I}$  — непустое семейство непрерывных отображений

$$\Phi_i : \mathcal{X}_0 \longrightarrow \mathcal{X},$$

удовлетворяющее условию плотности

$$\overline{\bigcup_{i \in I} \Phi_i(\mathcal{X}_0)}^{\mathcal{X}} = \mathcal{X}. \quad (36)$$

Тогда архитектура  $(\mathcal{F}_\Phi, \circ_\Phi)$  обладает универсальным аппроксимационным свойством в пространстве  $\mathcal{X}$ , где:

- $\mathcal{F}_\Phi := \mathcal{F} \times I$ ;
- правило композиции  $\circ_\Phi$  задаётся формулой

$$\circ_\Phi((f_j, i_j)_{j=1}^J) := \Phi_{i_J}(\circ((f_j)_{j=1}^J)).$$

*Доказательство.* По теореме Андерсона–Кадца [37, Theorem 73] пространства  $C(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$  и  $C(\mathbb{R})$  гомеоморфны. Следовательно, без ограничения общности можно считать, что  $m = n = 1$ .

Обозначим

$$\mathcal{X}' := \bigcup_{i \in I} \Phi_i(C(\mathbb{R})).$$

По предположению теоремы  $\mathcal{X}'$  плотно в  $\mathcal{X}$ . Так как плотность является транзитивным свойством, достаточно показать, что

$$\bigcup_{i \in I} \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \Phi_i(C(\mathbb{R}))$$

плотно в  $\mathcal{X}'$ ; тогда из плотности  $\mathcal{X}'$  в  $\mathcal{X}$  будет следовать плотность этого множества и в  $\mathcal{X}$ .

Поскольку каждое отображение  $\Phi_i$  непрерывно, топология, индуцированная на  $\Phi_i(C(\mathbb{R}))$  как подпространстве  $\mathcal{X}$ , является не тоньше финальной топологии, относительно которой каждое  $\Phi_i(C(\mathbb{R}))$  является подпространством. Обозначим через

$$\mathcal{X}'' := \bigsqcup_{i \in I} \Phi_i(C(\mathbb{R}))$$

дизъюнктное объединение образов, снабжённое наитончайшей топологией, делающей каждое вложение  $\Phi_i(C(\mathbb{R})) \hookrightarrow \mathcal{X}''$  непрерывным.

По построению, если  $U \subset \mathcal{X}'$  открыто, то  $U$  открыто и в  $\mathcal{X}''$ , и наоборот. Следовательно, для доказательства плотности достаточно показать, что

$$\bigcup_{i \in I} \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \Phi_i(C(\mathbb{R}))$$

плотно в  $\mathcal{X}''$ .

Далее, пространство  $\mathcal{X}''$  может быть представлено как топологическое фактор-пространство дизъюнктного объединения  $\bigsqcup_{i \in I} C(\mathbb{R})$  по эквивалентности

$$f_i \sim f_j \iff \Phi_i(f_i) = \Phi_j(f_j).$$

Обозначим соответствующее фактор-отображение через

$$Q_{\mathcal{X}''} : \bigsqcup_{i \in I} C(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{X}''.$$

Пусть  $U \subset \mathcal{X}''$  — непустое открытое множество. Тогда прообраз  $Q_{\mathcal{X}''}^{-1}(U)$  открыт в дизъюнктном объединении, а значит существует  $i \in I$  и открытое множество  $U' \subset C(\mathbb{R})$  такое, что

$$\emptyset \neq Q_{\mathcal{X}''}(U') \subset U \cap \Phi_i(C(\mathbb{R})).$$

Поскольку архитектура  $(\mathcal{F}, \circ)$  является универсальным аппроксиматором на  $C(\mathbb{R})$ , множество  $\mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap C(\mathbb{R})$  плотно в  $C(\mathbb{R})$ . Следовательно,

$$U' \cap \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \neq \emptyset,$$

и потому

$$\emptyset \neq Q_{\mathcal{X}''}(U' \cap \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ)) \subset U \cap \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \Phi_i(C(\mathbb{R})).$$



Из этого следует, что для любого непустого открытого множества  $U \subset \mathcal{X}''$  выполняется

$$\emptyset \neq U \cap \bigcup_{i \in I} \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \Phi_i(C(\mathbb{R})).$$

Тем самым  $\bigcup_{i \in I} \mathcal{NN}(\mathcal{F}, \circ) \cap \Phi_i(C(\mathbb{R}))$  плотно в  $\mathcal{X}''$ , а значит плотно и в  $\mathcal{X}'$ . Так как  $\mathcal{X}'$  плотно в  $\mathcal{X}$ , получаем плотность этого множества и в  $\mathcal{X}$ .

Следовательно, архитектура  $(\mathcal{F}_\Phi, \circ_\Phi)$  обладает универсальным аппроксимационным свойством в  $\mathcal{X}$ .  $\square$

## Список литературы

- [1] G. Cybenko. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals, and Systems*, 2:303–314, 12 1989.
- [2] K. Hornik. Approximation capabilities of multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 4(2):251–257, January 1991.
- [3] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White. Universal approximation of an unknown mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 3(5):551–560, January 1990.
- [4] T. Chen and H. Chen. Universal approximation to nonlinear operators by neural networks with arbitrary activation functions and its application to dynamical systems. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 6(4):911–917, 1995.
- [5] T. Chen and H. Chen. Approximations of continuous functionals by neural networks with application to dynamic systems. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 4(6):910–918, 1993.
- [6] T. Chen and H. Chen. Approximation capability to functions of several variables, nonlinear functionals and operators by radial basis function neural networks. *IJCNN'93*, 6:1439–1442, 11 1993.
- [7] K. S. Narendra and K. Parthasarathy. Identification and control of dynamical systems using neural networks. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 1(1):4–27, 1990.
- [8] H. N. Mhaskar and N. Hahm. Neural Networks for Functional Approximation and System Identification. *Neural Computation*, 9(1):143–159, 1997.
- [9] F. Rossi and B. Conan-Guez. Functional Multi-Layer Perceptron: a Nonlinear Tool for Functional Data Analysis. *Neural networks*, 18:45–60, February 2005.
- [10] M. B. Stinchcombe. Neural network approximation of continuous functionals and continuous functions on compactifications. *Neural Networks*, 12(3):467–477, April 1999.
- [11] J. O. Ramsay and B. W. Silverman. *Functional Data Analysis*. Springer New York, 2005.
- [12] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, and G. E. Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators. *Nature Machine Intelligence*, 3(3):218–229, March 2021.
- [13] M. Telgarsky. Benefits of depth in neural networks. *arXiv*, 2016.
- [14] B. Hanin. Universal Function Approximation by Deep Neural Nets with Bounded Width and ReLU Activations. *Mathematics*, 7(10):992, October 2019.
- [15] S. Lanthaler, S. Mishra, and G. E. Karniadakis. Error estimates for DeepOnets: A deep learning framework in infinite dimensions. *arXiv*, 2021.
- [16] Q. Li, T. Lin, and Z. Shen. Deep learning via dynamical systems: An approximation perspective. *J. Eur. Math. Soc.*, 25:1671–1709, 2023.
- [17] J. Warga. Relaxed variational problems. *J. Math. Anal. Appl.*, 4:111–128, 1962.

- [18] Y. Brenier and W. Gangbo.  $L^p$  approximation of maps by diffeomorphisms. *Calc. Var. Partial Differential Equations*, 16:147–164, 2003.
- [19] R. A. DeVore. Nonlinear approximation. In *Acta Numerica 1998*, volume 7, pages 51–150. Cambridge University Press, 1998.
- [20] I. Daubechies. *Ten Lectures on Wavelets*, volume 61 of *CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics*. SIAM, Philadelphia, PA, 1992.
- [21] S. Mallat. *A Wavelet Tour of Signal Processing*. Academic Press, San Diego, CA, 2nd edition, 1998.
- [22] H. Sussmann. *Nonlinear Controllability and Optimal Control*. CRC Press, 1990.
- [23] K. Balachandran and J. P. Dauer. Controllability of nonlinear systems in Banach spaces: a survey. *J. Optim. Theory Appl.*, 115:7–28, 2002.
- [24] E. N. Chukwu and S. M. Lenhart. Controllability questions for nonlinear systems in abstract spaces. *J. Optim. Theory Appl.*, 68:437–462, 1991.
- [25] M. Fort and Jr. K. The embedding of homeomorphisms in flows. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 6:960–967, 1955.
- [26] W. R. Utz. The embedding of homeomorphisms in continuous flows. *Topology Proc.*, 6:159–177, 1981.
- [27] X. Zhang. Embedding diffeomorphisms in flows in banach spaces. *Ergodic Theory Dynam. Systems*, 29(4):1349–1367, 2009.
- [28] W. E, J. Han, and Q. Li. A mean-field optimal control formulation of deep learning. *Research in the Mathematical Sciences*, 6(1):10, December 2018.
- [29] Q. Li, L. Chen, C. Tai, and W. E. Maximum principle based algorithms for deep learning. *J. Mach. Learn. Res.*, 18(1):165, 2017.
- [30] D. Yarotsky. Universal approximations of invariant maps by neural networks. *arXiv*, April 2018.
- [31] Ding-Xuan Zhou. Universality of Deep Convolutional Neural Networks. *arXiv*, July 2018.
- [32] R. DeVore and G. Lorentz. *Constructive Approximation*. Springer, Berlin, 1993.
- [33] Q. Li, T. Lin, and Z. Shen. On the universal approximation property of deep fully convolutional neural networks. *arXiv*, May 2023.
- [34] D. X. Zhou. Deep distributed convolutional neural networks: Universality. *arXiv*, 2018.
- [35] A. Bietti and J. Mairal. Group Invariance, Stability to Deformations, and Complexity of Deep Convolutional Representations. *arXiv*, 2018.
- [36] A. Kratsios. The Universal Approximation Property: Characterization, Construction, Representation, and Existence. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 89(5–6):435–469, January 2021.
- [37] M. I. Kadets. Proof of the topological equivalence of all separable infinite-dimensional Banach spaces. *Functional Analysis and Its Applications*, 1(1):53–62, 1967.